HIWIN 滾珠螺桿
技 術 手 冊

HIWIN®
滾 珠 螺 桿
技術手冊目次

1. 前言……1
2. *HIWIN* 滾珠螺桿之特色及應用……1
2.1 滾珠螺桿的特性……1
2.2 應用範圍……4
3. *HIWIN* 滾珠螺桿的分類……5
3.1 標準滾珠螺桿……5
3.2 螺帽型式……5
3.3 軸端肩部參考尺寸……7
4. *HIWIN* 滾珠螺桿的設計及選用……9
4.1 滾珠螺桿選用和安裝的重要觀念……9
4.2 滾珠螺桿的選用流程……12
4.3 滾珠螺桿的精度等級……12
4.4 預壓方式……20
4.5 設計計算資料……23
4.6 溫昇對滾珠螺桿的影響……36
5. *HIWIN* 滾珠螺桿的規格表示法……39
6. *HIWIN* 精密研磨級滾珠螺桿……40
6.1 精密研磨級滾珠螺桿系列……40
6.2 精密研磨級滾珠螺桿尺寸……42
6.3 微小型研磨級滾珠螺桿……72
6.4 精密研磨級滾珠螺桿庫存尺寸……84
6.5 超高導程型滾珠螺桿……90
7. *HIWIN* 轉造級滾珠螺桿……92
7.1 轉造級滾珠螺桿介紹……92
7.2 精密轉造級滾珠螺桿……92
7.3 高精密轉造級滾珠螺桿……93
7.4 轉造級滾珠螺桿產品系列……95
7.5 轉造級滾珠螺桿尺寸……96

7.6 轉造級滾珠螺桿標準庫存品 ……102
8. **Bridgeport 標準滾珠螺桿** ……104
9. **選用配備** ……105
9.1 自潤式滾珠螺桿 ……105
9.2 螺帽旋轉式滾珠螺桿 ……109
9.3 高負荷滾珠螺桿 ……110
9.4 高速化滾珠螺桿 ……111
9.5 Cool Type 滾珠螺桿 ……113

補充資料

A. **滾珠螺桿的失效分析** ……117
A1. 前言 ……117
A2. 滾珠螺桿注意事項 ……117
A3. 探查引起異常背隙的位置 ……119
B. **基孔制公差** ……120
C. **基軸制公差** ……121
D. ***HIWIN* 滾珠螺桿資料表(A)** ……122
E. ***HIWIN* 滾珠螺桿資料表(B)** ……123

(資料若有修訂，恕不另行通知)

1. 前言

滾珠螺桿亦稱為球螺桿，導螺桿....等，其包含螺桿、螺帽、循環系統及鋼珠。滾珠螺桿為工具機和精密機械上最常使用的傳動元件，其主要功能為將旋轉運動轉換為線性運動，或將扭矩轉換為軸向反覆作用力；同時兼具高精度、可逆性和高效率的特色。HIWIN 的滾珠螺桿都能滿足各領域上不同的使用要求。

HIWIN 滾珠螺桿為科技、製程技術、及工程專業技術結合下製造的產品，並且是闡釋 HIWIN 為"High-Tech Winners" 之意義。

HIWIN 精確控管製程，不管是研磨級或轉造級皆嚴守精確牙型設計。嚴謹的熱處理以確保滾珠螺桿的硬度，上述的製程控管皆為達到高負荷及長壽命之要求。

HIWIN 精密螺桿具高順暢和精密定位，且同時兼備低扭矩、高剛性、超靜音及可預測之長壽命特性。

HIWIN 轉造級螺桿，亦具有高順暢和長壽命及價格便宜；一般使用在精度較不要求的情況。HIWIN 擁有現代化的工廠、專業技術的工程師且以高品質的製程控管組裝流程及採用高品質的材料以符合您的需求。這是我們很榮幸能為您提供技術資料及選用步驟，讓您可從這型錄中挑選出合適的滾珠螺桿.

2. *HIWIN* 滾珠螺桿之特色及應用

2.1 *HIWIN* 滾珠螺桿的特性

HIWIN 滾珠螺桿在使用上有很多的優點，舉凡高效率、可逆性、零背隙、高剛性，導程精度高及其他多項優點，與傳統艾克姆螺桿(ACME)相比較，如圖 2.1 ；滾珠螺桿在螺桿與螺帽間，加入鋼珠。將傳統螺桿的滑動磨擦傳動以鋼珠滾動運動取代。以大大降低磨擦損耗，有助於維持高效率及高精度 。下列詳述HIWIN 滾珠螺桿的各項特性及優點。

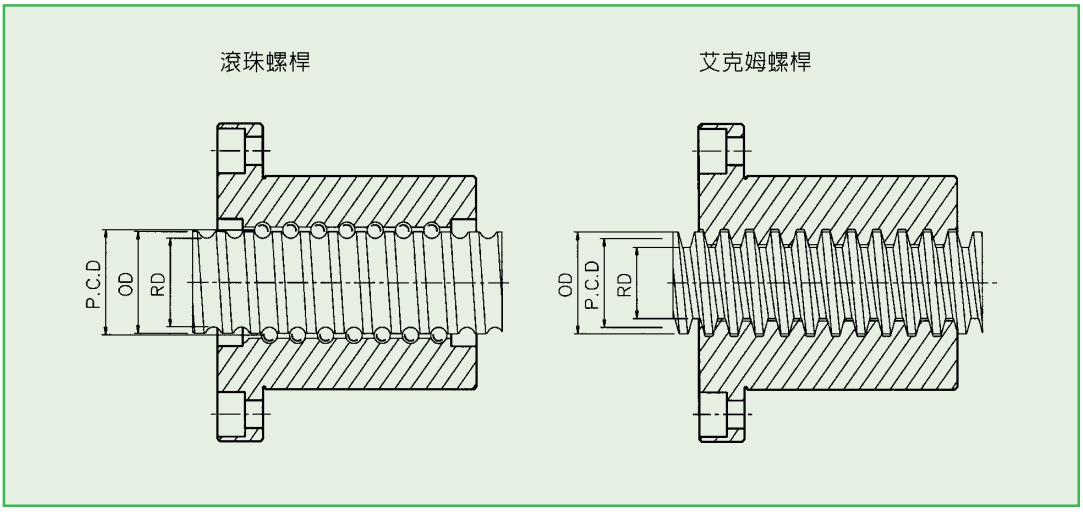


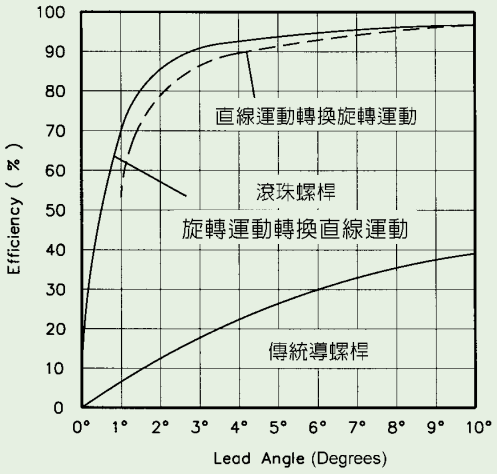
圖2.1 滾珠螺桿與艾克姆螺桿的比較

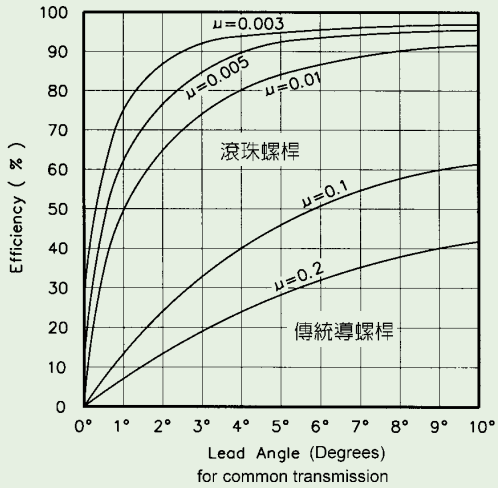
(1) 高效率及可逆性

由於滾珠螺桿的螺桿軸及螺帽均是點接觸之滾動運動，所以其效率可高達90 %以上。因此其傳動扭矩僅只有傳統螺桿的1/3 ，由圖2.2 可看出滾珠螺桿 的機械效率遠高於傳統螺桿

HIWIN 滾珠螺桿在牙型表面採以超精密加工，以降低珠槽與鋼珠間的接觸摩擦。又因鋼珠與珠槽間的為點接觸及滾動運動；得以達到低摩擦力及高滾珠螺桿效率。使得降低傳動扭矩提高滾珠螺桿效率，達到降低馬達驅動馬力的要求，進而降低成本。

HIWIN 以測試儀器並依循標準測試步驟以確保滾珠螺桿的效率。





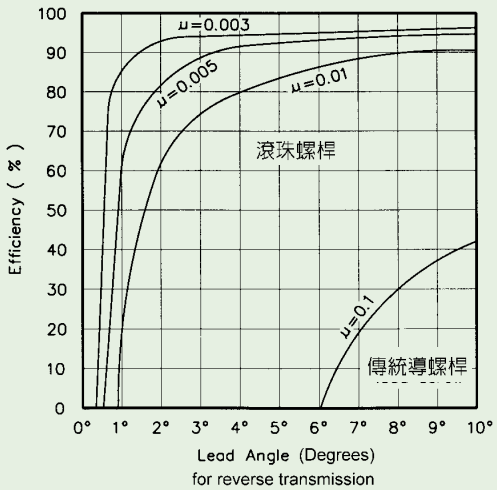


圖2.2 螺桿的機械效率比較

(2) 零背隙及高剛性

CNC 工具機傳動螺桿的要求為零背隙及最小彈性變形(高剛性)，經由我們的特別設計可以達成此一要求。圖2.3為歌德式牙型詳圖。滾珠螺桿採用施加預壓力，來達到CNC機台的重現性及全行程的高剛性。但過大的預壓力，會增加操作扭矩。如此增加的磨擦扭矩將會產生熱及降低預期壽命。透過我們特別的設計及製程，提供給您最佳化的滾珠螺桿-零背隙和低熱損失。

一般建議預壓力不超過8%動負荷C(10^6 revs)，若要更詳細資料請HIWIN連繫。

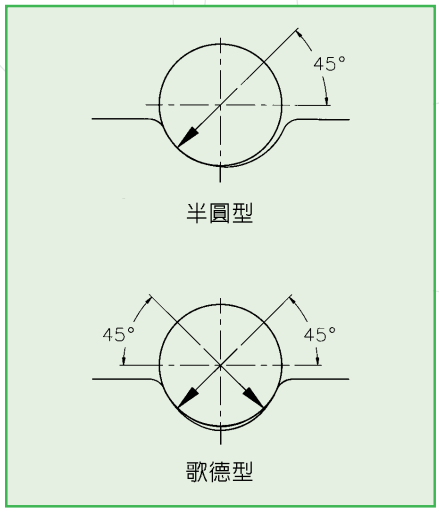


圖2.3 滾珠螺桿的牙型種類

(3) 高導程精度

HIWIN 滾珠螺桿精度等級依循ISO， JIS 及DIN標準製造亦可依顧客需求生產所須精度等級。採用精密雷射量測來保證滾珠螺桿精度並隨每支研磨級滾珠螺桿均附上導程精度表，予以100%品質保證。

(4) 壽命預測

不同於傳統螺桿的壽命取決接觸面之磨耗； HIWIN 滾珠螺桿則取決於材料的疲勞破壞。為確保HIWIN滾珠螺桿在預期壽命之可靠度，不管設計、材質、熱處理及製程等皆採以最嚴格的專業考量。滾珠螺桿的預期壽命必須考慮設計品質及製程等幾項的安全因子，但最主要以動負荷(C)為依據。

而影響動負荷的基本因素為一牙型精度、材料特性及表面硬度。

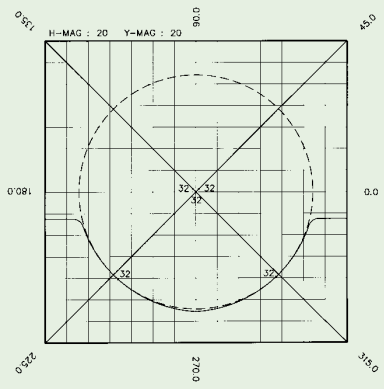
在工具機運用的場合，一般建議在軸向平均負載計算下，至少應達到1×10^6 revs（或250公里）。高品質的滾珠螺桿，必需達到在統計學上的B級壽命(亦即90%的螺桿均達到所設計的壽命)，有50%的滾珠螺桿壽命超過設計壽命值的2~4倍。

(5)低起動扭矩及順暢度

傳統導螺桿因為是金屬與金屬間的面接觸，所以為克服起動摩擦力，則必須採以較高的起動扭力。然而滾珠螺桿是由鋼珠滾動接觸，只須很小的起動扭力即可克服摩擦力。

HIWIN採用最佳的牙型設計係數(形狀係數)及專業製造技術達成最佳真實牙型。且HIWIN使用牙型測量設備，來監測每一製程中的牙型。如此可確保符合設定之扭力範圍。圖2.4為一檢測的實例。

HIWIN亦使用電腦量測，以精確量測出滾珠螺桿的摩擦扭矩圖2.5為-典型的"位置-扭矩"量測圖形。



Work name	: S.H	Measure node	: X pitch
		Pick up radius: 0.0256mm	
Model No.	: 001H-2-3	Horizontal mag: 20.0000	
Lot No.	: 201536	Vertical mag	: 20.0000
Operator	: L.J.F.	Measure length: 7.0000 mm	
Comment	:	Measure pitch	: 0.0030 mm

No. code symbol actual

32	292	X: 0.1816 mm	Z: 0.1980 mm	RC: 3.4438 mm
32	292	X:-0.1911 mm	Z: 0.2022 mm	RC: 3.4532 mm
32	292	X:-2.1464 mm	Z:-2.3399 mm	A : -42.5259 mm
32	292	X: 2.1799 mm	Z:-2.3084 mm	A : 43.3615 mm
32	292	X:-0.0000 mm	Z:-0.0000 mm	RC: 3.1750 mm

*Original point set

圖2.4 HIWIN 滾珠螺桿牙型的檢驗

(6) 靜音

高品質機械設備於快速進給及重負荷操作下，依然必須要求低噪音。

HIWIN 嚴格控管循環系統及牙型設計，組裝技術，並嚴密檢測表面精密加工及尺寸，以達到低噪音的目標。

(7) 短交期

HIWIN 以最快速的製程安排及庫存滾珠螺桿以達到短交期的目標。

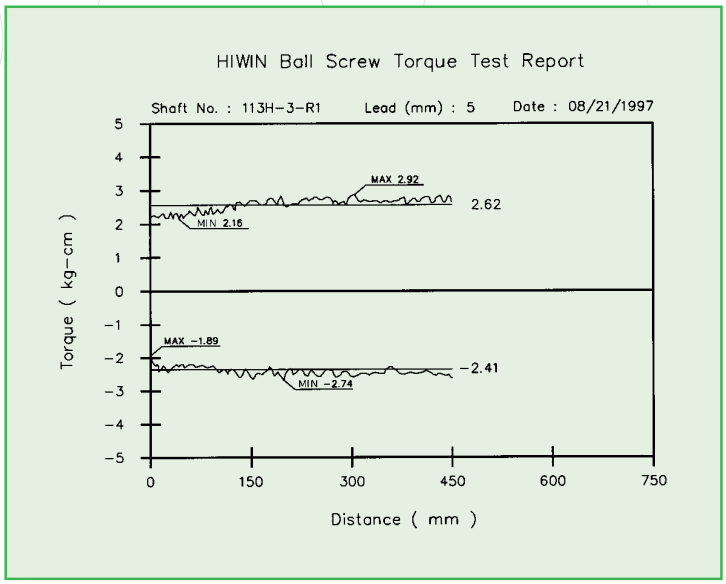


圖2.5 HIWIN 滾珠螺桿預壓扭矩檢測圖

(8) 優於氣、液壓致動器的優點

若致動器中採用滾珠螺桿取代傳統的汽壓或液壓驅動可得到許多的優點如:不會滲漏，不須過濾，省能源及重現性高 圖2.6 為描述典型四滾珠螺桿同步運動的機構，若採以汽壓或液壓將會更複雜。

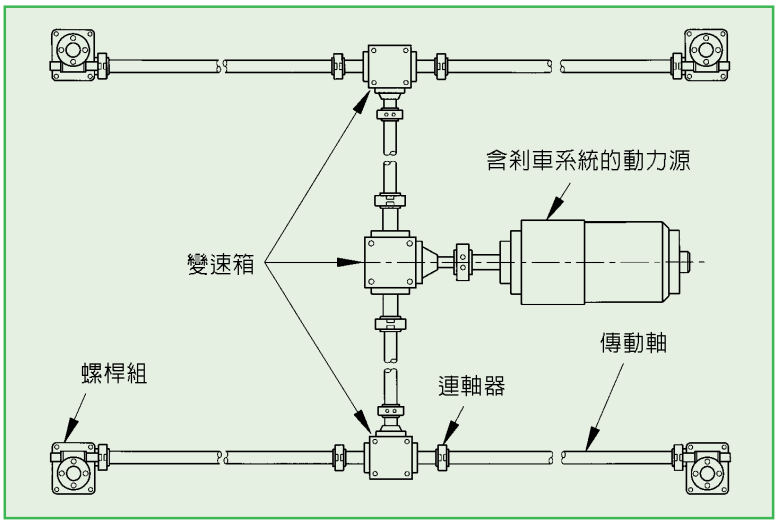


圖2.6 典型同步傳動機構

2.2 應用範圍

下列分別列出滾珠螺桿的使用產業別並推薦使用滾珠螺桿的精度等級，如表4.5

(1) CNC 機械：CNC 加工中心，CNC 車床，CNC 銑床，CNC 放電加工機，CNC 磨床，CNC 線切割機，CNC 鑽孔機，專用機..等等

(2) 精密工具機：銑床，磨床，放電加工機，刀具磨床，齒輪加工機，鑽床，鉋床

(3) 產業機械：印刷機，造紙機，自動化機械，紡織機，繪圖機

(4) 電子機械：量測儀器，x-y 平台，醫學設備，工廠自動化設備，PCB 鑽孔機，IC 封裝機，半導體設備，工廠自動化設備...等

(5) 輸送機械：Robort Stage ，材料搬送設備，核能反應器，高度致動器...等

(6) 航太工業：飛機襟翼，機場負載設備，飛彈尾翼致動器...等

(7) 其它：如天線使用的致動器，閥門開關裝置...等

3. *HIWIN* 滾珠螺桿的分類

3.1 標準滾珠螺桿

HIWIN 建議您在設計時，採用標準常用規格的滾珠螺桿，然而高導程微小滾珠螺桿或其他特殊規格的滾珠螺桿，皆可依您需求來提供，表3.1為標準滾珠螺桿軸徑與導程的配對表。

3.2 螺帽型式

(1) 循環設計的種類

HIWIN 滾珠螺桿基本上有3種循環設計。第一種稱為**外循環滾珠螺桿**其為螺桿、螺帽、鋼珠、彎管及固定塊組合而成。而鋼珠介於螺桿與螺帽之中，鋼珠的循環乃經由彎管的連接，使其得以在螺帽上迴流;而彎管則裝置在螺帽外部此種型態稱為外循環滾珠螺桿，如圖3.1。第二種稱為**內循環滾珠螺桿**為螺桿、螺帽、鋼珠及迴流蓋所組成。鋼珠採以單圈循環。以迴流蓋跨越連接兩相鄰珠槽，連接構成一個單一封閉迴流路徑；由於迴流蓋組裝在螺帽內部，所以稱之為內循環滾珠螺桿，如圖3.2。

第三種稱為**端蓋式滾珠螺桿**，如圖3.3，其基本迴流系統的設計與外循環滾珠螺桿，如圖3.4類似，而主要的差別在於螺帽上加工一貫穿孔作為鋼珠迴流。此一設計使得鋼珠得以行經整個螺帽的前後二端。由於在所有珠槽上都佈滿有效鋼珠因此在相同的動負荷下，螺帽長度較傳統設計為短。

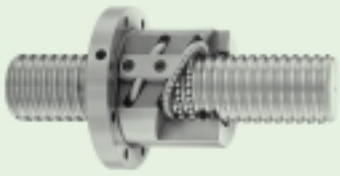


圖3.1 外循環滾珠螺桿



圖3.2 內循環滾珠螺桿



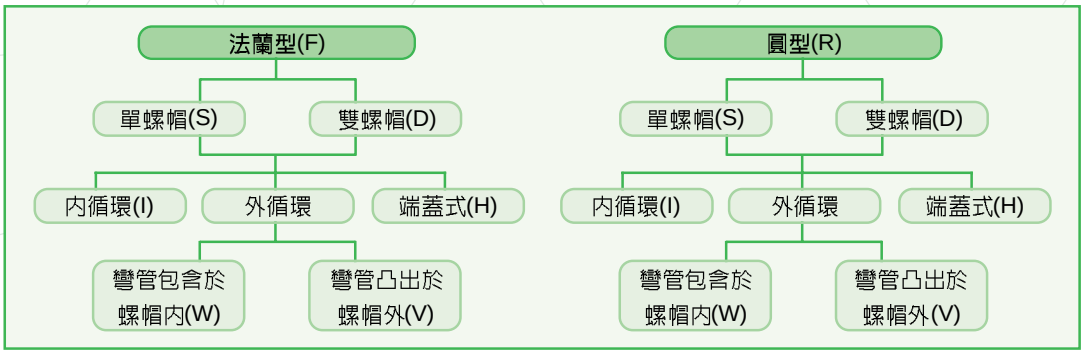
圖3.3 端蓋式滾珠螺桿

型式	微小型					標準型								高導程				超高導程						
導程 / 外徑	1	1.5	2	2.5	3	3.175	4	4.23	5	5.08	6	6.35	8	10	12	12.7	16	20	24	25	25.4	32	40	50
6	G	G	G																					
8	G	G	G	G									G											
10	G	G	G	G			G							G										
12		G	G	G			G		G					G										
15														G				G						
16			G	G			G		G	G			G	G			G					G		
20			G	G			G		G	G	G			G			G	G					G	
22									G	G														
25				G			G		G	G	G	G	G	G		G	G	G		G				G
28								G	G	G	G	G		G										
32						G	G		G	G	G	G	G	G	G	G		G		G	G	G		
36									G		G		G	G	G									
40				G	G		G		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		G			G	G
45									G	G				G	G									
50									G	G	G	G	G	G	G	G		G		G			G	G
55													G	G	G	G								
63												G	G	G	G	G	G	G			G		G	G
70														G	G				G					
80														G	G	G	G	G						
100															G		G	G						

表3.1 ：HIWIN 標準滾珠螺桿外徑與導程對照　　＊G ：代表研磨級滾珠螺桿，不管左旋或右旋皆可

(2) 螺帽種類

螺帽種類的選用乃依據使用條件 HIWIN 滾珠螺桿螺帽分類代號如下說明(詳細請參考第5 章)



＊其他非上述種類，可依您需要而設計

若是高導程雙螺紋的螺帽，則需在代號前加個"D"
若是採用壓縮式預壓，則需在代號前加個"P"
若是採用偏位式預壓，則需在代號前加個"O"
舉例
RDI ：代表圓型的內循環雙螺帽
FSW ：代表法蘭型的外循環單螺帽
DFSV ：代表法蘭型的雙螺紋外循環，彎管凸出的單螺帽

(3) 循環數

HIWIN 螺帽循環數表示法：
外循環：
A ：1.5 卷
B ：2.5 卷
C ：3.5 卷
D ：3.5 卷
E ：4.5 卷
內循環：
T ：1 卷
端蓋循環：
V ：0.7 卷 (超高導程)
S ：1.8 卷 (高導程)
U ：2.8 卷 (高導程)
例如：
B2 ：兩支外循環迴流管，每管循環 2.5 圈
T3 ：三個內循環迴流蓋，每個循環 1 圈
S4 ：四個端蓋循環，每個循環 1.8 圈

HIWIN 推薦外循環以兩列 2.5 卷或 3.5 卷設計(B2 或 C2)，內循環以 3 、4 或 6 卷設計(T3 、T4 或 T6)。

上述循環方式，如圖 3.4 和圖 3.5 所示



圖 3.4 外循環迴流方式

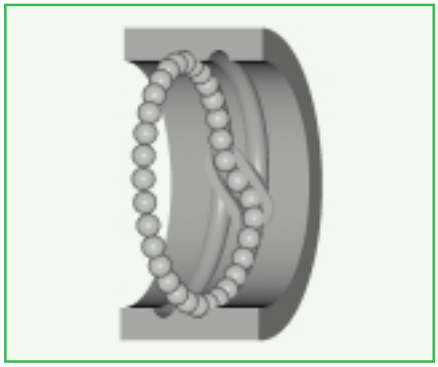


圖 3.5 內循環迴流方式

3.3 軸端肩部參考尺寸

◆ **安裝方式：**

軸承安裝方式決定滾珠螺桿的剛性、臨界轉速、挫屈負荷。

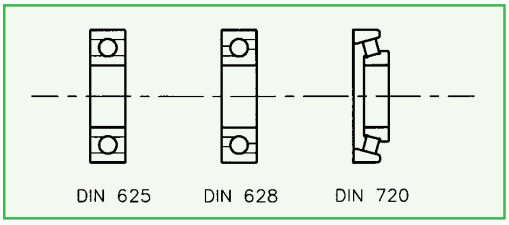
安裝方式的設計須小心仔細考慮。其基本安裝方式，如圖3.6 所示。

◆ **螺桿肩部型式：**

常用肩部，如圖3.7 所示型式，而建議尺寸及軸承選用型號，如表3.2 所示。

螺桿外徑	d1	d5 (h5) j6	d6	d7	d8 h7	E	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	p9 bxt1	建議規格	
																			I .II . III DIN 625	III . IV.V DIN 625 628 720
10	10	8	7.6	M8x0.75	6	6	16	7	29	26	0.9	39	50	56	18	10	12	3.0x1.8	608	738B
12	12	8	7.6	M8x0.75	6	6	16	7	29	26	0.9	39	50	56	18	10	12	3.0x1.8	608	738B
14	14	10	9.6	M10x0.75	8	8	20	9	37	34	1.15	45	54	62	20	10	14	3.0x1.8	6200	7200BTVP
16	16	12	11.5	M12x1	10	8	21	10	41	38	1.15	46	56	66	20	10	14	4.0x2.5	6201	7301BTVP
20	20	15	14.3	M15x1	12	-	22	11	47	44	1.15	55	70	84	25	13	16	5.0x3.0	6202	7202BTVP
25	25	17	16.2	M17x1	15	-	23	12	49	46	1.15	56	72	86	25	13	16	5.0x3.0	6203	7203BTVP
28	28	20	19	M20x1	16	-	26	14	58	54	1.35	68	82	100	28	20	18	6.0x3.5	6204	7602020TVP
32	32	25	23.9	M25x1.5	20	-	27	15	64	60	1.35	79	94	116	36	22	26	7.0x4.0	6205	7602025TVP
36	36	25	23.9	M25x1.5	20	-	27	15	64	60	1.35	79	94	116	36	22	26	7.0x4.0	6205	7602025TVP
40	40	30	28.6	M30x1.5	25	-	28	16	68	64	1.65	86	102	126	42	22	32	8.0x4.0	6206	7602030TVP
45	45	35	33.3	M35x1.5	30	-	29	17	80	76	1.65	97	114	148	50	24	40	10.0x5.0	6207	7602035TVP
50	50	40	38	M40x1.5	35	-	36	23	93	88	1.95	113	126	160	60	24	45	12.0x5.0	6308	7602040TVP
55	55	45	42.5	M45x1.5	40	-	38	25	93	88	1.95	125	138	168	70	24	50	14.0x5.5	6309	7602045TVP
63	63	50	47	M50x1.5	45	-	33	27	102	97	2.2	140	153	188	80	27	60	14.0x5.5	6310	7602050TVP
70	70	55	52	M55x2.0	50	10	44	29	118	113	2.2	154	167	212	90	27	70	16.0x6.0	6311	7602055TVP
80	80	65	62	M65x2.0	60	10	49	33	132	126	2.7	171	184	234	100	30	80	18.0x7.0	6313	7602065TVP
100	100	75	72	M75x2.0	70	10	53	37	140	134	2.7	195	208	258	120	30	90	20.0x7.5	6315	7602075TVP

表3.2 肩部尺寸(請參照圖3.7)



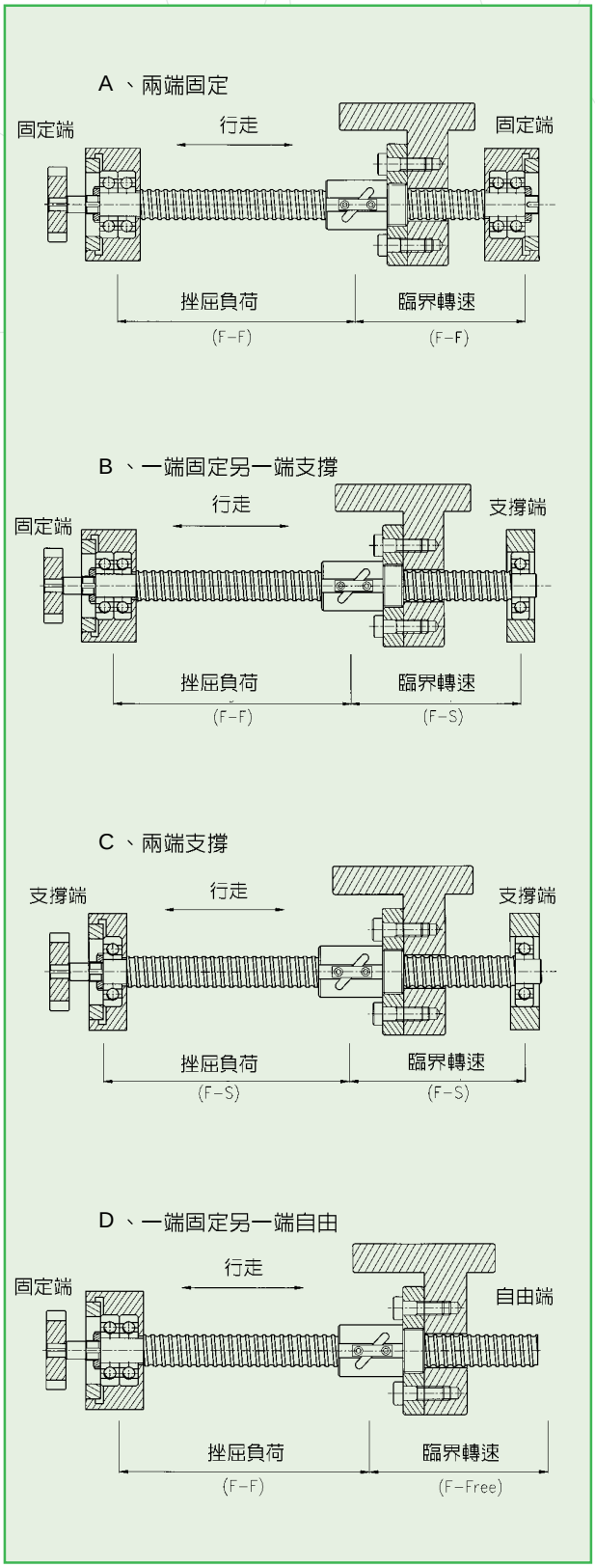


圖3.6 滾珠螺桿安裝實例

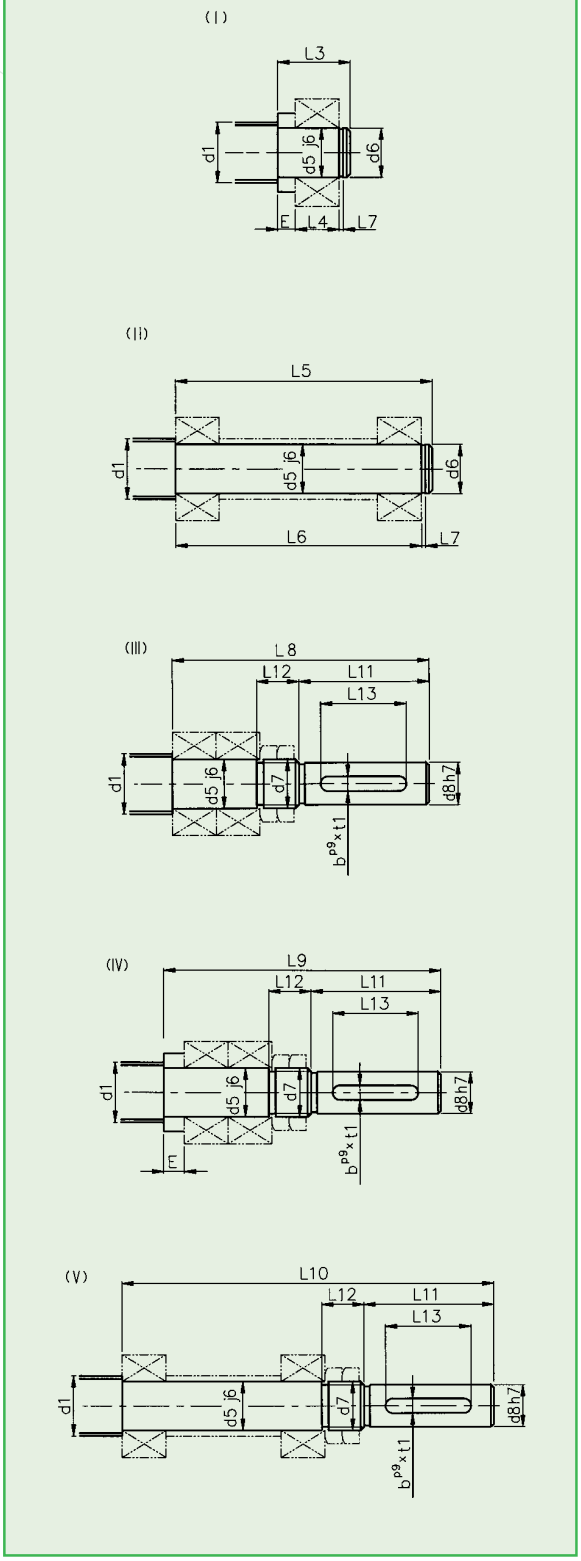


圖3.7 螺桿肩部型式

4. 滾珠螺桿的設計及選用

4.1 滾珠螺桿選用和安裝的重要觀念

(1) 滾珠螺桿必須保持徹底的清潔並且用防銹油作好防護，應特別注意不可使尖銳物或刀具撞擊牙型表面及不可讓任何鐵屑進入螺帽內部；而且組裝軸端外徑亦不可碰撞擦傷，如圖4.1 。



圖4.1 注意螺桿的清潔與防護

(2)選擇精度等級適用的滾珠螺桿請參考表4.5，依組裝標準程序安裝，換言之，使用在CNC 工具機上的精密研磨級滾珠螺桿，必須精確的校正及選用合適的精密軸承組合。

轉造級滾珠螺桿適用於精度較不高的場合，如包裝機械…等，即可選用精度較不高的支撐軸承組合。特別重要是，避免軸承支撐座與螺帽的偏心，造成負荷的不均，如圖4.2 。不均勻負載含徑向力及扭矩，參圖4.2(a)，皆可能造成故障及壽命減低，如圖4.2(b)。

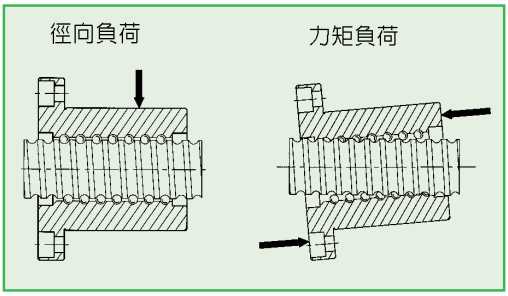


圖4.2(a) 引起非均衡負荷之原因：支撐軸承與螺帽法蘭組裝不同心，直角度不佳的引導面，螺帽安裝偏差或角度不準確。

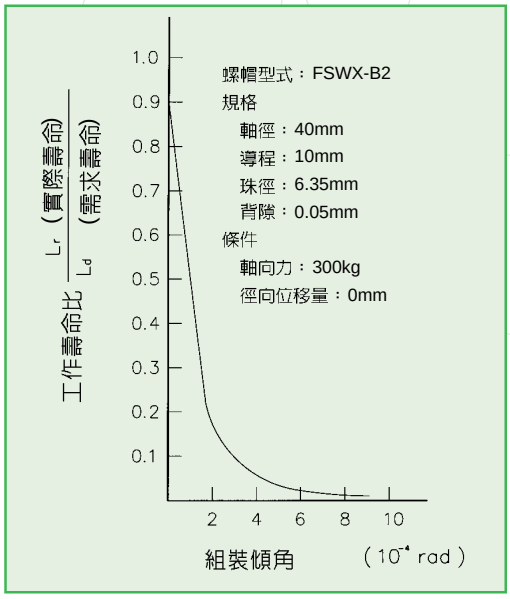


圖4.2(b) 因徑向負荷引起偏心對壽命的影響

(3) 為使滾珠螺桿達到最高壽限，HIWIN 建議您使用含有潤滑劑之軸承用油，但油中含石墨及二硫化鉬(MoS_2)除外，油脂必須保持填注於鋼珠及珠槽上。油浴式或滴油式給油法皆可，但以直接給油到螺帽內為佳，如圖4.2 。

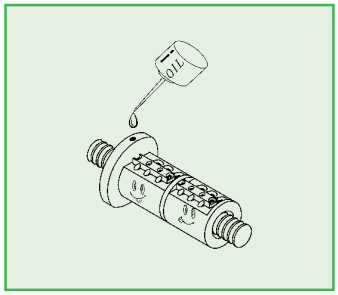


圖4.2 油孔集中潤滑

(4) 特別注意，當安裝滾珠螺桿於機械上，請勿敲打螺帽或彎管，同時不可讓螺帽與螺桿分離或過行程-螺帽部份行程離開螺桿，如圖4.3 ，若是如此會造成鋼珠脫離珠槽。

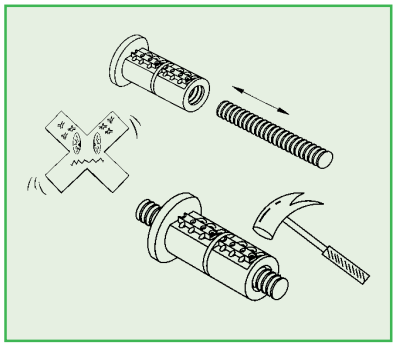


圖4.3 注意螺帽的組裝

(5) 選擇合適的軸端支撐軸承組合，在CNC 工具機上，建議採用斜角軸承(斜角:60°)。

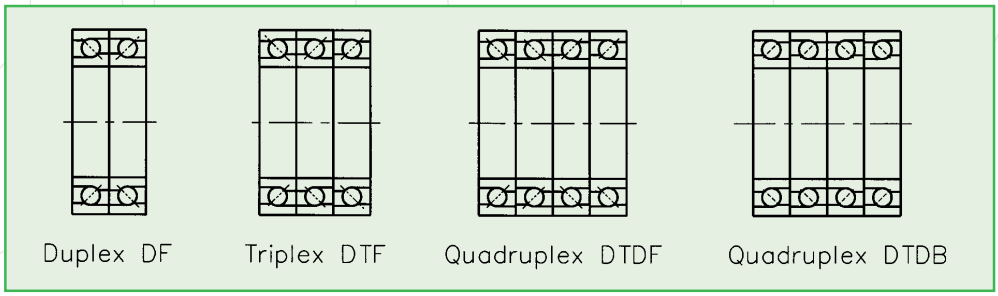


圖4.4 螺桿軸端軸承的排列方式

(6) 在螺桿兩端應該安裝防撞器或不出牙設計以避免螺帽過行程，導致螺桿的破壞，如圖4.5 。

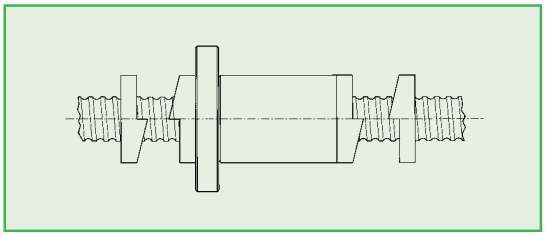


圖4.5 擋塊的安裝實例及不出牙設計

(7) 滾珠螺桿應該使用(伸縮式之保護套)來保護，以避免受到環境中塵埃或鐵屑的污染。若有碎屑或異物進入螺帽內，則會造成螺桿只剩十分之一壽命。採以伸縮式須要在法蘭上加螺紋孔以固定之。此項特殊之需求，請告知HIWIN 。

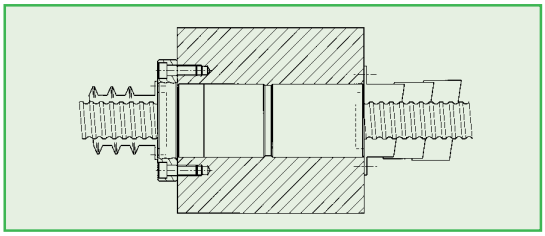


圖4.6 伸縮環或蛇護套的安裝實例

(8) 若您選用內循環或端蓋式循環的滾珠螺桿，則一端螺紋必須出牙;且肩部最大尺寸，必須小於根徑0.5~1.0 mm ，如圖4.7 。

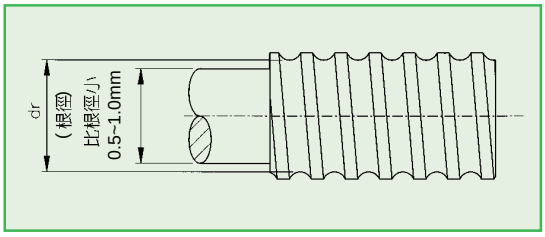


圖4.7 出牙---內循環軸端必要條件

(9) 滾珠螺桿熱處理時於靠近肩部加工的螺紋牙部份有10 ～20mm 長度須保持軟化，以便於加工肩部。此區域會標示“ ◐ ”記號於HIWIN 圖面上。如您有特殊之要求請與HIWIN 連繫

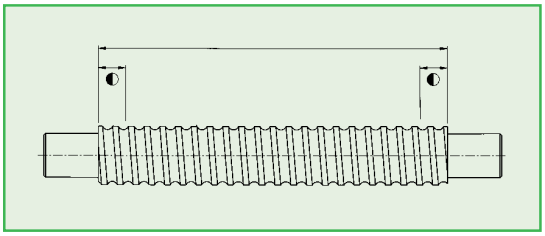


圖4.8 螺桿有效熱處理範圍

(10)過大的預壓力將造成摩擦扭矩的大增及溫昇效應而使得預期壽命的減短。但太低的預壓力，會使得滾珠螺桿剛性不足及增加失步(lost motion 的可能性。於CNC 工具機的使用上，HIWIN 建議您，以不超過8 %動負荷(10^6 revs)為預壓力的最大值；於自動化 X-Y 平台機構以不超過5 %動負荷為預壓力的最大值。

(11)對於一個內循環的螺帽，當您需要與螺桿軸分離並再組合時，必須透過一個外徑小於螺桿根徑0.2～0.4 mm 的管子，參考公式M37 接於螺桿出牙的一端，將螺帽旋出，套內管中參照圖4.9 。

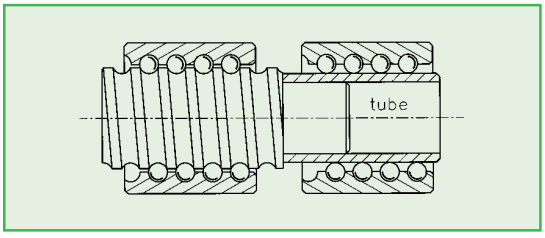


圖4.9 分離螺桿螺帽的正確方式

(12)圖4.10 表示軸端承靠面的逃槽；軸端支撐軸承必須有一倒角才能正確的定位，同時維持適當的直度，HIWIN 建議您採用DIN 509 的逃槽尺寸，如詳圖4.11 。

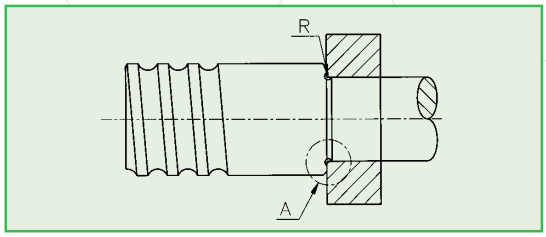


圖4.10 軸端承靠面的逃槽

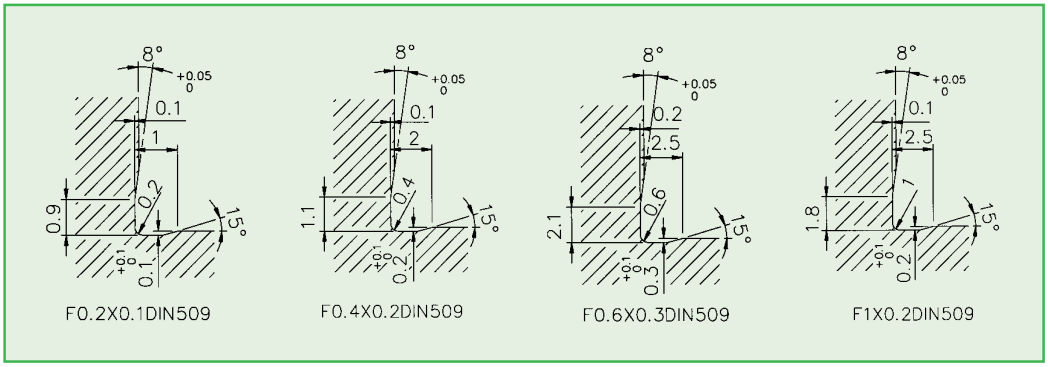


圖4.11 依DIN509 逃槽A（如圖4.10）的詳細尺寸

4.2 HIWIN 滾珠螺桿選用流程

HIWIN 滾珠螺桿選用步驟如表 4.1 所示

從已知的設計條件(A)選擇適當的滾珠螺桿類別(B)經由參考公式一步步遵從選擇程序(C)找出最符合設計需求的滾珠螺桿規格。

步驟	設計基本條件	滾珠螺桿參數	參考公式
1	定位精度	導程精度	表4.2
2	1、馬達最高轉速Nmax 2、快速進給Vmax	螺桿導程 ℓ	$\ell \geq \frac{V_{max}}{N_{max}}$
3	最大行程	螺桿牙長	牙長=行程+螺帽長度+100mm(安全長度) 總長=牙長+肩部長度
4	1、負載條件(%) 2、速度分佈(%)	平均軸向力 平均轉速	M7 ~ M10
5	平均軸向力(≦1/5C 為較佳)	預壓力	M1
6	1、預期壽命 2、平均軸向負荷 3、平均轉速	動額定負荷	M13 ~ M14
7	1、基本動額定負荷 2、螺桿導程 3、臨界轉速 4、DmN 值的限制	螺桿外徑及螺帽型式	M31~M33 及尺寸表
8	1、螺桿外徑 2、螺帽型式 3、預壓 4、動額定負荷	剛性(由機台設計條件，選擇最合適的)	M34 ~ M40
9	1、環境溫度 2、螺帽總長	熱變位及累積基準導程(T)	M41 及4.6 溫昇效應
10	1、螺桿軸的剛性 2、熱變位	預拉力	M45
11	1、床台最高速度 2、穩態溫升時間 3、螺桿規格	馬達驅動扭矩及馬達規格	M19 ~ M28

表 4.1 滾珠螺桿選用步驟

4.3 HIWIN 滾珠螺桿精度等級

選擇一符合您需求的精度等級，而不要選擇超過您需求的精度等級以避免非必要的成本。

精密級滾珠螺桿應用在需要高定位精確、重現性高、平穩的運動及壽命長之場合。轉造級滾珠螺桿應用在需要高效率和高壽命但不以高精度為訴求之場合。另有精密轉造螺桿其精度介於轉造級螺桿及精密研磨級螺桿之間。可取代許多相同精度等級研磨級滾珠螺桿的應用領域。

HIWIN 可生產高達C6 級精密級轉造滾珠螺桿。唯幾何公差不同於精密研磨級滾珠螺桿(參考第 6 章) 。因為螺桿外徑並未研磨，組裝程序和研磨級滾珠螺桿有所不同。第7 章為 HIWIN 轉造滾珠螺桿詳細介紹。

(1) 精度等級

高精度滾珠螺桿從用於精密量測、航太設備到運輸包裝設備等有很多的應用領域。品質及精度等級可由下述特性分類:導程誤差、表面粗糙度、幾何公差、背隙、預壓力變動範圍、溫升及噪音。

HIWIN 精密研磨級滾珠螺桿分為7 個等級。一般說來HIWIN 精密研磨級滾珠螺桿是由所謂"e300"來定義，但與轉造級滾珠螺桿的等級分類略有不同(轉造級請參考第7 章)。圖4.12 為依據滾珠螺桿精度所繪製的導程測定圖。相同的DIN 精度等級如表4.2 所示。從圖形中，各項規範數值，可由表4.2 所示由精度來決定。圖4.14 為HIWIN 依照DIN 標準量測的結果。HIWIN 規格的精度等級滾珠螺桿請參照表4.2 所示。相關的國際規範如表4.3 所示。工具機的定位精度± E 是由e_{300}決定。符合各種機器使用的精度表如表4.5 所示。這是在不同應用領域中選用適當的滾珠螺桿之參考圖表。

單位:0.001mm

精度等級		0		1		2		3		4		5		6	
單一導程變動$e_{2\pi}$		3		4		4		6		8		8		12	
任意300mm 導程變動e_{300}		3.5		5		6		8		12		18		23	
牙長 / 精度項目		±E	e	±E	e	±E	e	±E	e	±E	e	±E	e	±E	e
以上	以下														
-	315	4	3.5	6	5	6	6	12	8	12	12	23	18	23	23
315	400	5	3.5	7	5	7	6	13	10	13	12	25	20	25	25
400	500	6	4	8	5	8	7	15	10	15	13	27	20	27	26
500	630	6	4	9	6	9	7	16	12	16	14	30	23	30	29
630	800	7	5	10	7	10	8	18	13	18	16	35	25	35	31
800	1000	8	6	11	8	11	9	21	15	21	17	40	27	40	35
1000	1250	9	6	13	9	13	10	24	16	24	19	46	30	46	39
1250	1600	11	7	15	10	15	11	29	18	29	22	54	35	54	44
1600	2000			18	11	18	13	35	21	35	25	65	40	65	51
2000	2500			22	13	22	15	41	24	41	29	77	46	77	59
2500	3150			26	15	26	17	50	29	50	34	93	54	93	69
3150	4000			30	18	32	21	60	35	62	41	115	65	115	82
4000	5000							72	41	76	49	140	77	140	99
5000	6300							90	50	100	60	170	93	170	119
6300	8000							110	60	125	75	210	115	210	130
8000	10000											260	140	260	145
10000	12000											320	170	320	180

表4.2 HIWIN 精密級滾珠螺桿精度表

單位:0.001mm

等級		0	1	2	3	4	5	6	7	10
e_{300}	ISO,DIN		6		12		23		52	210
	JIS	3.5	5		8		18		50	210
	HIWIN	3.5	5	6	8	12	18	23	50	210

表4.3 滾珠螺桿國際標準精度等級

單位:0.001mm

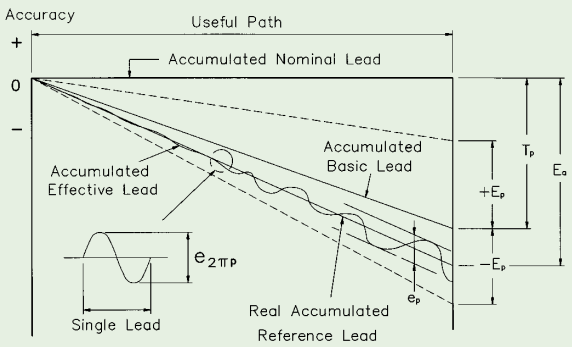
等級	0	1	2	3	4	5	6
軸向背隙	5	5	5	10	15	20	25

表4.4 各等級軸向背隙對照表

(2) 軸向餘隙(背隙)

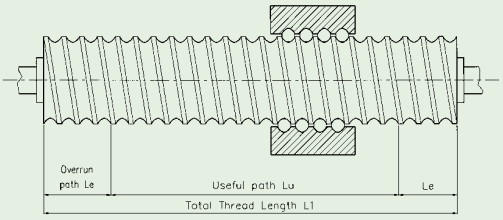
若滾珠螺桿軸向餘隙為零，則必然存在預壓力，同時採以預壓扭矩為量測依據。
HIWIN 滾珠螺桿標準軸向餘隙如表4.4 所示。

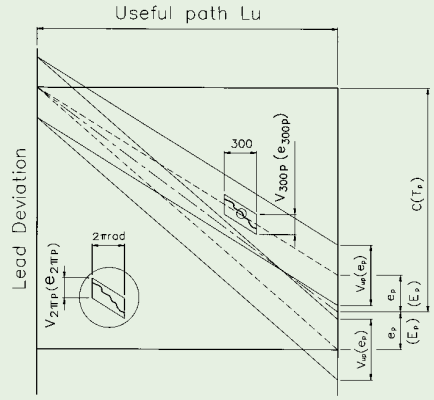
在CNC 工具機所使用之零背隙滾珠螺桿如剛性不足會造成失步現象。請與HIWIN 連絡以決定最佳背隙或剛性值。



- T_p：累積基準導程。此一數值，依客戶使用條件不同而設定
- E_p：累積代表導程之偏差。有效行程內，累積代表導程的最大偏差值
- $e_{2\pi p}$：任意迴轉一圈之導程變動值
- E_a：累積代表導程。由雷射量測之實際累積導程變動值
- e_p：最大導程變動值。有效行程內，可允許導程變動之最大寬幅
- e_{300p}：任意300mm之導程變動值。有效行程內，任意300mm可允許導程變動值之最大寬幅

圖4.12 HIWIN 精密滾珠螺桿的導程量測說明





$e_{oa}(E_a)$：平均導程偏差。累積實際導程曲線之趨勢直線。此一直線乃由雷射導程量測並以最小平方法計算取得。E_{oa}的數值，需在累積目標導程(C)加上全行程偏差(e_p)的範圍內。

$C(T_P)$：累積目標導程。

設計參數：此一數值乃由客戶依不同的使用條件設計，BS製造商依客戶需求生產。

$e_p(E_p)$：全行程偏差。

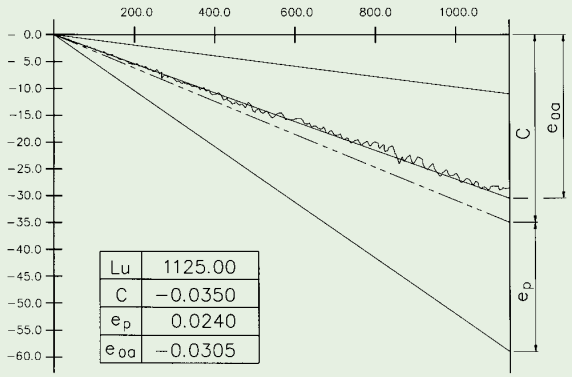
$V_{up}(E_p)$：有效行程之導程變動。

$V_{300p}(e_{300p})$：任意300mm行程之導程變動。

$V_{2\pi p}(e_{2\pi p})$：任意迴轉一圈之導程變動。

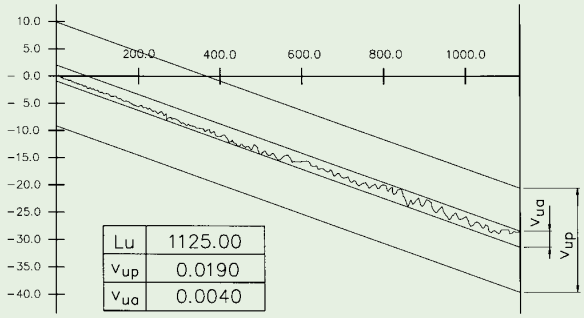
圖4.13 DIN 精密滾珠螺桿的導程量測說明

有效行程Lu內的平均導程偏差



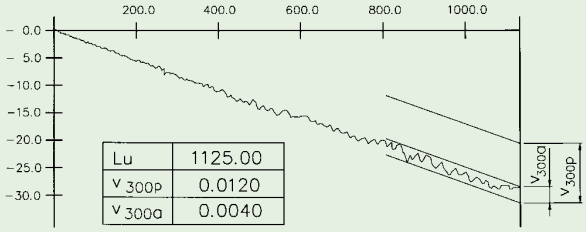
- **e_{oa} (E_a)：**
  有效行程內累積代表相對於累積公稱導程的偏差。
  (此一測量標準是依據 DIN 69051-3-1).
  $C(T)-e_p(E_p) \le e_{oa}(E_a) \le C(T)+e_p(E_p)$

有效行程Lu內的導程變動



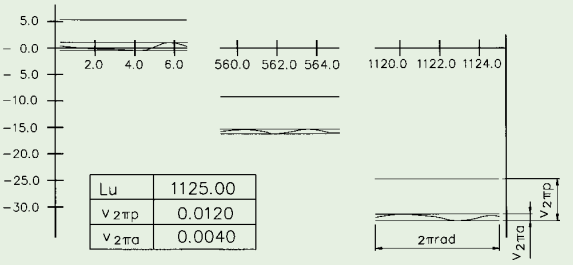
- **$V_{ua}(e_a)$：**
  有效行程內，其導程變動的最大寬幅。
  (此一測量標準是依據 DIN 69051-3-2).
  $V_{ua}(e_a) \le V_{up}(e_p)$

任意300mm長度內的導程變動



- **$V_{300a}(e_{300a})$：**
  有效行程中，任取300mm之牙長，其導程變動的最大寬幅。
  (此一測量標準是依據 DIN 69051-3-3).
  $V_{300a}(e_{300a}) \le V_{300p}(e_{300p})$

任意一圈內的導程變動



- **$V_{2\pi a}(e_{2\pi a})$：**
  有效行程中，任意2π迴轉角度相對其軸行程變動的最大寬幅。
  (此一測量標準是依據 DIN 69051-3-4).
  $V_{2\pi a}(e_{2\pi a}) \le V_{2\pi p}(e_{2\pi p})$

圖4.14 依DIN標準69051之動態雷射量測儀器， 所精密量測之導程檢驗圖

用途		軸別	精密等級									
			0	1	2	3	4	5	7	PR1	PR2	PR3
CNC工具機	車床	X	●	●	●	●	●					
		Z				●	●	●				
	銑床、搪床	X		●	●	●	●	●				
		Y		●	●	●	●	●				
		Z			●	●	●	●				
	綜合加工機	X		●	●	●	●					
		Y		●	●	●	●					
		Z			●	●	●					
	冶具搪床	X	●	●								
		Y	●	●								
		Z	●	●								
	鑽床	X				●	●	●				
		Y				●	●	●				
		Z					●	●	●			
	磨床	X	●	●	●							
		Y		●	●	●						
	放電加工機	X		●	●	●						
		Y		●	●	●						
		Z			●	●	●	●				
	線切割機，放電加工機	X		●	●	●						
		Y		●	●	●						
		U		●	●	●	●					
		V		●	●	●	●					
	電射加工機	X			●	●	●					
		Y			●	●	●					
		Z			●	●	●					
一般機械	高速沖床	X				●	●	●				
		Y				●	●	●				
	專用機			●	●	●	●	●	●			
	木工機								●	●	●	●
	機械手臂(精密級)			●	●	●	●					
	機械手臂(一般級)							●	●	●	●	
	三次元量測機		●	●	●							
	傳統機械					●	●	●				
	搬送裝置						●	●	●	●	●	●
	X-Y平台			●	●	●	●	●				
	線性致動器							●	●	●	●	
	航空負載齒輪							●	●	●	●	
	翼面控制器							●	●	●	●	
	閥門								●	●	●	●
	動力轉向器								●	●	●	
	玻璃研磨機				●	●	●	●	●			
	表面研磨機						●	●				
	感應熱處理								●	●	●	●
	半導體設備			●	●	●	●	●	●			

表4.5 各種機械適用精度等級

(3) 幾何公差

選用正確精度等級的滾珠螺桿以符合機器需求是極為重要的。
表4.6 和圖4.15 幫助您以精度等級規範幾何公差

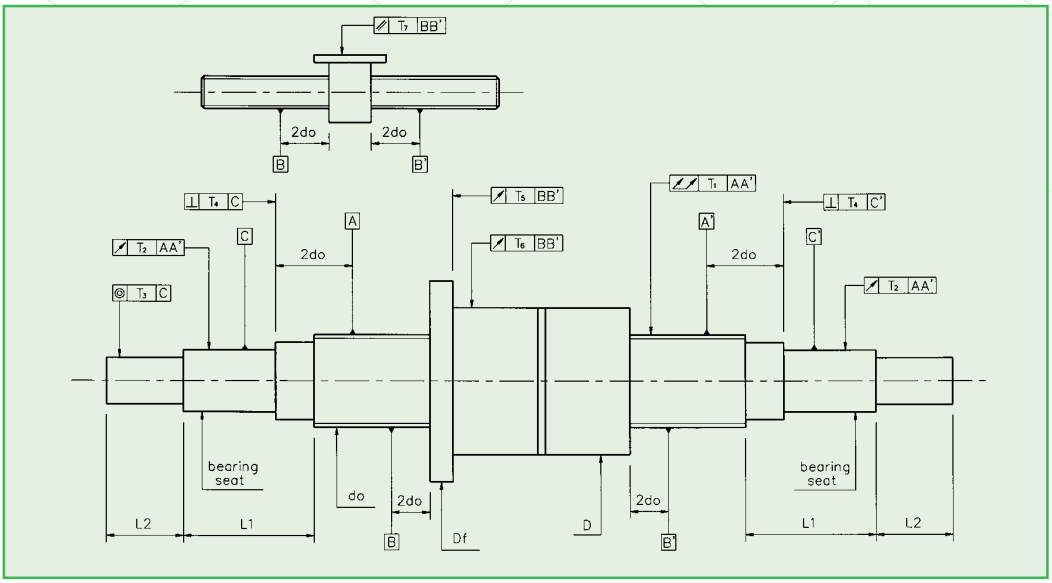
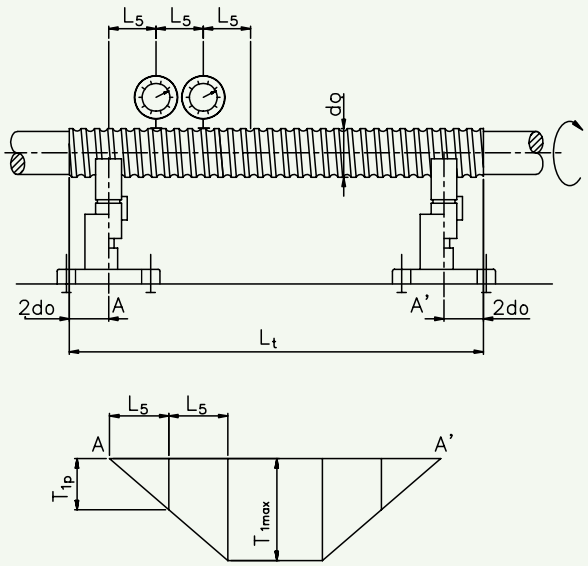


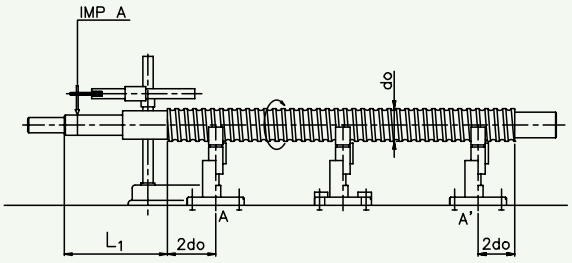
圖4.15 HIWIN 精密級滾珠螺桿幾何公差



T1: 量測螺桿的真直度
(此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1192)

公稱外徑 do(mm)		L5	T_{1p} [µm] HIWIN 精度等級							
以上	至(含)		0	1	2	3	4	5	6	7
6 12 25 50 100	12 25 50 100 200	80 160 315 630 1250	20	20	20	23	25	28	32	40

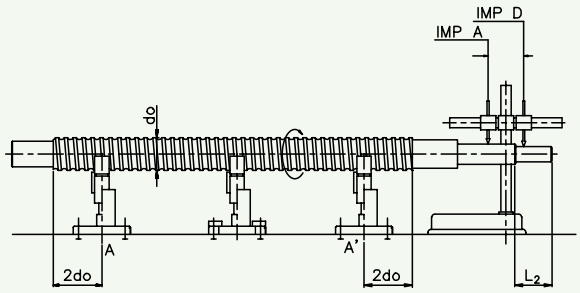
Lt / do		T_{1max} [µm] (for Lt≥4L5) HIWIN 精度等級							
以上	至(含)	0	1	2	3	4	5	6	7
	40	40	40	40	45	50	60	64	80
40	60	60	60	60	70	75	85	96	120
60	80	100	100	100	115	125	140	160	200
80	100	160	160	160	180	200	220	256	320



T2: 量測培林側相對於螺桿AA'的偏擺
(此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1190)

公稱外徑 do(mm)		參考長度 Lr	T_{2p} [µm] (for $L_1 \le Lr$) HIWIN 精度等級							
以上	至(含)		0	1	2	3	4	5	6	7
6	20	80	6	8	10	11	12	16	20	40
20	50	125	8	10	12	14	16	20	25	50
50	125	200	10	12	16	18	20	26	32	63
125	200	315	-	-	-	20	25	32	40	80

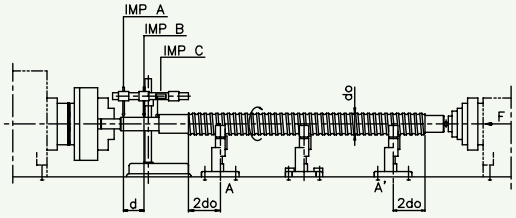
if $L_1 > Lr$, then $t_{2a} \le T_{2p} \frac{L_1}{Lr}$



T3: 螺桿驅動端相對於培林側之同心度
(此量測距離是根據DIN 69051及JIS B1192)

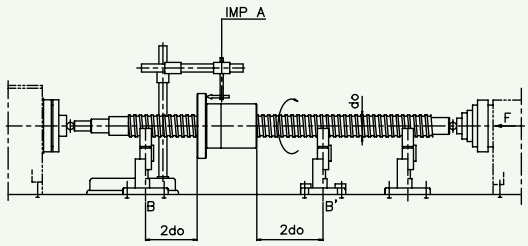
公稱外徑 do(mm)		參考長度 Lr	T_{3p} [µm] (for $L_2 \ge Lr$) HIWIN 精度等級							
以上	至(含)		0	1	2	3	4	5	6	7
6	20	80	4	5	5	6	6	7	8	12
20	50	125	5	6	6	7	8	9	10	16
50	125	200	6	7	8	9	10	11	12	20
125	200	315	-	-	-	10	12	14	16	25

if $L_2 > Lr$, then $t_{3a} \le T_{3p} \frac{L_2}{Lr}$



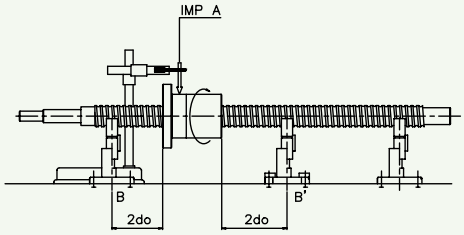
T4: 量測培林肩部對於螺桿軸 AA'的垂直度
(此量測距離是根據DIN 69051 及JIS B1192)

公稱外徑 do(mm)		T_{4p} [µm] HIWIN 精度等級							
以上	至(含)	0	1	2	3	4	5	6	7
6	63	3	3	3	4	4	5	5	6
63	125	3	4	4	5	5	6	6	8
125	200	-	-	-	6	6	8	8	10



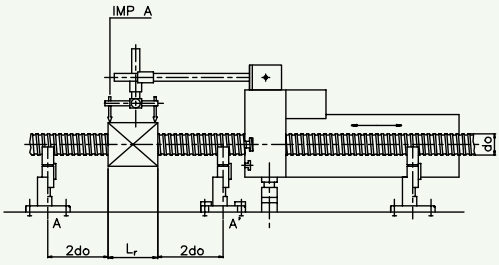
T5: 量測螺帽法蘭端面相對於BB'的垂直度
(此量測距離是根據DIN 69051 及JIS B1192)

螺帽外徑 D [mm]		T_{5p} [µm] HIWIN 精度等級							
以上	至(含)	0	1	2	3	4	5	6	7
-	20	5	6	7	8	9	10	12	14
20	32	5	6	7	8	9	10	12	14
32	50	6	7	8	8	10	11	15	18
50	80	7	8	9	10	12	13	16	18
80	125	7	9	10	12	14	15	18	20
125	160	8	10	11	13	15	17	19	20
160	200	-	11	12	14	16	18	22	25
200	250	-	12	14	15	18	20	25	30



T6: 量測螺帽外徑相對於螺桿BB'的偏擺
(此量測距離是根據DIN 69051 及JIS B1192)

螺帽外徑 D [mm]		T_{6p} [µm] HIWIN 精度等級							
以上	至(含)	0	1	2	3	4	5	6	7
-	20	5	6	7	9	10	12	16	20
20	32	6	7	8	10	11	12	16	20
32	50	7	8	10	12	14	15	20	25
50	80	8	10	12	15	17	19	25	30
80	125	9	12	16	20	24	22	25	40
125	160	10	13	17	22	25	28	32	40
160	200	-	16	20	22	25	28	32	40
200	250	-	17	20	22	25	28	32	40



T7: 量測方型螺帽平面相對於AA'的平行度
(此量測距離是根據DIN 69051 及JIS B1192)

參考長度 Lr		T_{7p} [µm]/100mm HIWIN 精度等級							
以上	至(含)	0	1	2	3	4	5	6	7
-	50	5	6	7	8	9	10	14	17
50	100	7	8	9	10	12	13	15	17
100	200	-	10	11	13	15	17	24	30

表 4.6 HIWIN 精密滾珠螺桿幾何公差對照表及量測方式

4.4 *HIWIN* 預壓方式

預壓的目地在消除軸向背隙且降低因軸向力造成的彈性位移，亦可改善滾珠螺桿剛性(避免失步)。因滾珠螺桿承受軸向負荷，針對有預壓牙型的設計以歌德式為佳。此牙型具有獨特的鋼珠與珠槽接觸方式能消除任何可能的軸向背隙並能增加剛性。有預壓歌德式牙型負荷方式如圖4.16 所示。

獨特之歌德式牙型珠槽能產生大約 45° 的鋼珠接觸角。由外部驅動力及內部預壓力產生軸向力 F_a 能產生兩種背隙，一種是鋼珠與珠槽間製造餘隙所產生的正向背隙 S_a。另一種是由垂直於接觸點的正向力 F_n 所產生的彈性變形 $\Delta\ell$。由製造餘隙所產生背隙能由內部預壓力P消除，此種預壓力可藉由雙螺帽、偏移節距的單螺帽或以鋼珠大小調整預壓的單螺帽產生。彈性變形是由內部預壓力和外部負荷產生進而造成失步效應。

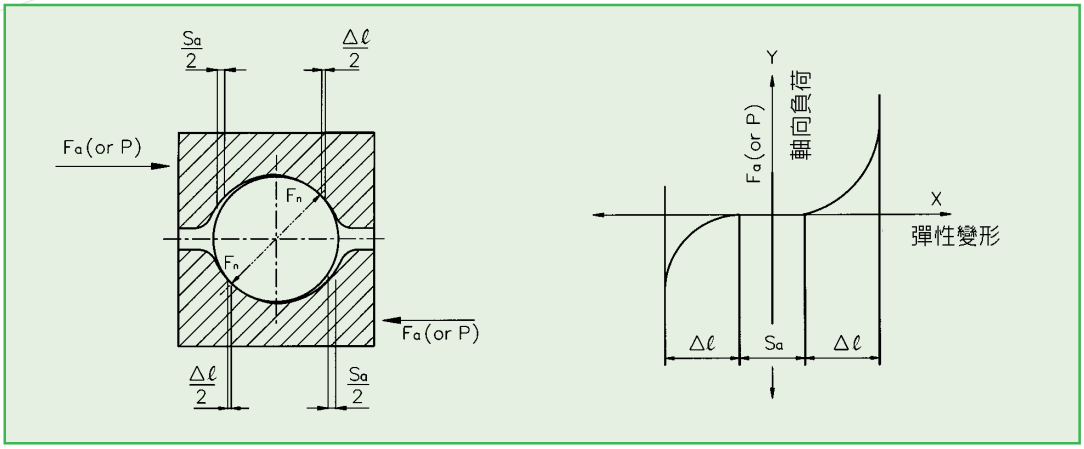


圖4.16 歌德式牙型與預壓力之關係

(1) 雙螺帽預壓方式

此預壓藉由兩螺帽間之預壓片產生，圖4.17 。

“拉伸預壓”是由過大的預壓片有效的擠壓分開螺帽。“壓縮預壓”是由過小預壓片，再以螺栓將兩螺帽拉在一起。拉伸預壓是HIWIN精密級滾珠螺桿最常使用的方式。然而也能依您的需求製造壓縮預壓滾珠螺桿。滾珠螺桿預拉必然增加剛性，但請告訴HIWIN您設計的預拉量為多少(建議每公尺0.02mm~0.03mm，但應該用T值作補償) 。

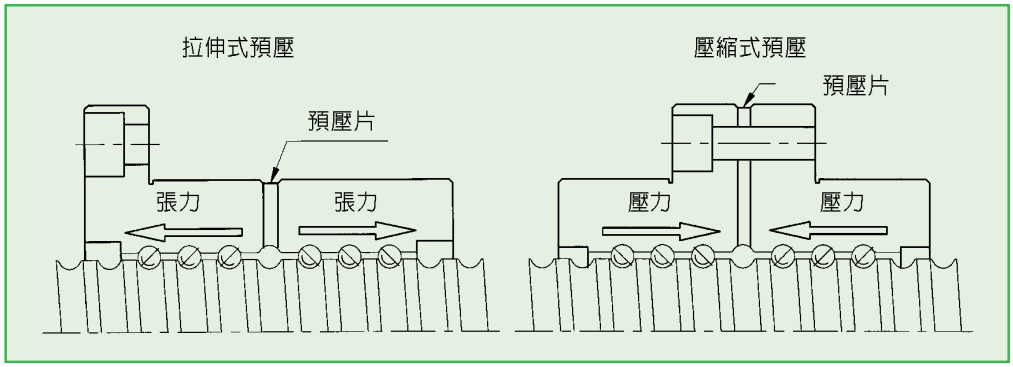


圖 4.17 以預壓片尺寸調整預壓方式

(2) 單螺帽預壓方式

單螺帽有兩種預壓方式其中一種稱為"過大鋼珠預壓方式"。此種方式內容的鋼珠比珠槽空間大(過大鋼珠)使鋼珠產生4點接觸，如圖4.18所示。另一種稱為"導程偏移預壓方式"如圖4.19所示。在螺帽節距上有δ值的偏移。這種方式用來取代傳統雙螺帽預壓方式，並在較短螺帽長度及較小預壓力下擁有較高剛性。然而此方式不適用於太高預壓力。最好將預壓力設計在5%動負荷以下。

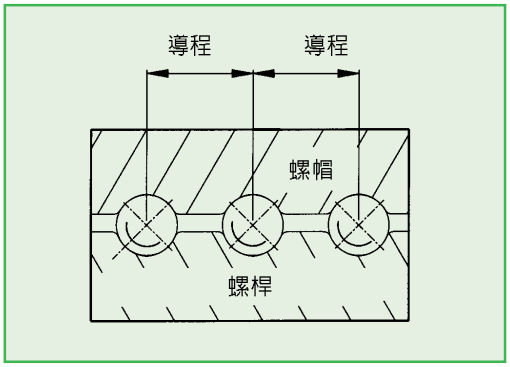


圖 4.18 以鋼珠尺寸調整預壓方式

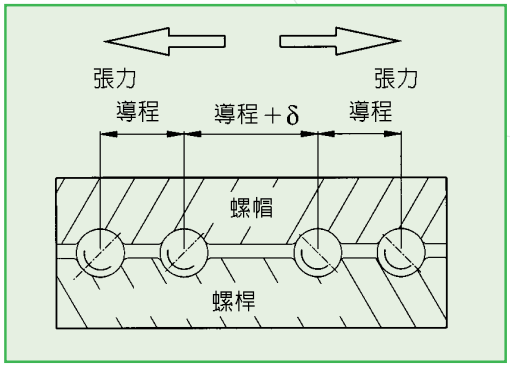


圖 4.19 以偏位調整預壓方式

(3) 預壓力計算

$$p=\frac{F_{bm}}{2.8} \quad \cdots\cdots \text{M1}$$

P:預壓力(kgf)
F_{bm}:平均負荷(kgf)
(公式M8~M10)

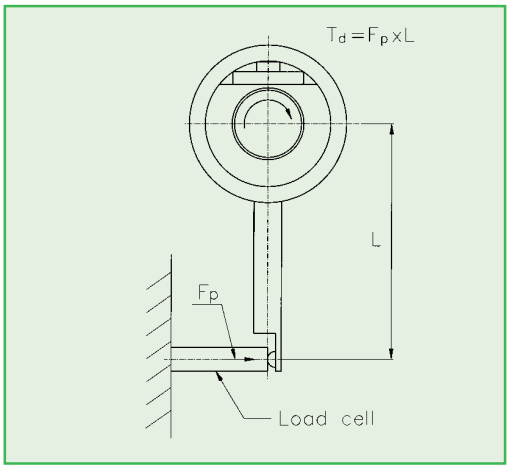


圖 4.20 預壓扭力量測方法(同 JIS B1192)

$$T_d=\frac{K_p\times P\times \ell}{2\pi} \quad \cdots\cdots \text{M2}$$

預壓扭力(圖4.20)
T_d:預壓扭力(kgf-mm)
P:預壓力(kgf)
ℓ:導程(mm)
K_p:預壓扭力係數
K_p介於0.1~0.3之間
η_1，η_2為滾珠螺桿機械效率
(1)用於一般的傳動系統(將旋轉運動變成直線運動)

$$\eta_1=\frac{\tan(\alpha)}{\tan(\alpha+\beta)}=\frac{1-\mu\tan\alpha}{1+\mu/\tan\alpha} \quad \cdots\cdots \text{M3}$$

(2)用於逆向的傳動系統(將直線運動變成旋轉運動)

$$\eta_2=\frac{\tan(\alpha-\beta)}{\tan\alpha}=\frac{1-\mu/\tan\alpha}{1+\mu\tan\alpha} \quad \cdots\cdots \text{M4}$$

$$\alpha=\tan^{-1}\frac{\ell}{\pi D_m} \quad \cdots\cdots \text{M5}$$

$$\beta=\tan^{-1}\mu \quad \cdots\cdots \text{M6}$$

α:導程角
D_m:節圓直徑(mm)
ℓ:導程(mm)
β:摩擦角（介於0.17°～0.57°）
μ:摩擦系數(0.003~0.01)

(4) 預壓扭力的均一性

(a) 量測方法

預壓使得螺桿與螺帽之間產生的扭力。它是以特殊方式將螺帽固定，再以定速轉動螺桿量測，如圖4.20 所示。測頭讀出力F_p來計算螺桿預壓扭力。

HIWIN 開發電腦化扭力測試機，它能精確檢測螺桿轉動扭力。因此扭力更能符合客戶要求，如圖2.5 。預壓扭力量測標準，如圖4.21 ，表4.7 所示。

(b) 量測條件

1. 不附刮刷器。
2. 轉速100rpm. 。
3. 潤滑油黏度係數溫度在 40 ℃時為 61.2 ~ 74.8 cSt (mm/s)，這是ISO VG 68 或 JIS K2001 規範。
4. 迴流管向上。

(c) 量測扭矩結果以標準扭矩圖來描繪，如圖4.21 。

(d) 精密級滾珠螺桿預壓扭力變動範圍，如表4.7 。

單位: ± %

(1) 基準扭矩 (kgf - cm)		有效行程 (mm)																							
		4000 mm 以內																4000 mm 以上							
		細長比 < 40								細長比 < 60															
		精度等級								精度等級								精度等級							
以上	至	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
2	4	30	35	40	40	45	55	60	-	40	40	50	50	60	60	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	25	30	35	35	40	40	50	-	35	35	40	40	45	45	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10	20	25	30	30	35	35	40	40	30	30	35	35	40	40	45	45	-	-	-	40	43	45	50	50
10	25	15	20	25	25	30	30	35	35	25	25	30	30	35	35	40	40	-	-	-	35	38	40	45	45
25	63	10	15	20	20	25	25	30	30	20	20	25	25	30	30	35	35	-	-	-	30	33	35	40	40
63	100	-	15	15	15	20	20	25	30	-	-	20	20	25	25	30	35	-	-	-	25	23	30	35	35

表 4.7 預壓扭力變動範圍（資料來源:JIS B1192）

註: 1.細長比= 螺桿牙長/螺桿公稱外徑
2.設計預壓扭力基本變動範圍
3.表4.10 標示各種單位轉換成N-m 的係數
4.如需更多資訊，請與我們HIWIN 聯絡

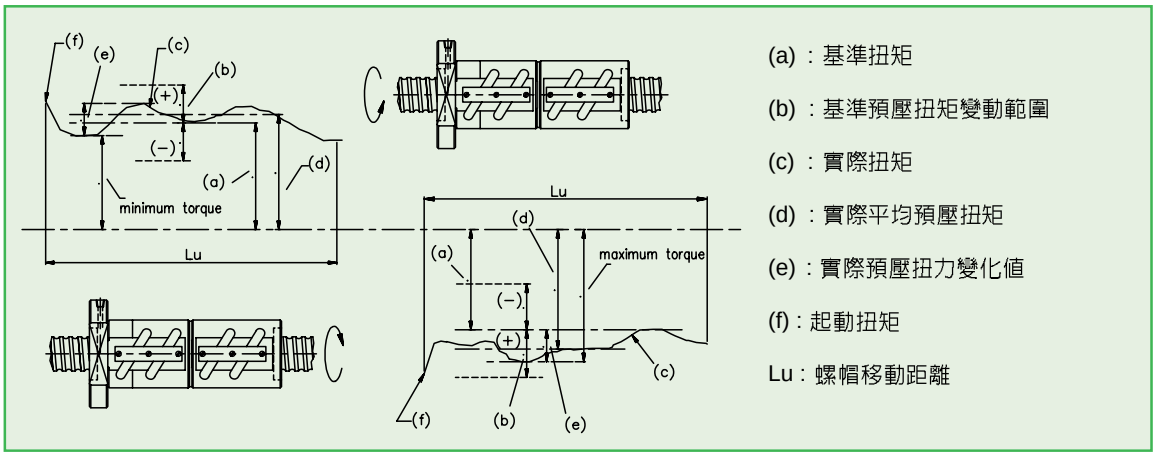


圖 4.21 預壓扭矩量測圖

4.5 設計計算資料

壽命

●n_{av}平均轉速(rpm)

$$n_{av} = n_1 \times \frac{t_1}{100} + n_2 \times \frac{t_2}{100} + n_3 \times \frac{t_3}{100} + ...$$ M7

n_{av} = 平均轉速 (rpm)

n：轉速 (rpm)

$\frac{t_1}{100}$ = 轉速n_1所佔時間百分比(%)

● 平均負荷F_{bm}

(1) 在變動負荷與等速的情況下

$$F_{bm} = \sqrt[3]{F_{b1}^3 \times \frac{t_1}{100} \times f_{p1}^3 + F_{b2}^3 \times \frac{t_2}{100} \times f_{p2}^3 + F_{b3}^3 \times \frac{t_3}{100} \times f_{p3}^3 .....}$$ M8

F_{bm} = 平均操作負荷(kgf)；F_b：軸向負荷

f_p： 運作條件係數

f_p = 1.1 ~ 1.2 無衝擊運轉

1.3 ~ 1.8 正常運轉下

2.0 ~ 3.0 衝擊與震動運轉下

(2) 在變動負荷與非等速的條件下

$$F_{bm} = \sqrt[3]{F_{b1}^3 \times \frac{n_1}{n_{av}} \times \frac{t_1}{100} \times f_{p1}^3 + F_{b2}^3 \times \frac{n_2}{n_{av}} \times \frac{t_2}{100} \times f_{p2}^3 + F_{b3}^3 \times \frac{n_3}{n_{av}} \times \frac{t_3}{100} \times f_{p3}^3 + ...}$$ M9

(3) 在線性變動負荷與等速的條件下

$$F_{bm} \fallingdotseq \frac{F_{b\min} \times f_{p1} + 2 \times F_{b\max} \times f_{p2}}{3}$$ M10

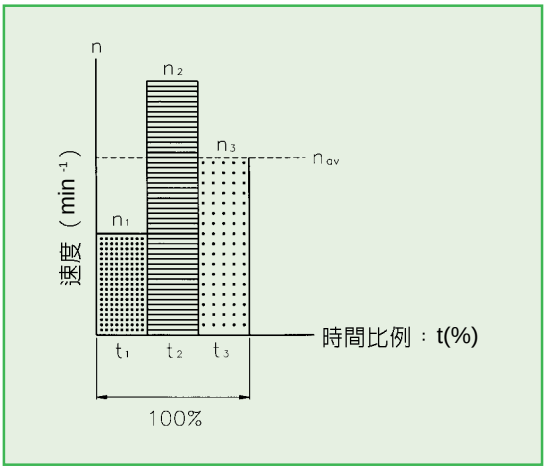


圖 4.22 等效速度

◆ 範例 4.5 - 1

A 以下列的操作條件，來說明HIWIN 滾珠螺桿平均的轉速和平均負荷的計算

操作條件 :
平順運轉無衝擊時　$f_p = 1.1$

條件	軸向負荷(kgf) (F_b)	回轉數(rpm) (n)	使用時間比 (%) (t)
1	100	1000	45
2	400	50	35
3	800	100	20

計算

(1)平均轉速

$$n_{av} = 1000 \times \frac{45}{100} + 50 \times \frac{35}{100} + 100 \times \frac{20}{100} = 487.5 rpm$$

(2)平均負荷

$$F_{bm} = \sqrt[3]{100^3 \times \frac{1000}{487.5} \times \frac{45}{100} \times 1.1^3 + 400^3 \times \frac{50}{487.5} \times \frac{35}{100} \times 1.1^3 + 800^3 \times \frac{100}{487.5} \times \frac{20}{100} \times 1.1^3} = 318.5\ kgf$$

● 軸向負荷 F_a

無預壓單螺帽

$$F_a = F_{bm} \quad \cdots\cdots \text{M11}$$

含預壓力P之單螺帽

$$F_a \le F_{bm} + P \quad \cdots\cdots \text{M12}$$

● 應用的預期壽命

表 4.8 為一般壽命以公里為估算的推薦值。
在表 4.8 的右邊，壽命計算以小時為單位。
衝擊負荷，震動，溫度，潤滑，位置偏離等因素也要考慮在內

單螺帽

● 額定壽命

$$L = \left(\frac{C}{F_a}\right)^3 \times 10^6 \quad \cdots\cdots \text{M13}$$

L：總回轉壽命 (rev)
C：動額定負荷 (kgf) (10^6 rev)

對稱配置預壓的雙螺帽

(a) 總回轉壽命 (回轉數)

$$F_{bm}(1) = P\left(1 + \frac{F_{bm}}{3P}\right)^{3/2} \quad \text{大螺帽平荷負荷}$$

$$F_{bm}(2) = F_{bm}(1) - F_{bm} \quad \text{小螺帽平荷負荷}$$

$$L(1) = \left(\frac{C}{F_{bm}(1)}\right)^3 \times 10^6 \quad \text{大螺帽壽命}$$

$$L(2) = \left(\frac{C}{F_{bm}(2)}\right)^3 \times 10^6 \quad \text{小螺帽壽命}$$

$$L = \left[L(1)^{-10/9} + L(2)^{-10/9}\right]^{-9/10} \quad \cdots\cdots \text{M14}$$

L：總回轉壽命 (revs)
P：預壓力 (kgf)

(b) 由迴轉次數轉換成小時

$$L_h = \frac{L}{n_{av} \times 60} \quad \cdots\cdots \text{M15}$$

L_h：壽命時間(以小時表示)
n_{av}: 平均轉速 (rpm ， 參考 M7)

(c) 由行走距離轉換成小時

$$L_h = \left(\frac{L_d \times 10^6}{\ell} \right) \times \frac{1}{n_{av} \times 60} \quad \text{M16}$$

L_h : 壽命(hr)

L_d : 壽命(Km)

ℓ : 滾珠螺桿導程 (mm per rev)

n_{av}: 平均運轉速度 (rpm)

機種	有效壽命的行走距離(km)
工具機	250
一般機械	100 ~ 250
控制機構	350
量測設備	210
飛機設備	30

表4.8 一般常用的設計壽命

上述的壽命計算是在90% 可靠度的動負荷測定。

(d) 不同的可靠度，可由下列公式修正之。

$$L_m = L \times f_r \quad \text{M17}$$

$$L_{hm} = L_h \times f_r \quad \text{M18}$$

可靠度係數 f_r ，可由表4.9 查得。

Reliability %	f_r
90	1
95	0.62
96	0.53
97	0.44
98	0.33
99	0.21

表4.9 可靠度修正係數

◆ 範例 4.5 - 2

以範例4.5-1 ，如果滾珠螺桿的設計壽命是 3,500 小時,導程 =10mm ，零背隙的單螺帽，計算 HIWIN 滾珠螺桿的公稱直徑.

計算

$$P = \frac{F_{bm}}{2.8} = \frac{318.5}{2.8} = 114\ kgf$$ (假設為零背隙時 F_{bm} = 318.5 kgf)

$$F_a = F_{bm} + p = 318.5 + 114 = 432.5\ kgf$$ (參考公式 M1)

$$L = L_h \times n_{av} \times 60 = 3500 \times 487.5 \times 60 = 1.02375 \times 10^8$$ (rpm)

$$C' = F_a \left(\frac{L}{10^6}\right)^{1/3} = 432.5 \times \left(\frac{1.02375 \times 10^8}{10^6}\right)^{1/3} = 2023\ kgf$$ C' ≤ 動負荷C

所以，從HIWIN 滾珠螺桿的型錄中，挑選FSV 型式的螺帽其中公稱直徑為32mm 且珠卷數是 C1 設計即可符合要求。

◆ 範例 4.5 - 3

若滾珠螺桿外徑50 mm ，導程 =8 mm ，且壽命要求為 L = 7x10^6 revs ，試計算螺桿可承受的最大容許負荷。

從HIWIN 滾珠螺桿的型錄中，選出公稱直徑=50 mm ， 導程 =8 mm ，珠卷數是B3 的FSV 螺帽，其動額定負荷C = 5674 kgf 。

計算

$$F_a = C \div \left(\frac{L}{10^6}\right)^{1/3} = 5674 \div \left(\frac{7 \times 10^6}{10^6}\right)^{1/3} = 2966\ kgf$$

●馬達選用

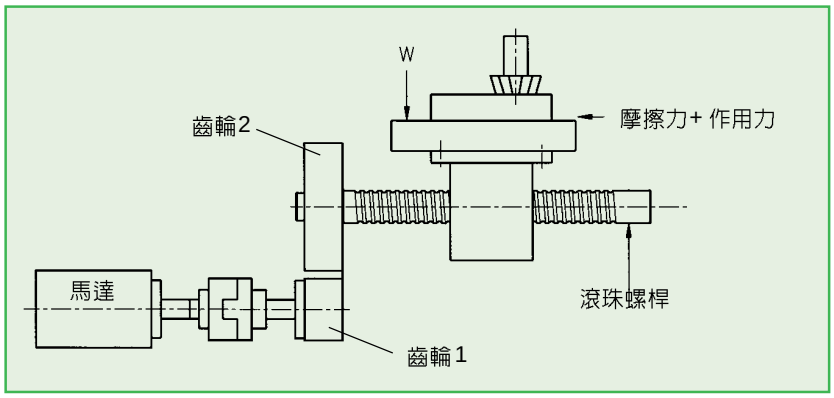


圖 4.23 滾珠螺桿動力傳動系統的說明圖

馬達的驅動扭矩計算公式如下:

(a) 順向切削 (轉換旋轉運動為直線運動)

$$T_a = \frac{F_b \times \ell}{2\pi\eta_1}$$ M19

T_a = 順向切削扭矩 (kgf-mm)

F_b = 軸向負荷 (kgf)

$F_b = F_{bm}$+μxW(水平作動時)

ℓ = 導程 (mm)

η_1 = 機械效率 (0.85 ~ 0.95 ， 參考 M3)

W = 床台重 + 工作物重 (kg$_f$)

μ= 床台上滑軌的摩擦係數 (0.005 ~ 0.02)

(b) 逆向切削(轉換直線運動為旋轉運動)

$$T_c = \frac{F_b \times \ell \times \eta_2}{2\pi}$$ M20

η_2 = 機械效率 (0.75 ~ 0.85 ， 參考 M4)

T_c = 逆向切削扭矩 (kgf-mm)

(c) 馬達驅動扭矩

等速運轉 :

$$T_M = (T_a + T_b + T_d) \times \frac{N_1}{N_2} \quad \text{M21}$$

T_M = 馬達驅動扭矩 (kgf-mm)

T_b = 支撐軸承之摩擦扭矩 (kgf-mm)

T_d = 預壓扭矩 (kgf-mm ， 參考. M2)

N_1 = 齒輪1 齒數

N_2 = 齒輪2 齒數

加速運轉 :

$$T'a = J\alpha \quad \text{M22}$$

$T'a$ ：加速時的驅動扭矩 (kgf-mm)

J : 系統的慣性矩 (kgf-mm-sec^2)

α : 角加速度 (rad/sec^2)

$$\alpha = \frac{2\pi N_{dif}}{60 t_a} \quad \text{M23}$$

N_{dif} = rpm_{stage2}-rpm_{stage1}

t_a : 加速的時間 (sec)

$$J = J_M + J_{G1} + J_{G2}\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + \frac{1}{2g} W_s \left(\frac{D_N}{2}\right)^2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 + \frac{W}{g}\left(\frac{\ell}{2\pi}\right)^2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \quad \text{M24}$$

= 馬達慣性矩+ 等效齒輪的慣性矩+ 滾珠螺桿慣性矩+ 負荷的慣性矩 (圖.4.23)

W_s : 滾珠螺桿的重量 (kgf)

D_N : 滾珠螺桿的公稱直徑 (mm)

g : 重力加速度 (9800 mm/sec^2)

J_M : 馬達慣性矩(kgf-mm-sec^2)

J_{G1} : 齒輪1 慣性矩(kgf-mm-sec^2)

J_{G2} : 齒輪2 慣性矩(kgf-mm-sec^2)

總扭矩 ：

$$T_{Ma} = T_M + T'a \quad \text{M25}$$

T_{Ma} : 總扭矩 (kgf-mm)

下列計算圓柱形的慣性矩 :

同心的圓柱

$$J = \frac{1}{2g}\pi\rho_d R^4 L \quad \text{M26}$$

J : 圓柱體之慣性矩 (kgf • mm • sec^2)

ρ_d : 圓柱體的比重 (7.8x10^{-6} kgf/mm^3) 為鋼的比重

R: 圓柱體的半徑 (mm)

L_ℓ : 圓柱體的長度 (mm)

g : 重力加速度 (9800 mm/sec^2)

(d) 驅動扭矩

$$P_d = \frac{T_{p\max} \times N_{\max}}{974} \quad \text{M27}$$

P_d : 最大安全的驅動力(瓦特)

T_{pmax} : 最大的驅動矩(安全係數 x T_{ma} ，kgf-mm)

N_{max} ：最大回轉數 (rpm)

(e) 檢查加速時間

$$t_a = \frac{J}{T_{M1} - T_L} \times \frac{2\pi N_{\max}}{60} \cdot f \quad \text{M28}$$

t_a = 加速時的上升時間

J= 總慣性矩

T_{M1} = 2 x T_{mr}

T_{Mr} = 馬達額定扭矩

T_L= 快速定位之驅動扭矩

f = 安全係數 = 1.5

常用單位換算：

$kgf\text{-}cm$	$kgf\ mm$	N_m	$kpm\,(kgf\text{-}m)$	$OZ\text{-}in$	$ft\text{-}\ell b_f$
1	10	9.8×10^{-2}	10^{-2}	13.8874	7.23301×10^{-2}
0.1	1	9.8×10^{-3}	1.0×10^{-3}	1.38874	7.23301×10^{-3}
10.19716	1.019716×10^{2}	1	0.1019716	1.41612×10^{2}	0.737562
10^{2}	10^{3}	9.80665	1	1.38874×10^{3}	7.23301
7.20077×10^{-2}	0.720077	7.06155×10^{-3}	7.20077×10^{-4}	1	5.20833×10^{3}
13.82548	1.382548×10^{2}	1.35582	0.1382548	1.92×10^{2}	1

表 4.10 單位換算表

◆ 範例 4.5 - 4

如圖4.24 所示計算扭力負載。

床台重量 W_1 = 200 kg_f

工作物重量 W_2 = 100 kg_f

滑動面的摩擦係數 μ = 0.02

運轉條件:無衝擊性的平順運轉。

軸向負荷 (kgf)	回轉數 (rpm)	負荷時間比 (%) (t)
100	500	20
300	100	50
500	50	30

加速度 : 100 rad/sec²

馬達條件 : 馬達外徑 : 50 mm ， 馬達長度 : 200 mm

齒輪條件 : 齒輪 1 外徑 : 80mm ，厚度 : 20mm ，齒數:30

齒輪 2 外徑 : 240mm ，厚度 : 20mm ，齒數:90

滾珠螺桿條件:

公稱外徑:50mm,導程:10mm

長度:1200mm,重量:18kgf

軸向負荷為300kgf 時無背隙產生

軸承扭矩T_b=10kgf-mm

機械效率η_1=0.80

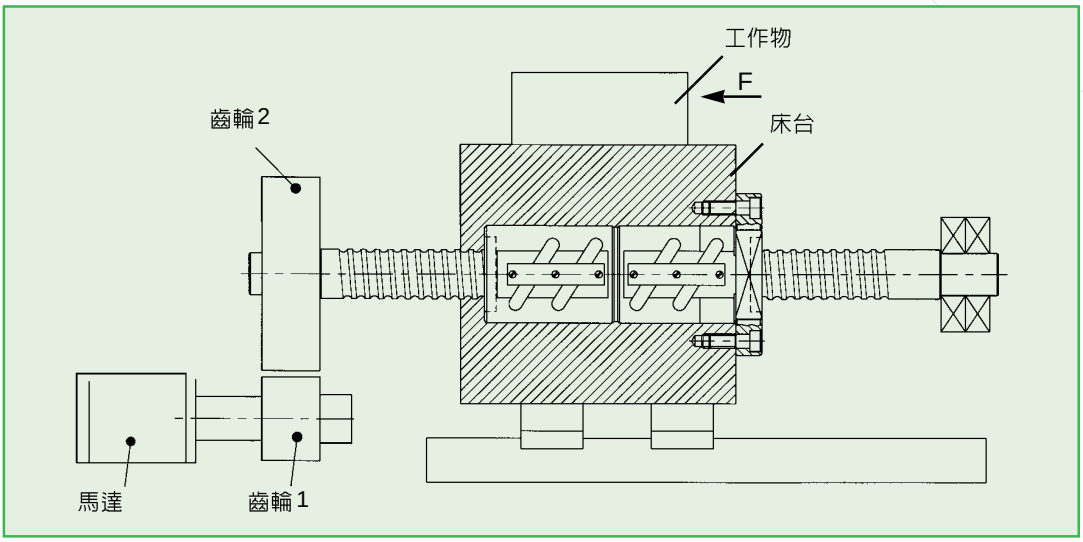


圖4.24 滾珠螺桿負載示意圖

計算

(1) 正常狀況時馬達驅動扭矩：

$$n_{av}=500\times\frac{20}{100}+100\times\frac{50}{100}+50\times\frac{30}{100}=165\ rpm$$ （請參考M7）

$$F_1=100\ ,F_2=300\ ,F_3=500$$

$$F_{bm}=\sqrt[3]{100^3\times1\times\frac{20}{100}\times\frac{500}{165}+300^3\times1\times\frac{50}{100}\times\frac{100}{165}+500^3\times1\times\frac{30}{100}\times\frac{50}{165}}=272\ kgf$$ （請參考M9）

$$P=\frac{300}{2.8}\fallingdotseq110kg_f$$ (軸向負荷 = 300kgf)，（請參考M1）

$$F_b=F_{bm}+\mu W=272+(200+100)\times0.02=278\ kgf$$

$$T_a=\frac{F_b\times\ell}{2\pi\eta_1}=\frac{278\times10}{2\pi\times0.80}=553\ kgf\cdot mm$$ （請參考M19）

$$T_d=0.2\times\frac{P\times\ell}{2\pi}=\frac{0.2\times110\times10}{2\pi}=35\ kgf\cdot mm$$ （請參考M2）

$$T_M=(T_a+T_b+T_d)\times\frac{N_1}{N_2}=(553+35+10)\times\frac{30}{90}=199\ kgf\cdot mm$$ （請參考M21）

(2) 加速狀況時的驅動扭矩：

(I) 馬達的慣性矩

$$J_M=\frac{1}{2\times9800}\times\pi\times7.8\times10^{-6}\times(25)^4\times200=0.1\ kgf\cdot mm\cdot\sec^2$$

(II) 齒輪的慣性矩

$$J_{Gear(eq)} = J_{G1} + J_{G2} \times \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

$$J_{G1} = \frac{1}{2 \times 9800} \times \pi \times 7.8 \times 10^{-6} \times \left(\frac{80}{2}\right)^4 \times 20 = 0.064 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

$$J_{G2} = \frac{1}{2 \times 9800} \times \pi \times 7.8 \times 10^{-6} \times \left(\frac{240}{2}\right)^4 \times 20 = 5.18 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

$$J_{Gear(eq)} = 0.064 + 5.18 \times \left(\frac{30}{90}\right)^2 = 0.640 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

(III) 滾珠螺桿的慣性矩

$$J_{ballscrew} = \frac{1}{2 \times 9800} \times 18 \times \left(\frac{50}{2}\right)^2 \left(\frac{30}{90}\right)^2 = 0.064 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

(IV) 負荷的慣性矩

$$J_{load} = \frac{300}{9800} \times \left(\frac{10}{2 \times \pi}\right)^2 \times \left(\frac{30}{90}\right)^2 = 0.009 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

(V) 總慣性矩

$$J = 0.1 + 0.64 + 0.064 + 0.009 = 0.813 \ kgf \cdot mm \cdot \sec^2$$

(3) 總馬達扭矩

$$T'a = J \cdot \alpha = 0.813 \times 100 = 81.3 \ kgf \cdot mm$$

$$T_{Ma} = T_M + T'a = 199 + 81.3 = 280 \ kgf \cdot mm$$

(4) 驅動馬力

$$T_{p\max} = 2 \times 280 = 560 \ kgf \cdot mm$$ (安全係數 = 2)

$$P_d = \frac{560 \times 1500}{974} = 862 \ W = 1.16 \ Hp$$

(5) 馬達選用

選擇 DC 馬達的額定扭矩 : $T_{Mr} > 1.5 T_M$,
和最高的馬達扭矩 : $T_{Max} > 1.5 T_{pmax}$
因此 DC 伺服馬達可藉由下列的規格來選擇
額定輸出功率 : 950 w
額定扭矩 : 30 kgf-cm (300 kgf • mm)
額定回轉數 : 2000 rpm
最高扭矩 : 65 kgf • cm (650 kgf • mm)
馬達慣性扭矩 : 0.20 kgf • mm • sec²

(6) 加速時間的檢核

$$T_L = \left(\frac{F_d \times \ell}{2\pi\eta_1} + T_b + T_d\right) \times \frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{100 \times 10}{2\pi \times 0.8} + 10 + 35\right) \times \frac{30}{90} = 81.3 \ kgf \cdot mm$$

$$t_a \geq \left(\frac{0.879}{300 \times 2 - 81.3}\right) \times \frac{2\pi \times 2000}{60} \times 1.5 = 0.53 \ \sec$$

● 挫屈負荷

$$F_k = 40720\left(\frac{N_f d_r^4}{L_t^2}\right) \quad \text{M29}$$

$$F_p = 0.5F_k \quad \text{M30}$$

F_k = 容許負荷 (kgf)
F_p = 最大容許負荷 (kgf)
d_r : 螺桿軸根徑 (mm)
L_t : 軸承支撐間距 (mm)
N_f : 不同的組裝型式

固定-固定 N_f = 1.0
固定-支撐 N_f = 0.5
支撐-支撐 N_f = 0.25
固定-自由 N_f = 0.0625

＊1kgf = 9.8N ； 1daN=10N

軸徑與支撐方式相對於挫屈負荷的關係,如圖 4.25 所示

● 臨界轉速

$$N_c = 2.71\times10^8 \times \frac{M_f d_r}{L_t^2} \quad \text{M31}$$

$$N_p = 0.8N_c \quad \text{M32}$$

N_c = 臨界轉速 (rpm)
N_p = 最大容許負荷 (rpm)
d_r : 螺桿軸根徑 (mm)
L_t : 軸承支撐間距 (mm)
M_f : 不同的組裝型式

固定-固定 M_f = 1
固定-支撐 M_f = 0.692
支撐-支撐 M_f = 0.446
固定-自由 M_f = 0.147

軸徑與支撐方式相對於臨界轉速的關係,如圖 4.26 所示

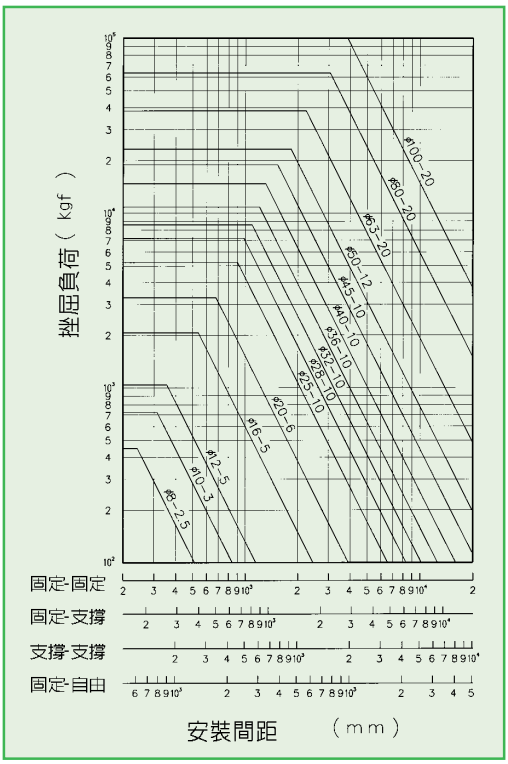


圖4.25 軸徑和安裝間距離相對於挫屈負荷之關係

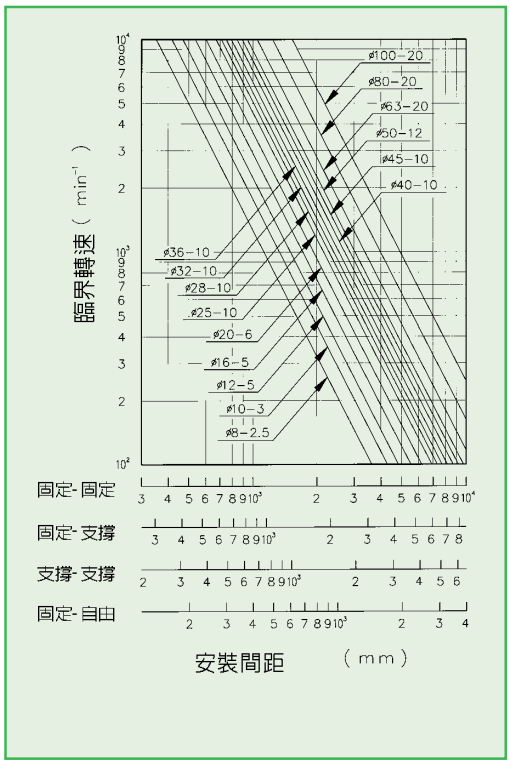


圖4.26 軸徑和安裝間距離相對於臨界轉速之關係

● D_m-N 值

D_m-N 值對於滾珠螺桿的噪音,工作溫度及迴流系統的壽命皆有極大影響。

就 HIWIN 滾珠螺桿一般設計而言:

$$D_m \times N \leq 70{,}000 \quad \text{M33}$$

D_m：節圓直徑 (mm)

N ：最高轉速 (rpm)

D_m-N 值 70,000~150,000 ，HIWIN 以特殊設計加強螺桿結構強度，如 D_m-N 值達 150,000 以上 ，請與 HIWIN 工程人員聯繫。

● 剛性

剛性為機械剛度的指標，滾珠螺桿的剛性取決於螺桿與螺帽間之軸向負荷珠槽接觸剛性及螺桿軸的剛性來決定。

當螺桿組裝於機械時，支撐軸承剛性及螺帽安裝於床台的情況等皆必須納入考量。

圖 4.27 說明機械驅動系統總剛性的關係分項經由測試，可將螺帽—螺桿及鋼珠—珠槽兩者間的剛性合而為一，成為螺帽剛性 K_n ，而且各個螺帽的剛性值標示在型錄規格表中。

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_s} + \frac{1}{K_n} \quad \text{M34}$$

螺桿軸的剛性計算式如下::

$$K_s = 67.4 \frac{d_{r^2}}{L_1} \quad \text{M35}$$

$$K_s = 16.8 \frac{d_{r^2}}{L_1} \quad \text{M36}$$

剛性分項圖如圖 4.28 所示

K：滾珠螺桿總剛性 (kgf/μm)

d_r : 螺桿根徑 (mm) ≒ D_m - D_b M37

D_b：鋼珠直徑 (mm)

K_s：螺桿剛性 (kgf/μm)

K_n：螺帽剛性 (kgf/μm)

螺帽的剛性值，其測定之軸向力乃同等於額定動負荷 10% 時之最高預壓力.其值皆表示於型錄中，若預壓力低於設定值，則剛性可由下式計算之.

$$K_n = 0.8 \times K \left(\frac{P}{0.1C} \right)^{1/3} \quad \text{M38}$$

K_n：螺帽剛性

K：型錄規格表中的剛性值

P：預壓力

C：型錄規格表中的動負荷 (10^6 轉)

偏移式(OFFSET)預壓方式，其螺帽型式為替代雙螺帽之單螺帽，在輕預壓時可得到很好的剛性值，故其測定基準預壓力的為 5% 的動額定負荷。

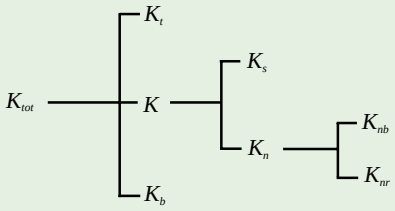
$$K_n = 0.8 \times K \left(\frac{P}{0.05C} \right)^{1/3} \quad \text{M39}$$

有背隙的單螺帽，其剛性之推算是以施以 0.28C 之軸向力為基準

$$K_n = 0.8 \times K \left(\frac{F_b}{2.8 \times 0.1C} \right)^{1/3} \quad \text{M40}$$

因此整體進給系統的軸方向剛性它是包含支撐軸承及螺帽組裝在床台的剛性，因此設計者要留意整體的剛性。

因此整體進給系統的軸方向剛性它是包含支撐軸承及螺帽組裝在床台的剛性,因此設計者要留意整體的剛性.



K_{tot}: 整體進給系統的總剛性.
K_t :螺桿與床台結合的剛性
K_b :支持軸承的剛性.
K :滾珠螺桿的剛性.
K_s :螺桿的剛性.
K_n :螺帽的剛性.
K_{nb} :鋼珠和牙型結合剛性.
K_{nr} :螺帽和螺桿的結合剛性.

圖 4.27 滾珠螺桿進給系統的架構

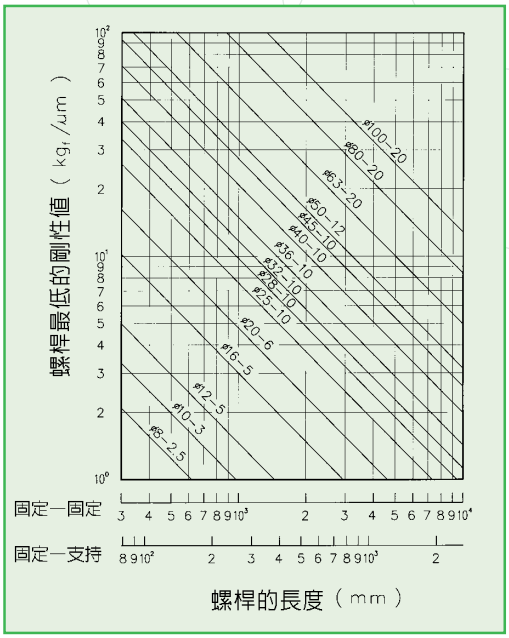


圖 4.28 螺桿剛性表

● **熱膨脹**

$$\Delta L = 11.6 \times 10^{-6} \times \Delta T \times L_s \quad \text{M41}$$

$\triangle L$：螺桿溫升而產生之伸長量 (mm)
$\triangle T$: (℃) 螺桿溫升
L_s :螺桿總長度 (mm)
T 值為考量滾珠螺桿因運轉而溫升，給予的事先負向補償值.
HIWIN 對於工具機的T 值建議1 米為-0.02mm~-0.03mm.

● **基本額定動負荷**

動負荷是指一批相同規格之螺桿,經過運轉一百萬次後，90% 之滾珠螺桿，其螺紋軌道或鋼珠表面不產生疲勞損壞（剝離或點蝕）時的軸向負荷，動負荷之值記載在各種螺帽尺寸表中；可靠度修正值請參照表4.9 。

● **基本定格軸方向靜負荷**

滾珠螺桿在靜止狀態下或在低速運轉(10~30rpm)之情況下,承受最大接觸應力之滾珠和滾道接觸面的。塑性變形量不大於滾珠直徑的萬分之一時之軸向負荷.在計算螺桿最大靜負荷時,請考量慮使用條件之靜安全係數S_f..

$$S_f \times F_a(\max) < Co \quad \text{M42}$$

S_f : 靜負荷安全系數 = 2.5 max
Co :靜負荷之值可由型錄內帽尺寸表中查得
Fa(max) : 軸方向最大靜負荷

◆ 範例 4.5 - 5

滾珠螺桿規格 : R40-10B2-FSW-1000-1200-0.012　　導程 ℓ =10mm
節圓直徑 D_m=41.4mm　　珠卷數=2.5x2
鋼珠直徑 ： 6.35 mm　　導程角 α =4.4 °
根徑 d_r = 34.91　　摩擦角 β =0.286 °
挫屈負荷之支撐方式:固定-支持　　預壓力(P)=250kgf
臨界轉速之支撐:　固定-支持　　平均軸向力 F_b =700kgf
軸承的剛性 K_b=105 kgf/μm　　N_f=0.5 ； L_t=1000mm ； M_f=0.692

計算步驟

1. 挫屈負荷 F_p

$$F_k = 40720 \times \frac{N_f d_r^4}{L_t^2} = 40720 \times \frac{0.5 \times 34.91^4}{1000^2} = 30240 \ \ kgf$$ （請參考M29）

$$F_p = 0.5 \times F_k = 0.5 \times 30240 = 15120 \ \ kgf$$

2. 臨界轉速 N_p

$$N_c = 2.71 \times 10^8 \times \frac{0.692 \times 34.90}{1000^2} = 6545 \ \ rpm$$

$$N_p = 0.8 \times N_c = 0.8 \times 6545 = 5236 \ \ rpm$$

3. 機械效率 η (理論值)

(I) 一般傳動

$$\eta_1 = \frac{\tan\alpha}{\tan(\alpha+\beta)} = \frac{\tan(4.396°)}{\tan(4.396° + 0.286°)} = 0.938$$ （請參考M3）

(II)逆向傳動

$$\eta_2 = \frac{\tan(\alpha-\beta)}{\tan\alpha} = \frac{\tan(4.396° - 0.286°)}{\tan(4.396°)} = 0.934$$ （請參考M4）

4. 剛性 K

$$K_s = 16.8\frac{d_r^2}{L_1} = 16.8 \times \frac{34.91^2}{1000} = 20.5 \ \ kgf/\mu m \qquad p = 250 < 0.1C(= 537)$$

$$\therefore K_n = 0.8 \times K\left(\frac{P}{0.1C}\right)^{1/3} = 0.8 \times 74 \times \left(\frac{250}{0.1 \times 5370}\right)^{1/3} = 46 \ \ kgf/\mu m$$

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{K_s} + \frac{1}{K_n} = \frac{1}{20.5} + \frac{1}{46} \qquad K = 14.18 \ \ kgf/\mu m$$

5. 當軸向力 F_b=700kgf

$$\frac{1}{K_t} = \frac{1}{K} + \frac{1}{K_b} = \frac{1}{14} + \frac{1}{105} \qquad K_t = 12.35 \ kgf/\mu m$$

$$\delta/2 = \frac{F}{K} = \frac{700}{12.4} = 56 \ \mu m = 0.056 \ mm$$ (each way) 總失位量 δ =2x0.056=0.112mm

若預壓力增加到2 x 250kgf 時，且 K_n = 58kgf/μm ，K = 15.1kgf/μm ，總剛性 K_t = 13.2kgf/μm 則總失步 δ = 0.106mm ，這與250kgf 預壓力的螺帽比 較時，失位量差異只有6μm(差異 5%)，但500kgf 預壓力所造成的溫升卻大得很多。螺桿的剛性有時會比螺帽的剛性重要，而最佳提升剛性的方法並不是在螺帽上施加很重的預壓 力；如果將螺桿的支 撐方式改為固定—固 定， K_s = 82kgf/μm ，K_t 變成 23kgf/μm ，總失位量 δ = 0.0061mm ，其差異有 51μm(45%)。

● **材質**

表4.11顯示上銀滾珠螺桿一般所使用的材質，HIWIN亦可製造不銹鋼材質的滾珠螺桿，若您有其它特別的需求時請與HIWIN聯繫。

● **製造能量**

滾珠螺桿極限的加工長度是由螺桿的外徑與精度等級而定(表4.12)：越高精度的滾珠螺桿真直度的要求越高，因此細長比越大加工困難度就越高且剛性也較差。

HIWIN建議的極限長度，如表4.12所示。

如有更長的螺桿需求，請與HIWIN工程師聯繫。

項目	材質編號			
	BSI	DIN	AISI	JIS
螺桿	EN43C	1.1213	1055	S55C
		1.7225	4140	SCM440H
	EN19C	1.7228	4150	SCM445H
螺帽	EN34	1.6523	3310	SNCM 220(21)
	EN36		8620	SCM420H SCM415H
鋼珠	EN31	1.3505	52100	SUJ2

表4.11 材質對照表

單位mm

螺桿 外徑 / 總長 / 精度等級	8	10	12	16	20	25	28	32	36	40	45	50	55	63	70	80	100
C0	170	300	400	600	700	1000	1000	1200	1300	1500	1600	1800	2000	2000	2000	2000	2000
C1	170	400	500	720	950	1300	1500	1800	1800	2300	2500	3100	3500	4000	4000	4000	4000
C2	170	500	630	900	1300	1700	1800	2200	2200	2900	3200	4900	5000	5200	5500	6300	6300
C3	200	500	630	1000	1400	1800	2000	250	3200	3500	4000	4500	5000	6000	7100	10000	10000
C4	250	500	630	1000	1400	1800	2000	2500	3200	3500	4000	4500	5000	6000	7100	10000	10000
C5	250	500	630	1410	1700	2400	2500	3000	3200	3800	4000	5000	5500	6900	7100	10000	10000
C6	1200	1200	1200	1500	1800	2500	30000	3000	4000	4000	4000	5600	5600	6900	7100	10000	10000
C7	1200	1200	1200	3000	3000	4000	4000	4500	4500	5600	5600	5600	5600	6900	7100	10000	10000

表4.12 螺桿外徑、精度等級與製造長度對照表　　此區域請與HIWIN聯繫

● **熱處理**

表4.13 說明滾珠螺桿各個元件的硬度值範圍，型錄規格表所列的動、靜負荷值是以表面硬度HRC60 為基準，若表面硬度低於此，下列的公式提供您計算修正之。

$$C'o = Co \times f_{HO} \qquad f_{HO} = \left(\frac{Real\ Hardness(HRC)}{60} \right)^3 \leq 1 \qquad \text{M43}$$

$$C' = C \times f_H \qquad f_H = \left(\frac{Real\ Hardness(HRC)}{60} \right)^2 \leq 1 \qquad \text{M44}$$

此處f_H、F_{Ho}為硬度係數

$C'o$：修正動負荷

Co：動負荷

C'：修正靜負荷

C：靜負荷

項目	熱處理方式	各式硬度 (HRC)
螺桿	感應熱處理	58-62
螺帽	滲碳 或感應熱處理	58-62
鋼珠		62-66

表4.13 HIWIN 滾珠螺桿各元件的硬度

4.6 溫升對滾珠螺桿的影響

滾珠螺桿運轉時，溫升會影響到機械傳動系統的精度，特別是高速且高精度的機械。

以下是影響滾珠螺桿溫升的因素：

(1) 預壓力

(2) 潤滑

(3) 預拉

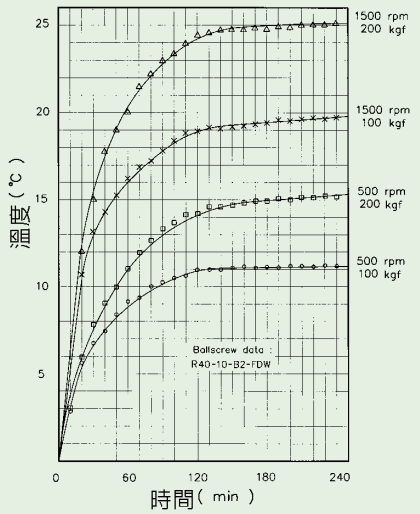
圖4.29 說明進給速度、預壓力及溫升的關係，圖4.30 說明螺帽溫升與預壓摩擦扭矩的關係。由圖4.29，圖4.30 及範例4.5-5 得知，螺帽預壓力加倍時將提高溫度5 ℃但剛性只提高約5% 。

(1) 預壓力的影響

為避免造成機械傳動系統的任何失步，提高螺帽剛性是很重要的，然而要提高螺帽剛性，必須使螺帽預壓力達到一定水準。

施加預壓力於螺帽會增加螺牙的摩擦扭矩，並使工作時的溫升提高。

HIWIN 建議，中重預壓為8% 的動負荷；中預壓為6% ～ 8% ；中輕預壓為4% ～ 6% ；輕預壓為4% 以下，預壓力最重不得超過10% 的動負荷，以獲得到最佳的壽命及較低的溫升效應。



轉速：1500 rpm ，預壓力200 kgf
轉速：1500 rpm ，預壓力100 kgf
轉速：500 rpm ，預壓力200 kgf
轉速：500 rpm ，預壓力100 kgf

圖4.29 工作速度、預壓力與溫升的關係

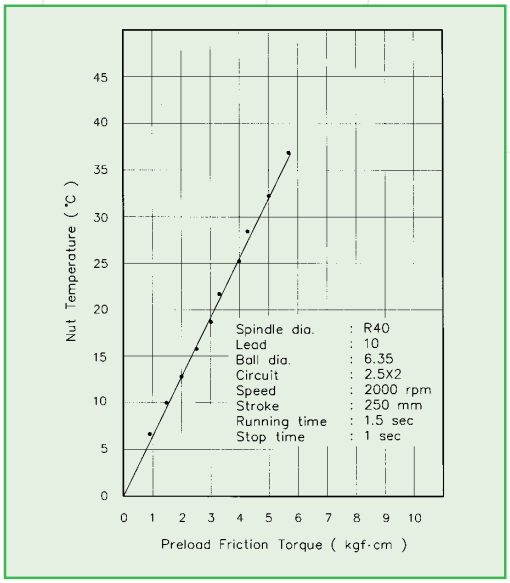


圖4.30 溫升與預壓摩擦扭矩的關係

(2) 潤滑的影響

潤滑油的選擇直接影響滾珠螺桿的溫升。HIWIN的滾珠螺桿須採以油或油脂其中一項的潤滑，一般建議以軸承潤滑油為滾珠螺桿油潤滑，油脂則建議以鋰皂基的油脂。油品黏度選用是依操作速度、工作溫度及負荷情形來做選擇。圖4.31說明油品黏度、工作溫度與溫升的關係。

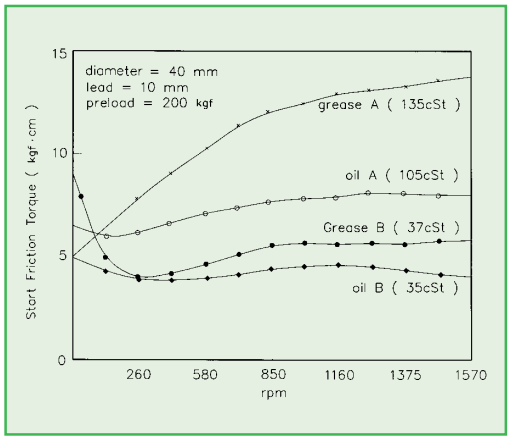


圖4.31 摩擦扭矩對油品黏度的影響

當工作情況為高速低負載時最好選用低黏度油品；低速高負載時則建議使用黏度高油品。

一般來講，高速時建議使用潤滑油為40 ℃時黏度指數範圍為32～68 cSt (ISO VG 32～68)(DIN 51519)；而低速時，建議使用的潤滑油為40 ℃時黏度指數範圍為90 cSt (ISO VG 90)以上。應用於高速且重負載，必須以強制冷卻來降低溫度，且可藉由中空螺桿通入冷卻油來達到冷卻效果。

圖4.32是滾珠螺桿經過冷卻與未經冷卻的比較。

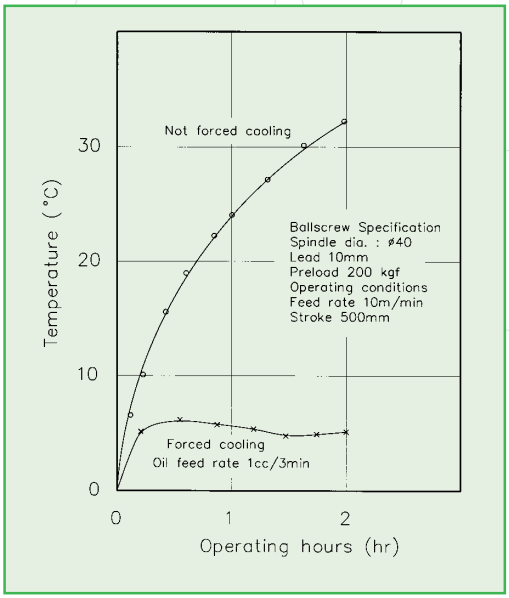


圖4.32 是滾珠螺桿經過冷卻與未經冷卻的溫升。

圖4.33說明中空滾珠螺桿於工具機上的典型的應用。滾珠螺桿潤滑油的檢查與添加時機列於表4.14 。

(3) 預拉的影響

滾珠螺桿溫升時，熱應力效應會使螺桿伸長，使螺桿的長度變得不穩定。其伸長量可藉由M41公式求出，此伸長量可藉由預拉來做補償；而預拉補償的目標值就是圖面所標示的負T值。過大的預拉會燒壞支撐軸承，因此HIWIN建議採用小於5 ℃的預拉值，但若螺桿直徑超過50mm時也不適合做預拉；螺桿直徑大就需要大的預拉力，因此導致支撐軸承過熱而燒壞。HIWIN建議約以3 ℃的溫升做為補償值T的基準(螺桿每1000 mm約-0.02～-0.03mm)。不同的應用需要不同的T值，有關T值的問題請與HIWIN工程人員聯繫。

預拉力的計算式如下:

$$P_f = K_s \times \Delta L \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{M45}$$

K_s：螺桿剛性 (kgf/μm)

P_f：預拉力 (kgf)

$\triangle L$：拉伸值 (μm)

潤滑方式	檢查與添加的守則
油	• 每週檢查油量及去污 • 潤滑油髒污時建議更換潤滑油
油脂	• 每2～3個月檢查是否有髒污的碎屑混入 • 油脂髒污時，清除舊有油脂並更換新油脂 • 每年更換油脂

表 4.14 潤滑油的檢測及補充

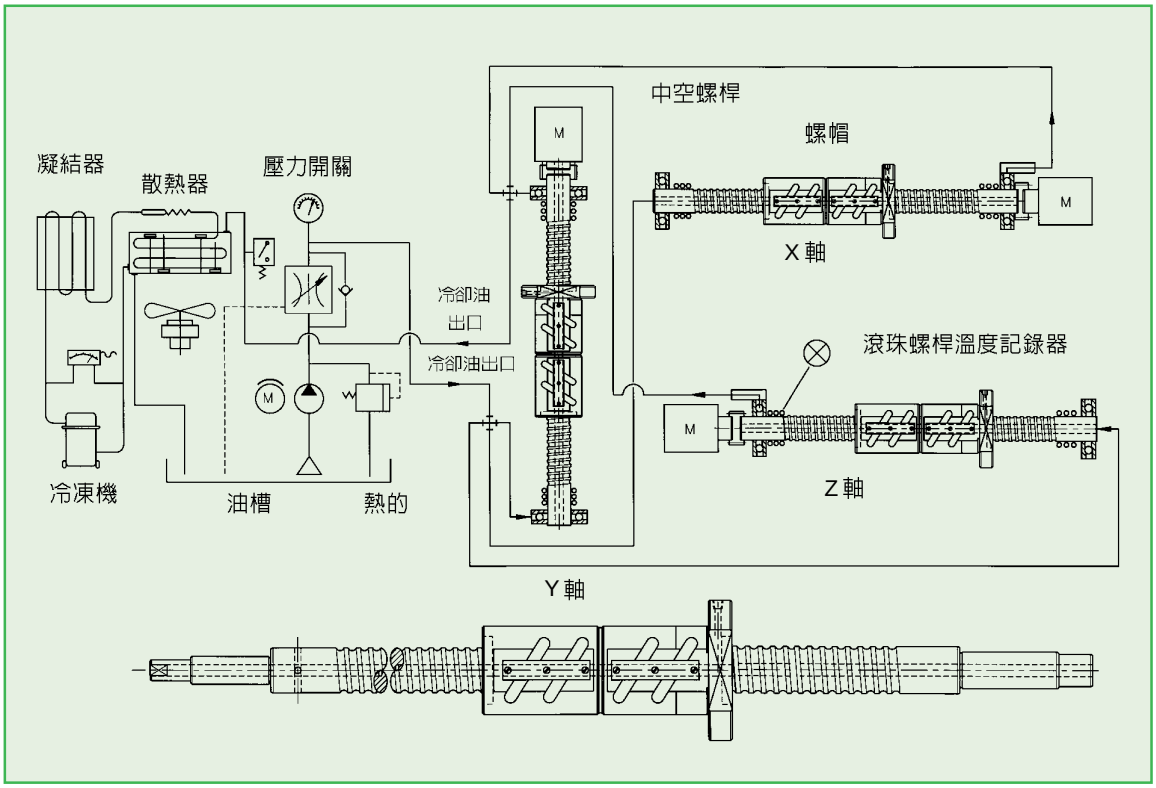


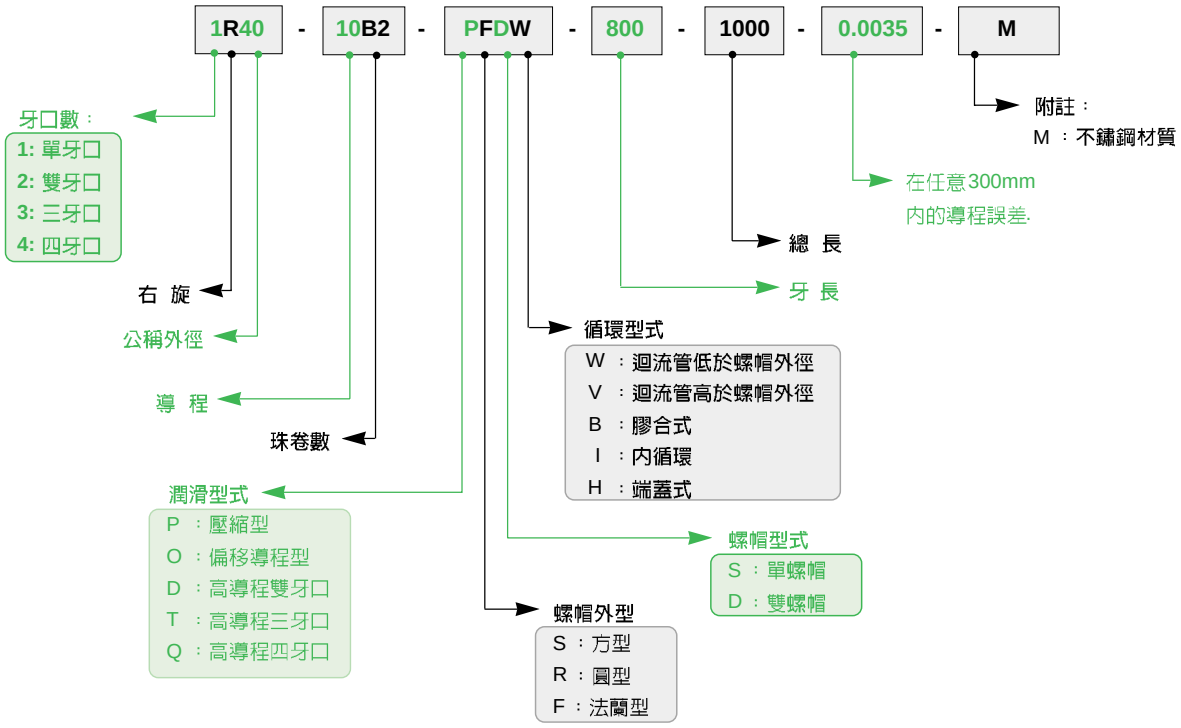
圖 4.33 中空冷卻螺桿於高精度工具機的應用

5. *HIWIN* 滾珠螺桿的規格表示法

HIWIN 依據客戶的藍圖或規格來製造您所需要的滾珠螺桿，並提供下列滾珠螺桿的相關資料：

1. 公稱外徑
2. 導　程
3. 螺牙長度及螺桿總長度
4. 肩部尺寸
5. 螺帽型式
6. 精　度(導程誤差,幾何公差)
7. 主軸轉速
8. 靜額定負荷、動額定負荷、預壓扭矩
9. 螺帽安全考量
10. 油孔位置

HIWIN 滾珠螺桿規格的定義



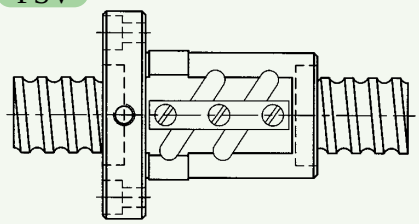
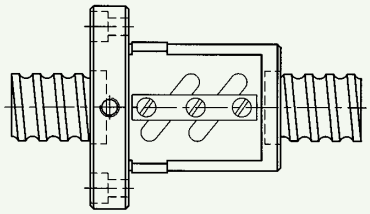
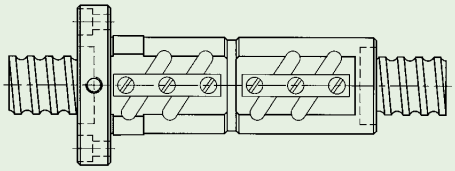
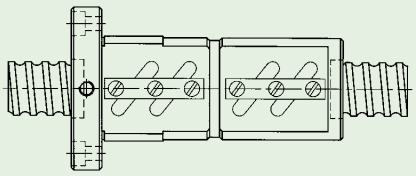
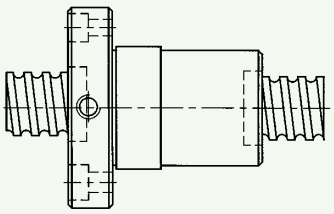
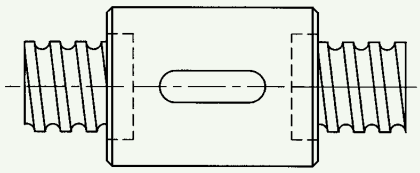
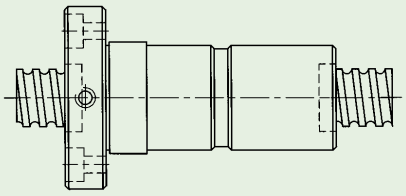
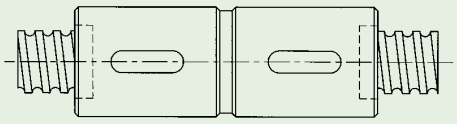
珠卷數說明：

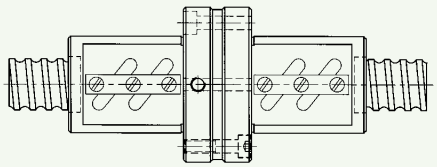
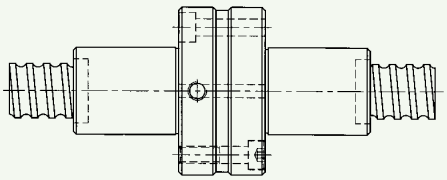
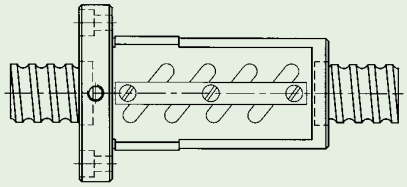
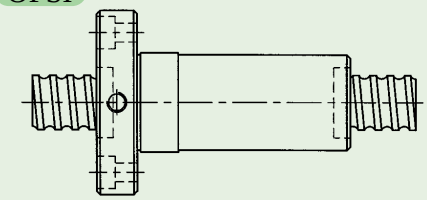
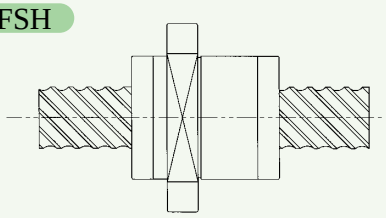
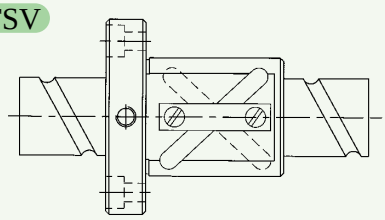
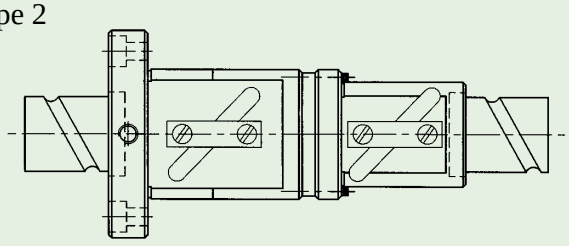
A:1.5, B:2.5, C:3.5	T3:3 卷,	S1:1.8x1	U1 : 2.8x1
A2 : 1.5x2	T4:4 卷,	S2:1.8x2	U2 : 2.8x2
B2 : 2.5x2	T5:5 卷,		
C1 : 3.5x1	T6:6 卷	S4:1.8x4	V1 : 0.7x2

註：
1. 外徑導程可依客戶的需求設計。
2. 右旋為一般標準，左旋產品亦可提供。
3. 長度可依客戶需求提供。
4. 客戶需要不銹鋼等特殊材質滾珠螺桿，可與HIWIN 洽談。
5. 當您填好滾珠螺桿資料表(122～123頁)，請與 HIWIN 聯絡，我們將立刻回覆。
6. 若您欲訂購 DIN 69051 型螺帽，請加註 “ DIN”。

6. HIWIN 精密研磨級滾珠螺桿

6.1 精密研磨級滾珠螺桿系列

頁面	（一 般 型）		頁面
42 ~ 44	★★ FSV  (F)法蘭型 (S)單螺帽 (V)迴流管高出螺帽外徑	★★ FSW  (F)法蘭型 (S)單螺帽 (W)迴流管在螺帽外徑內	45 ~ 47
48 ~ 50	★★ FDV  (F)法蘭型 (D)雙螺帽 (V)迴流管高出螺帽外徑	★★ FDW  (F)法蘭型 (D)雙螺帽 (W)迴流管在螺帽外徑內	51 ~ 53
54 ~ 55	★★ FSI  (F)法蘭型 (S)單螺帽 (I)內循環迴流蓋	RSI  (R)圓型 (S)單螺帽 (I)內循環迴流蓋	56 ~ 57
58 ~ 59	★★ FDI  (F)法蘭型 (D)雙螺帽 (I)內循環迴流蓋	RDI  (R)圓型 (D)雙螺帽 (I)內循環迴流蓋	60 ~ 61

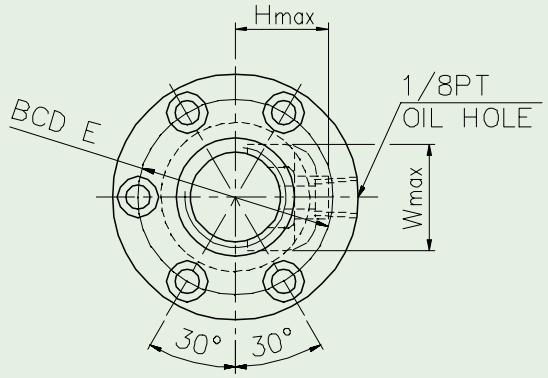
頁面	（一 般 型）	頁面
62 ≀ 63	★★ PFDW -Type 1  (PF)法蘭對法蘭型 (D)雙螺帽 (W)迴流管在螺帽外徑內	PFDI  (PF)法蘭對法蘭型 (D)雙螺帽 (I)內循環迴流蓋	65 ≀ 66
67 ≀ 68	★★ OFSW  (O)內部偏導程預壓 (F)法蘭型 (S)單螺帽 (W)迴流管在螺帽外徑內	★★ OFSI  (O)內部偏導程預壓 (F)法蘭型 (S)單螺帽 (I)內循環迴流蓋	69
頁面	（高 導 程 型）	頁面
70	★★ FSH  高導程 (F)法蘭型 (S)單螺帽 (H)端蓋	★★ DFSV  (D)雙牙口 (F)法蘭型 (S)單螺帽 (V)迴流管高出螺帽外徑	70
64	★★ PFDW -Type 2  高導程 (PF)法蘭型，壓縮式預壓 (D)雙螺帽 (W)迴流管在螺帽外徑內		64

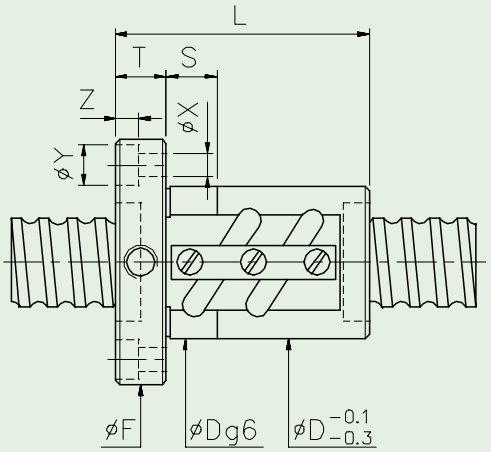
＊不同的設計尺寸，請洽上銀科技。

＊標示星號 (★★), 可設計成自潤式滾珠螺桿 (E1)；唯螺桿外徑小於 ø16mm 或珠徑2.381mm 以下除外。

6.2 精密研磨級滾珠螺桿尺寸

F S V Type



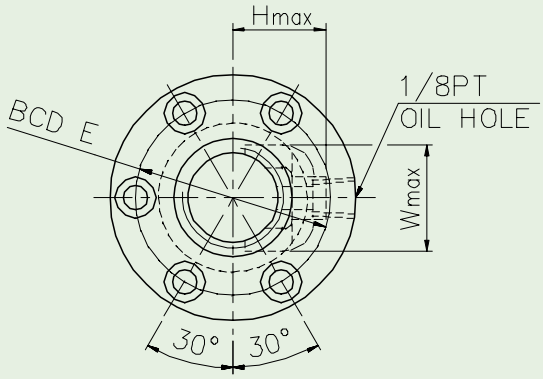


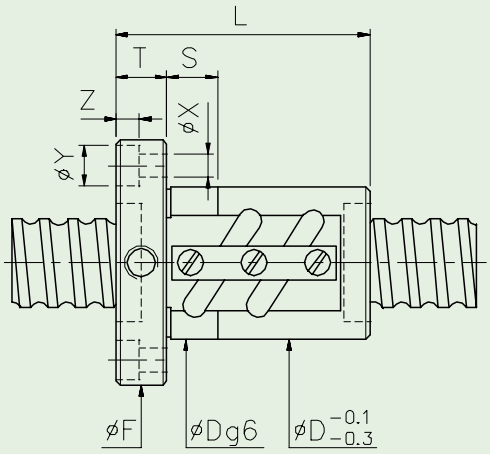
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf/μm K	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z	S
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	16	763	1400	31	45	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	12
16-5B2		5	3.175	2.5x2	33	1385	2799	31	60	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	12
16-5C1		5	3.175	3.5x1	22	1013	1946	31	50	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	12
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	19	837	1733	35	45	58	12	46	27	25	5.5	9.5	5.5	12
20-5B2		5	3.175	2.5x2	39	1519	3465	35	60	58	12	46	27	25	5.5	9.5	5.5	12
20-6B1		6	3.969	2.5x1	20	1139	2187	36	48	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5	12
20-6C1		6	3.969	3.5x1	28	1512	3041	36	66	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5	12
20-20A1		20	3.969	1.5x1	13	719	1281	36	66	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5	12
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	46	1704	4417	40	60	64	12	52	31	26	5.5	9.5	5.5	12
25-5C1		5	3.175	3.5x1	35	1252	3085	40	50	64	12	52	31	26	5.5	9.5	5.5	12
25-6B2		6	3.969	2.5x2	48	2308	5523	42	68	68	12	55	32	28	6.6	11	6.5	12
25-6C1		6	3.969	3.5x1	35	1690	3844	42	55	68	12	55	32	28	6.6	11	6.5	12
25-10B1		10	4.763	2.5x1	25	1592	3237	45	65	72	16	58	34	29	6.6	11	6.5	12
25-16B1		16	4.763	2.5x1	28	1592	3237	45	84	72	16	58	34	29	6.6	11	6.5	12
25-20B1		20	4.763	2.5x1	28	1592	3237	45	96	72	16	58	34	29	6.6	11	6.5	12
25-25A1		25	4.763	1.5x1	16	1019	1927	45	90	72	16	58	34	29	6.6	11	6.5	12
28-5B1	28	5	3.175	2.5x1	26	984	2466	44	45	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	12
28-5B2		5	3.175	2.5x2	50	1785	4932	44	60	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	12
28-6A2		6	3.175	1.5x2	29	1150	2960	44	55	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	12
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	55	1886	5666	50	60	76	12	63	38	30	6.6	11	6.5	12
32-5C1		5	3.175	3.5x1	39	1388	3967	50	50	76	12	63	38	30	6.6	11	6.5	12
32-6B2		6	3.969	2.5x2	56	2556	7020	52	68	78	12	65	39	32	6.6	11	6.5	12
32-6C1		6	3.969	3.5x1	39	1888	4936	52	55	78	12	65	39	32	6.6	11	6.5	12
32-8B2		8	4.763	2.5x2	59	3284	8453	54	86	88	16	70	40	33	9	14	8.5	15
32-8C1		8	4.763	3.5x1	41	2428	5948	54	70	88	16	70	40	33	9	14	8.5	15
32-10B2		10	6.350	2.5x2	60	4810	11199	57	98	91	16	73	44	37	9	14	8.5	15
32-10C1		10	6.350	3.5x1	44	3519	7785	57	78	91	16	73	44	37	9	14	8.5	15
32-20B1		20	4.763	2.5x1	33	1810	4227	54	100	88	16	70	40	33	9	14	8.5	15
32-25B1		25	4.763	2.5x1	33	1810	4227	54	118	88	16	70	40	33	9	14	8.5	15
32-32A1		32	4.763	1.5x1	18	1154	2505	54	110	88	16	70	40	33	9	14	8.5	15

註：表列剛性值，在軸向負荷為30％動負荷之條件下計算。

F S V Type





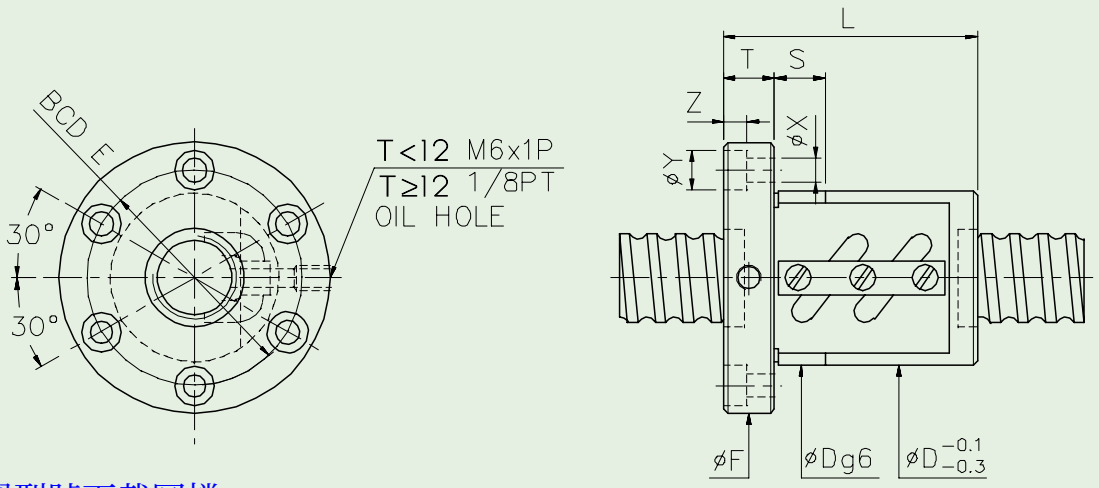
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf/μm K	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z	S
36-6B1	36	6	3.969	2.5x1	35	1486	3969	55	50	82	12	68	42	32	6.6	11	6.5	12
36-6B2		6	3.969	2.5x2	60	2696	7937	55	68	82	12	68	42	32	6.6	11	6.5	12
36-10B2		10	6.350	2.5x2	68	5105	12669	62	102	104	18	82	49	40	11	17.5	11	15
40-5B2	40	5	3.175	2.5x2	66	2071	7134	58	65	92	16	72	46	34	9	14	8.5	15
40-6B2		6	3.969	2.5x2	69	2817	8855	60	72	94	16	76	47	36	9	14	8.5	15
40-8B2		8	4.763	2.5x2	70	3634	10603	62	86	96	16	78	48	38	9	14	8.5	15
40-8C1		8	4.763	3.5x1	49	2679	7438	62	70	96	16	78	48	38	9	14	8.5	15
40-10B2		10	6.350	2.5x2	74	5370	14138	65	102	106	18	85	52	42	11	17.5	11	15
40-10C1		10	6.350	3.5x1	51	3932	9841	65	82	106	18	85	52	42	11	17.5	11	15
40-25B1		25	6.350	2.5x1	39	2959	7069	65	123	106	18	85	52	42	11	17.5	11	15
40-32B1		32	6.350	2.5x1	39	2959	7069	65	146	106	18	85	52	42	11	17.5	11	15
40-40A1		40	6.350	1.5x1	24	1875	4159	65	133	106	18	85	52	42	11	17.5	11	15
45-10B1	45	10	6.350	2.5x1	45	4170	11161	70	74	112	18	90	58	48	11	17.5	11	15
45-10B2		10	6.350	2.5x2	79	5655	15905	70	104	112	18	90	58	48	11	17.5	11	15
45-12B2		12	7.938	2.5x2	81	7627	19799	74	123	122	22	97	60	49	13	20	13	20
50-5A2	50	5	3.175	1.5x2	48	1447	5382	70	63	104	16	86	56	40	9	14	8.5	15
50-5A3		5	3.175	1.5x3	73	2051	8072	70	73	104	16	86	56	40	9	14	8.5	15
50-6B2		6	3.969	2.5x2	81	3093	11149	72	75	106	16	88	57	43	9	14	8.5	15
50-6B3		6	3.969	2.5x3	119	4384	16723	72	93	106	16	88	57	43	9	14	8.5	15
50-8B2		8	4.763	2.5x2	84	4004	13409	75	88	116	18	95	58	45	11	17.5	11	15
50-8B3		8	4.763	2.5x3	124	5674	20114	75	112	116	18	95	58	45	11	17.5	11	15
50-10B2		10	6.350	2.5x2	87	5923	17670	78	104	119	18	98	62	48	11	17.5	11	15
50-10B3		10	6.350	2.5x3	129	8394	26505	78	134	119	18	98	62	48	11	17.5	11	15
50-10C1		10	6.350	3.5x1	60	4393	12481	78	84	119	18	98	62	48	11	17.5	11	15
50-12B1		12	7.938	2.5x1	46	4420	11047	82	87	130	22	105	64	52	13	20	13	20
50-12B2		12	7.938	2.5x2	90	8022	22094	82	123	130	22	105	64	52	13	20	13	20
50-12C1		12	7.938	3.5x1	63	5875	15380	82	99	130	22	105	64	52	13	20	13	20
50-40A1		40	7.938	1.5x1	27	2801	6499	82	135	130	22	105	64	52	13	20	13	20
50-50A1		50	7.938	1.5x1	30	2801	6499	82	162	130	22	105	64	52	13	20	13	20

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

請點選型號下載圖檔

F S W Type

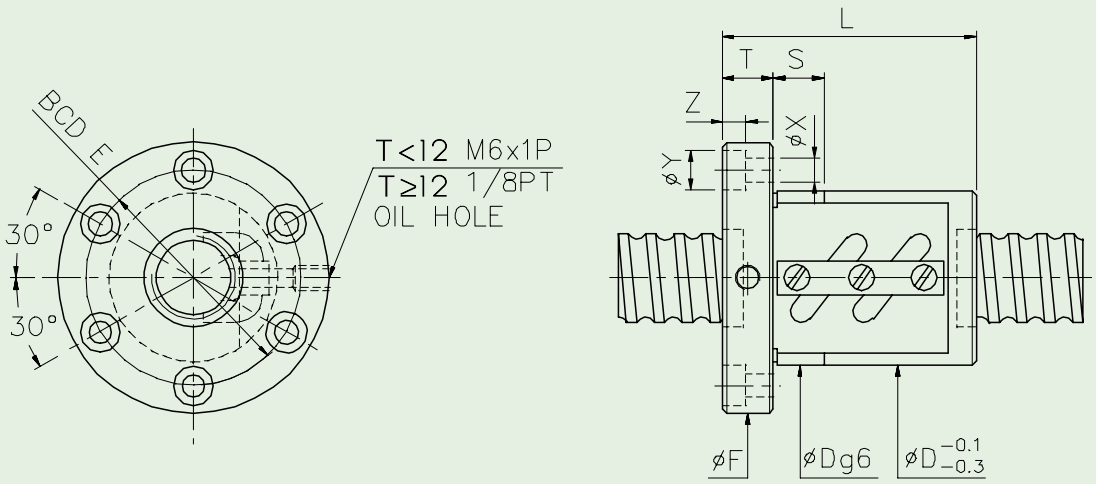


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf/μm K	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	8	383	638	30	38	50	10	40	4.5	8	4	12
12-4C1		4	2.381	3.5x1	9	511	893	30	44	50	10	40	4.5	8	4	12
12-5B1		5	2.381	2.5x1	8	383	638	30	40	50	10	40	4.5	8	4	12
14-5B1	14	5	3.175	2.5x1	10	710	1216	37	40	57	11	45	5.5	9.5	5.5	12
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	16	763	1400	40	45	64	12	51	5.5	9.5	5.5	12
16-5B2		5	3.175	2.5x2	33	1385	2799	40	60	64	12	51	5.5	9.5	5.5	12
16-5C1		5	3.175	3.5x1	22	1013	1946	40	50	64	12	51	5.5	9.5	5.5	12
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	19	837	1733	44	45	68	12	55	5.5	9.5	5.5	12
20-5B2		5	3.175	2.5x2	39	1519	3465	44	60	68	12	55	5.5	9.5	5.5	12
20-6B1		6	3.969	2.5x1	20	1137	2187	48	48	72	12	59	5.5	9.5	5.5	12
20-6C1		6	3.969	3.5x1	28	1512	3041	48	66	72	12	59	5.5	9.5	5.5	12
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	46	1704	4417	50	60	74	12	62	5.5	9.5	5.5	12
25-5C1		5	3.175	3.5x1	35	1252	3085	50	50	74	12	62	5.5	9.5	5.5	12
25-6B2		6	3.969	2.5x2	48	2308	5523	56	68	82	12	69	6.6	11	6.5	12
25-6C1		6	3.969	3.5x1	35	1690	3844	56	55	82	12	69	6.6	11	6.5	12
25-10B1		10	4.763	2.5x1	25	1592	3237	60	65	86	16	73	6.6	11	6.5	12
28-5B1	28	5	3.175	2.5x1	26	984	2466	55	45	85	12	69	6.6	11	6.5	12
28-5B2		5	3.175	2.5x2	50	1785	4932	55	60	85	12	69	6.6	11	6.5	12
28-6A2		6	3.175	1.5x2	29	1150	2960	55	55	85	12	69	6.6	11	6.5	12
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	55	1886	5666	58	60	84	12	71	6.6	11	6.5	12
32-5C1		5	3.175	3.5x1	39	1388	3967	58	50	84	12	71	6.6	11	6.5	12
32-6B2		6	3.969	2.5x2	56	2556	7020	62	68	88	12	75	6.6	11	6.5	12
32-6C1		6	3.969	3.5x1	39	1888	4936	62	55	88	12	75	6.6	11	6.5	12
32-8B2		8	4.763	2.5x2	59	3284	8453	66	86	100	16	82	9	14	8.5	15
32-8C1		8	4.763	3.5x1	41	2428	5948	66	70	100	16	82	9	14	8.5	15
32-10B2		10	6.350	2.5x2	60	4810	11199	74	98	108	16	90	9	14	8.5	15
32-10C1		10	6.350	3.5x1	44	3519	7785	74	78	108	16	90	9	14	8.5	15
36-6B1	36	6	3.969	2.5x1	35	1486	3969	65	50	100	12	82	6.6	11	6.5	12
36-6B2		6	3.969	2.5x2	60	2696	7937	65	68	100	12	82	6.6	11	6.5	12
36-10B2		10	6.350	2.5x2	68	5105	12669	75	102	125	18	98	11	17.5	11	15

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

F S W Type

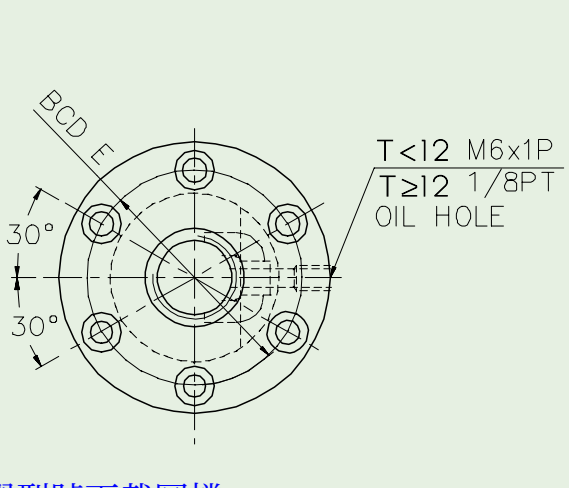


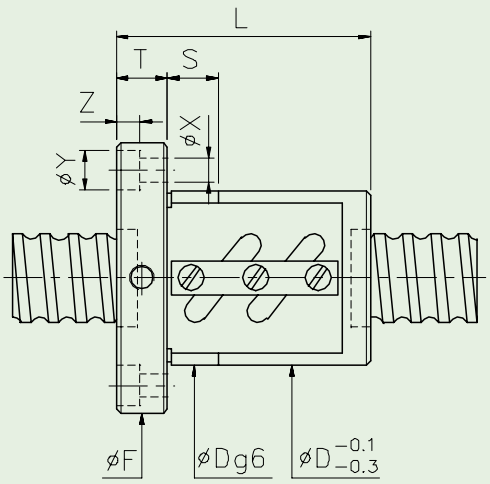
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf/μm K	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
40-5B2	40	5	3.175	2.5x2	66	2071	7134	68	65	102	16	84	9	14	8.5	15
40-6B2		6	3.969	2.5x2	69	2817	8855	70	72	104	16	86	9	14	8.5	15
40-8B2		8	4.763	2.5x2	70	3634	10603	74	86	108	16	90	9	14	8.5	15
40-8C1		8	4.763	3.5x1	49	2679	7438	74	70	108	16	90	9	14	8.5	15
40-10B2		10	6.350	2.5x2	74	5370	14138	84	102	125	18	104	11	17.5	11	15
40-10C1		10	6.350	3.5x1	51	3932	9841	84	82	125	18	104	11	17.5	11	15
40-12B1		12	7.144	2.5x1	36	3425	7837	86	81	128	18	106	11	17.5	11	20
40-12B2		12	7.144	2.5x2	72	6217	15674	86	117	128	18	106	11	17.5	11	20
40-16A2		16	7.144	1.5x2	42	4007	9405	86	118	128	18	106	11	17.5	11	20
40-16B1		16	7.144	2.5x1	37	3425	7837	86	102	128	18	106	11	17.5	11	20
45-10B1	45	10	6.350	2.5x1	45	3116	7953	88	74	132	18	110	11	17.5	11	15
45-10B2		10	6.350	2.5x2	79	5655	15905	88	104	132	18	110	11	17.5	11	15
45-12B2		12	7.938	2.5x2	81	7627	19799	96	123	142	22	117	13	20	13	20
50-5A2	50	5	3.175	1.5x2	48	1447	5382	80	63	114	16	96	9	14	8.5	15
50-5A3		5	3.175	1.5x3	73	2051	8072	80	73	114	16	96	9	14	8.5	15
50-6B2		6	3.969	2.5x2	81	3093	11149	84	75	118	16	100	9	14	8.5	15
50-6B3		6	3.969	2.5x3	119	4384	16723	84	93	118	16	100	9	14	8.5	15
50-8B2		8	4.763	2.5x2	84	4004	13409	87	88	128	18	107	11	17.5	11	15
50-8B3		8	4.763	2.5x3	124	5674	20114	87	112	128	18	107	11	17.5	11	15
50-10B2		10	6.350	2.5x2	87	5923	17670	94	104	135	18	114	11	17.5	11	15
50-10B3		10	6.350	2.5x3	129	8394	26505	94	134	135	18	114	11	17.5	11	15
50-10C1		10	6.350	3.5x1	60	4393	12481	94	84	135	18	114	11	17.5	11	15
50-12B1		12	7.938	2.5x1	46	4420	11047	102	87	150	22	125	13	20	13	20
50-12B2		12	7.938	2.5x2	90	8022	22094	102	123	150	22	125	13	20	13	20
50-12C1		12	7.938	3.5x1	63	5875	15380	102	99	150	22	125	13	20	13	20
55-10C1	55	10	6.350	3.5x1	66	4562	13661	100	84	140	18	118	11	17.5	11	20
55-12B2		12	7.938	2.5x2	95	8392	24390	105	123	154	22	127	13	20	13	20

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

F S W Type



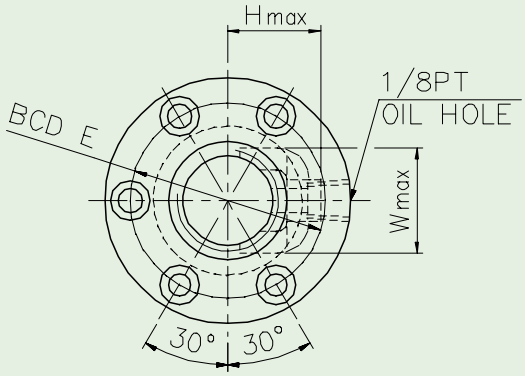


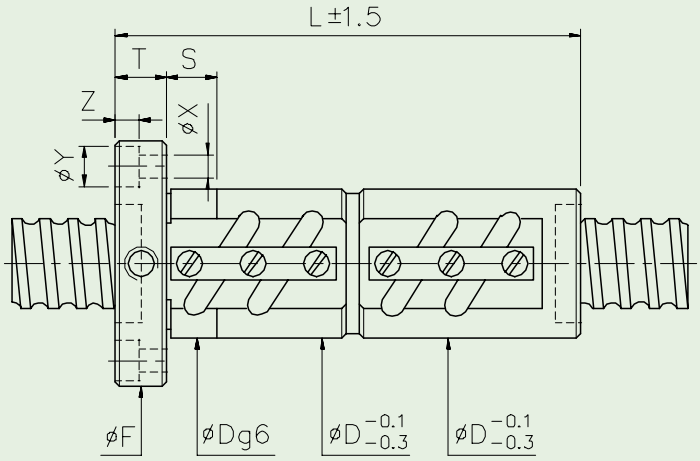
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf/μm K	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
63-8A2	63	8	4.763	1.5x2	54	2826	10129	104	76	146	18	124	11	17.5	11	20
63-8A3		8	4.763	1.5x3	80	4004	15193	104	92	146	18	124	11	17.5	11	20
63-10B2		10	6.350	2.5x2	104	6533	22371	110	107	152	20	130	11	17.5	11	20
63-10B3		10	6.350	2.5x3	154	9528	33556	110	137	152	20	130	11	17.5	11	20
63-12B2		12	7.938	2.5x2	109	8943	28062	118	124	166	22	141	13	20	13	20
63-16B2		16	9.525	2.5x2	141	14862	46009	124	153	172	22	147	13	20	13	20
63-20B2		20	9.525	2.5x2	141	14862	46009	124	176	172	22	147	13	20	13	20
70-10B2	70	10	6.350	2.5x2	115	6843	25011	124	109	170	20	145	13	20	13	20
70-10B3		10	6.350	2.5x3	170	9698	37516	124	139	170	20	145	13	20	13	20
70-12B2		12	7.938	2.5x2	120	9382	31275	130	125	178	22	152	13	20	13	20
70-12B3		12	7.938	2.5x3	170	13296	46912	130	159	178	22	152	13	20	13	20
80-10B2	80	10	6.350	2.5x2	126	7202	28538	130	109	178	22	152	13	20	13	20
80-10B3		10	6.350	2.5x3	186	10207	42807	130	139	178	22	152	13	20	13	20
80-12B2		12	7.938	2.5x2	130	9797	35422	136	125	185	22	159	13	20	13	20
80-12B3		12	7.938	2.5x3	192	13844	53132	136	159	185	22	159	13	20	13	20
80-16B2		16	9.525	2.5x2	171	16485	58851	145	156	210	28	174	18	26	17.5	25
80-16B3		16	9.525	2.5x3	252	23363	88276	145	204	210	28	174	18	26	17.5	25
80-20B2		20	9.525	2.5x2	171	16485	58851	145	185	210	28	174	18	26	17.5	25
80-20B3		20	9.525	2.5x3	252	23363	88276	145	245	210	28	174	18	26	17.5	25
100-12B2	100	12	7.938	2.5x2	156	10761	44596	160	132	224	24	188	18	26	17.5	25
100-12B3		12	7.938	2.5x3	229	15251	66894	160	168	224	24	188	18	26	17.5	25
100-16B2		16	9.525	2.5x2	200	18123	77425	170	162	248	32	205	22	32	21.5	30
100-16B3		16	9.525	2.5x3	305	25684	111637	170	212	248	32	205	22	32	21.5	30
100-20B2		20	9.525	2.5x2	200	18123	74425	170	190	248	32	205	22	32	21.5	30
100-20B3		20	9.525	2.5x3	305	25684	111637	170	250	248	32	205	22	32	21.5	30

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

F D V Type



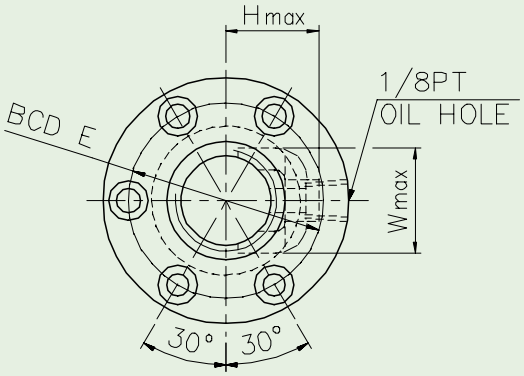


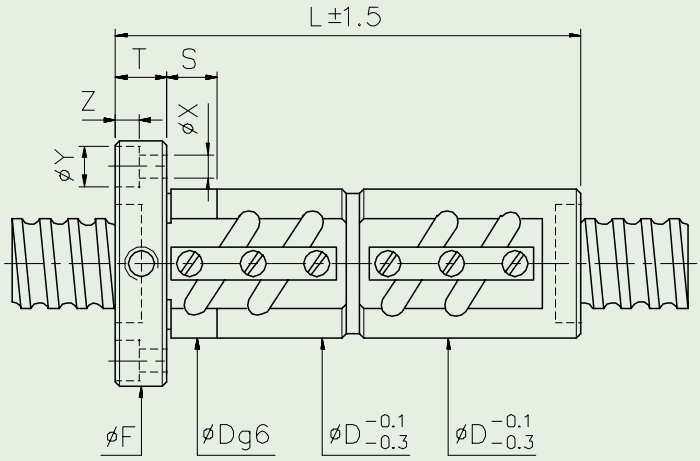
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z	S
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	32	763	1400	31	80	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	24
16-5B2		5	3.175	2.5x2	65	1385	2799	31	110	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	24
16-5C1		5	3.175	3.5x1	46	1013	1946	31	90	54	12	41	24	22	5.5	9.5	5.5	24
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	38	837	1733	35	80	58	12	46	27	25	5.5	9.5	5.5	24
20-5B2		5	3.175	2.5x2	76	1519	3465	35	110	58	12	46	27	25	5.5	9.5	5.5	24
20-6B1		6	3.969	2.5x1	40	1139	2187	36	92	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5	24
20-6C1		6	3.969	3.5x1	55	1512	3041	36	104	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5	24
25-5B1	25	5	3.175	2.5x1	46	939	2209	40	80	64	12	52	31	26	5.5	9.5	5.5	24
25-5B2		5	3.175	2.5x2	90	1704	4417	40	110	64	12	52	31	26	5.5	9.5	5.5	24
25-5C1		5	3.175	3.5x1	68	1252	3085	40	90	64	12	52	31	26	5.5	9.5	5.5	24
25-6B2		6	3.969	2.5x2	94	2308	5523	42	128	68	12	55	32	28	6.6	11	6.5	24
25-6C1		6	3.969	3.5x1	66	1690	3844	42	104	68	12	55	32	28	6.6	11	6.5	24
25-10B1		10	4.763	2.5x1	48	1592	3237	45	122	72	16	58	34	29	6.6	11	6.5	24
28-5B1	28	5	3.175	2.5x1	51	984	2466	44	80	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	24
28-5B2		5	3.175	2.5x2	98	1785	4932	44	110	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	24
28-6A2		6	3.175	1.5x2	59	1150	2960	44	110	70	12	56	34	28	6.6	11	6.5	24
32-5B1	32	5	3.175	2.5x1	55	1039	2833	50	80	76	12	63	38	30	6.6	11	6.5	24
32-5B2		5	3.175	2.5x2	109	1886	5666	50	110	76	12	63	38	30	6.6	11	6.5	24
32-5C1		5	3.175	3.5x1	76	1388	3967	50	90	76	12	63	38	30	6.6	11	6.5	24
32-6B1		6	3.969	2.5x1	57	1409	3510	52	92	78	12	65	39	32	6.6	11	6.5	24
32-6B2		6	3.969	2.5x2	112	2556	7020	52	128	78	12	65	39	32	6.6	11	6.5	24
32-6C1		6	3.969	3.5x1	78	1888	4936	52	104	78	12	65	39	32	6.6	11	6.5	24
32-8B1		8	4.763	2.5x1	58	1810	4227	54	110	88	16	70	40	33	9	14	8.5	30
32-8B2		8	4.763	2.5x2	115	3284	8453	54	158	88	16	70	40	33	9	14	8.5	30
32-8C1		8	4.763	3.5x1	82	2428	5948	54	126	88	16	70	40	33	9	14	8.5	30
32-10B1		10	6.350	2.5x1	58	2651	5600	57	122	91	16	73	44	37	9	14	8.5	30
32-10B2		10	6.350	2.5x2	118	4810	11199	57	182	91	16	73	44	37	9	14	8.5	30
32-10C1		10	6.350	3.5x1	86	3519	7785	57	142	91	16	73	44	37	9	14	8.5	30

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

F D V Type



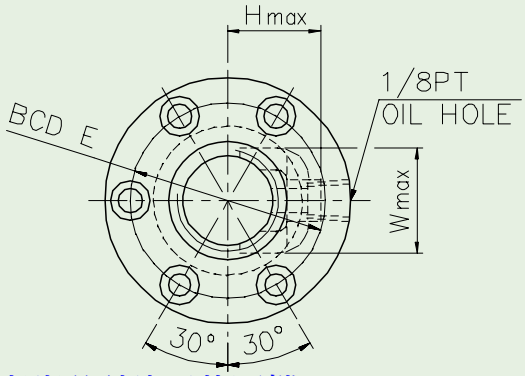


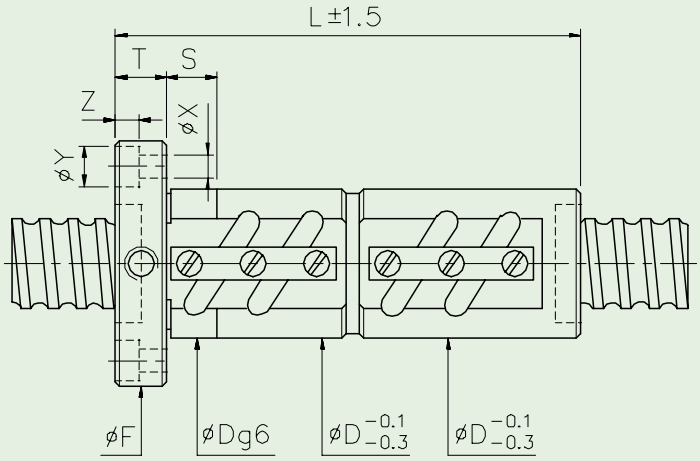
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z	S
36-6B1	36	6	3.969	2.5x1	62	1486	3969	55	92	82	12	68	42	32	6.6	11	6.5	24
36-6B2		6	3.969	2.5x2	121	2696	7937	55	128	82	12	68	42	32	6.6	11	6.5	24
36-10B2		10	6.350	2.5x2	132	5105	12669	62	184	104	18	82	49	40	11	17.5	11	30
40-5B1	40	5	3.175	2.5x1	65	1141	3567	58	84	92	16	72	46	34	9	14	8.5	30
40-5B2		5	3.175	2.5x2	132	2071	7134	58	114	92	16	72	46	34	9	14	8.5	30
40-6B2		6	3.969	2.5x2	136	2817	8855	60	132	94	16	76	47	36	9	14	8.5	30
40-8B1		8	4.763	2.5x1	69	2003	5302	62	110	96	16	78	48	38	9	14	8.5	30
40-8B2		8	4.763	2.5x2	137	3634	10603	62	158	96	16	78	48	38	9	14	8.5	30
40-8C1		8	4.763	3.5x1	96	2679	7438	62	126	96	16	78	48	38	9	14	8.5	30
40-10B1		10	6.350	2.5x1	72	2959	7069	65	132	106	18	85	52	42	11	17.5	11	30
40-10B2		10	6.350	2.5x2	145	5370	14138	65	192	106	18	85	52	42	11	17.5	11	30
40-10C1		10	6.350	3.5x1	102	3932	9841	65	152	106	18	85	52	42	11	17.5	11	30
40-12B1		12	7.144	2.5x1	70	3425	7837	70	153	112	18	90	55	43	11	17.5	11	40
40-12B2		12	7.144	2.5x2	141	6217	15674	70	225	112	18	90	55	43	11	17.5	11	40
45-10B1	45	10	6.350	2.5x1	76	3116	7953	70	134	112	18	90	58	48	11	17.5	11	30
45-10B2		10	6.350	2.5x2	156	5655	15905	70	194	112	18	90	58	48	11	17.5	11	30
45-12B2		12	7.938	2.5x2	162	7627	19799	74	230	122	22	97	60	49	13	20	13	40
50-5A2	50	5	3.175	1.5x2	96	1447	5382	70	107	104	16	86	56	40	9	14	8.5	30
50-5A3		5	3.175	1.5x3	143	2051	8072	70	127	104	16	86	56	40	9	14	8.5	30
50-6B2		6	3.969	2.5x2	161	3093	11149	72	134	106	16	88	57	43	9	14	8.5	30
50-6B3		6	3.969	2.5x3	235	4384	16723	72	170	106	16	88	57	43	9	14	8.5	30
50-8B1		8	4.763	2.5x1	81	2206	6705	75	112	116	18	95	58	45	11	17.5	11	30
50-8B2		8	4.763	2.5x2	165	4004	13409	75	160	116	18	95	58	45	11	17.5	11	30
50-8B3		8	4.763	2.5x3	244	5674	20114	75	208	116	18	95	58	45	11	17.5	11	30
50-10B2		10	6.350	2.5x2	173	5923	17670	78	194	119	18	98	62	48	11	17.5	11	30
50-10B3		10	6.350	2.5x3	255	8394	26505	78	254	119	18	98	62	48	11	17.5	11	30
50-10C1		10	6.350	3.5x1	120	4393	12481	78	154	119	18	98	62	48	11	17.5	11	30
50-12B2		12	7.938	2.5x2	178	8022	22094	82	232	130	22	105	64	52	13	20	13	40
50-12C1		12	7.938	3.5x1	123	5875	15380	82	184	130	22	105	64	52	13	20	13	40

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

F D V Type



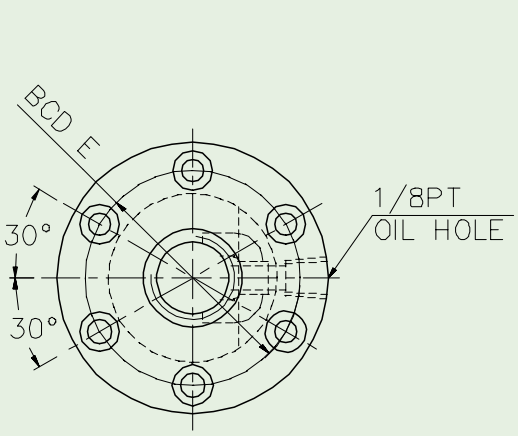


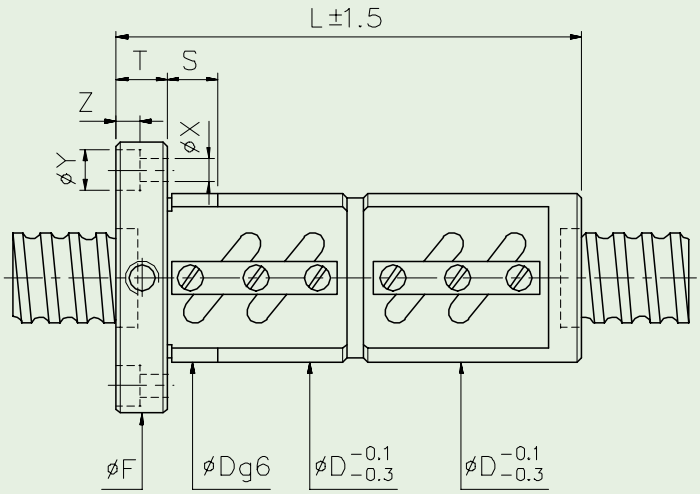
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co(kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z	S
55-10C1	55	10	6.350	3.5x1	132	4562	13661	84	154	125	18	103	68	54	11	17.5	11	40
55-12B2		12	7.938	2.5x2	185	8392	24390	88	232	136	22	110	70	56	13	20	13	40
63-8A2		8	4.763	1.5x2	107	2826	10129	87	142	129	18	107	70	50	11	17.5	11	40
63-8A3		8	4.763	1.5x3	154	4004	15193	87	171	129	18	107	70	50	11	17.5	11	40
63-10B2		10	6.350	2.5x2	206	6533	22371	90	196	132	20	110	74	53	11	17.5	11	30
63-10B3	63	10	6.350	2.5x3	305	9258	33556	90	256	132	20	110	74	53	11	17.5	11	30
63-12B2		12	7.938	2.5x2	214	8943	28062	94	232	142	22	117	76	57	13	20	13	40
63-16B2		16	9.525	2.5x2	280	14862	46009	100	296	150	22	123	78	62	13	20	13	40
63-20B2		20	9.525	2.5x2	280	14862	46009	100	334	150	22	123	78	62	13	20	13	40
70-10B2		10	6.350	2.5x2	228	6843	25011	104	196	152	20	128	80	56	13	20	13	40
70-10B3	70	10	6.350	2.5x3	334	9698	37516	104	256	152	20	128	80	56	13	20	13	40
70-12B2		12	7.938	2.5x2	236	9382	31275	110	232	159	22	133	82	58	13	20	13	40
70-12B3		12	7.938	2.5x3	336	13296	46912	110	302	159	22	133	82	58	13	20	13	40
80-10B2		10	6.350	2.5x2	251	7202	28538	115	200	163	22	137	90	64	13	20	13	40
80-10B3		10	6.350	2.5x3	368	10207	42807	115	260	163	22	137	90	64	13	20	13	40
80-12B2		12	7.938	2.5x2	257	9797	35422	120	232	169	22	143	92	67	13	20	13	40
80-12B3		12	7.938	2.5x3	380	13884	53132	120	302	169	22	143	92	67	13	20	13	40
80-16B2	80	16	9.525	2.5x2	340	16485	58851	125	302	190	28	154	94	70	18	26	17.5	50
80-16B3		16	9.525	2.5x3	498	23363	88276	125	398	190	28	154	94	70	18	26	17.5	50
80-20B2		20	9.525	2.5x2	338	16485	58851	125	345	190	28	154	94	70	18	26	17.5	50
80-20B3		20	9.525	2.5x3	498	23363	88276	125	470	190	28	154	94	70	18	26	17.5	50
100-12B2		12	7.938	2.5x2	301	10761	44596	145	240	209	28	173	112	76	18	26	17.5	50
100-12B3		12	7.938	2.5x3	452	15251	66894	145	312	209	28	173	112	76	18	26	17.5	50
100-16B2		16	9.525	2.5x2	400	18125	74425	150	308	228	32	185	114	80	22	32	21.5	60
100-16B3	100	16	9.525	2.5x3	595	25684	111637	150	404	228	32	185	114	80	22	32	21.5	60
100-20B2		20	9.525	2.5x2	400	18123	74425	150	350	228	32	185	114	80	22	32	21.5	60
100-20B3		20	9.525	2.5x3	595	25684	111637	150	475	228	32	185	114	80	22	32	21.5	60

註：表列剛性值，在預壓力為10％動負荷之條件下計算。

F D W Type



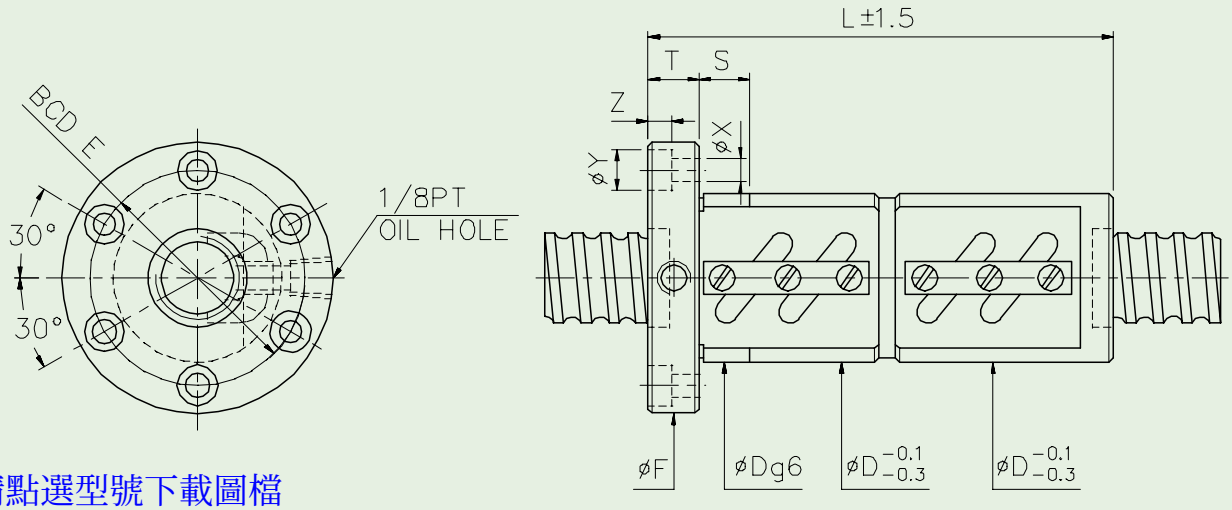


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
16-5B2	16	5	3.175	2.5x2	65	1385	2799	40	110	64	12	51	5.5	9.5	5.5	24
16-5B1		5	3.175	2.5x1	32	763	1400	40	80	64	12	51	5.5	9.5	5.5	24
16-5C1		5	3.175	3.5x1	46	1013	1946	40	90	64	12	51	5.5	9.5	5.5	24
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	38	837	1733	44	80	68	12	55	5.5	9.5	5.5	24
20-5B2		5	3.175	2.5x2	76	1519	3465	44	110	68	12	55	5.5	9.5	5.5	24
20-6B1		6	3.969	2.5x1	40	1139	2187	48	92	72	12	59	5.5	9.5	5.5	24
20-6C1		6	3.969	3.5x1	55	1512	3041	48	104	72	12	59	5.5	9.5	5.5	24
25-5B1	25	5	3.175	2.5x1	46	939	2209	50	80	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-5B2		5	3.175	2.5x2	90	1704	4417	50	110	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-5C1		5	3.175	3.5x1	68	1252	3085	50	90	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-6B2		6	3.969	2.5x2	94	2304	5524	56	128	82	12	69	6.6	11	6.5	24
25-6C1		6	3.969	3.5x1	66	1690	3844	56	104	82	12	69	6.6	11	6.5	24
25-10B1		10	4.763	2.5x1	48	1592	3237	60	122	86	16	73	6.6	11	6.5	24
28-5B1	28	5	3.175	2.5x1	51	984	2466	55	80	85	12	69	6.6	11	6.5	24
28-5B2		5	3.175	2.5x2	98	1785	4932	55	110	85	12	69	6.6	11	6.5	24
28-6A2		6	3.175	1.5x2	59	1150	2960	55	110	85	12	69	6.6	11	6.5	24
32-5B1	32	5	3.175	2.5x1	55	1039	2833	58	80	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-5B2		5	3.175	2.5x2	109	1886	5666	58	110	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-5C1		5	3.175	3.5x1	76	1388	3967	58	90	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-6B1		6	3.969	2.5x1	57	1409	3510	62	92	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-6B2		6	3.969	2.5x2	112	2556	7020	62	128	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-6C1		6	3.969	3.5x1	78	1888	4936	62	104	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-8B1		8	4.763	2.5x1	58	1810	4227	66	110	100	16	82	9	14	8.5	30
32-8B2		8	4.763	2.5x2	115	3284	8453	66	158	100	16	82	9	14	8.5	30
32-8C1		8	4.763	3.5x1	82	2428	5948	66	126	100	16	82	9	14	8.5	30
32-10B1		10	6.350	2.5x1	58	2651	5600	74	122	108	16	90	9	14	8.5	30
32-10B2		10	6.350	2.5x2	118	4810	11199	74	182	108	16	90	9	14	8.5	30
32-10C1		10	6.350	3.5x1	86	3519	7785	74	142	108	16	90	9	14	8.5	30

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

F D W Type

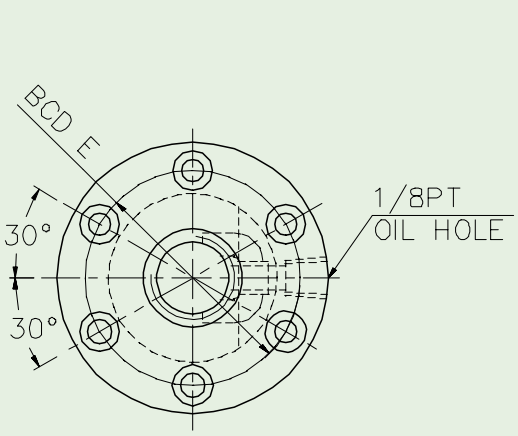


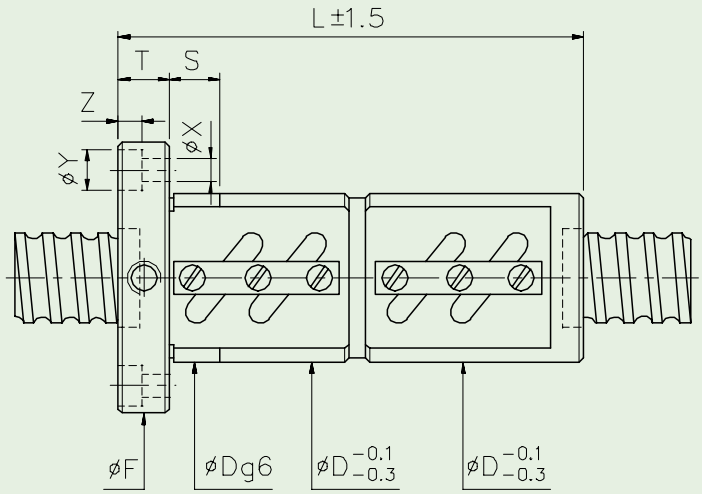
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
36-6B1	36	6	3.969	2.5x1	62	1486	3969	65	92	100	12	82	6.6	11	6.5	24
36-6B2		6	3.969	2.5x2	121	2696	7937	65	128	100	12	82	6.6	11	6.5	24
36-10B2		10	6.350	2.5x2	132	5105	12669	75	184	120	18	98	11	17.5	11	30
40-5B1	40	5	3.175	2.5x1	65	1141	3567	68	84	102	16	84	9	14	8.5	30
40-5B2		5	3.175	2.5x2	132	2071	7134	68	114	102	16	84	9	14	8.5	30
40-6B2		6	3.969	2.5x2	136	2817	8855	70	132	104	16	86	9	14	8.5	30
40-8B1		8	4.763	2.5x1	69	2003	5302	74	110	108	16	90	9	14	8.5	30
40-8B2		8	4.763	2.5x2	137	3634	10603	74	158	108	16	90	9	14	8.5	30
40-8C1		8	4.763	3.5x1	96	2679	7438	74	126	108	16	90	9	14	8.5	30
40-10B1		10	6.350	2.5x1	72	2959	7069	84	132	125	18	104	11	17.5	11	30
40-10B2		10	6.350	2.5x2	145	5370	14138	84	192	125	18	104	11	17.5	11	30
40-10C1		10	6.350	3.5x1	102	3932	9841	84	152	125	18	104	11	17.5	11	30
40-12B1		12	7.144	2.5x1	70	3425	7837	86	153	128	18	106	11	17.5	11	40
40-12B2		12	7.144	2.5x2	141	6217	15674	86	225	128	18	106	11	17.5	11	40
40-16A2		16	7.144	1.5x2	83	4007	9405	86	214	128	18	106	11	17.5	11	40
40-16B1		16	7.144	2.5x1	72	3425	7837	86	182	128	18	106	11	17.5	11	40
45-10B1	45	10	6.350	2.5x1	76	3111	7953	88	134	132	18	110	11	17.5	11	30
45-10B2		10	6.350	2.5x2	156	5655	15905	88	194	132	18	110	11	17.5	11	30
45-12B2		12	7.938	2.5x2	162	7627	19799	96	230	142	22	117	13	20	13	40
50-5A2	50	5	3.175	1.5x2	96	1447	5382	80	107	114	16	96	9	14	8.5	30
50-5A3		5	3.175	1.5x3	143	2051	8072	80	127	114	16	96	9	14	8.5	30
50-6B2		6	3.969	2.5x2	161	3093	11149	84	134	118	16	100	9	14	8.5	30
50-6B3		6	3.969	2.5x3	235	4384	16723	84	170	118	16	100	9	14	8.5	30
50-8B1		8	4.763	2.5x1	81	2206	6705	87	112	128	18	107	11	17.5	11	30
50-8B2		8	4.763	2.5x2	165	4004	13409	87	160	128	18	107	11	17.5	11	30
50-8B3		8	4.763	2.5x3	244	5674	20114	87	208	128	18	107	11	17.5	11	30
50-10B2		10	6.350	2.5x2	173	5923	17670	94	194	135	18	114	11	17.5	11	30
50-10B3		10	6.350	2.5x3	255	8394	26505	94	254	135	18	114	11	17.5	11	30
50-10C1		10	6.350	3.5x1	120	4393	12481	94	154	135	18	114	11	17.5	11	30
50-12B2		12	7.938	2.5x2	178	8022	22094	102	232	150	22	125	13	20	13	40
50-12C1		12	7.938	3.5x1	123	5875	15380	102	184	150	22	125	13	20	13	40

註：表列剛性值，在預壓力為10％動負荷之條件下計算。

F D W Type



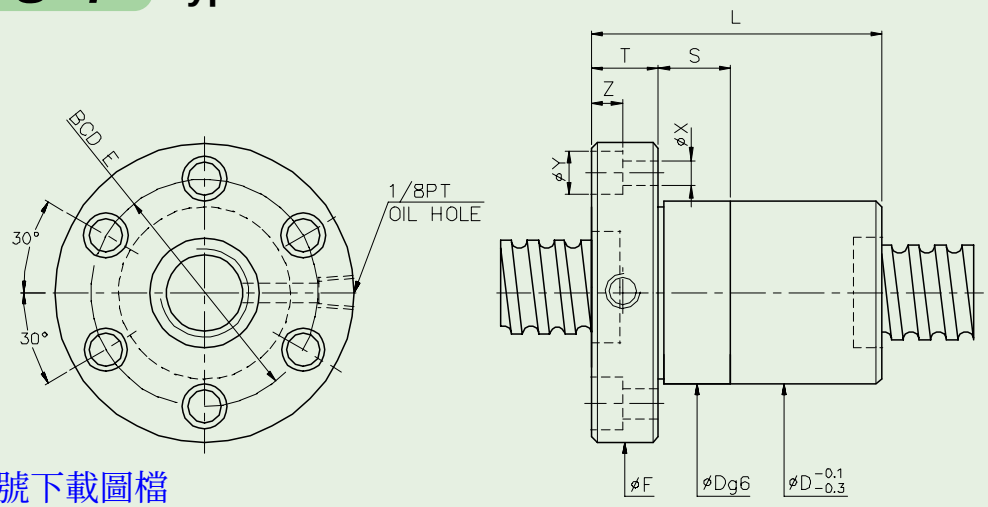


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
55-10C1	55	10	6.350	3.5x1	132	4562	13661	100	154	140	18	118	11	17.5	11	40
55-12B2		12	7.938	2.5x2	185	8392	24390	105	232	154	22	127	13	20	13	40
63-8A2		8	4.763	1.5x2	107	2826	10129	104	142	146	18	124	11	17.5	11	40
63-8A3		8	4.763	1.5x3	154	4004	15193	104	174	146	18	124	11	17.5	11	40
63-10B2		10	6.350	2.5x2	206	6533	22371	110	196	152	20	130	11	17.5	11	30
63-10B3	63	10	6.350	2.5x3	305	9258	33556	110	256	152	20	130	11	17.5	11	30
63-12B2		12	7.938	2.5x2	214	8943	28062	118	232	166	22	141	13	20	13	40
63-16B2		16	9.525	2.5x2	280	14862	46009	124	296	172	22	147	13	20	13	40
63-20B2		20	9.525	2.5x2	280	14862	46009	124	334	172	22	147	13	20	13	40
70-10B2		10	6.350	2.5x2	228	6843	25011	124	196	170	20	145	13	20	13	40
70-10B3		10	6.350	2.5x3	334	9698	37516	124	256	170	20	145	13	20	13	40
70-12B2	70	12	7.938	2.5x2	236	9382	31275	130	232	178	22	152	13	20	13	40
70-12B3		12	7.938	2.5x3	336	13296	46912	130	302	178	22	152	13	20	13	40
80-10B2		10	6.350	2.5x2	251	7202	28538	130	200	178	22	152	13	20	13	40
80-10B3		10	6.350	2.5x3	368	10207	42807	130	260	178	22	152	13	20	13	40
80-12B2		12	7.938	2.5x2	257	9797	35422	136	232	185	22	159	13	20	13	40
80-12B3	80	12	7.938	2.5x3	380	13884	53132	136	302	185	22	159	13	20	13	40
80-16B2		16	9.525	2.5x2	340	16485	58851	145	302	210	28	174	18	26	17.5	50
80-16B3		16	9.525	2.5x3	498	23363	88276	145	398	210	28	174	18	26	17.5	50
80-20B2		20	9.525	2.5x2	338	16485	58851	145	345	210	28	174	18	26	17.5	50
80-20B3		20	9.525	2.5x3	498	23363	88276	145	470	210	28	174	18	26	17.5	50
100-12B2		12	7.938	2.5x2	301	10761	44596	160	240	224	28	188	18	26	17.5	50
100-12B3		12	7.938	2.5x3	452	15251	66894	160	312	224	28	188	18	26	17.5	50
100-16B2		16	9.525	2.5x2	400	18123	74425	170	308	248	32	205	22	32	21.5	60
100-16B3	100	16	9.525	2.5x3	595	25684	111637	170	404	248	32	205	22	32	21.5	60
100-20B2		20	9.525	2.5x2	400	18123	74425	170	350	248	32	205	22	32	21.5	60
100-20B3		20	9.525	2.5x3	595	25684	111637	170	475	248	32	205	22	32	21.5	60

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

F S I Type

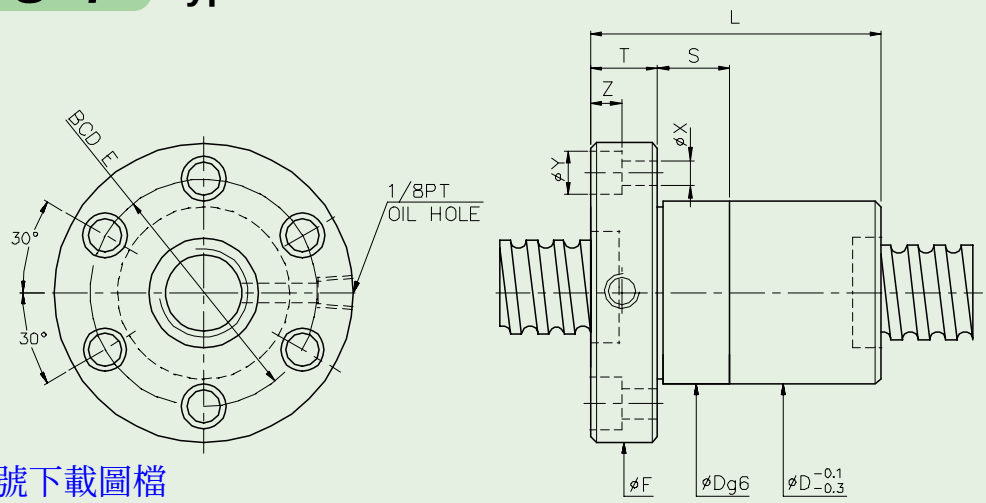


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D		L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
16-5T3	16	5	3.175	3	11	731	1331	28	30	46	54	12	41	5.5	9.5	5.5	12
16-5T4		5	3.175	4	12	936	1775	28	30	52	54	12	41	5.5	9.5	5.5	12
20-5T3	20	5	3.175	3	20	852	1767	32	34	46	57	12	45	5.5	9.5	5.5	12
20-5T4		5	3.175	4	27	1091	2356	32	34	53	57	12	45	5.5	9.5	5.5	12
20-6T3		6	3.969	3	20	1091	2081	34	36	51	60	12	48	5.5	9.5	5.5	12
20-6T4		6	3.969	4	27	1398	2774	34	36	61	60	12	48	5.5	9.5	5.5	12
25-5T3	25	5	3.175	3	28	977	2314	37	40	46	64	12	52	5.5	9.5	5.5	12
25-5T4		5	3.175	4	37	1252	3085	37	40	53	64	12	52	5.5	9.5	5.5	12
25-6T3		6	3.969	3	28	1272	2762	38	42	51	65	12	53	5.5	9.5	5.5	12
25-6T4		6	3.969	4	37	1628	3682	38	42	61	65	12	53	5.5	9.5	5.5	12
32-5T3	32	5	3.175	3	33	1117	3081	44	48	46	74	12	60	6.6	11	6.5	12
32-5T4		5	3.175	4	42	1431	4108	44	48	53	74	12	60	6.6	11	6.5	12
32-5T6		5	3.175	6	63	2027	6162	44	48	66	74	12	60	6.6	11	6.5	12
32-6T3		6	3.969	3	33	1446	3620	45	50	51	76	12	62	6.6	11	6.5	12
32-6T4		6	3.969	4	43	1852	4826	45	50	61	76	12	62	6.6	11	6.5	12
32-6T6		6	3.969	6	65	2625	7239	45	50	75	76	12	62	6.6	11	6.5	12
32-8T3		8	4.763	3	35	1810	4227	47	52	63	78	16	64	6.6	11	6.5	12
32-8T4		8	4.763	4	47	2317	5635	47	52	74	78	16	64	6.6	11	6.5	12
32-10T3		10	6.350	3	35	2539	5327	51	56	72	82	16	68	6.6	11	6.5	12
32-10T4		10	6.350	4	48	3252	7102	51	56	83	82	16	68	6.6	11	6.5	12
40-5T4	40	5	3.175	4	50	1599	5280	51	54	53	80	16	66	6.6	11	6.5	12
40-5T6		5	3.175	6	74	2265	7919	51	54	66	80	16	66	6.6	11	6.5	12
40-6T4		6	3.969	4	50	2136	6420	53	56	65	88	16	72	9	14	8.5	15
40-6T6		6	3.969	6	74	3028	9630	53	56	79	88	16	72	9	14	8.5	15
40-8T4		8	4.763	4	52	2132	6421	55	60	78	92	16	75	9	14	8.5	15
40-8T6		8	4.763	6	76	3021	9632	55	60	99	92	16	75	9	14	8.5	15
40-10T3		10	6.350	3	40	2959	7069	60	65	76	96	16	80	9	14	8.5	15
40-10T4		10	6.350	4	51	3789	9426	60	65	87	96	16	80	9	14	8.5	15
50-5T4	50	5	3.175	4	62	1757	6745	62	65	57	96	16	80	9	14	8.5	15
50-5T6		5	3.175	6	91	2490	10117	62	65	70	96	16	80	9	14	8.5	15

註：表列剛性值，在軸向負荷為 30 %動負荷之條件下計算。

F S I Type

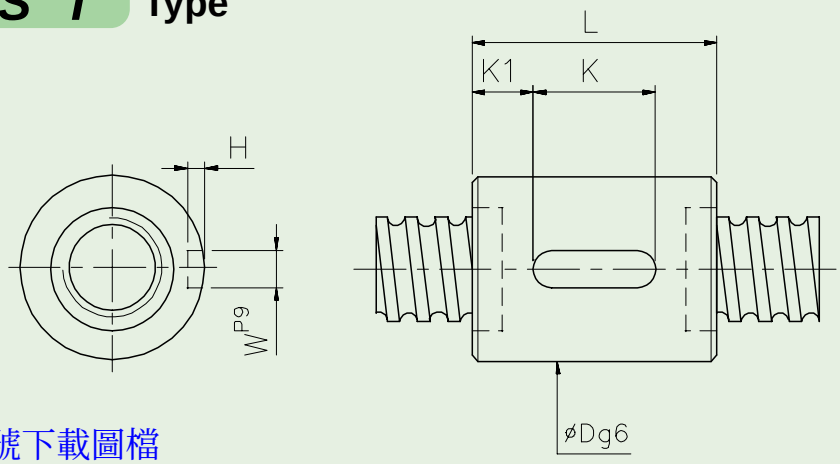


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D		L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
50-6T4	50	6	3.969	4	62	2388	8250	64	68	65	100	16	84	9	14	8.5	15
50-6T6		6	3.969	6	93	3384	12375	64	68	79	100	16	84	9	14	8.5	15
50-8T4		8	4.763	4	62	2998	9578	65	70	78	102	16	85	9	14	8.5	15
50-8T6		8	4.763	6	92	4249	14367	65	70	99	102	16	85	9	14	8.5	15
50-10T3		10	6.350	3	50	3397	9256	69	74	78	114	18	92	11	17.5	11	20
50-10T4		10	6.350	4	63	4350	12341	69	74	89	114	18	92	11	17.5	11	20
50-10T6		10	6.350	6	94	6165	18511	69	74	112	114	18	92	11	17.5	11	20
50-12T3		12	7.938	3	50	4420	11047	73	78	90	118	18	96	11	17.5	11	20
50-12T4		12	7.938	4	63	5660	14730	73	78	103	118	18	96	11	17.5	11	20
63-6T4	63	6	3.969	4	75	2614	10542	78	80	66	119	18	98	11	17.5	11	20
63-6T6		6	3.969	6	113	3704	15813	78	80	81	119	18	98	11	17.5	11	20
63-8T4		8	4.763	4	77	3395	12541	79	82	80	122	18	100	11	17.5	11	20
63-8T6		8	4.763	6	114	4812	18811	79	82	101	122	18	100	11	17.5	11	20
63-10T4		10	6.350	4	79	4860	15858	82	88	91	134	20	110	14	20	13	20
63-10T6		10	6.350	6	115	6887	23786	82	88	114	134	20	110	14	20	13	20
63-12T4		12	7.938	4	78	6479	19293	86	92	105	138	20	114	14	20	13	20
63-12T6		12	7.938	6	113	9182	28939	86	92	133	138	20	114	14	20	13	20
80-10T4	80	10	6.350	4	96	5559	21118	99	105	91	152	20	127	14	20	13	20
80-10T6		10	6.350	6	140	7879	31677	99	105	114	152	20	127	14	20	13	20
80-12T4		12	7.938	4	97	7430	25681	103	110	109	170	24	138	18	26	17.5	25
80-12T6		12	7.938	6	141	10530	38521	103	110	137	170	24	138	18	26	17.5	25
80-16T3		16	9.525	3	95	9663	31622	108	115	118	174	24	143	18	26	17.5	25
80-16T4		16	9.525	4	130	12375	42162	108	115	136	174	24	143	18	26	17.5	25
80-20T3		20	9.525	3	95	9663	31622	108	115	138	174	24	143	18	26	17.5	25
80-20T4		20	9.525	4	125	12375	42162	108	115	161	174	24	143	18	26	17.5	25
100-12T4	100	12	7.938	4	105	8306	33001	123	130	109	190	24	158	18	26	17.5	25
100-12T6		12	7.938	6	175	11772	49502	123	130	137	190	24	158	18	26	17.5	25
100-16T4		16	9.525	4	107	13569	53161	125	135	136	194	24	163	18	26	17.5	30
100-16T6		16	9.525	6	140	19230	79741	125	135	173	194	24	163	18	26	17.5	30
100-20T4		20	9.525	4	155	13569	53161	125	135	161	194	24	163	18	26	17.5	30

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

R S I Type

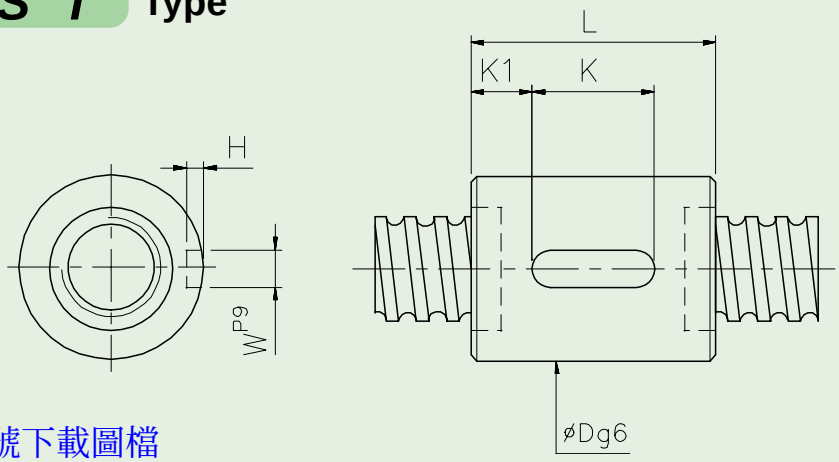


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			鍵槽			
	公稱外徑	導程						D		L	K	W	H	K1
16-5T3	16	5	3.175	3	11	731	1331	28	30	40	20	3	1.8	10
16-5T4		5	3.175	4	12	936	1775	28	30	46	20	3	1.8	13
20-5T3	20	5	3.175	3	20	852	1767	32	34	41	20	3	1.8	10.5
20-5T4		5	3.175	4	27	1090	2356	32	34	48	20	3	1.8	14
20-6T3		6	3.969	3	20	1091	2081	34	36	46	20	4	2.5	13
20-6T4		6	3.969	4	27	1398	2774	34	36	56	25	4	2.5	15.5
25-5T3	25	5	3.175	3	28	977	2314	37	40	41	20	4	2.5	10.5
25-5T4		5	3.175	4	37	1252	3085	37	40	48	20	4	2.5	14
25-6T3		6	3.969	3	28	1272	2762	38	42	46	20	4	2.5	13
25-6T4		6	3.969	4	37	1628	3682	38	42	56	25	4	2.5	15.5
32-5T3	32	5	3.175	3	33	1117	3081	44	48	41	20	4	2.5	10.5
32-5T4		5	3.175	4	42	1431	4108	44	48	48	20	4	2.5	14
32-5T6		5	3.175	6	63	2027	6162	44	48	61	25	4	2.5	18
32-6T3		6	3.969	3	33	1446	3620	45	50	46	20	5	3	13
32-6T4		6	3.969	4	43	1852	4826	45	50	56	25	5	3	15.5
32-6T6		6	3.969	6	65	2625	7239	45	50	70	32	5	3	19
32-8T3		8	4.763	3	35	1810	4227	47	52	59	25	5	3	17
32-8T4		8	4.763	4	47	2317	5635	47	52	70	25	5	3	22.5
32-10T3		10	6.350	3	35	2539	5327	51	56	68	25	6	3.5	21.5
32-10T4		10	6.350	4	48	3252	7102	51	56	79	32	6	3.5	23.5
40-5T4	40	5	3.175	4	50	1599	5280	51	54	48	20	4	2.5	14
40-5T6		5	3.175	6	74	2265	7919	51	54	61	25	4	2.5	18
40-6T4		6	3.969	4	50	2136	6420	53	56	56	25	5	3	15.5
40-6T6		6	3.969	6	74	3028	9630	53	56	70	32	5	3	19
40-8T4		8	4.763	4	52	2728	7596	55	60	70	25	5	3	22.5
40-8T6		8	4.763	6	76	3866	11394	55	60	91	40	5	3	25.5
40-10T3		10	6.350	3	40	2959	7069	60	65	68	25	6	3.5	21.5
40-10T4		10	6.350	4	51	3789	9426	60	65	79	32	6	3.5	23.5
50-5T4	50	5	3.175	4	62	1757	6745	62	65	48	20	4	2.5	14
50-5T6		5	3.175	6	91	2490	10117	62	65	61	25	4	2.5	18

註：表列剛性值，在軸向負荷為 30 %動負荷之條件下計算。

R S I Type

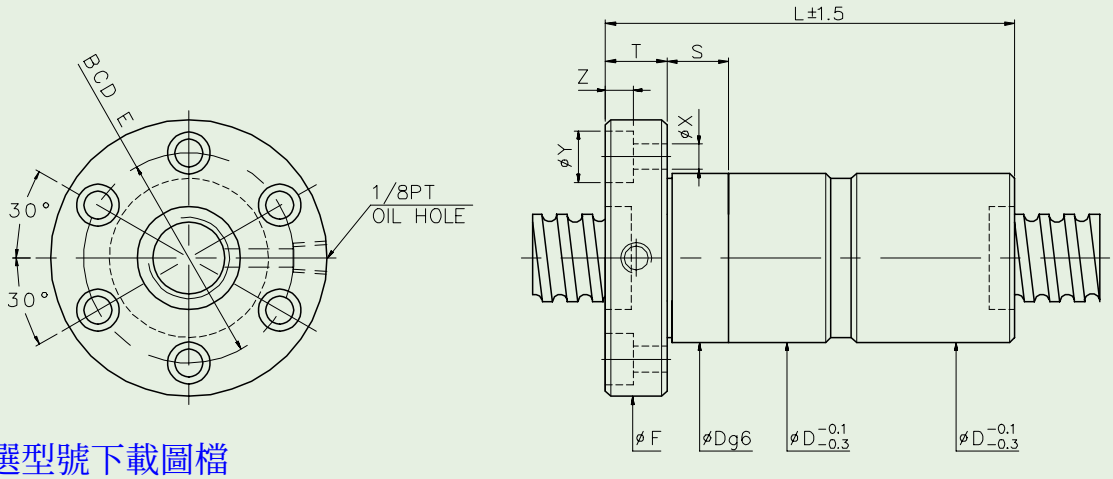


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			鍵槽			
	公稱外徑	導程						D		L	K	W	H	K1
50-6T4	50	6	3.969	4	62	2388	8250	64	68	56	25	5	3	15.5
50-6T6		6	3.969	6	93	3384	12375	64	68	70	32	5	3	19
50-8T4		8	4.763	4	62	2998	9578	65	70	70	32	5	3	19
50-8T6		8	4.763	6	92	4249	14367	65	70	91	40	5	3	25.5
50-10T3		10	6.350	3	50	3397	9256	69	74	68	32	6	3.5	18
50-10T4		10	6.350	4	63	4350	12341	69	74	79	32	6	3.5	23.5
50-10T6		10	6.350	6	94	6165	18511	69	74	102	40	6	3.5	31
50-12T3		12	7.938	3	50	4420	11047	73	78	82	40	6	3.5	21
50-12T4		12	7.938	4	63	5660	14730	73	78	95	40	6	3.5	27.5
63-6T4	63	6	3.969	4	75	2674	10542	78	80	56	25	6	3.5	15.5
63-6T6		6	3.969	6	113	3704	15813	78	80	70	32	6	3.5	19
63-8T4		8	4.763	4	77	3395	12541	79	82	70	32	6	3.5	19
63-8T6		8	4.763	6	114	4812	18811	79	82	91	40	6	3.5	25.5
63-10T4		10	6.350	4	79	4860	15858	82	88	79	32	8	4	23.5
63-10T6		10	6.350	6	115	6887	23786	82	88	102	40	8	4	31
63-12T4		12	7.938	4	78	6479	19293	86	92	95	40	8	4	27.5
63-12T6		12	7.938	6	113	9182	28939	86	92	123	50	8	4	36.5
80-10T4	80	10	6.350	4	96	5559	21118	99	105	79	32	8	4	23.5
80-10T6		10	6.350	6	140	7879	31677	99	105	102	40	8	4	62
80-12T4		12	7.938	4	97	7430	25681	103	110	95	40	8	4	27.5
80-12T6		12	7.938	6	141	10530	38521	103	110	123	50	8	4	36.5
80-16T3		16	9.525	3	95	9663	31622	108	115	106	40	10	5	33
80-16T4		16	9.525	4	130	12375	42162	108	115	124	50	10	5	37
80-20T3		20	9.525	3	95	9663	31622	108	115	126	50	10	5	38
80-20T4		20	9.525	4	125	12375	42162	108	115	149	63	10	5	43
100-12T4	100	12	7.938	4	105	8306	33001	123	130	95	40	8	4	27.5
100-12T6		12	7.938	6	175	11772	49502	123	130	123	50	8	4	36.5
100-16T4		16	9.525	4	107	13569	53161	125	135	124	50	10	5	37
100-16T6		16	9.525	6	140	19230	79741	125	135	161	63	10	5	49
100-20T4		20	9.525	4	155	13569	53161	125	135	149	63	10	5	43

註：表列剛性值，在軸向負荷為30 %動負荷之條件下計算。

F D I Type

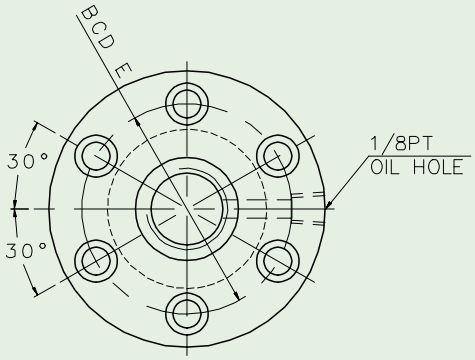


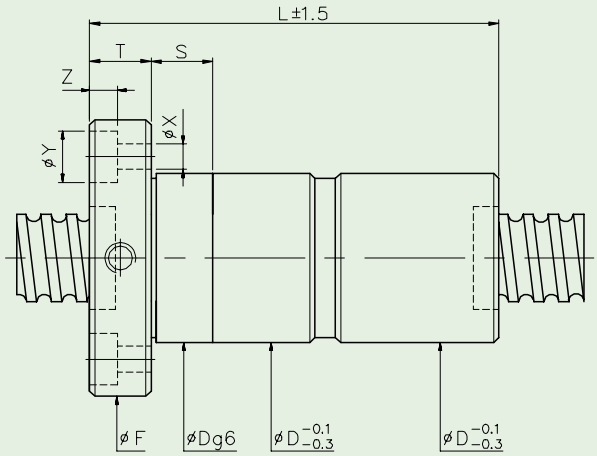
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D		L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
16-5T3	16	5	3.175	3	20	731	1331	28	30	78	54	12	41	5.5	9.5	5.5	24
16-5T4		5	3.175	4	23	936	1775	28	30	90	54	12	41	5.5	9.5	5.5	24
20-5T3	20	5	3.175	3	39	852	1767	32	34	78	57	12	45	5.5	9.5	5.5	24
20-5T4		5	3.175	4	54	1090	2356	32	34	92	57	12	45	5.5	9.5	5.5	24
20-6T3		6	3.969	3	39	1091	2081	34	36	89	60	12	48	5.5	9.5	5.5	24
20-6T4		6	3.969	4	54	1398	2774	34	36	109	60	12	48	5.5	9.5	5.5	24
25-5T3	25	5	3.175	3	55	977	2314	37	40	78	64	12	52	5.5	9.5	5.5	24
25-5T4		5	3.175	4	73	1252	3085	37	40	96	64	12	52	5.5	9.5	5.5	24
25-6T3		6	3.969	3	56	1272	2762	38	42	89	65	12	53	5.5	9.5	5.5	24
25-6T4		6	3.969	4	75	1628	3682	38	42	109	65	12	53	5.5	9.5	5.5	24
32-5T3	32	5	3.175	3	64	1117	3081	44	48	78	74	12	60	6.6	11	6.5	24
32-5T4		5	3.175	4	82	1431	4108	44	48	96	74	12	60	6.6	11	6.5	24
32-5T6		5	3.175	6	121	2027	6162	44	48	118	74	12	60	6.6	11	6.5	24
32-6T3		6	3.969	3	65	1446	3620	45	50	89	76	12	62	6.6	11	6.5	24
32-6T4		6	3.969	4	84	1852	4826	45	50	109	76	12	62	6.6	11	6.5	24
32-6T6		6	3.969	6	125	2625	7239	45	50	137	76	12	62	6.6	11	6.5	24
32-8T3		8	4.763	3	68	1810	4227	47	52	110	78	16	64	6.6	11	6.5	24
32-8T4		8	4.763	4	82	2317	5635	47	52	136	78	16	64	6.6	11	6.5	24
32-10T3		10	6.350	3	68	2539	5327	51	56	129	82	16	68	6.6	11	6.5	24
32-10T4		10	6.350	4	82	3252	7102	51	56	155	82	16	68	6.6	11	6.5	24
40-5T4	40	5	3.175	4	99	1599	5280	51	54	96	80	16	66	6.6	11	6.5	24
40-5T6		5	3.175	6	146	2265	7919	51	54	122	80	16	66	6.6	11	6.5	24
40-6T4		6	3.969	4	100	2136	6420	53	56	113	88	16	72	9	14	8.5	30
40-6T6		6	3.969	6	148	3028	9630	53	56	141	88	16	72	9	14	8.5	30
40-8T4		8	4.763	4	102	2728	7596	55	60	136	92	16	75	9	14	8.5	30
40-8T6		8	4.763	6	150	3866	11394	55	60	178	92	16	75	9	14	8.5	30
40-10T3		10	6.350	3	76	2959	7069	60	65	133	96	16	80	9	14	8.5	30
40-10T4		10	6.350	4	101	3789	9426	60	65	155	96	16	80	9	14	8.5	30
50-5T4	50	5	3.175	4	121	1757	6745	62	65	96	96	16	80	9	14	8.5	30
50-5T6		5	3.175	6	177	2490	10117	62	65	122	96	16	80	9	14	8.5	30

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

F D I Type



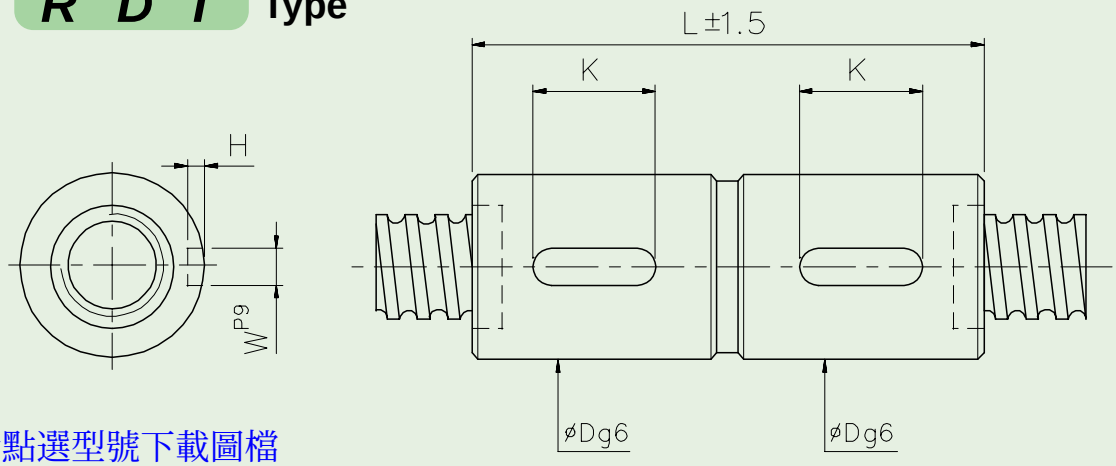


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
50-6T4	50	6	3.969	4	123	2388	8250	64	68	113	100	16	84	9	14	8.5	30
50-6T6		6	3.969	6	179	3384	12375	64	68	147	100	16	84	9	14	8.5	30
50-8T4		8	4.763	4	122	2998	9578	65	70	136	102	16	85	9	14	8.5	30
50-8T6		8	4.763	6	178	4249	14367	65	70	178	102	16	85	9	14	8.5	30
50-10T3		10	6.350	3	95	3397	9256	69	74	135	114	18	92	11	17.5	11	40
50-10T4		10	6.350	4	124	4350	12341	69	74	157	114	18	92	11	17.5	11	40
50-10T6		10	6.350	6	184	6165	18511	69	74	203	114	18	92	11	17.5	11	40
50-12T3		12	7.938	3	94	4420	11047	73	78	158	118	18	96	11	17.5	11	40
50-12T4		12	7.938	4	124	5660	14730	73	78	184	118	18	96	11	17.5	11	40
63-6T4	63	6	3.969	4	148	2674	10542	78	80	115	119	18	98	11	17.5	11	40
63-6T6		6	3.969	6	220	3704	15813	78	80	143	119	18	98	11	17.5	11	40
63-8T4		8	4.763	4	152	3395	12541	79	82	138	122	18	100	11	17.5	11	40
63-8T6		8	4.763	6	222	4812	18811	79	82	180	122	18	100	11	17.5	11	40
63-10T4		10	6.350	4	158	4860	15858	82	88	159	134	20	110	14	20	13	40
63-10T6		10	6.350	6	228	6887	23786	82	88	205	134	20	110	14	20	13	40
63-12T4		12	7.938	4	152	6479	19293	86	92	186	138	20	114	14	20	13	40
63-12T6		12	7.938	6	224	9182	28939	86	92	242	138	20	114	14	20	13	40
80-10T4	80	10	6.350	4	190	5559	21118	99	105	172	152	20	127	14	20	13	40
80-10T6		10	6.350	6	277	7879	31677	99	105	214	152	20	127	14	20	13	40
80-12T4		12	7.938	4	192	7430	25681	103	110	190	170	24	138	18	26	17.5	50
80-12T6		12	7.938	6	280	10530	38521	103	110	246	170	24	138	18	26	17.5	50
80-16T3		16	9.525	3	188	9663	31622	108	115	208	174	24	143	18	26	17.5	50
80-16T4		16	9.525	4	254	12375	42162	108	115	244	174	24	143	18	26	17.5	50
80-20T3		20	9.525	3	189	9663	31622	108	115	250	174	24	143	18	26	17.5	50
80-20T4		20	9.525	4	248	12375	42162	108	115	296	174	24	143	18	26	17.5	50
100-12T4	100	12	7.938	4	206	8306	33001	123	130	190	190	24	158	18	26	17.5	50
100-12T6		12	7.938	6	343	11772	49502	123	130	246	190	24	158	18	26	17.5	50
100-16T4		16	9.525	4	212	13569	53161	125	135	244	194	24	163	18	26	17.5	60
100-16T6		16	9.525	6	276	19230	79741	125	135	318	194	24	163	18	26	17.5	60
100-20T4		20	9.525	4	300	13569	53161	125	135	296	194	24	163	18	26	17.5	60

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

R D I Type

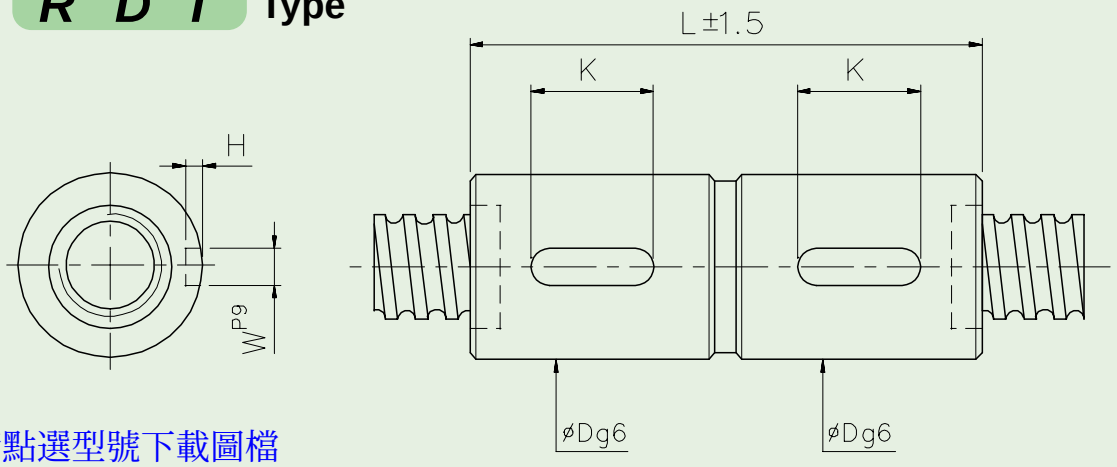


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		鍵槽		
	公稱外徑	導程						D	L	K	W	H
16-5T3	16	5	3.175	3	20	731	1331	28 30	72	20	3	1.8
16-5T4		5	3.175	4	23	936	1775	28 30	85	20	3	1.8
20-5T3	20	5	3.175	3	39	852	1767	32 34	75	20	3	1.8
20-5T4		5	3.175	4	54	1091	2356	32 34	85	20	3	1.8
20-6T3		6	3.969	3	39	1091	2081	34 36	87	20	4	2.5
20-6T4		6	3.969	4	54	1398	2774	34 36	103	25	4	2.5
25-5T3	25	5	3.175	3	55	977	2314	37 40	75	20	4	2.5
25-5T4		5	3.175	4	73	1252	3085	37 40	85	20	4	2.5
25-6T3		6	3.969	3	56	1272	2762	38 42	87	20	4	2.5
25-6T4		6	3.969	4	75	1628	3682	38 42	103	25	4	2.5
32-5T3	32	5	3.175	3	64	1117	3081	44 48	75	20	4	2.5
32-5T4		5	3.175	4	82	1431	4108	44 48	85	20	4	2.5
32-5T6		5	3.175	6	121	2027	6162	44 48	105	25	4	2.5
32-6T3		6	3.969	3	65	1446	3620	45 50	87	20	5	3
32-6T4		6	3.969	4	84	1852	4826	45 50	103	25	5	3
32-6T6		6	3.969	6	125	2625	7239	45 50	127	32	5	3
32-8T3		8	4.763	3	68	1810	4227	47 52	109	25	5	3
32-8T4		8	4.763	4	82	2317	5635	47 52	127	25	5	3
32-10T3		10	6.350	3	68	2539	5327	51 56	135	25	6	3.5
32-10T4		10	6.350	4	82	3252	7102	51 56	155	32	6	3.5
40-5T4	40	5	3.175	4	99	1599	5280	51 54	85	20	4	2.5
40-5T6		5	3.175	6	146	2265	7919	51 54	105	25	4	2.5
40-6T4		6	3.969	4	100	2136	6420	53 56	103	25	5	3
40-6T6		6	3.969	6	148	3028	9630	53 56	127	32	5	3
40-8T4		8	4.763	4	102	2728	7596	55 60	127	25	5	3
40-8T6		8	4.763	6	150	3866	11394	55 60	161	40	5	3
40-10T3		10	6.350	3	76	2959	7069	60 65	135	25	6	3.5
40-10T4		10	6.350	4	101	3789	9426	60 65	155	32	6	3.5
50-5T4	50	5	3.175	4	121	1757	6745	62 65	85	20	4	2.5
50-5T6		5	3.175	6	177	2490	10117	62 65	105	25	4	2.5

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

R D I Type

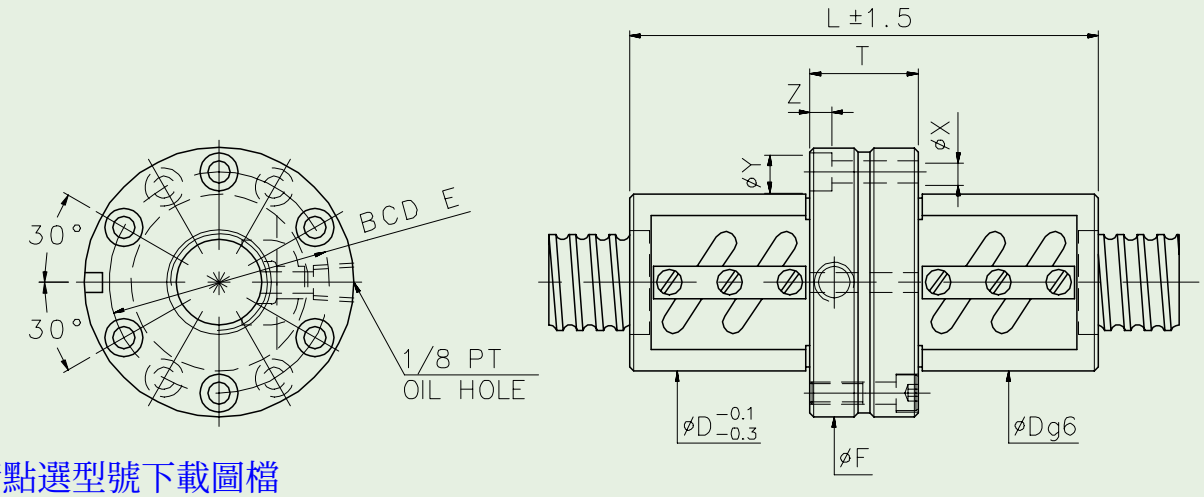


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		鍵槽		
	公稱外徑	導程						D	L	K	W	H
50-6T4	50	6	3.969	4	123	2388	8250	64 68	103	25	5	3
50-6T6		6	3.969	6	179	3384	12375	64 68	127	32	5	3
50-8T4		8	4.763	4	122	2998	9578	65 70	127	32	5	3
50-8T6		8	4.763	6	178	4249	14367	65 70	161	40	5	3
50-10T3		10	6.350	3	95	3397	9256	69 74	135	32	6	3.5
50-10T4		10	6.350	4	124	4350	12341	69 74	155	32	6	3.5
50-10T6		10	6.350	6	184	6165	18511	69 74	197	40	6	3.5
50-12T3		12	7.938	3	94	4420	11047	73 78	161	40	6	3.5
50-12T4		12	7.938	4	124	5660	14730	73 78	185	40	6	3.5
63-6T4	63	6	3.969	4	148	2614	10542	78 80	106	25	6	3.5
63-6T6		6	3.969	6	220	3704	15813	78 80	130	32	6	3.5
63-8T4		8	4.763	4	152	3395	12541	79 82	131	32	6	3.5
63-8T6		8	4.763	6	222	4812	18811	79 82	165	40	6	3.5
63-10T4		10	6.350	4	158	4860	15858	82 88	160	32	8	4
63-10T6		10	6.350	6	228	6887	23786	82 88	202	40	8	4
63-12T4		12	7.938	4	152	6479	19293	86 92	185	40	8	4
63-12T6		12	7.938	6	224	9182	28939	86 92	238	50	8	4
80-10T4	80	10	6.350	4	190	5559	21118	99 105	160	32	8	4
80-10T6		10	6.350	6	277	7879	31677	99 105	202	40	8	4
80-12T4		12	7.938	4	192	7430	25681	103 110	185	40	8	4
80-12T6		12	7.938	6	280	10530	38521	103 110	238	50	8	4
80-16T3		16	9.525	3	188	9663	31622	108 115	200	40	10	5
80-16T4		16	9.525	4	254	12375	42162	108 115	236	50	10	5
80-20T3		20	9.525	3	189	9663	31622	108 115	245	50	10	5
80-20T4		20	9.525	4	248	12375	42162	108 115	289	63	10	5
100-12T4	100	12	7.938	4	206	8306	33001	123 130	185	40	8	4
100-12T6		12	7.938	6	343	11772	49502	123 130	238	50	8	4
100-16T4		16	9.525	4	212	13569	53161	125 135	236	50	10	5
100-16T6		16	9.525	6	276	19230	79741	125 135	310	63	10	5
100-20T4		20	9.525	4	300	13569	53161	125 135	289	63	10	5

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

PFDW Type 1

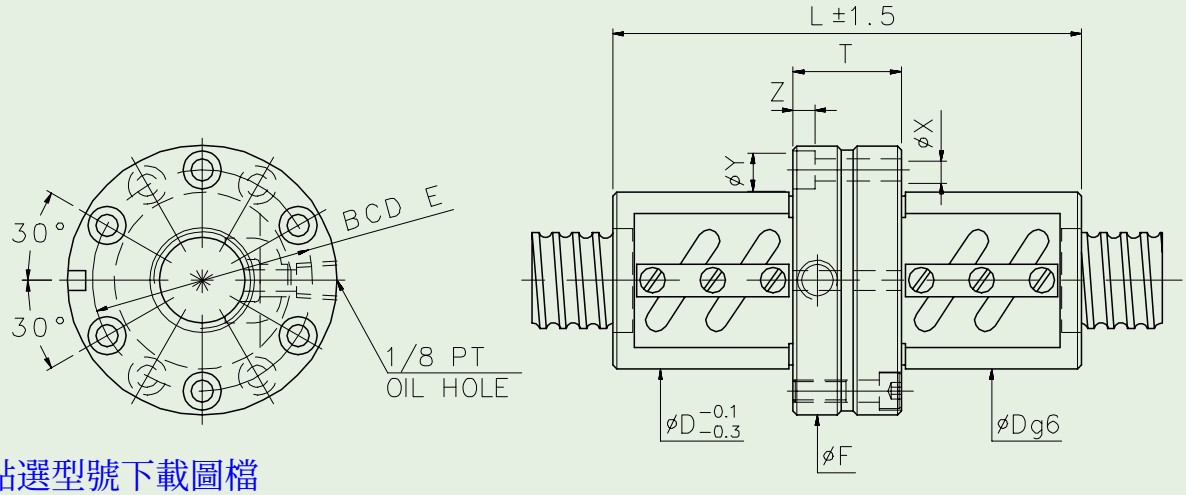


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔		
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	38	837	1733	44	87	27	67	55	5.5	9.5	5.5
20-5B2		5	3.175	2.5x2	76	1519	3465	44	117	27	67	55	5.5	9.5	5.5
20-6B1		6	3.969	2.5x1	40	1139	2187	48	95	29	71	59	5.5	9.5	5.5
20-6C1		6	3.969	3.5x1	55	1512	3041	48	107	29	71	59	5.5	9.5	5.5
25-5B1	25	5	3.175	2.5x1	46	939	2209	50	86	28	73	61	5.5	9.5	5.5
25-5B2		5	3.175	2.5x2	90	1704	4417	50	116	28	73	61	5.5	9.5	5.5
25-5C1		5	3.175	3.5x1	68	1252	3085	50	96	28	73	61	5.5	9.5	5.5
25-6B2		6	3.969	2.5x2	94	2308	5523	56	131	29	82	69	5.5	9.5	5.5
25-6C1		6	3.969	3.5x1	66	1690	3844	56	107	29	82	69	5.5	9.5	5.5
32-5B1	32	5	3.175	2.5x1	55	1039	2833	58	91	33	85	71	6.6	11	6.5
32-5B2		5	3.175	2.5x2	109	1886	5666	58	121	33	85	71	6.6	11	6.5
32-6B1		6	3.969	2.5x1	57	1409	3510	62	95	29	89	75	6.6	11	6.5
32-6B2		6	3.969	2.5x2	112	2556	7020	62	131	29	89	75	6.6	11	6.5
32-8B1		8	4.763	2.5x1	58	1810	4227	66	125	39	100	82	9	14	8.5
32-8B2		8	4.763	2.5x2	115	3284	8453	66	173	39	100	82	9	14	8.5
32-10B1		10	6.350	2.5x1	58	2651	5600	74	148	38	108	90	9	14	8.5
32-10B2		10	6.350	2.5x2	118	4810	11199	74	208	38	108	90	9	14	8.5
32-10C1		10	6.350	3.5x1	86	3519	7785	74	168	38	108	90	9	14	8.5

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

PFDW Type 1

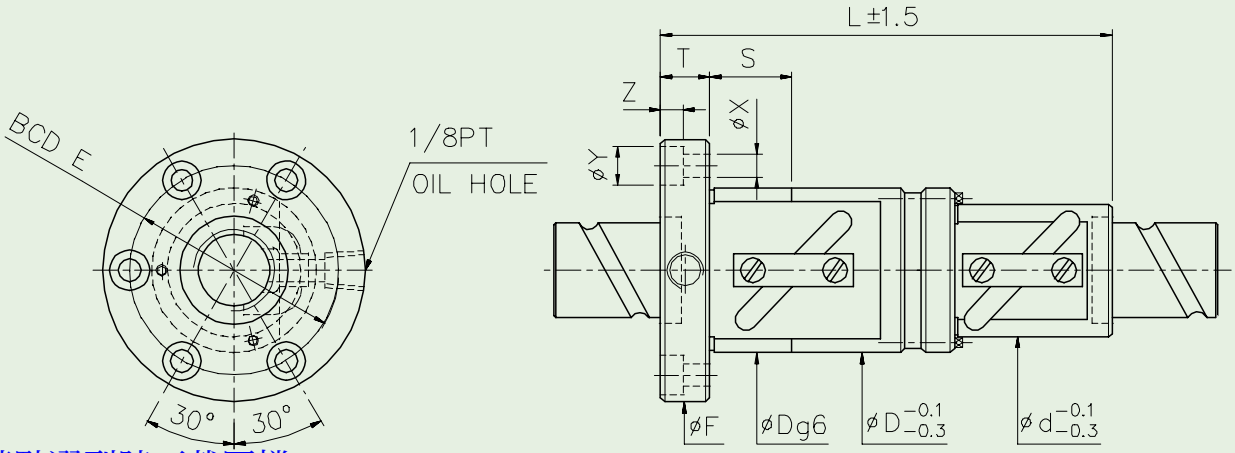


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔		
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z
40-5B1	40	5	3.175	2.5x1	65	1141	3567	68	96	38	101	83	9	14	8.5
40-5B2		5	3.175	2.5x2	132	2071	7134	68	126	38	101	83	9	14	8.5
40-6B1		6	3.969	2.5x1	67	1552	4428	70	101	35	104	86	9	14	8.5
40-6B2		6	3.969	2.5x2	136	2817	8855	70	137	35	104	86	9	14	8.5
40-8B1		8	4.763	2.5x1	69	2003	5302	74	125	39	108	90	9	14	8.5
40-8B2		8	4.763	2.5x2	137	3634	10603	74	173	39	108	90	9	14	8.5
40-10B1		10	6.350	2.5x1	72	2959	7069	84	158	48	125	104	11	17.5	11
40-10B2		10	6.350	2.5x2	145	5370	14138	84	218	48	125	104	11	17.5	11
40-10C1		10	6.350	3.5x1	102	3932	9841	84	178	48	125	104	11	17.5	11
40-12B1		12	7.144	2.5x1	70	3425	7837	86	174	48	128	106	11	17.5	11
40-12B2		12	7.144	2.5x2	141	6217	15674	86	246	48	128	106	11	17.5	11
50-8B1	50	8	4.763	2.5x1	81	2206	6705	87	133	47	129	107	11	17.5	11
50-8B2		8	4.763	2.5x2	165	4004	13409	87	181	47	129	107	11	17.5	11
50-10B1		10	6.350	2.5x1	87	3264	8835	94	158	48	135	113	11	17.5	11
50-10B2		10	6.350	2.5x2	173	5923	17670	94	218	48	135	113	11	17.5	11
50-12B2		12	7.938	2.5x2	178	8022	22094	102	260	58	150	125	14	20	13
50-12C1		12	7.938	3.5x1	123	5875	15380	102	200	58	150	125	14	20	13
63-10B2	63	10	6.350	2.5x2	206	6533	22371	110	228	58	156	132	14	20	13
63-10B3		10	6.350	2.5x3	305	9258	33556	110	288	58	156	132	14	20	13
63-12B2		12	7.938	2.5x2	214	8943	28062	118	260	58	166	141	14	20	13
80-12B2	80	12	7.938	2.5x2	257	9797	35422	136	260	58	185	159	14	20	13
80-12B3		12	7.938	2.5x3	380	13884	53132	136	340	58	185	159	14	20	13
80-20B2		20	9.525	2.5x2	338	16485	58851	145	404	66	204	173	18	26	17.5
100-20B2	100	20	9.525	2.5x2	400	18123	74425	170	404	86	243	205	22	32	21.5

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

PFDW Type 2

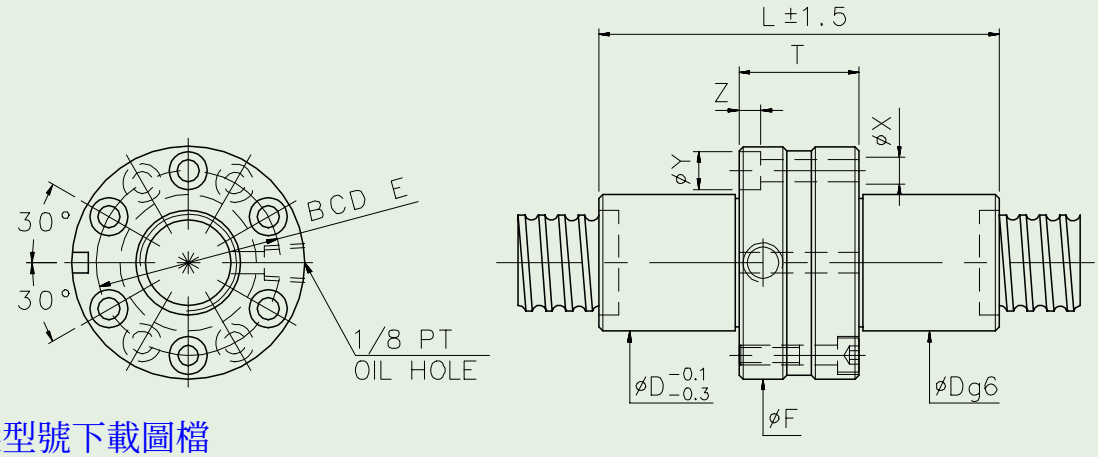


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	d	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
20-20A1	20	20	3.969	1.5x1	26	719	1281	48	34	140	72	12	59	5.5	9.5	5.5	24
25-16B1	25	16	4.763	2.5x1	56	1592	3237	62	45	148	89	16	75	6.6	11	6.5	24
25-20B1		20	4.763	2.5x1	56	1592	3237	62	45	178	89	16	75	6.6	11	6.5	24
25-25A1		25	4.763	1.5x1	32	1019	1927	62	45	166	89	16	75	6.6	11	6.5	24
32-20B1	32	20	4.763	2.5x1	66	1810	4227	68	54	181	102	16	84	9	14	8.5	30
32-25B1		25	4.763	2.5x1	66	1810	4227	68	54	218	102	16	84	9	14	8.5	30
32-32A1		32	4.763	1.5x1	36	1154	2505	68	54	205	102	16	84	9	14	8.5	30
40-25B1	40	25	6.350	2.5x1	78	2959	7069	84	65	224	126	18	104	11	17.5	11	30
40-32B1		32	6.350	2.5x1	78	2959	7069	84	65	276	126	18	104	11	17.5	11	30
40-40A1		40	6.350	1.5x1	48	1875	4159	84	65	274	126	18	104	11	17.5	11	30
50-40A1	50	40	7.938	1.5x1	54	2801	6499	106	82	264	152	22	128	13	20	13	40
50-50A1		50	7.938	1.5x1	60	2801	6499	106	82	320	152	22	128	13	20	13	40

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

PFDI Type

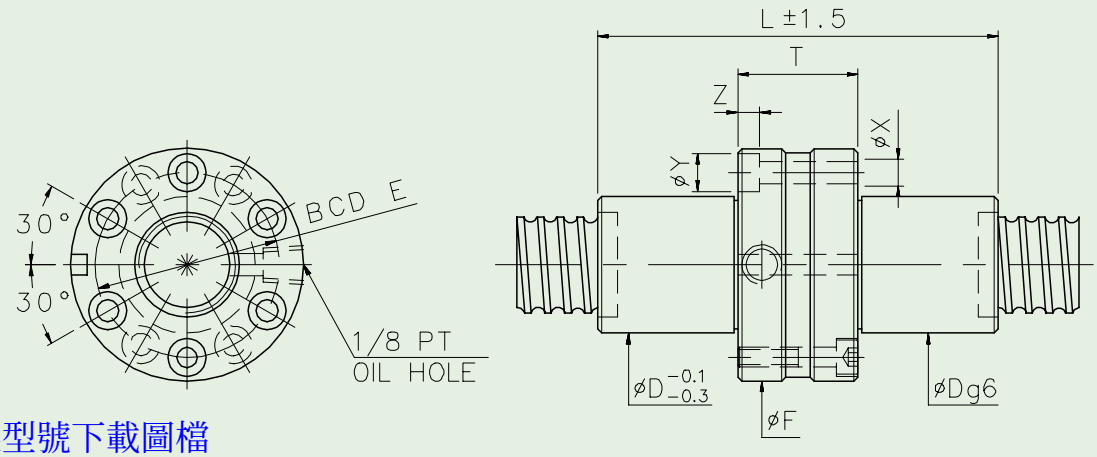


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf /μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔		
	公稱外徑	導程						D		L	F	T	BCD-E	X	Y	Z
20-5T3	20	5	3.175	3	39	852	1767	32	34	100	58	30	46	5.5	9.5	5.5
20-5T4		5	3.175	4	54	1091	2356	32	34	110	58	30	46	5.5	9.5	5.5
20-6T3		6	3.969	3	39	1091	2081	34	36	111	58	29	46	5.5	9.5	5.5
20-6T4		6	3.969	4	54	1398	2774	34	36	127	58	29	46	5.5	9.5	5.5
25-5T3	25	5	3.175	3	55	977	2314	37	40	100	63	30	51	5.5	9.5	5.5
25-5T4		5	3.175	4	73	1252	3085	37	40	110	63	30	51	5.5	9.5	5.5
25-6T3		6	3.969	3	56	1272	2762	38	42	111	63	29	51	5.5	9.5	5.5
25-6T4		6	3.969	4	75	1628	3682	38	42	127	63	29	51	5.5	9.5	5.5
32-5T3	32	5	3.175	3	64	1117	3081	44	48	100	75	30	61	6.6	11	6.5
32-5T4		5	3.175	4	82	1431	4108	44	48	110	75	30	61	6.6	11	6.5
32-6T3		6	3.969	3	65	1446	3620	45	50	111	75	29	61	6.6	11	6.5
32-6T4		6	3.969	4	84	1852	4826	45	50	127	75	29	61	6.6	11	6.5
32-8T3		8	4.763	3	68	1810	4227	47	52	139	85	35	68	9	14	8.5
32-8T4		8	4.763	4	82	2317	5635	47	52	157	85	35	68	9	14	8.5
32-10T3		10	6.350	3	68	2539	5327	51	56	165	89	35	72	9	14	8.5
32-10T4		10	6.350	4	82	3252	7102	51	56	185	89	35	72	9	14	8.5
40-5T4	40	5	3.175	4	99	1599	5280	51	54	115	90	35	72	9	14	8.5
40-5T6		5	3.175	6	146	2265	7919	51	54	135	90	35	72	9	14	8.5
40-6T4		6	3.969	4	100	2136	6420	53	56	133	90	35	72	9	14	8.5
40-6T6		6	3.969	6	148	3028	9630	53	56	157	90	35	72	9	14	8.5
40-8T4		8	4.763	4	102	2728	7596	55	60	157	94	35	76	9	14	8.5
40-8T6		8	4.763	6	150	3866	11394	55	60	191	94	35	76	9	14	8.5
40-10T3		10	6.350	3	76	2529	7069	60	65	175	106	45	85	11	17.5	11
40-10T4		10	6.350	4	101	3789	9426	60	65	195	106	45	85	11	17.5	11

註：表列剛性值，在預壓力為10％動負荷之條件下計算。

PFDI Type

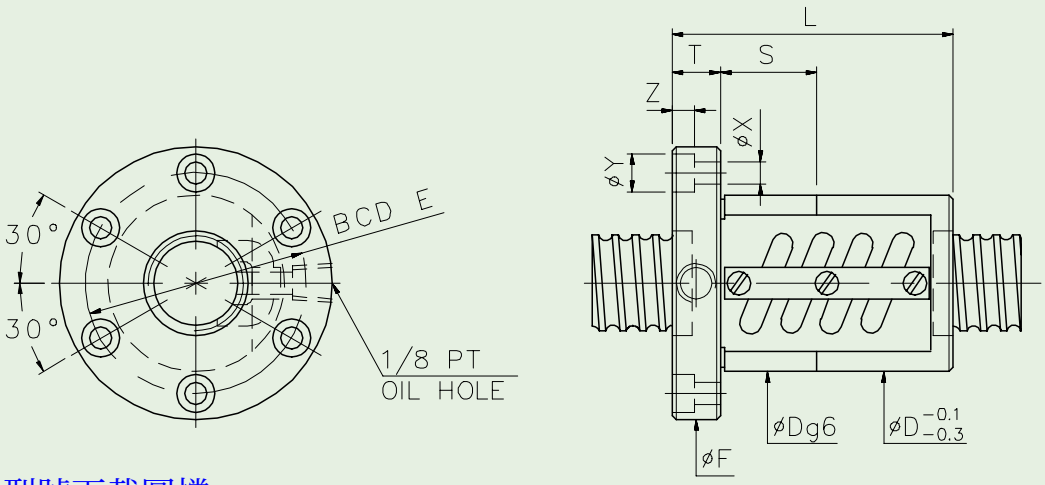


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽			法蘭			法蘭孔		
	公稱外徑	導程						D		L	F	T	BCD-E	X	Y	Z
50-5T4	50	5	3.175	4	121	1757	6745	62	65	115	100	35	82	9	14	8.5
50-5T6		5	3.175	6	177	2490	10117	62	65	135	100	35	82	9	14	8.5
50-6T4		6	3.969	4	123	2388	8250	64	68	136	100	38	83	9	14	8.5
50-6T6		6	3.969	6	179	3384	12375	64	68	160	100	38	83	9	14	8.5
50-8T4		8	4.763	4	122	2998	9578	65	70	165	112	43	90	11	17.5	11
50-8T6		8	4.763	6	178	4249	14367	65	70	199	112	43	90	11	17.5	11
50-10T3		10	6.350	3	95	3397	9256	69	74	175	114	45	93	11	17.5	11
50-10T4		10	6.350	4	124	4350	12341	69	74	195	114	45	93	11	17.5	11
50-10T6		10	6.350	6	184	6165	18511	69	74	235	114	43	93	11	17.5	11
50-12T3		12	7.938	3	94	4420	11047	73	78	203	121	49	97	14	20	13
50-12T4		12	7.938	4	124	5660	14730	73	78	227	121	49	97	14	20	13
63-6T4	63	6	3.969	4	148	2614	10542	78	80	142	122	44	100	11	17.5	11
63-6T6		6	3.969	6	220	3704	15813	78	80	166	122	44	100	11	17.5	11
63-8T4		8	4.763	4	152	3395	12541	79	82	165	124	43	102	11	17.5	11
63-8T6		8	4.763	6	222	4812	18811	79	82	199	124	43	102	11	17.5	11
63-10T4		10	6.350	4	158	4860	15858	82	88	205	133	55	109	14	20	13
63-10T6		10	6.350	6	228	6887	23786	82	88	245	133	53	109	14	20	13
63-12T4		12	7.938	4	152	6479	19293	86	92	230	136	52	113	14	20	13
63-12T6		12	7.938	6	224	9182	28939	86	92	280	136	52	113	14	20	13
80-10T4	80	10	6.350	4	190	5559	21118	99	105	205	151	55	127	14	20	13
80-10T6		10	6.350	6	277	7879	31677	99	105	245	151	53	127	14	20	13
80-12T4		12	7.938	4	192	7430	25681	103	110	230	156	52	132	14	20	13
80-12T6		12	7.938	6	280	10530	38521	103	110	280	156	52	132	14	20	13
80-20T3		20	9.525	3	189	9663	31622	108	115	301	173	65	143	18	26	17.5
80-20T4		20	9.525	4	248	12375	42162	108	115	346	173	66	143	18	26	17.5
100-10T6	100	10	6.350	6	236	8662	40469	120	125	245	171	53	147	14	20	13
100-12T6		12	9.525	6	343	19230	79741	125	135	292	188	64	158	18	26	17.5
100-20T4		20	9.525	4	300	13569	53161	125	135	356	205	76	169	22	32	21.5

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

OFSW Type

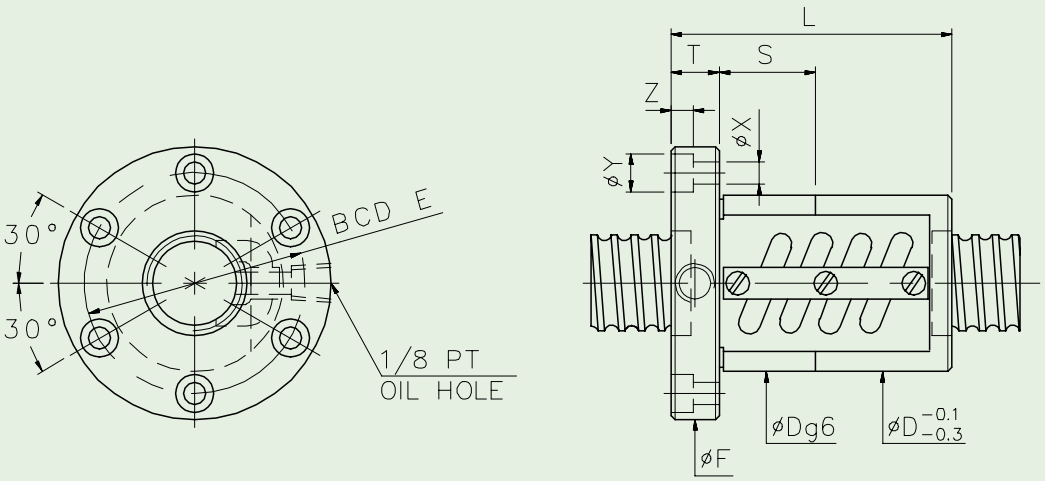


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	32	763	1400	40	58	64	12	51	5.5	9.5	5.5	24
16-5A1		5	3.175	1.5x1	20	482	820	40	50	64	12	51	5.5	9.5	5.5	24
20-5B1	20	5	3.175	2.5x1	38	837	1733	44	60	68	12	55	5.5	9.5	5.5	24
20-5A2		5	3.175	1.5x2	46	979	2079	44	70	68	12	55	5.5	9.5	5.5	24
20-6B1		6	3.969	2.5x1	40	1139	2187	48	69	72	12	59	5.5	9.5	5.5	24
25-5B1	25	5	3.175	2.5x1	46	939	2209	50	60	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-5A2		5	3.175	1.5x2	48	1078	2594	50	70	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-5C1		5	3.175	3.5x1	68	1252	3085	50	72	74	12	62	5.5	9.5	5.5	24
25-6A2		6	3.969	1.5x2	56	1462	3249	56	82	82	12	69	6.6	11	6.5	24
25-6C1		6	3.969	3.5x1	66	1690	3844	56	81	82	12	69	6.6	11	6.5	24
25-10A1		10	4.763	1.5x1	29	1019	1927	60	81	86	16	73	6.6	11	6.5	24
28-5B1	28	5	3.175	2.5x1	51	984	2466	55	60	85	12	69	6.6	11	6.5	24
28-5B2		5	3.175	2.5x2	98	1785	4932	55	96	85	12	69	6.6	11	6.5	24
28-6A2		6	3.175	1.5x2	59	1150	2960	55	80	85	12	69	6.6	11	6.5	24
32-5B1	32	5	3.175	2.5x1	55	1039	2833	58	62	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-5A2		5	3.175	1.5x2	65	1216	3400	58	70	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-5C1		5	3.175	3.5x1	76	1388	3967	58	72	84	12	71	6.6	11	6.5	24
32-6B1		6	3.969	2.5x1	57	1409	3510	62	70	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-6A2		6	3.969	1.5x2	67	1633	4168	62	81	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-6C1		6	3.969	3.5x1	78	1888	4936	62	83	88	12	75	6.6	11	6.5	24
32-8B1		8	4.763	2.5x1	58	1810	4227	66	92	100	16	82	9	14	8.5	30
32-8A2		8	4.763	1.5x2	69	2094	5009	66	106	100	16	82	9	14	8.5	30
32-8C1		8	4.763	3.5x1	82	2428	5948	66	108	100	16	82	9	14	8.5	30
32-10B1		10	6.350	2.5x1	58	2651	5600	74	110	108	16	90	9	14	8.5	30
32-10A1		10	6.350	1.5x1	36	1673	3278	74	90	108	16	90	9	14	8.5	30
36-6B1	36	6	3.969	2.5x1	62	1486	3969	65	68	100	12	82	6.6	11	6.5	24
36-6B2		6	3.969	2.5x2	121	2696	7937	65	103	100	12	82	6.6	11	6.5	24
36-10A1		10	6.350	1.5x1	40	1779	3718	75	90	120	18	98	11	17.5	11	30

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

OFSW Type

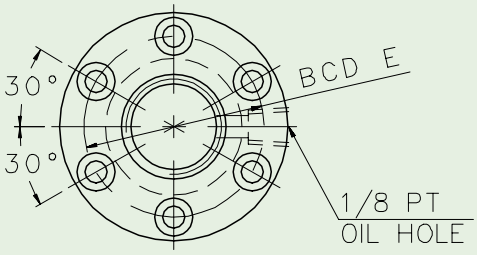


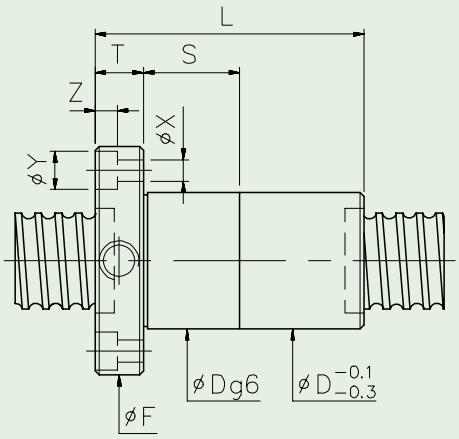
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / μm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
40-5B1	40	5	3.175	2.5x1	65	1141	3567	68	65	102	16	84	9	14	8.5	30
40-5B2		5	3.175	2.5x2	132	2071	7134	68	95	102	16	84	9	14	8.5	30
40-6B2		6	3.969	2.5x2	136	2817	8855	70	109	104	16	86	9	14	8.5	30
40-8B1		8	4.763	2.5x1	69	2003	5302	74	90	108	16	90	9	14	8.5	30
40-8C1		8	4.763	3.5x1	96	2679	7438	74	108	108	16	90	9	14	8.5	30
40-10B1		10	6.350	2.5x1	72	2959	7069	84	110	125	18	104	11	17.5	11	30
40-10C1		10	6.350	3.5x1	102	3932	9841	84	132	125	18	104	11	17.5	11	30
40-12B1		12	7.144	2.5x1	72	3425	7837	86	117	128	18	106	11	17.5	11	40
40-16A1		16	7.144	1.5x1	46	2208	4703	86	117	128	18	106	11	17.5	11	40
45-10B1	45	10	6.350	2.5x1	76	3111	7953	88	110	132	18	110	11	17.5	11	30
45-12B1		12	7.938	2.5x1	81	4202	9900	96	132	142	22	117	13	20	13	40
50-5A2	50	5	3.175	1.5x2	96	1447	5382	80	74	114	16	96	9	14	8.5	30
50-5A3		5	3.175	1.5x3	143	2051	8072	80	103	114	16	96	9	14	8.5	30
50-6B2		6	3.969	2.5x2	161	3093	11149	84	110	118	16	100	9	14	8.5	30
50-8B1		8	4.763	2.5x1	81	2206	6705	87	92	128	18	107	11	17.5	11	30
50-8B2		8	4.763	2.5x2	165	4004	13409	87	140	128	18	107	11	17.5	11	30
50-10B2		10	6.350	2.5x2	173	5923	17670	94	170	135	18	114	11	17.5	11	30
50-10C1		10	6.350	3.5x1	120	4393	12481	94	130	135	18	114	11	17.5	11	30
50-12B1		12	7.938	2.5x1	123	4420	11047	102	132	150	22	125	13	20	13	40
55-10C1	55	10	6.350	3.5x1	132	4562	13661	100	130	140	18	118	11	17.5	11	40
55-12B1		12	7.938	2.5x1	128	4624	12195	105	132	154	22	127	13	20	13	40
63-8A2	63	8	4.763	1.5x2	107	2826	10129	104	108	146	18	124	11	17.5	11	40
63-10B2		10	6.350	2.5x2	206	6533	22371	110	172	152	20	130	11	17.5	11	40
63-12B1		12	7.938	2.5x1	107	4927	14031	118	135	166	22	141	13	20	13	40
63-16B1		16	9.525	2.5x1	140	8189	23005	124	158	172	22	147	13	20	13	40
63-20A1		20	9.525	1.5x1	84	5306	13890	124	147	172	22	147	13	20	13	40
70-10B1	70	10	6.350	2.5x1	114	3770	12506	124	112	170	20	145	13	20	13	40
70-12B1		12	7.938	2.5x1	118	5169	15638	130	132	178	22	152	13	20	13	40

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

OFSI Type



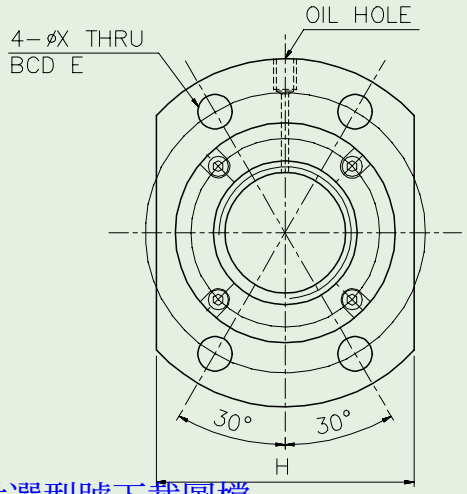


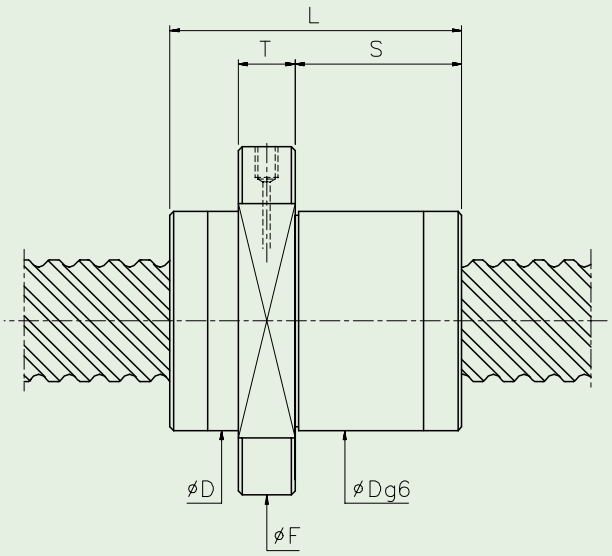
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
20-5T3	20	5	3.175	3x2	39	852	1767	34	67	57	12	45	5.5	9.5	5.5	24
20-6T3		6	3.969	3x2	39	1091	2081	36	77	60	12	48	5.5	9.5	5.5	24
25-5T3	25	5	3.175	3x2	55	977	2314	40	67	64	12	52	5.5	9.5	5.5	24
25-6T3		6	3.969	3x2	56	1272	2762	42	77	65	12	53	5.5	9.5	5.5	24
32-5T3	32	5	3.175	3x2	64	1117	3081	48	67	74	12	60	6.5	11	6.5	24
32-5T4		5	3.175	4x2	82	1431	4108	48	77	74	12	60	6.5	11	6.5	24
32-6T3		6	3.969	3x2	65	1446	3620	50	67	76	12	62	6.5	11	6.5	24
32-6T4		6	3.969	4x2	84	1852	4826	50	90	76	12	62	6.5	11	6.5	24
32-8T3		8	4.763	3x2	68	1810	4227	52	100	78	16	64	6.6	11	6.5	24
32-8T4		8	4.763	4x2	82	2317	5635	52	117	78	16	64	6.6	11	6.5	24
32-10T3		10	6.350	3x2	68	2539	5327	56	120	82	16	68	6.6	11	6.5	24
40-5T4	40	5	3.175	4x2	99	1599	5280	54	81	80	16	66	6.6	11	6.5	24
40-5T6		5	3.175	6x2	146	2265	7919	54	102	80	16	66	6.6	11	6.5	24
40-6T4		6	3.969	4x2	100	2136	6420	56	94	88	16	72	9	14	8.5	30
40-6T6		6	3.969	6x2	148	3028	9630	56	119	88	16	72	9	14	8.5	30
40-8T4		8	4.763	4x2	102	2728	7596	60	117	92	16	75	9	14	8.5	30
40-10T3		10	6.350	3x2	76	2959	7069	65	123	96	16	80	9	14	8.5	30
40-10T4		10	6.350	4x2	101	3789	9426	65	143	96	16	80	9	14	8.5	30
50-5T4	50	5	3.175	4x2	121	1757	6745	65	81	96	16	80	9	14	8.5	30
50-5T6		5	3.175	6x2	177	2490	10117	65	102	96	16	80	9	14	8.5	30
50-6T4		6	3.969	4x2	123	2388	8250	68	94	100	16	84	9	14	8.5	30
50-6T6		6	3.969	6x2	179	3384	12375	68	119	100	16	84	9	14	8.5	30
50-8T4		8	4.763	4x2	122	2998	9578	70	120	102	16	85	9	14	8.8	30
50-10T3		10	6.350	3x2	95	3397	9256	74	123	114	18	92	11	17.5	11	40
50-10T4		10	6.350	4x2	124	4350	12341	74	143	114	18	92	11	17.5	11	40
50-12T3		12	7.938	3x2	94	4420	11047	78	147	118	18	96	11	17.5	11	40
63-6T3	63	6	3.969	3x2	148	2614	10542	80	96	119	18	98	11	17.5	11	40
63-6T4		6	3.969	4x2	220	3704	15813	80	121	119	18	98	11	17.5	11	40
63-8T4		8	4.763	4x2	152	3395	12541	82	119	122	18	100	11	17.5	11	40
63-10T4		10	6.350	4x2	158	4860	15858	88	147	134	20	110	14	20	13	40
63-12T3		12	7.938	3x2	114	5059	14470	92	150	138	20	114	14	20	13	40

註：表列剛性值，在預壓力為10 %動負荷之條件下計算。

FSH Type



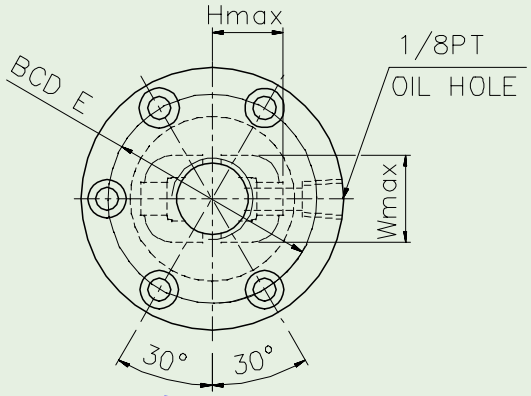


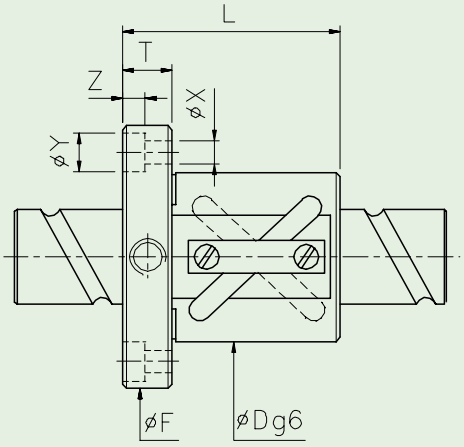
請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	剛性 kgf / µm K	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭				法蘭孔	接觸面長
	公稱外徑	導程						D	L	F	T	BCD-E	H	X	S
16-16S2	16	16	3.175	1.8x2	35	860	1690	32	48	53	10	42	38	4.5	26
16-16S4				1.8x4	68	1570	3370								
16-16S2	16	16	3.175	1.8x2	35	860	1690	33	48	58	10	45	38	6.6	26
16-16S4				1.8x4	68	1570	3370								
20-20S2	20	20	3.175	1.8x2	42	970	2120	38	58	62	10	50	46	5.5	32.5
20-20S4				1.8x4	81	1760	4240								
25-25S2	25	25	3.969	1.8x2	53	1470	3410	47	67	74	12	60	56	6.6	39.5
25-25S4				1.8x4	105	2670	6830								
32-32S2	32	32	4.762	1.8x2	66	2090	5200	58	85	92	15	74	68	9	48
32-32S4				1.8x4	128	3800	10400								
40-40S2	40	40	6.35	1.8x2	82	3420	8740	72	102	114	17	93	84	11	60
40-40S4				1.8x4	159	6220	17480								
50-50S2	50	50	7.938	1.8x2	100	5030	13280	90	125	135	20	112	104	14	83.5
50-50S4				1.8x4	193	9110	26560								

註：表列剛性值，在預壓力為5％動負荷之條件下計算。

DFSV Type



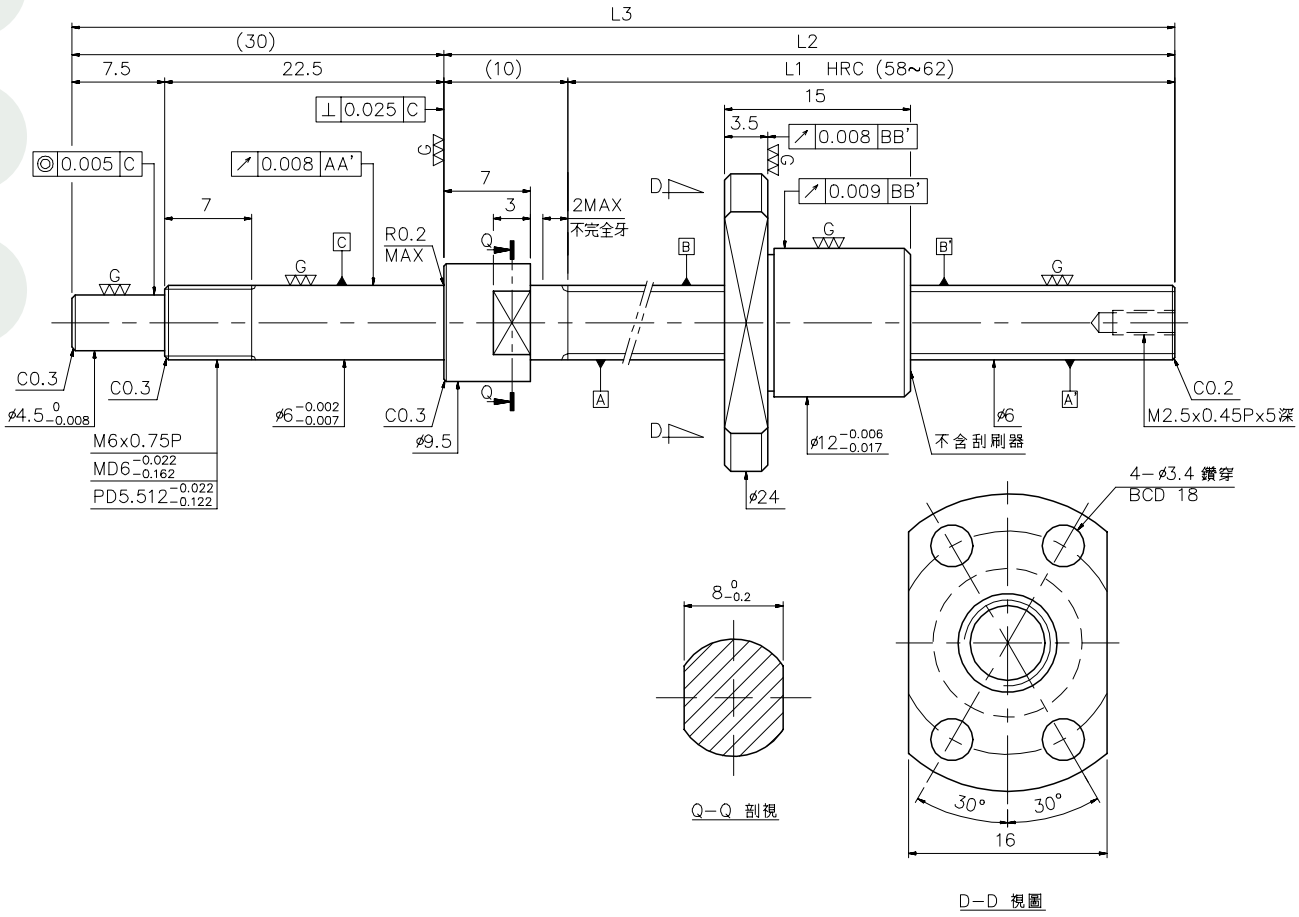


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔		
	公稱外徑	導程					D	L	F	T	BCD-E	W	H	X	Y	Z
16-16A2	16	16	3.175	1.5x2	704	1376	32	50	55	12	43	22	22	5.5	9.5	5.5
20-20A2	20	20	3.175	1.5x2	793	1745	36	59	60	12	47	28	27	5.5	9.5	5.5
25-25A2	25	25	3.969	1.5x2	1174	2730	42	69	70	12	55	32	28	6.6	11	6.5
32-32A2	32	32	4.763	1.5x2	1682	4208	54	84	100	15	80	40	37	9	14	8.5
40-40A2	40	40	6.350	1.5x2	2806	7222	65	105	106	18	85	52	42	11	17.5	11

6.3 微小型研磨級滾珠螺桿

FSI Type (外徑 6, 導程 1.0)

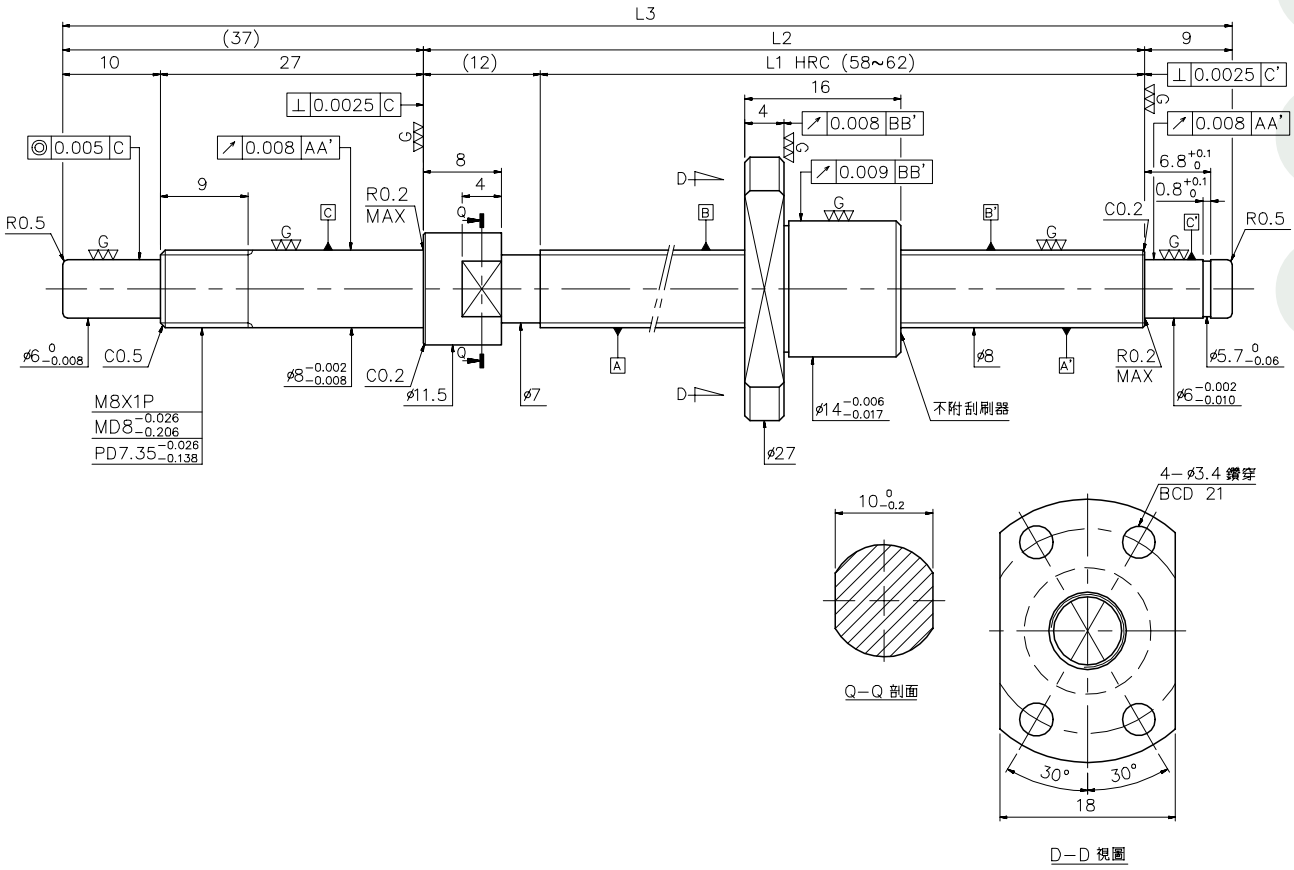


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	1.0	
導程角	2.99°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	6.1	
珠徑 (mm)	ø0.8	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	66	
靜負荷 Co (kgf)	111	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.13 MAX	0.03 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
40	R6-1.0T3-FSI-65-105-0.008	65	75	105	3
70	R6-1.0T3-FSI-95-135-0.008	95	105	135	3
100	R6-1.0T3-FSI-125-165-0.008	125	135	165	3

FSI Type (外徑 8, 導程 1.0)



Q–Q 剖面

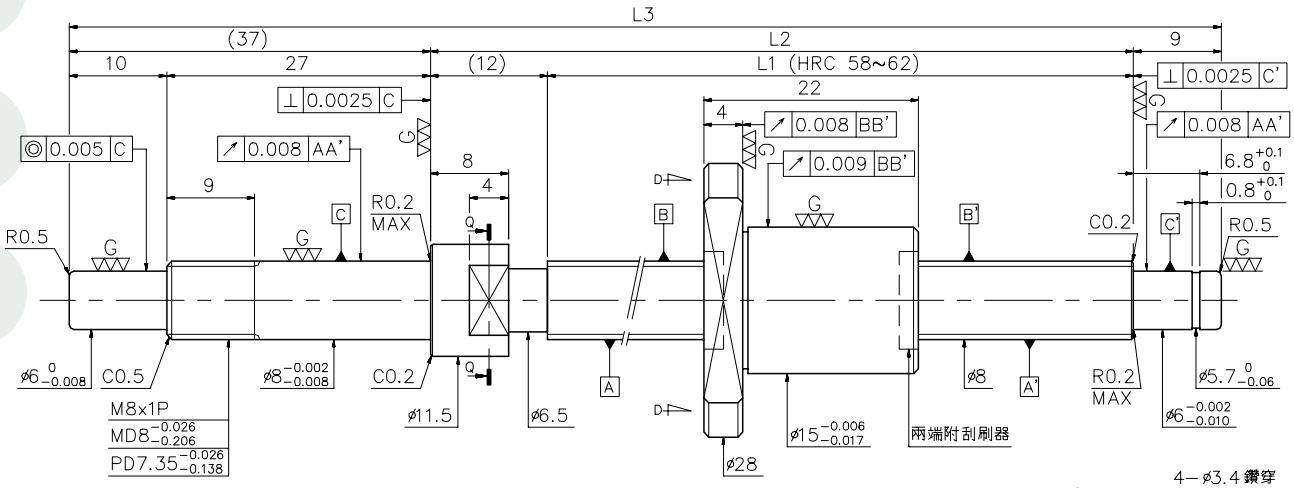
D–D 視圖

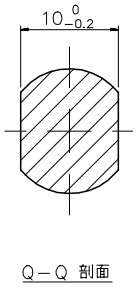
滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	1.0	
導程角	2.25°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	8.1	
珠徑 (mm)	ø0.8	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	79	
靜負荷 Co (kgf)	157	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.18 MAX	0.05 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

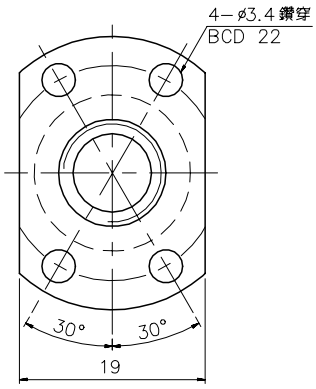
行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
40	R8-1.0T3-FSI-80-138-0.008	80	92	138	3
70	R8-1.0T3-FSI-110-168-0.008	110	122	168	3
100	R8-1.0T3-FSI-140-198-0.008	140	152	198	3
150	R8-1.0T3-FSI-190-248-0.008	190	202	248	3

FSI Type (外徑 8, 導程 1.5)





Q－Q 剖面



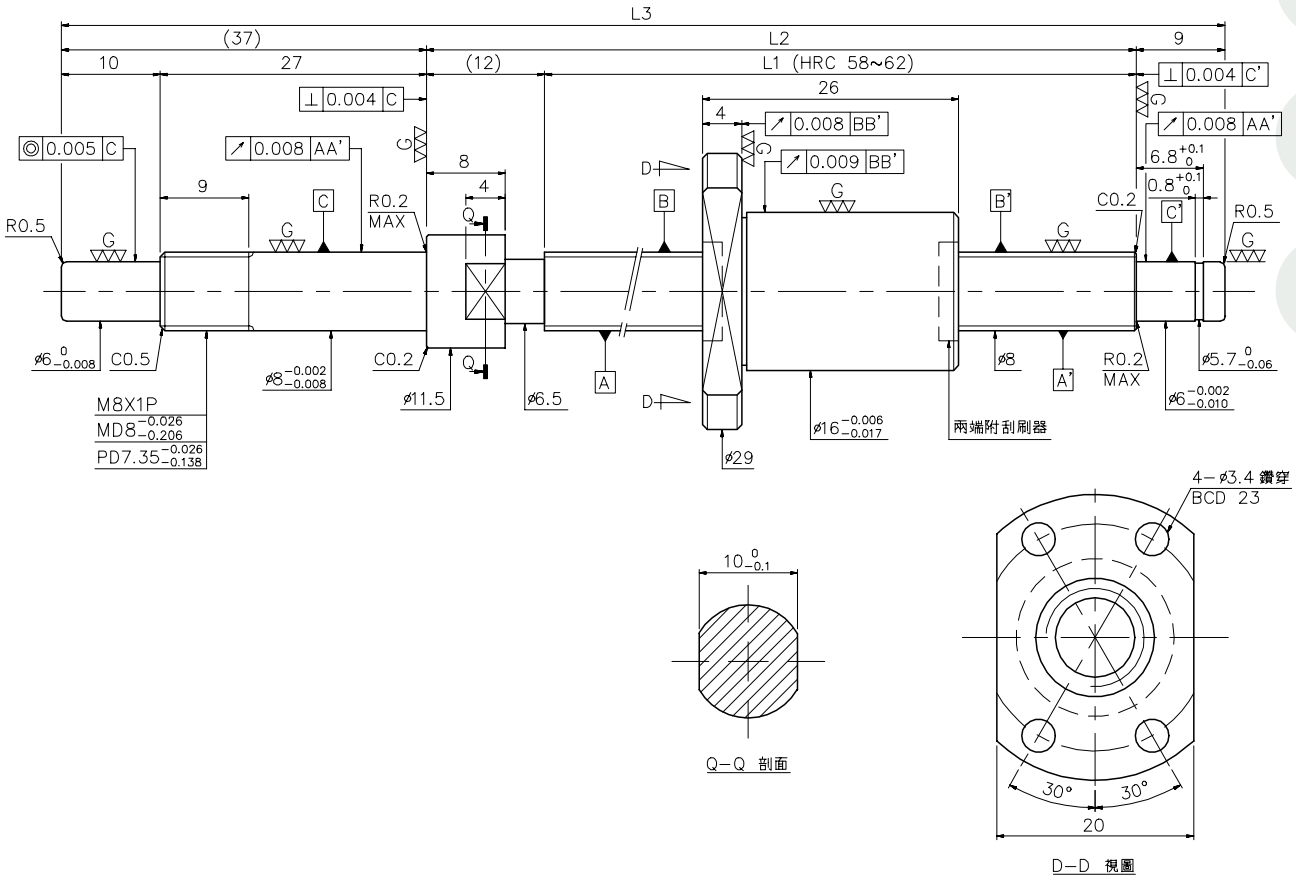
D－D 視圖

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	1.5	
導程角	3.37°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	8.1	
珠徑 (mm)	ø1	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	105	
靜負荷 Co (kgf)	191	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 MAX	0.05 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
40	R8-1.5T3-FSI-80-138-0.008	80	92	138	3
70	R8-1.5T3-FSI-110-168-0.008	110	122	168	3
100	R8-1.5T3-FSI-140-198-0.008	140	152	198	3
150	R8-1.5T3-FSI-190-248-0.008	190	202	248	3

FSI Type (外徑 8, 導程 2)



Q–Q 剖面

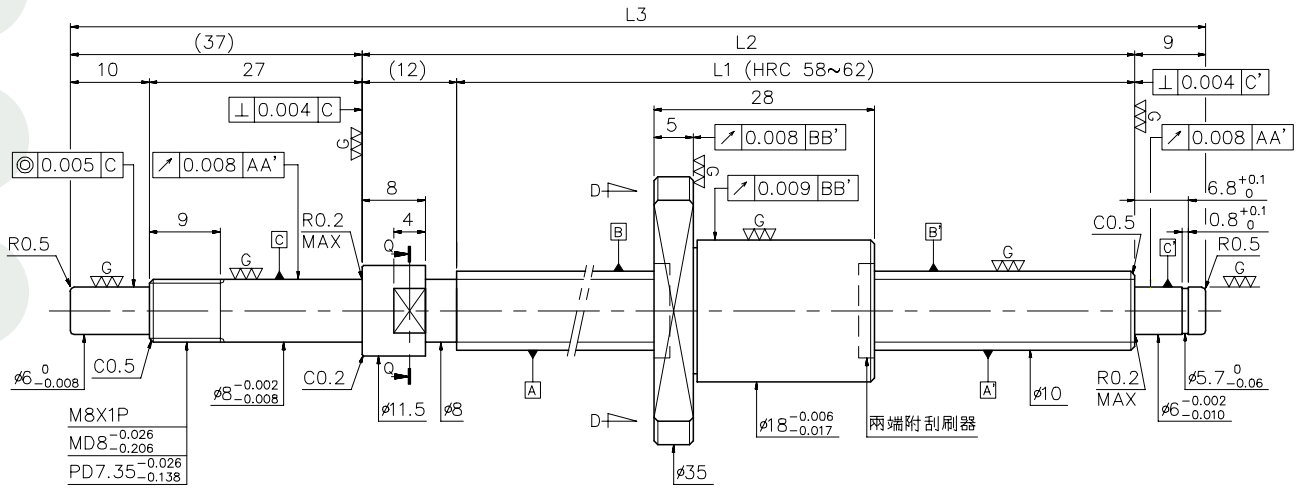
D–D 視圖

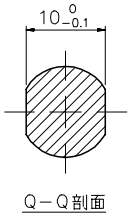
滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	2	
導程角	4.44°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	8.2	
珠徑 (mm)	ø1.5	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	170	
靜負荷 Co (kgf)	267	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 MAX	0.05 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

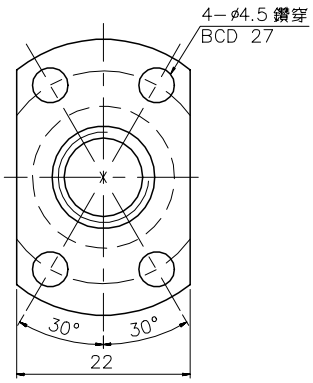
行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
40	R8-2T3-FSI-80-138-0.008	80	92	138	3
70	R8-2T3-FSI-110-168-0.008	110	122	168	3
100	R8-2T3-FSI-140-198-0.008	140	152	198	3
150	R8-2T3-FSI-190-248-0.008	190	202	248	3

FSI Type (外徑 10, 導程 2)





Q－Q剖面



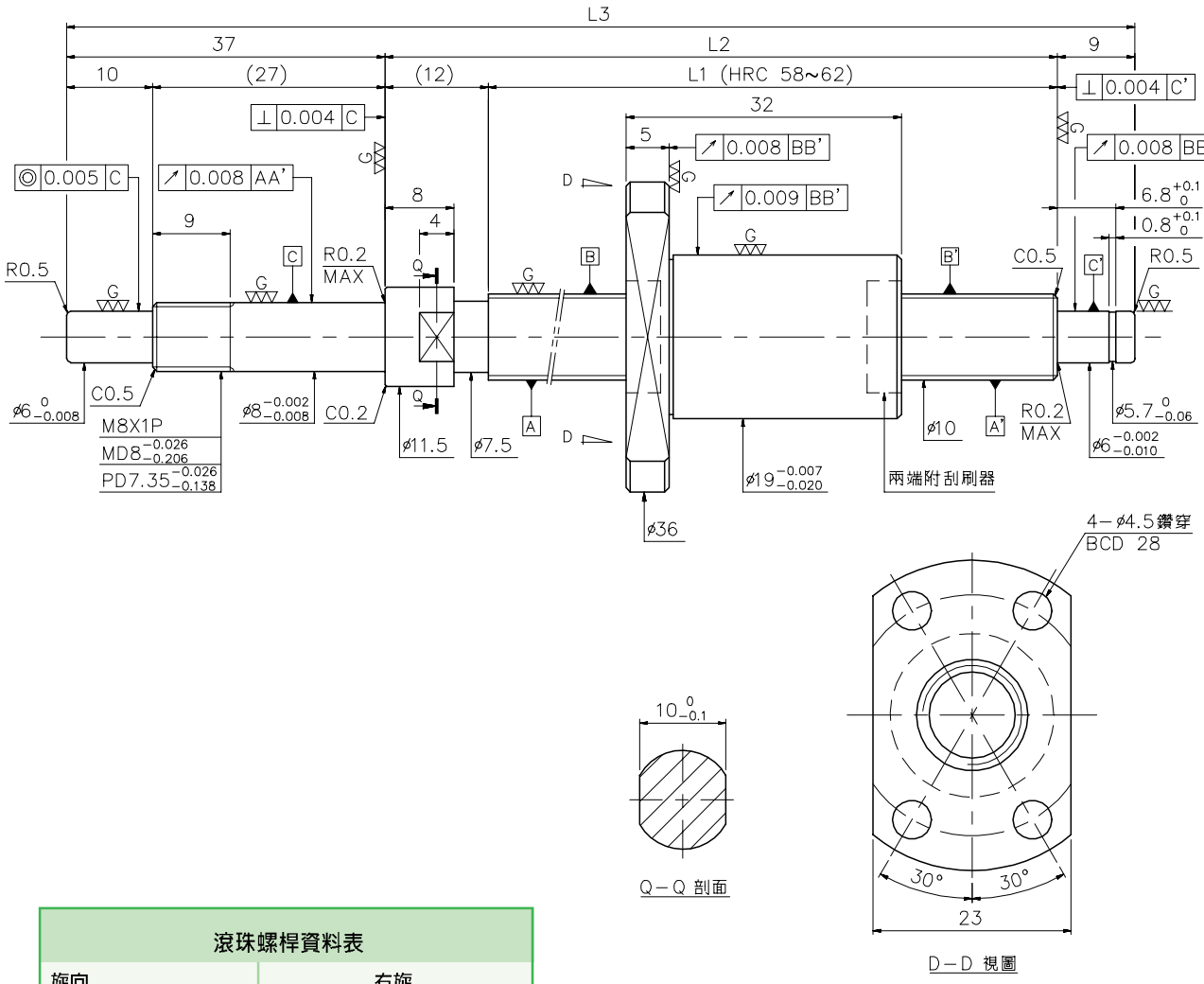
D－D視圖

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	2	
導程角	3.57°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	10.2	
珠徑 (mm)	ø1.5	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	196	
靜負荷 Co (kgf)	348	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.1 ~ 0.25	0.05 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
50	R10-2T3-FSI-100-158-0.008	100	112	158	3
100	R10-2T3-FSI-110-208-0.008	150	162	208	3
150	R10-2T3-FSI-140-258-0.008	200	212	258	3
200	R10-2T3-FSI-250-308-0.008	250	262	308	3

FSI Type (外徑 10, 導程 2.5)



Q－Q 剖面

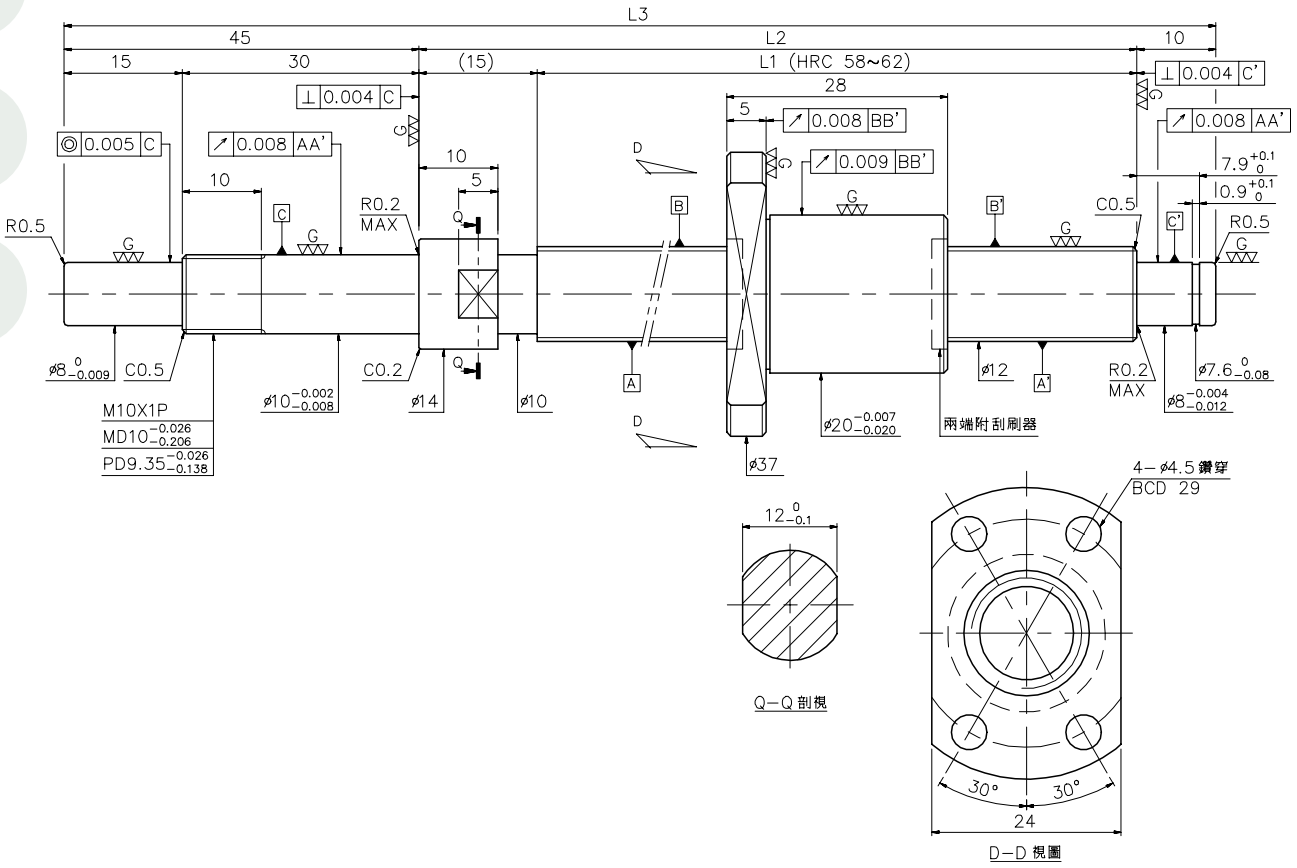
D－D 視圖

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程(mm)	2.5	
導程角	4.46°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	10.2	
珠徑(mm)	ø2	
珠卷數	1x3	
動負荷C (kgf)	274	
靜負荷Co (kgf)	438	
軸向間隙(mm)	0	0.005 MAX
預壓矩(kgf – cm)	0.02 ~ 0.3	0.05 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
50	R10-2.5T3-FSI-100-158-0.008	100	112	158	3
100	R10-2.5T3-FSI-150-208-0.008	150	162	208	3
150	R10-2.5T3-FSI-200-258-0.008	200	212	258	3
200	R10-2.5T3-FSI-250-308-0.008	250	262	308	3

FSI Type (外徑 12, 導程 2)

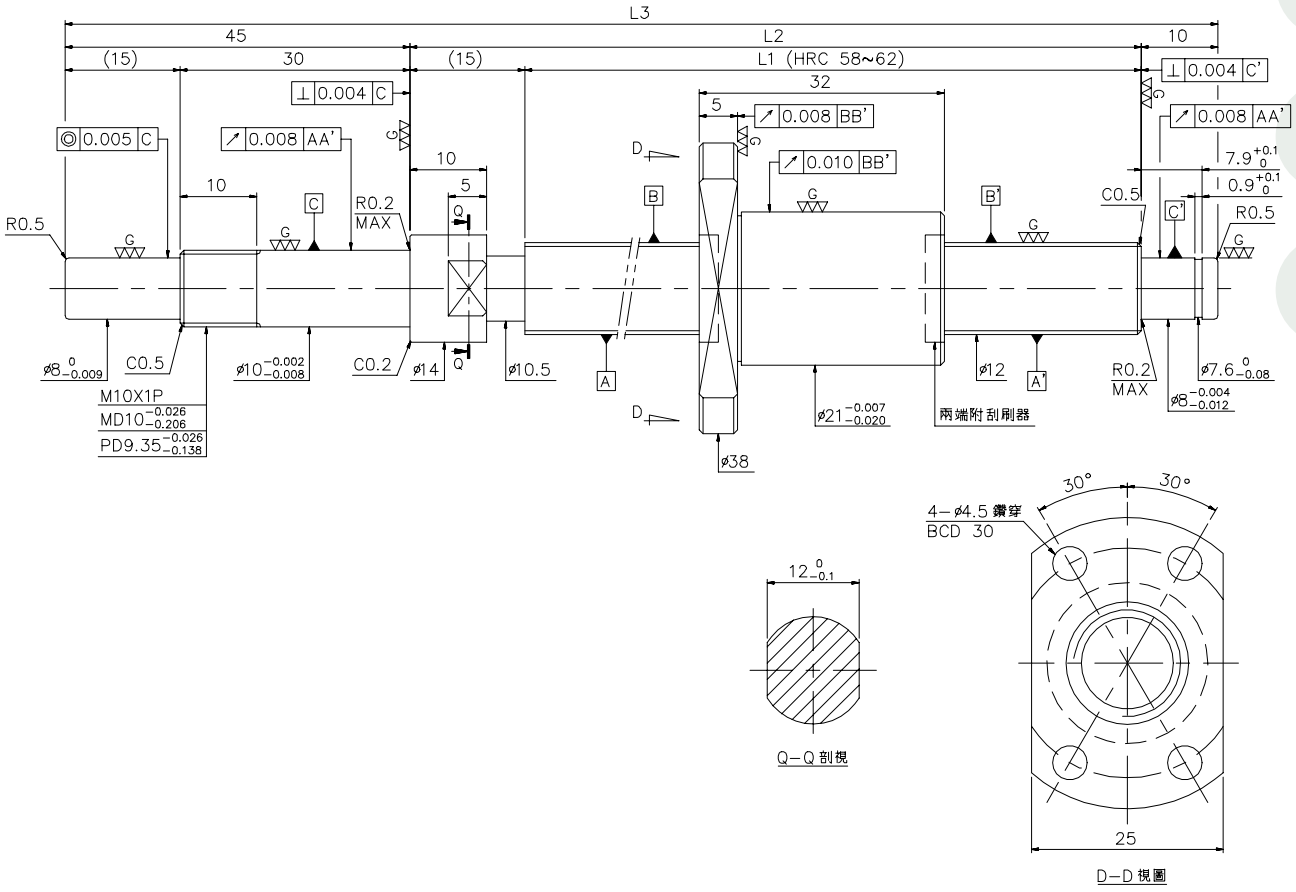


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	2	
導程角	2.99°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	12.2	
珠徑 (mm)	ø1.5	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	217	
靜負荷 Co (kgf)	430	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.04 ~ 0.36	0.1 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
50	R12-2T3-FSI-110-180-0.008	100	125	180	3
100	R12-2T3-FSI-160-230-0.008	160	175	230	3
150	R12-2T3-FSI-210-280-0.008	210	225	280	3
200	R12-2T3-FSI-260-330-0.008	260	275	330	3
250	R12-2T3-FSI-310-380-0.008	310	325	380	3

FSI Type (外徑12, 導程 2.5)



Q–Q 剖視

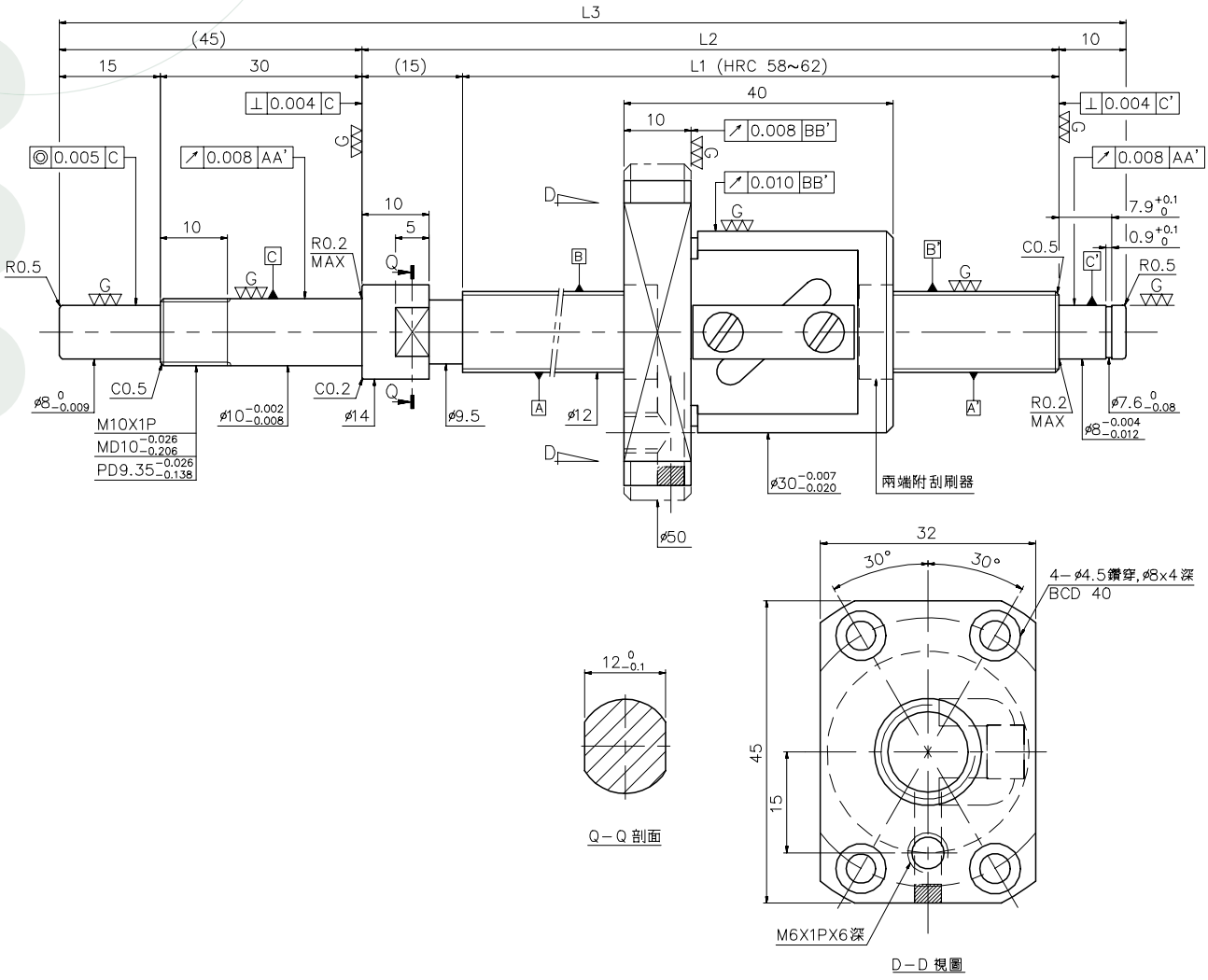
D–D 視圖

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	2.5	
導程角	3.73°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	12.2	
珠徑 (mm)	ø1.5	
珠卷數	1x3	
動負荷 C (kgf)	217	
靜負荷 Co (kgf)	430	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.04 ~ 0.4	0.1 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
50	R12-2.5T3-FSI-110-180-0.008	100	125	180	3
100	R12-2.5T3-FSI-160-230-0.008	160	175	230	3
150	R12-2.5T3-FSI-210-280-0.008	210	225	280	3
200	R12-2.5T3-FSI-260-330-0.008	260	275	330	3
250	R12-2.5T3-FSI-310-380-0.008	310	325	380	3

FSW Type (外徑 12, 導程 5)

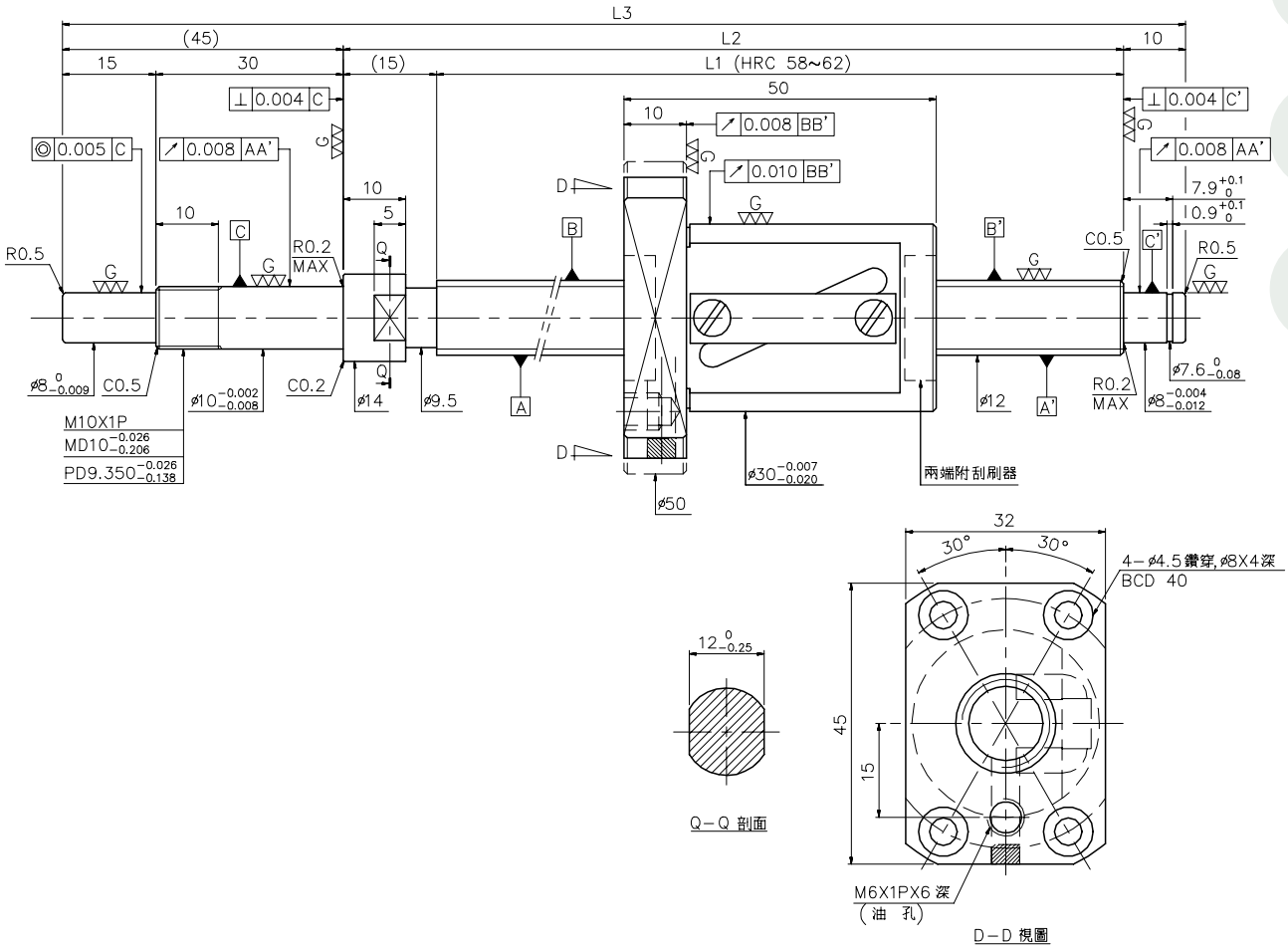


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	5	
導程角	7.4°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	12.25	
珠徑 (mm)	ø2.381	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	241	382
靜負荷 Co (kgf)	319	637
預壓矩 (kgf – cm)	0.1 ~ 0.46	0.1 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
50	R12-5B1-FSW-110-180-0.008	110	125	180	3
100	R12-5B1-FSW-160-230-0.008	160	175	230	3
150	R12-5B1-FSW-210-280-0.008	210	225	280	3
200	R12-5B1-FSW-260-330-0.008	260	275	330	3
250	R12-5B1-FSW-310-380-0.008	310	325	380	3
350	R12-5B1-FSW-410-480-0.008	410	425	480	3
450	R12-5B1-FSW-510-580-0.008	510	525	580	3

FSW Type (外徑 12, 導程 10)

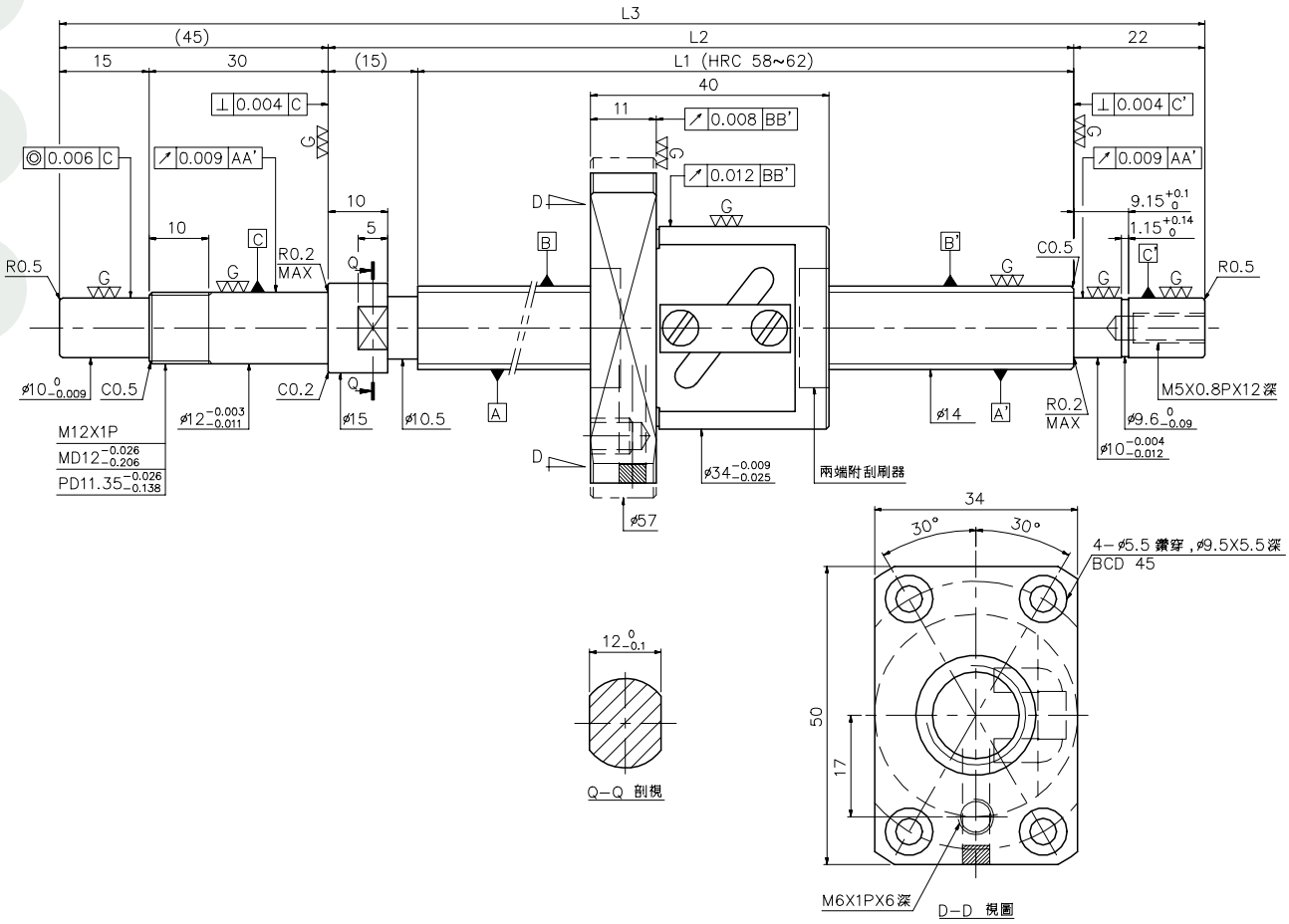


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	10	
導程角	14.57°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	12.25	
珠徑 (mm)	ø2.381	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	241	382
靜負荷 Co (kgf)	319	637
預壓矩 (kgf – cm)	0.1 ~ 0.5	0.15 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

單位：mm

行程	HIWN 型號	L1	L2	L3	精度等級
100	R12-10B1-FSW-160-230-0.008	160	175	230	3
150	R12-10B1-FSW-210-280-0.008	210	225	280	3
250	R12-10B1-FSW-310-380-0.008	310	325	380	3
350	R12-10B1-FSW-410-480-0.008	410	425	480	3
450	R12-10B1-FSW-510-580-0.008	510	525	580	3

FSW Type (外徑 14, 導程 5)

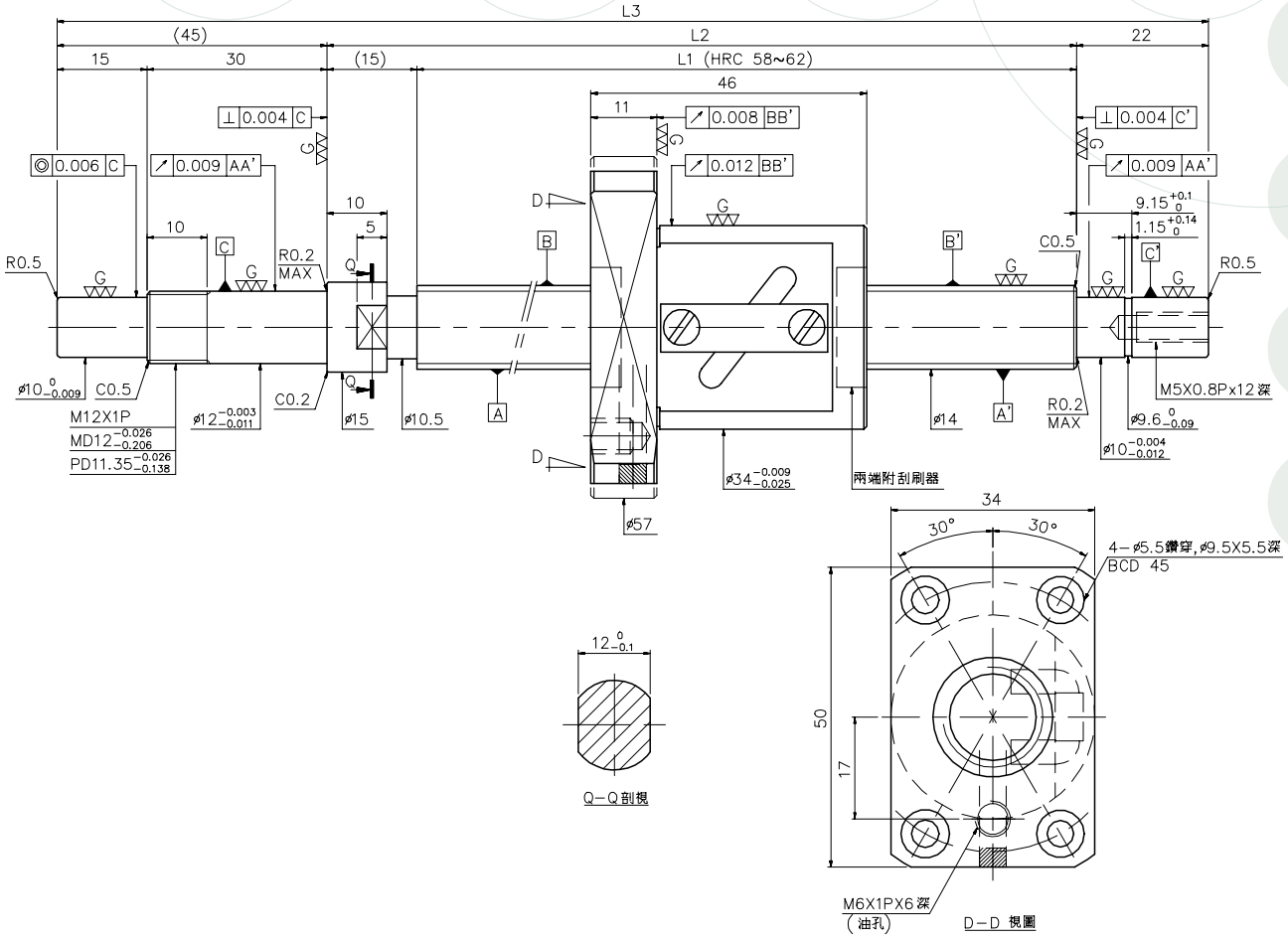


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	5	
導程角	6.22°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	14.6	
珠徑 (mm)	ø3.175	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	448	710
靜負荷 Co (kgf)	608	1215
預壓矩 (kgf – cm)	0.1 ~ 0.7	0.2 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
100	R14-5B1-FSW-189-271-0.008	189	204	271	3
150	R14-5B1-FSW-239-321-0.008	239	254	321	3
250	R14-5B1-FSW-339-421-0.008	439	354	421	3
350	R14-5B1-FSW-439-521-0.008	439	454	521	3
450	R14-5B1-FSW-539-621-0.008	539	554	621	3
600	R14-5B1-FSW-689-771-0.008	689	704	771	3

FSW Type (外徑 14, 導程 8)



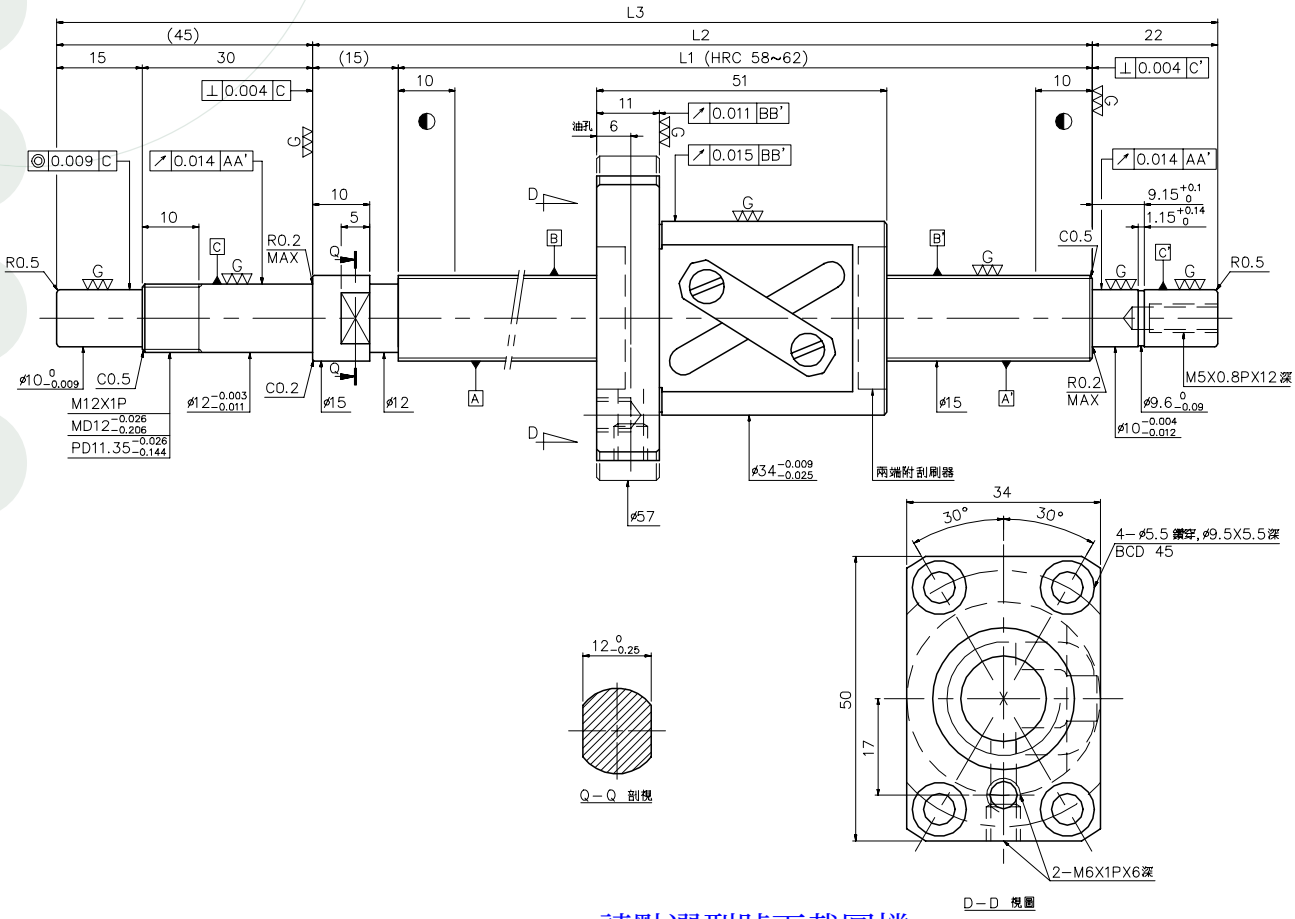
單位：mm

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程(mm)	8	
導程角	9.89°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	14.6	
珠徑(mm)	ø3.175	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙(mm)	0	0.005 MAX
動負荷C (kgf)	448	710
靜負荷Co (kgf)	608	1215
預壓矩(kgf – cm)	0.1 ~ 0.7	0.24 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
100	R14-8B1-FSW-189-271-0.008	189	204	271	3
150	R14-8B1-FSW-239-321-0.008	239	254	321	3
200	R14-8B1-FSW-289-371-0.008	289	304	371	3
250	R14-8B1-FSW-339-421-0.008	339	354	421	3
300	R14-8B1-FSW-389-471-0.008	389	404	471	3
350	R14-8B1-FSW-439-521-0.008	439	454	521	3
400	R14-8B1-FSW-489-571-0.008	489	504	571	3
450	R14-8B1-FSW-539-621-0.008	539	554	621	3
500	R14-8B1-FSW-589- 671-0.008	589	604	671	3
550	R14-8B1-FSW-639-721-0.008	639	654	721	3
600	R14-8B1-FSW-689-771-0.008	689	704	771	3
700	R14-8B1-FSW-789-871-0.008	789	804	871	3

6.4 精密研磨級滾珠螺桿庫存尺寸

FSW Type (外徑 15, 導程 10)



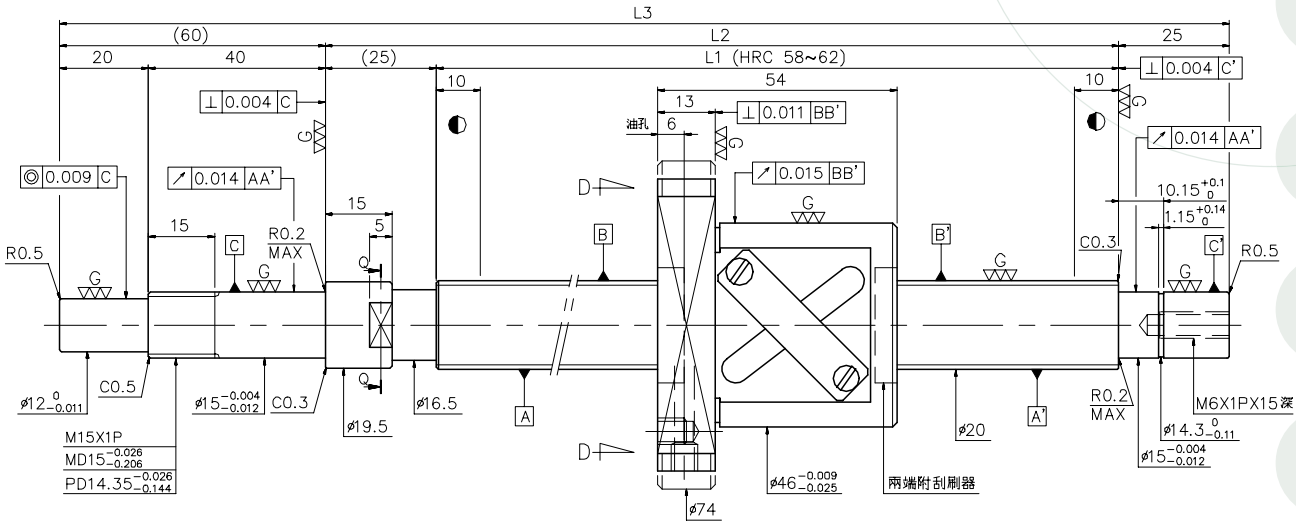
滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	10	
導程角	11.53°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	15.6	
珠徑 (mm)	ø3.175	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	460	729
靜負荷 Co (kgf)	645	1290
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 ~ 0.8	0.24 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

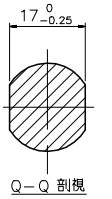
請點選型號下載圖檔

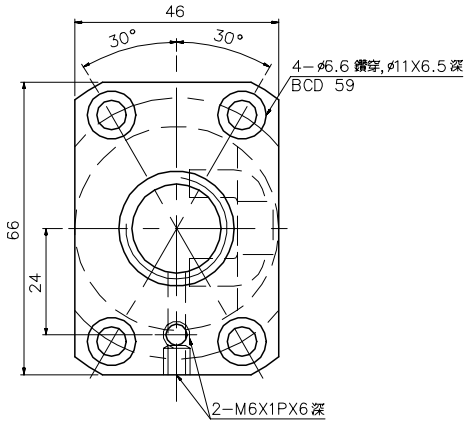
單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
100	R15-10B1-FSW-189-271-0.018	189	204	271	5
150	R15-10B1-FSW-239-321-0.018	239	254	321	5
200	R15-10B1-FSW-289-371-0.018	289	304	371	5
250	R15-10B1-FSW-339-421-0.018	339	354	421	5
300	R15-10B1-FSW-389-471-0.018	389	404	471	5
350	R15-10B1-FSW-439-521-0.018	439	454	521	5
400	R15-10B1-FSW-489-571-0.018	489	504	571	5
450	R15-10B1-FSW-539-621-0.018	539	554	621	5
500	R15-10B1-FSW-589- 671-0.018	589	604	671	5
550	R15-10B1-FSW-639-721-0.018	639	654	721	5
600	R15-10B1-FSW-689-771-0.018	689	704	771	5
700	R15-10B1-FSW-789-871-0.018	789	804	871	5
800	R15-10B1-FSW-889-971-0.018	889	904	971	5
1000	R15-10B1-FSW-1089-1171-0.018	1089	1104	1171	5

FSW Type (外徑 20, 導程 10)







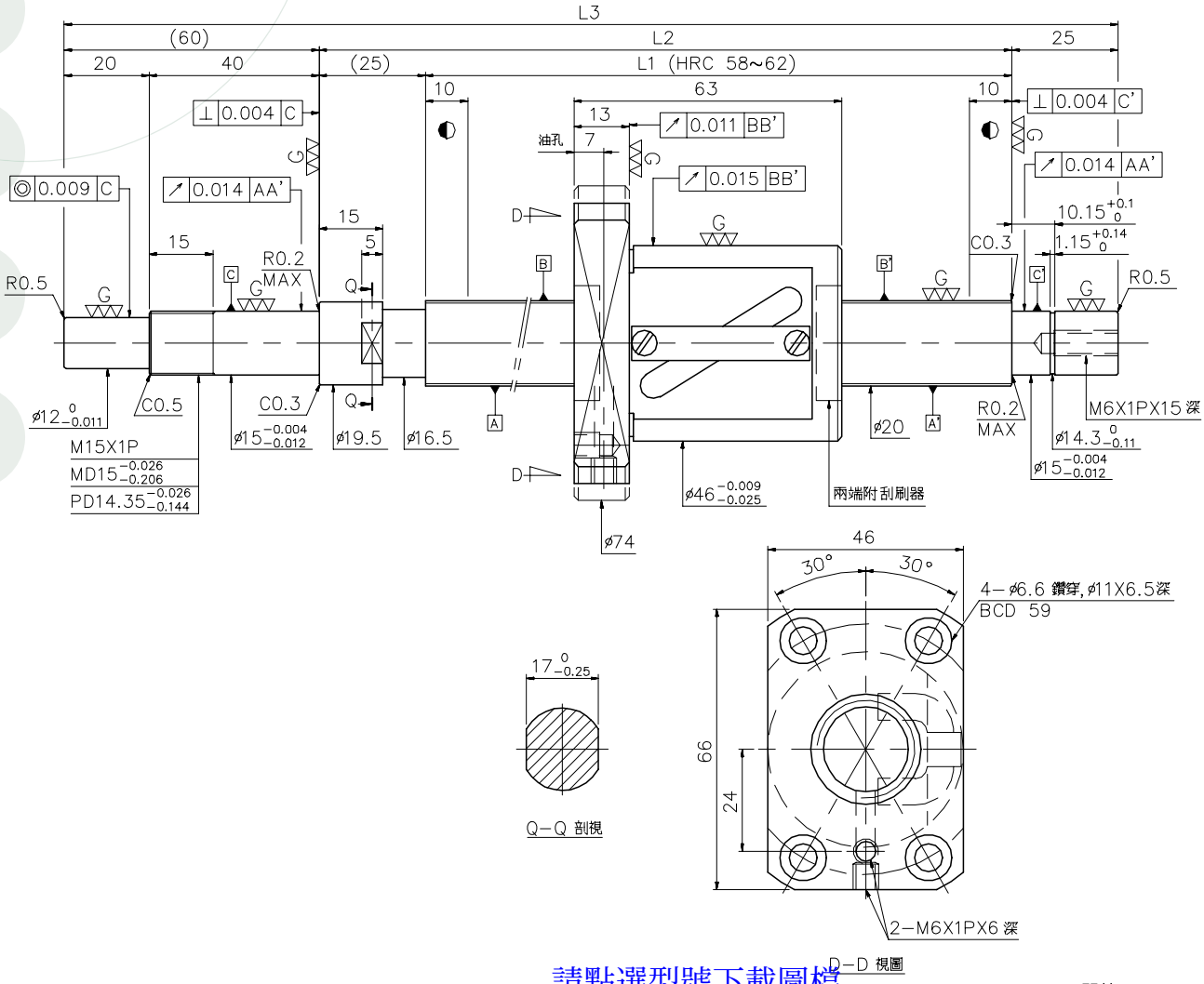
請點選型號下載圖檔

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
200	R20-10B1-FSW-289-399-0.018	289	314	399	5
300	R20-10B1-FSW-389-499-0.018	389	414	499	5
400	R20-10B1-FSW-489-599-0.018	489	514	599	5
500	R20-10B1-FSW-589-699-0.018	589	614	699	5
600	R20-10B1-FSW-689-799-0.018	689	714	799	5
700	R20-10B1-FSW-789-899-0.018	789	814	899	5
800	R20-10B1-FSW-889-999-0.018	889	914	999	5
900	R20-10B1-FSW-989-1099-0.018	989	1014	1099	5
1000	R20-10B1-FSW-1089-1199-0.018	1089	1114	1199	5
1100	R20-10B1-FSW-1189-1299-0.018	1189	1214	1299	5
1200	R20-10B1-FSW-1289-1399-0.018	1289	1314	1399	5

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	10	
導程角	8.7°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	20.8	
珠徑 (mm)	ø3.969	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	718	1139
靜負荷 Co (kgf)	1094	2187
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 ~ 1.2	0.3 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

FSW Type (外徑 20, 導程 20)



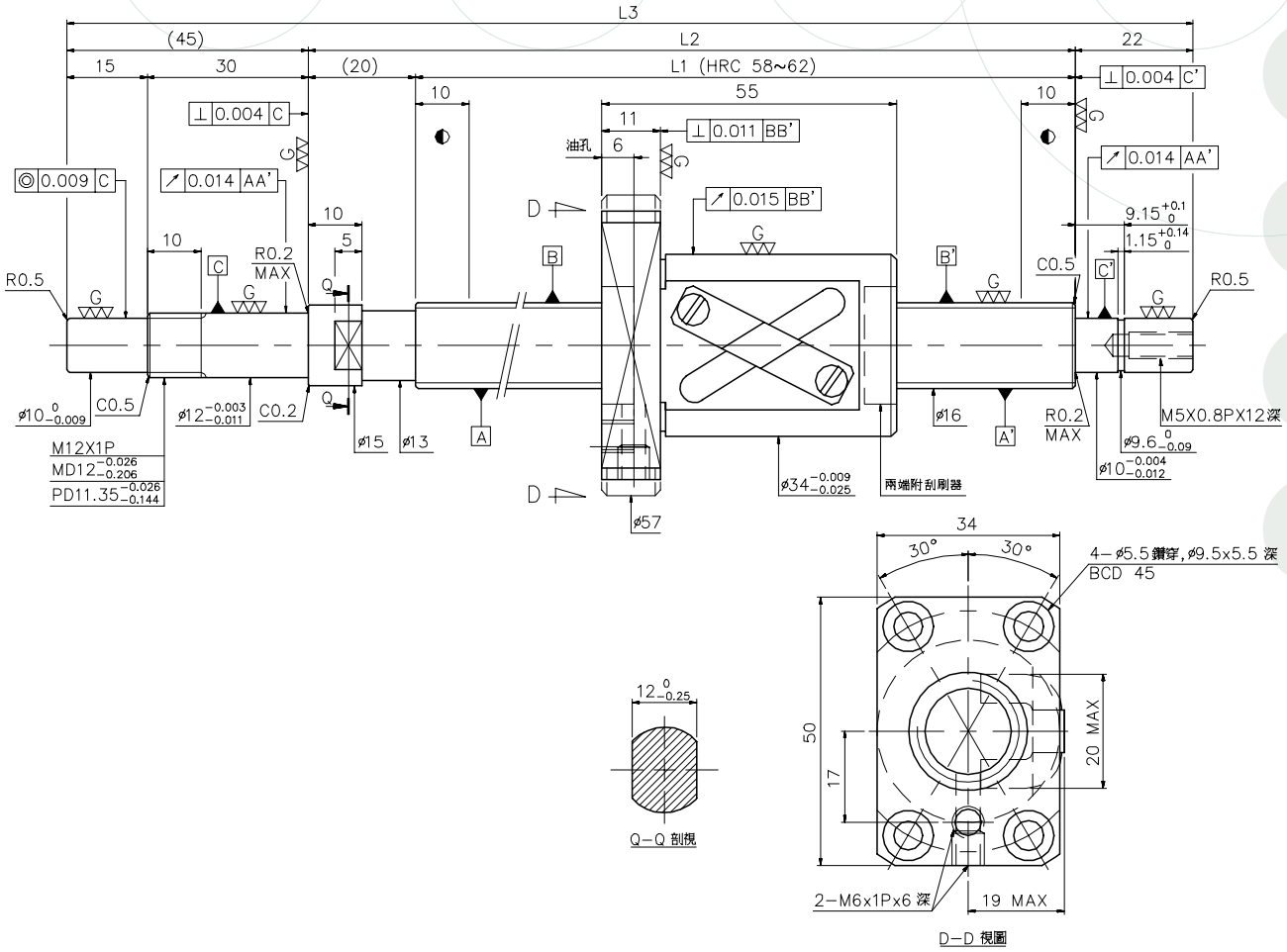
請點選型號下載圖檔

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
200	R20-20A1-FSW-310-420-0.018	310	335	420	5
300	R20-20A1-FSW-410-520-0.018	410	435	520	5
400	R20-20A1-FSW-510-620-0.018	510	535	620	5
500	R20-20A1-FSW-610-720-0.018	610	635	720	5
600	R20-20A1-FSW-710-820-0.018	710	735	820	5
700	R20-20A1-FSW-810-920-0.018	810	835	920	5
800	R20-20A1-FSW-910-1020-0.018	910	935	1020	5
900	R20-20A1-FSW-1010-1120-0.018	1010	1035	1120	5
1000	R20-20A1-FSW-1110-1220-0.018	1110	1135	1220	5
1100	R20-20A1-FSW-1210-1320-0.018	1210	1235	1320	5
1200	R20-20A1-FSW-1510-1620-0.018	1510	1535	1620	5

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	20	
導程角	17.01°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	20.8	
珠徑 (mm)	ø3.969	
珠卷數	1.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	453	719
靜負荷 Co (kgf)	641	1280
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 ~ 1.2	0.3 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

FSV Type (外徑 16, 導程 16)



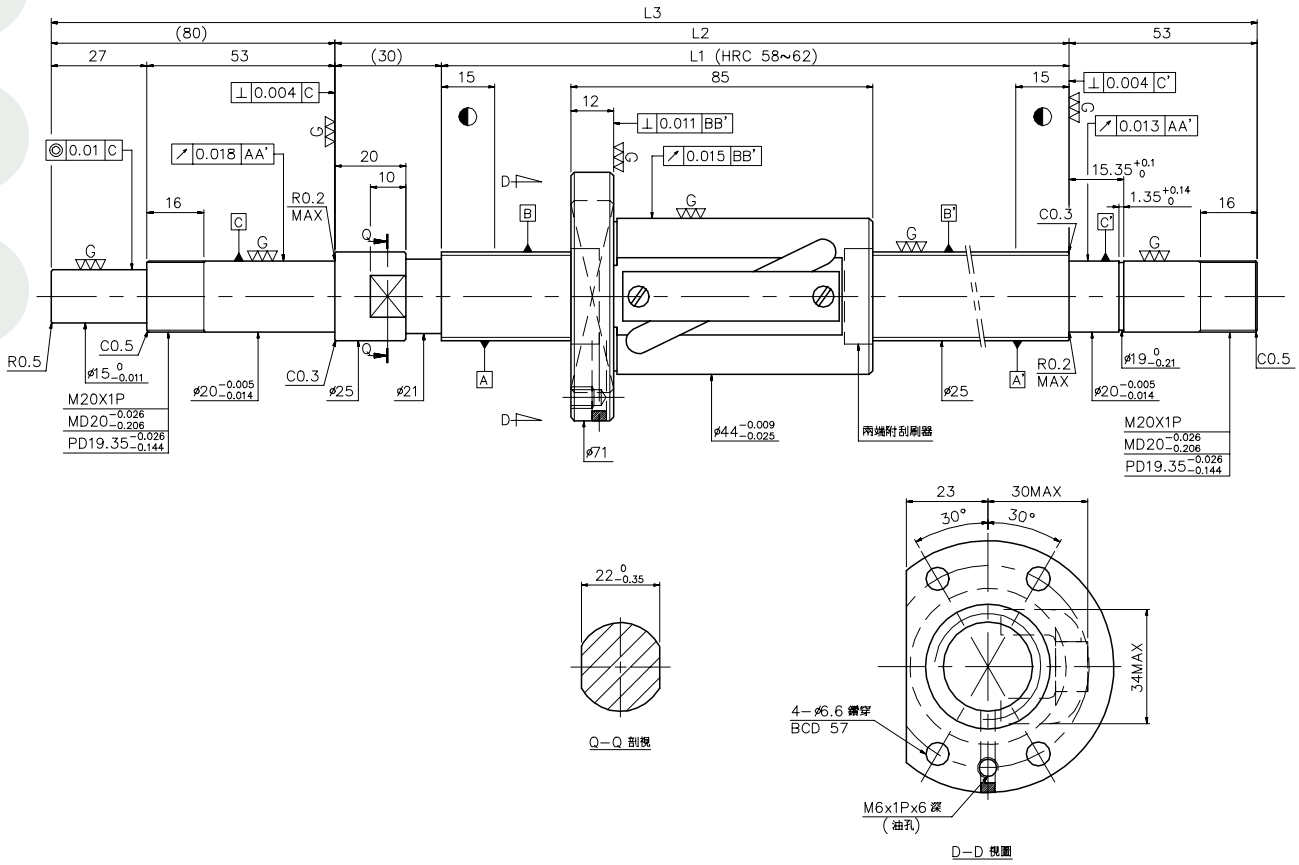
請點選型號下載圖檔

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
100	R16-16A1-FSV-184 -271-0.018	184	204	271	5
150	R16-16A1-FSV-234 -321-0.018	234	254	321	5
200	R16-16A1-FSV-284 -371-0.018	284	304	371	5
250	R16-16A1-FSV-334 -421-0.018	334	354	421	5
300	R16-16A1-FSV-384 -471-0.018	384	404	471	5
350	R16-16A1-FSV-434 -521-0.018	434	454	521	5
400	R16-16A1-FSV-484 -571-0.018	484	504	571	5
450	R16-16A1-FSV-534 -621-0.018	534	554	621	5
500	R16-16A1-FSV-584 -671-0.018	584	604	671	5
550	R16-16A1-FSV-634 -721-0.018	634	654	721	5
600	R16-16A1-FSV-684 -771-0.018	684	704	771	5
700	R16-16A1-FSV-784 -871-0.018	784	804	871	5
800	R16-16A1-FSV-884 -971-0.018	884	904	971	5
1000	R16-16A1-FSV-1084-1171-0.018	1084	1104	1171	5

滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	16	
導程角	17.05°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	16.6	
珠徑 (mm)	ø3.175	
珠卷數	1.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	304	481
靜負荷 Co (kgf)	410	819
預壓矩 (kgf – cm)	0.2 ~ 0.8	0.24 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

FSV Type (外徑 25, 導程 20)



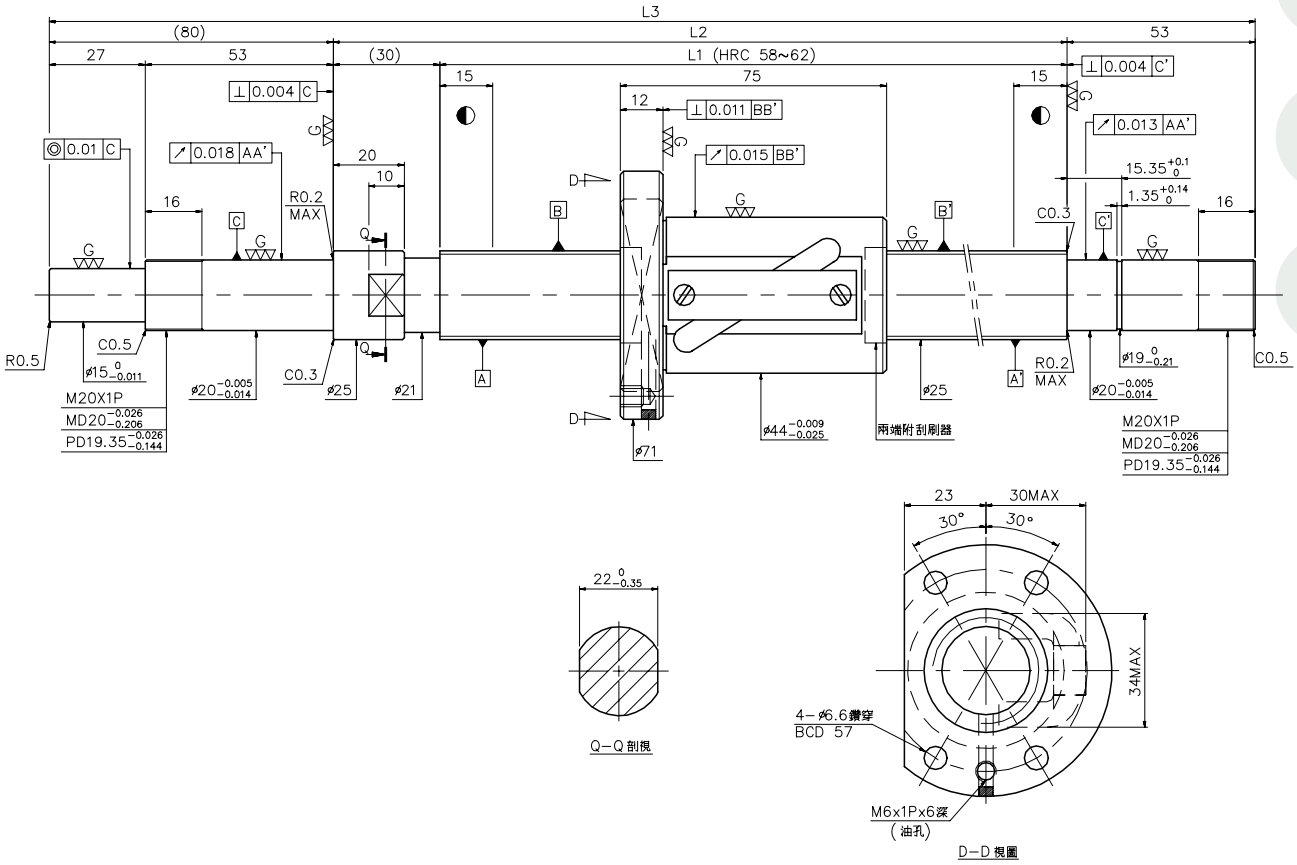
滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	20	
導程角	13.75°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	26	
珠徑 (mm)	ø4.763	
珠卷數	2.5x1	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
動負荷 C (kgf)	1003	1591
靜負荷 Co (kgf)	1619	3236
預壓矩 (kgf – cm)	0.4 ~ 2.5	0.5 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

請點選型號下載圖檔

單位： mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
600	R25-20B1-FSV-750-913-0.018	750	780	913	5
800	R25-20B1-FSV-950-1113-0.018	950	980	1113	5
1000	R25-20B1-FSV-1150-1313-0.018	1150	1180	1313	5
1200	R25-20B1-FSV-1350-1513-0.018	1130	1380	1513	5
1400	R25-20B1-FSV-1550-1713-0.018	1550	1580	1713	5
1600	R25-20B1-FSV-1750-1913-0.018	1750	1780	1913	5
2000	R25-20B1-FSV-2150-2313-0.018	2150	2180	2313	5

FSV Type (外徑 25, 導程 25)



滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程(mm)	25	
導程角	17.01°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	26	
珠徑(mm)	ø4.763	
珠卷數	1.5x1	
軸向間隙(mm)	0	0.005 MAX
動負荷C (kgf)	642	1018
靜負荷Co (kgf)	964	1926
預壓矩(kgf – cm)	0.4 ~ 2.5	0.5 MAX
間隔鋼珠	1:1	-

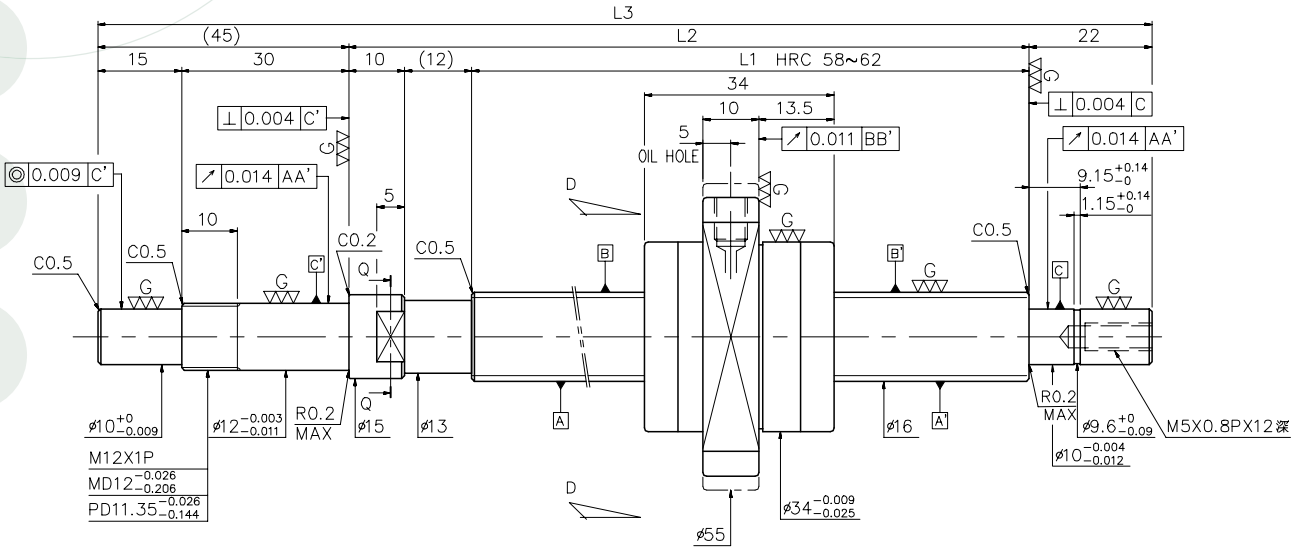
請點選型號下載圖檔

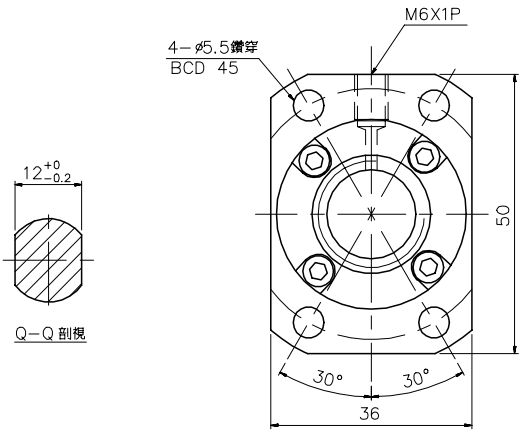
單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
600	R25-25A1-FSV-750-913-0.018	750	780	913	5
800	R25-25A1-FSV-950-1113-0.018	950	980	1113	5
1000	R25-25A1-FSV-1150-1313-0.018	1150	1180	1313	5
1200	R25-25A1-FSV-1350-1513-0.018	1350	1380	1513	5
1400	R25-25A1-FSV-1550-1713-0.018	1550	1580	1713	5
1600	R25-25A1-FSV-1750-1913-0.018	1750	1780	1913	5
2000	R25-25A1-FSV-2150-2313-0.018	2150	2180	2313	5

6.5 超高導程型滾珠螺桿

DFSH Type (外徑 16, 導程 32)



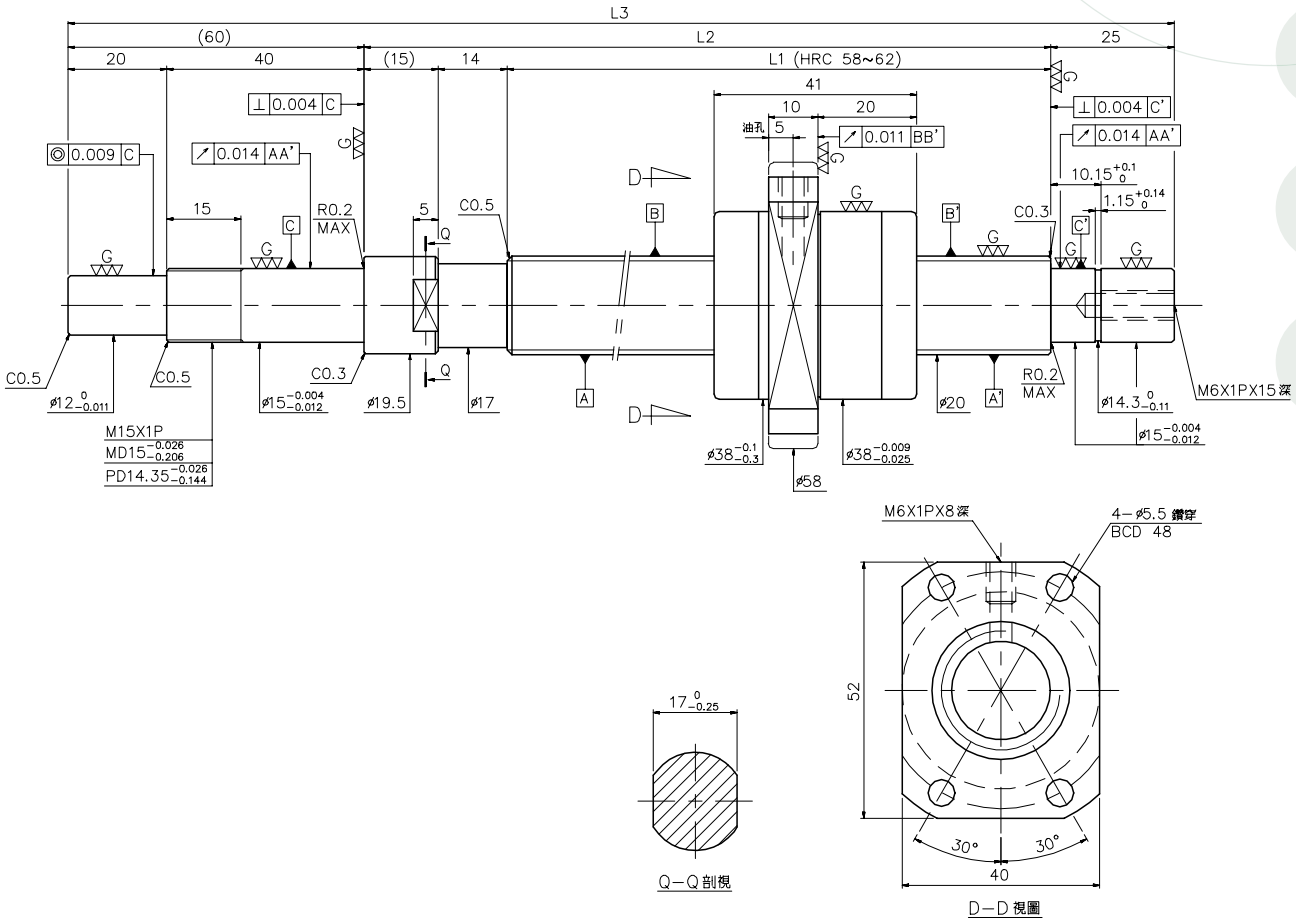


滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	32	
導程角	31.53°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	16.6	
珠徑 (mm)	ø3.175	
珠卷數	0.7x2	
動負荷 C (kgf)	432	
靜負荷 Co (kgf)	755	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.05 ~ 1.0	0.24 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
300	2R16-32V2-DFSH-382-471-0.018	382	404	471	3
500	2R16-32V2-DFSH-582-671-0.018	582	604	671	3
800	2R16-32V2-DFSH-882-971-0.018	882	904	971	3
1200	2R16-32V2-DFSH-1282-1371-0.018	1282	1304	1371	3

DFSH Type (外徑 20, 導程 40)



滾珠螺桿資料表		
旋向	右旋	
導程 (mm)	20	
導程角	31.47°	
節圓直徑P.C.D. (mm)	20.8	
珠徑 (mm)	ø31.75	
珠卷數	0.7x2	
動負荷 C (kgf)	500	
靜負荷 Co (kgf)	987	
軸向間隙 (mm)	0	0.005 MAX
預壓矩 (kgf – cm)	0.2~1.2	0.3 MAX
間隔鋼珠	-	-

單位：mm

行程	HIWIN 型號	L1	L2	L3	精度等級
400	2R20-40V2-DFSH-506-620-0.018	506	535	620	5
600	2R20-40V2-DFSH-706-820-0.018	706	735	820	5
800	2R20-40V2-DFSH-906-1020-0.018	906	935	1020	5
1000	2R20-40V2-DFSH-1106-1220-0.018	1106	1135	1220	5
1200	2R20-40V2-DFSH-1306-1420-0.018	1306	1335	1420	5
1600	2R20-40V2-DFSH-1706-1820-0.018	1706	1735	1820	5

7. HIWIN 轉造級滾珠螺桿

7.1 轉造級滾珠螺桿介紹

HIWIN 轉造級滾珠螺桿的生產不同於研磨級使用研磨方式，而是使用滾牙方式來生產螺桿。相較於傳統導螺桿，轉造級滾珠螺桿不僅在使用上具有低摩擦、運轉順暢的優點，同時供貨迅速且價格低廉。

HIWIN 使用最先進的滾牙技術來生產轉造級螺桿，而從材料的選定、滾牙的過程、熱處理、加工及組裝等過程，皆經嚴格的品質管理，以確保產品的最佳品質。

HIWIN 所生產的轉造級滾珠螺桿有以下兩種等級：

精密轉造(PR)

超精密轉造(HR)

一般而言，以上兩種等級的轉造級滾珠螺桿，除了在導程誤差的定義及幾何公差與研磨級滾珠螺桿有所不同外，一樣可使用相同的預壓方式來消除軸向餘隙。轉造級滾珠螺桿的螺帽型式及尺寸可參考研磨級螺帽資料來選購，詳細尺寸請參閱表7.4 。

7.2 精密轉造級滾珠螺桿

轉造級滾珠螺桿的導程精度定義：為一在有效螺紋長度內，任意 300mm 的累積導程誤差的容許值。精密級滾珠螺桿的導程度如表7.1 所示，軸方向餘隙的大小，請參照表7.2 。

HIWIN 所生產的精密滾珠螺桿規格如表 7.3 所示，幾何公差部份請參照圖7.1 及表7.4 。

HIWIN 備存各種規格的庫存，可達到客戶迅速供貨的要求。

單位:mm

精度等級	PR1	PR2	PR3	PR4
累積導程誤差 / 300mm	±0.023	±0.05	±0.1	±0.21

表 7.1 HIWIN 精密轉造級滾珠螺桿之精密等級

單位:mm

鋼珠直徑(mm)	≤2	2.381 3.175	3.969	4.763	6.35	7.144	7.938	9.525
軸向間隙	0.06	0.07	0.10	0.12	0.15	0.16	0.17	0.18

表 7.2 HIWIN 精密轉造級滾珠螺桿之最大軸向間隙

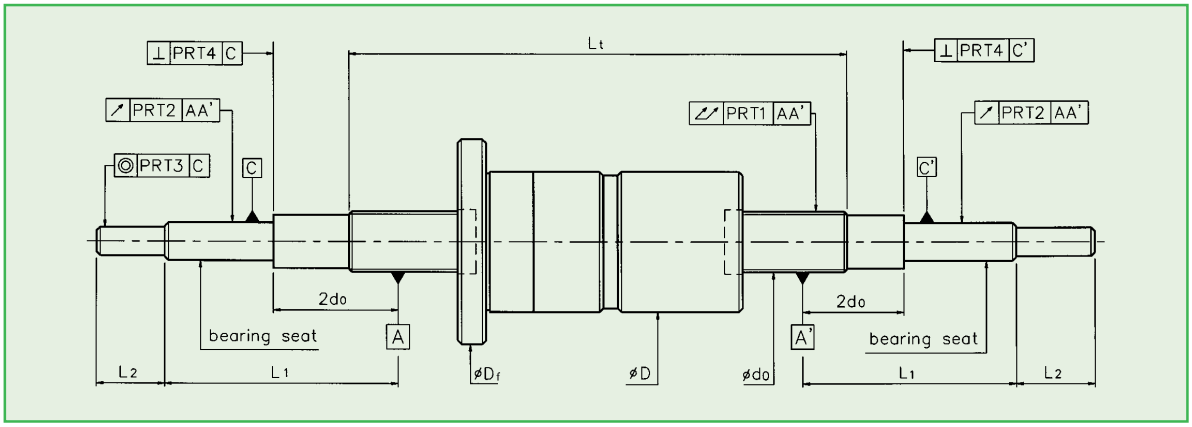


圖 7.1 HIWIN 精密轉造級滾珠螺桿的幾何公差

單位: mm

公稱外徑	導程																螺桿最大長度
	2	2.5	3	4	5	5.08	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
8		■	●														800
10	●	■	●	●	●												1000
12	●	■	●	■	●	●				●							1200
14		■	●	●	●												1400
15					●				●			●					1500
16	■	■		●	■	■			■		●						1600
20		■		●	■	■	●	●	●			●					2000
25				●	■	■		●	■				●				2500
28					●		●							●			2500
32				●	■	■	●	●	●			●					3200
36					●	●	●	●	●	●		●					3600
40					■	■	●	●	●	●		●			●		4000
45									●	●		●					4600
50					●		●		●	●	●	●			●	●	5000
55									●								5500
63									■		●	■			●		5750

■：左右旋向皆有　●：只有右旋向，若有其他需求請與HIWIN 連絡

表 7.3 HIWIN 精密轉造級螺桿與導程對照表

單位: μm

公稱尺寸 (mm)	PRT1 Lt/do					PRT2 L1			PRT3 L2			PRT4
	≤20	≤40	≤60	≤80	≤100	<50	<125	<200	<50	<125	<200	
12 / 14	60	80	120	200	320	40	–		12	–	–	6
16	60	80	120	200	320	40	–	–	12	–	–	6
20	60	80	120	200	320	40	50	–		16	–	6
25 / 28	60	80	120	200	320	40	50	–		16	–	6
32 / 36	60	80	120	200	320	40	50	–		16	–	6
40 / 45	60	80	120	200	320	40	50	–		16	–	6
50	60	80	120	200	320	40	50	63			20	6
63	60	80	120	200	320	40	50	63			20	8

※ PR4 級的幾何公差並未包含於上表內。

表 7.4 HIWIN 精密轉造級滾珠螺桿幾何公差範圍

7.3 高精密轉造級滾珠螺桿

超精密轉造級滾珠螺桿的導程精度容許值如表 7.5 所示，預壓之超精密轉造級滾珠螺桿的幾何公差定義容許值如圖 7.2 及表 7.6 所示。因此種滾珠螺桿可如同研磨級方式施加預壓，因此相較於同等級的研磨級滾珠螺桿有較低廉的價格及更短的交期。

表 7.7 為超精密級滾珠螺桿無預壓時的最大軸向間隙，HIWIN 所生產超精密級滾珠螺桿的種類如表 7.8 所示。

精度等級		HR1	
牙長 (mm) 以上	精度項目 以下	±E	e
-	315	23	23
315	400	25	25
400	500	27	26
500	630	30	29
630	800	35	31
800	1000	40	35
1000	1250	46	39
1250	1600	54	44
1600	2000	65	51
2000	2500	77	59
2500	2800	93	69

表 7.5 HIWIN 超精密轉造級滾珠螺桿導程精度

公稱尺寸 (mm)	HRT1		HRT2			HRT3			HRT4
	Lt/do		L1			L2			
	≤20	≤40	<50	<125	<200	<50	<125	<200	
16	50	64	25	–	–	10	–	–	5
20	50	64	25	32	–		12	–	5
25	50	64	25	32	–		12	–	5
32	50	64	25	32	–		12	–	5
40	50	64	25	32	–		12	–	5
50	50	64	25	32	40		–	16	5

表 7.6 HIWIN 超精密轉造級滾珠螺桿幾何公差範圍

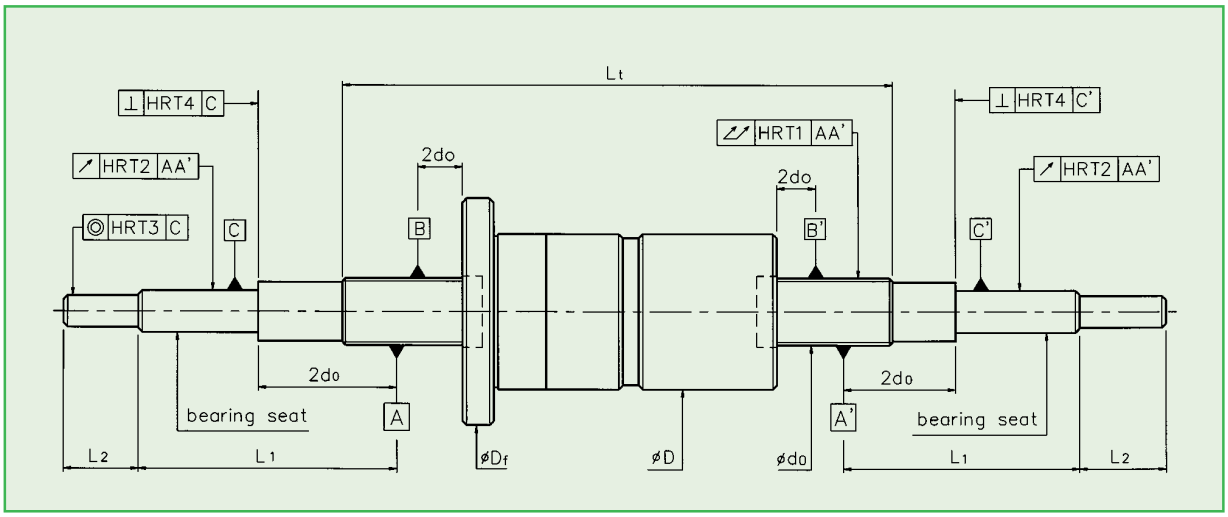


圖 7.2 HIWIN 超精密轉造級滾珠螺桿的幾何公差

單位:mm

精度等級	HR1
最大軸向間隙	0.02

表 7.7 HIWIN 超精密轉造級滾珠螺桿無預壓的軸向間隙

單位:mm

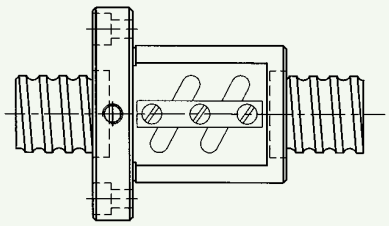
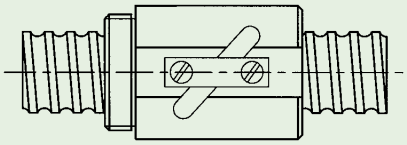
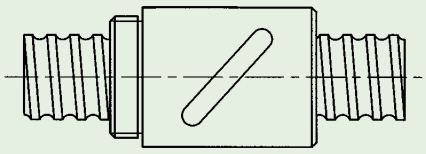
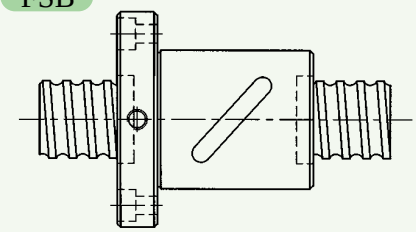
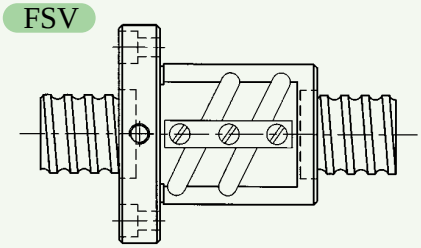
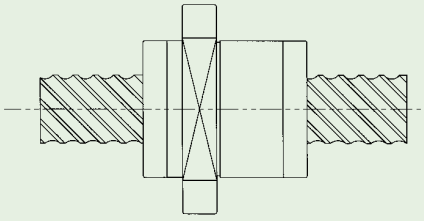
公稱尺寸	導程		螺桿最大長度
	5	10	
16	■		640
20	■		800
25	■	●	1000
32	■	●	1200
40	■	●	1600
50		●	3000

■：左右旋向皆有　●：只有右旋向　其他規格可洽詢 HIWIN

表 7.8 ：HIWIN 超精密轉造級滾珠螺桿種類

7.4 轉造級滾珠螺桿產品系列

*Different designs require drawing approval, please contact with HIWINengineers for other design type.

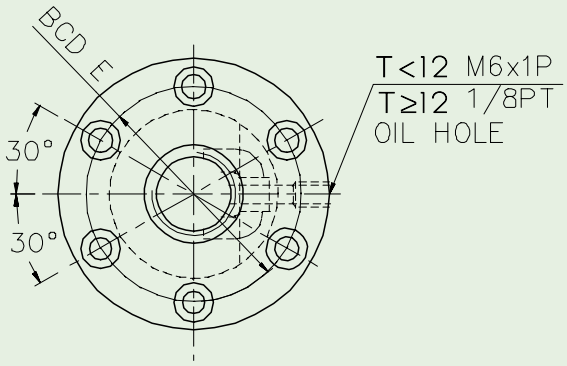
頁面	（一般型）	頁面
96	★★ FSW  (F)法蘭型(S)單螺帽(W)迴流管在螺帽外徑內	96
97	RSV  (R)圓型(S)單螺帽(V)迴流管高出螺帽外徑	98
	RSB  (R)圓型(S)單螺帽(B)迴流管埋在螺帽外徑內	
99	★★ FSB  (F)法蘭型(S)單螺帽(B)迴流管埋在螺帽外徑內	100
	★★ FSV  (F)法蘭型(S)單螺帽(V)迴流管高出螺帽外徑	
頁面	（高導程型）	頁面
101	★★ FSH  高導程(F)法蘭型(S)單螺帽(H)端蓋	101

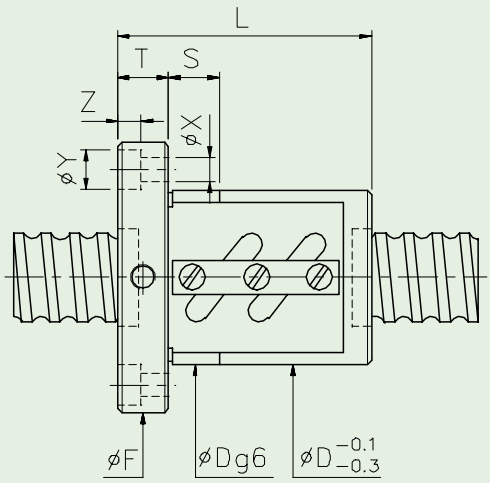
＊不同的設計尺寸，請洽上銀科技。

＊標示星號 (★★)，可設計成自潤式滾珠螺桿 (E1)；唯螺桿外徑小於 ø16mm 或珠徑2.381mm 以下除外。

7.5 轉造級滾珠螺桿尺寸

F S W Type

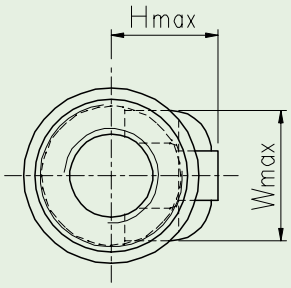


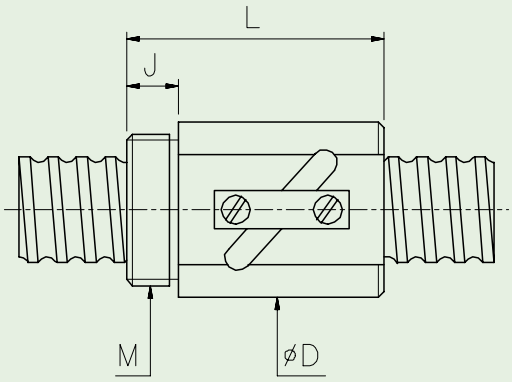


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭						接觸面長
	公稱外徑	導程					L	D	外徑 F	BCD-E	厚度 T	法蘭孔 X	Y	Z	S
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	34	22	43	31	8	5.5	9.5	5.5	8
10-2.5B1	10	2.5	2.000	2.5x1	252	405	34	24	46	34	8	5.5	9.5	5.5	8
10-4B1	10	4	2.381	2.5x1	304	466	41	26	49	37	10	5.5	9.5	5.5	10
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	41	30	50	40	10	5.5	9.5	5.5	12
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	43	40	64	51	10	5.5	9.5	5.5	12
20-5C1	20	5	3.175	3.5x1	1001	2149	50	44	68	55	12	5.5	9.5	5.5	12
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	1534	3975	60	50	74	62	12	5.5	9.5	5.5	12
25-10B1	25	10	4.763	2.5x1	1459	2983	65	60	86	73	16	6.6	11	6.5	12
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	60	58	84	71	12	6.6	11	6.5	12
32-10B2	32	10	6.350	2.5x2	4379	10345	98	74	108	90	16	9	14	8.5	15
40-10B2	40	10	6.350	2.5x2	4812	12732	102	84	125	104	18	11	17.5	11	15
50-10C2	50	10	6.350	3.5x2	7146	22477	126	94	135	114	18	11	17.5	11	20
63-10C2	63	10	6.350	3.5x2	7869	28290	128	110	152	130	20	11	17.5	11	20

R S V Type

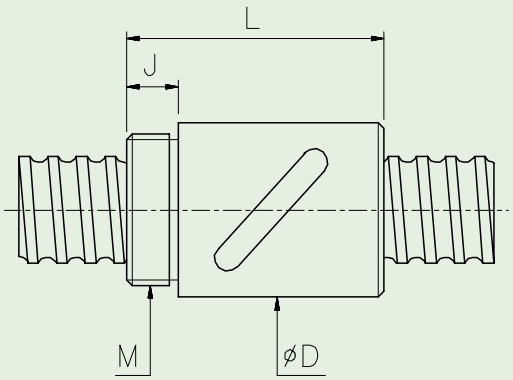




請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		鎖定螺紋	鎖定螺紋長度	迴流管寬度	迴流管高度
	公稱外徑	導程					L	D	M	J	W	H
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	28	18	M18x1P	10	15	15
10-2.5B1	10	2.5	2.000	2.5x1	252	405	30	20	M18x1P	10	17	17
10-4B1	10	4	2.381	2.5x1	305	466	32	23	M22x1P	10	20	20
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	32	25	M24x1P	10	22	21
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	40	31	M28x1.5P	10	23	25
20-5C1	20	5	3.175	3.5x1	1001	2149	45	35	M32x1.5P	12	27	22
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	1534	3975	58	40	M38x1.5P	16	31	25
25-10B2	25	10	4.763	2.5x2	2663	6123	94	45	M38x1.5P	16	38	32
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	60	54	M50x2P	18	38	29
32-10B2	32	10	6.350	2.5x2	4379	10345	95	58	M52x2P	18	44	36
40-10B2	40	10	6.350	2.5x1	4812	12732	102	65	M60x2P	25	52	41
50-10C2	50	10	6.350	3.5x2	7146	22477	130	80	M75x2P	30	62	46
63-10C2	63	10	6.350	3.5x2	7869	28290	132	95	M90x2P	40	74	52

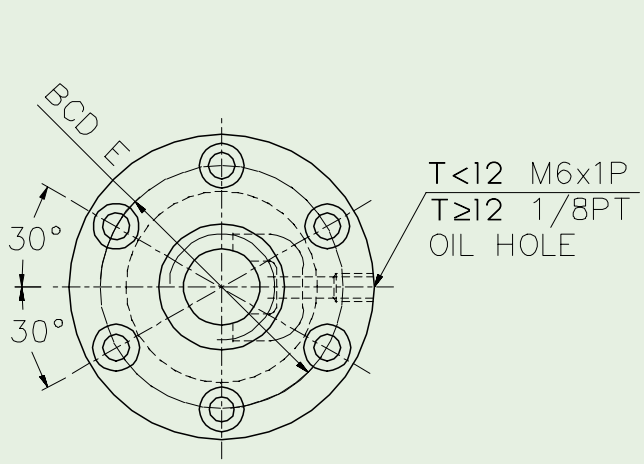
R S B Type

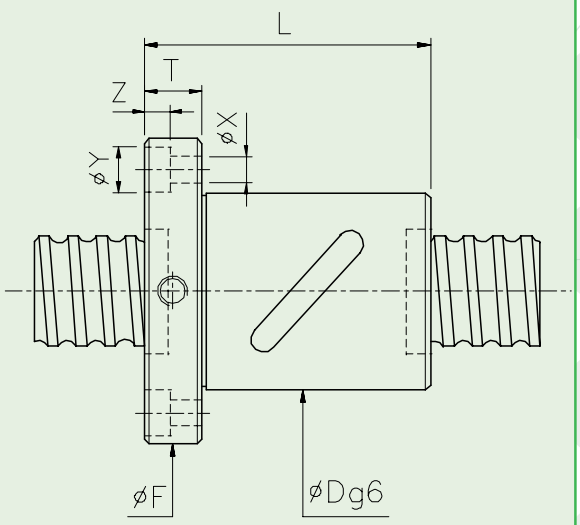


請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		鎖定螺紋	鎖定螺紋長度
	公稱外徑	導程					L	D	M	J
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	24	22	M18x1P	7.5
10-2.5B1	10	2.5	2.000	2.5x1	252	405	24	24	M20x1P	7.5
10-4B1	10	4	2.381	2.5x1	304	466	34	26	M22x1P	10
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	34	28	M25x1.5P	10
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	42	36	M30x1.5P	12
20-5C1	20	5	3.175	3.5x1	1001	2149	54	40	M36x1.5P	14
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	1534	3975	69	46	M42x1.5P	19
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	69	54	M50x2P	19
32-10B2	32	10	6.350	2.5x2	4379	10345	105	68	M62x2P	19
40-10B2	40	10	6.350	2.5x2	4812	12732	110	76	M70x2P	24
50-10C2	50	10	6.350	3.5x2	7146	22477	135	88	M82x2P	29
63-10C2	63	10	6.350	3.5x2	7869	28290	135	104	M95x2P	29

F S B Type

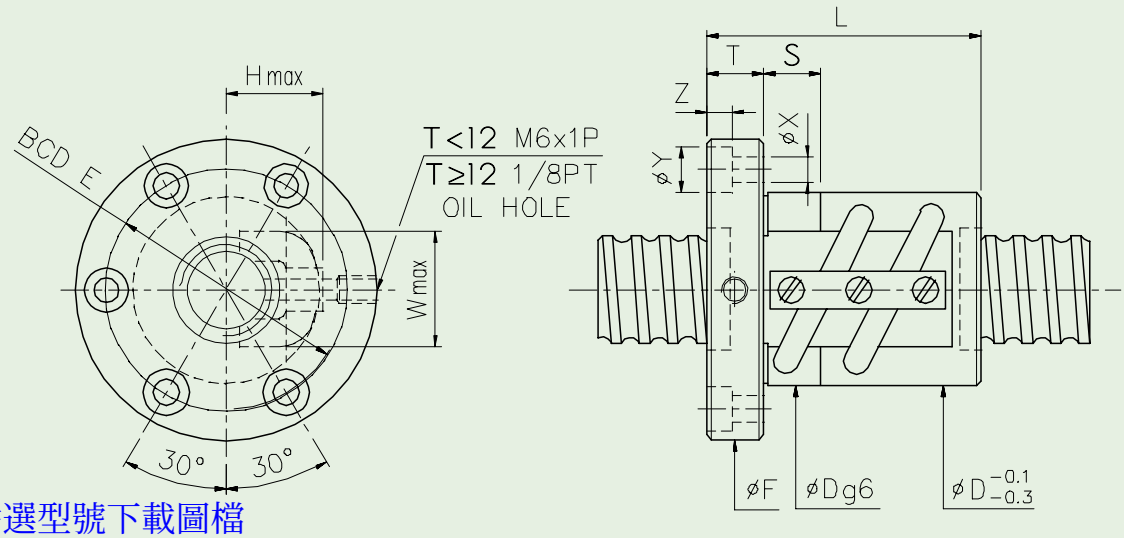




請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			法蘭孔		
	公稱外徑	導程					L	D	F	BCD-E	T	X	Y	Z
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	34	22	43	31	8	5.5	9.5	5.5
10-2.5B1	10	2.5	2.000	2.5x1	252	405	34	24	46	34	8	5.5	9.5	5.5
10-4B1	10	4	2.381	2.5x1	304	466	41	26	49	37	10	5.5	9.5	5.5
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	41	28	51	39	10	5.5	9.5	5.5
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	43	36	60	47	10	5.5	9.5	5.5
20-5C1	20	5	3.175	3.5x1	1001	2149	50	40	64	51	12	5.5	9.5	5.5
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	1534	3975	60	46	70	58	12	5.5	9.5	5.5
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	60	54	80	67	12	6.6	11	6.5
32-10B2	32	10	6.350	2.5x2	4379	10345	98	68	102	84	16	9	14	8.5
40-10B2	40	10	6.350	2.5x2	4812	12732	102	76	117	96	18	11	17.5	11
50-10C2	50	10	6.350	3.5x2	7146	22477	126	88	129	108	18	11	17.5	11
63-10C2	63	10	6.350	3.5x2	7869	28290	128	104	146	124	20	11	17.5	11

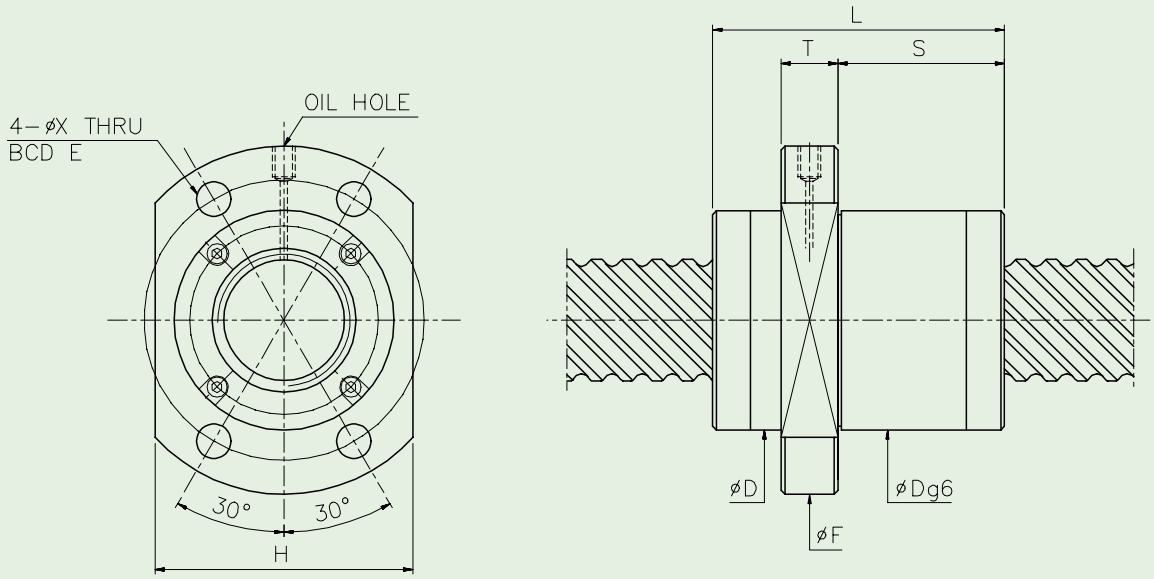
F S V Type



請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭			迴流管		法蘭孔			接觸面長
	公稱外徑	導程					L	D	F	BCD-E	T	W	H	X	Y	Z	S
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	34	18	41	29	8	15	15	5.5	9.5	5.5	8
10-2.5B1	10	2.5	2.000	2.5x1	252	405	34	20	43	31	8	17	17	5.5	9.5	5.5	8
10-4B1	10	4	2.381	2.5x1	304	466	41	23	46	34	10	20	20	5.5	9.5	5.5	10
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	41	25	48	36	10	22	21	5.5	9.5	5.5	12
16-5B1	16	5	3.175	2.5x1	679	1226	43	31	55	42	10	23	25	5.5	9.5	5.5	12
20-5C1	20	5	3.175	3.5x1	1001	2149	50	35	59	46	12	27	22	5.5	9.5	5.5	12
25-5B2	25	5	3.175	2.5x2	1534	3975	60	40	64	52	12	31	25	5.5	9.5	5.5	12
32-5B2	32	5	3.175	2.5x2	1702	5098	60	54	80	67	12	38	29	6.6	11	6.5	12
32-10B2	32	10	6.350	2.5x2	4379	10345	98	58	92	74	16	44	36	9	14	8.5	15
40-10B2	40	10	6.350	2.5x2	4812	12732	102	65	106	85	18	52	41	11	17.5	11	15
50-10C2	50	10	6.350	3.5x2	7146	22477	126	80	121	100	18	62	46	11	17.5	11	20
63-10C2	63	10	6.350	3.5x2	7869	28290	128	95	137	115	20	74	52	11	17.5	11	20

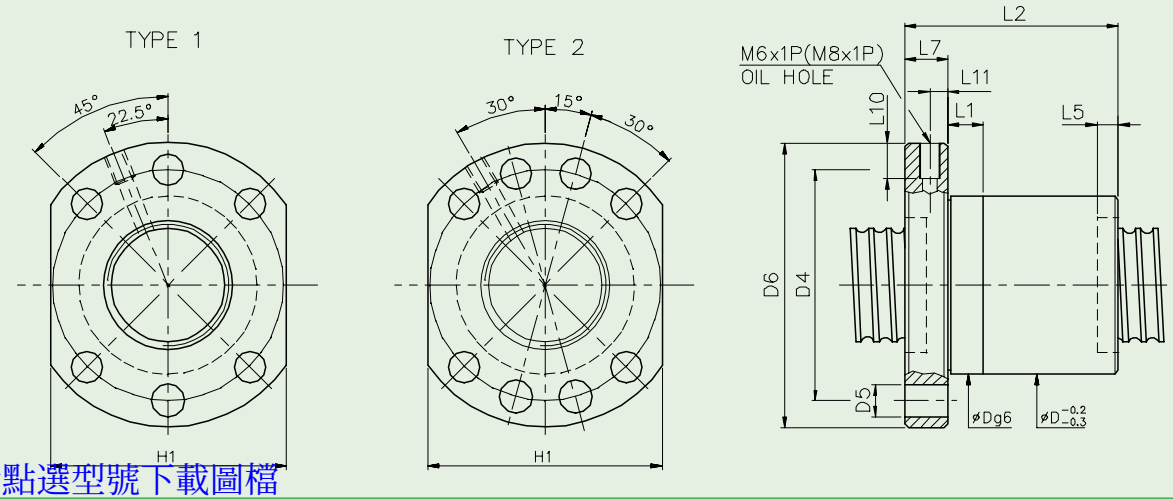
F S H Type



型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	螺帽		法蘭				法蘭孔	接觸面長
	公稱外徑	導程					D	L	F	T	BCD-E	H	X	S
16-16S2	16	16	3.175	1.8x2	710	1380	32	48	53	10	42	38	4.5	26
16-16S4				1.8x4	1290	2760								
16-16S2	16	16	3.175	1.8x2	710	1380	33	48	58	10	45	38	6.6	26
16-16S4				1.8x4	1290	2760								
20-20S2	20	20	3.175	1.8x2	800	1740	38	58	62	10	50	46	5.5	32.5
20-20S4				1.8x4	1450	3480								
25-25S2	25	25	3.969	1.8x2	1210	2800	47	67	74	12	60	56	6.6	39.5
25-25S4				1.8x4	2190	5600								
32-32S2	32	32	4.762	1.8x2	1720	4280	58	85	92	15	74	68	9	48
32-32S4				1.8x4	3110	8530								
40-40S2	40	40	6.35	1.8x2	2810	7170	72	102	114	17	93	84	11	60
40-40S4				1.8x4	5100	14330								
50-50S2	50	50	7.938	1.8x2	4120	10890	90	125	135	20	112	104	14	83.5
50-50S4				1.8x4	7470	21780								

7.6 轉造級滾珠螺桿標準庫存品

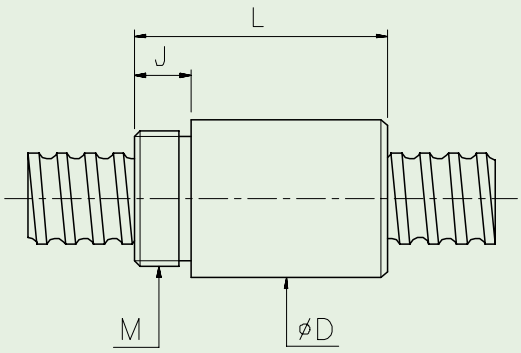
FSI Type *(DIN 69051 part 5 form B)*



請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	D	D4	法蘭孔數	D5	D6	H1	L1	L2	L7	L11	M-油孔
	公稱外徑	導程															
16-5T3	16	5	3.175	3	664	1196	28	38	6	5.5	48	40	10	44	10	5	M6x1P
20-5T3	20	5	3.175	3	733	1495	36	47	6	6.6	58	44	10	44	10	5	M6x1P
20-5T4		5	3.175	4	939	1993	36	47	6	6.6	58	44	10	52	10	5	M6x1P
25-5T3	25	5	3.175	3	880	2082	40	51	6	6.6	62	48	10	44	10	5	M6x1P
25-5T4		5	3.175	4	1127	2776	40	51	6	6.6	62	48	12	52	10	5	M6x1P
25-10T3		10	4.763	3	1430	2914	40	51	6	6.6	62	48	16	74	10	5	M6x1P
32-5T3	32	5	3.175	3	1008	2773	50	65	6	9	80	62	10	46	12	6	M6x1P
32-5T4		5	3.175	4	1291	3697	50	65	6	9	80	62	10	53	12	6	M6x1P
32-5T6		5	3.175	6	1830	5545	50	65	6	9	80	62	10	66	12	6	M6x1P
32-10T3		10	6.350	3	2264	4803	50	65	6	9	80	62	16	74	12	6	M6x1P
32-10T4		10	6.350	4	2900	6404	50	65	6	9	80	62	16	85	12	6	M6x1P
40-5T4	40	5	3.175	4	1414	4621	63	78	8	9	93	70	10	53	14	7	M8x1P
40-5T6		5	3.175	6	2004	6932	63	78	8	9	93	70	10	66	14	7	M8x1P
40-10T3		10	6.350	3	2652	6367	63	78	8	9	93	70	16	74	14	7	M8x1P
40-10T4		10	6.350	4	3396	8489	63	78	8	9	93	70	16	87	14	7	M8x1P
50-5T4	50	5	3.175	4	1562	5940	75	93	8	11	110	85	10	57	16	8	M8x1P
50-5T6		5	3.175	6	2214	8910	75	93	8	11	110	85	10	70	16	8	M8x1P
50-10T3		10	6.350	3	3045	8334	75	93	8	11	110	85	16	78	16	8	M8x1P
50-10T4		10	6.350	4	3899	11112	75	93	8	11	110	85	16	89	16	8	M8x1P
50-10T6		10	6.350	6	5526	16668	75	93	8	11	110	85	16	112	16	8	M8x1P

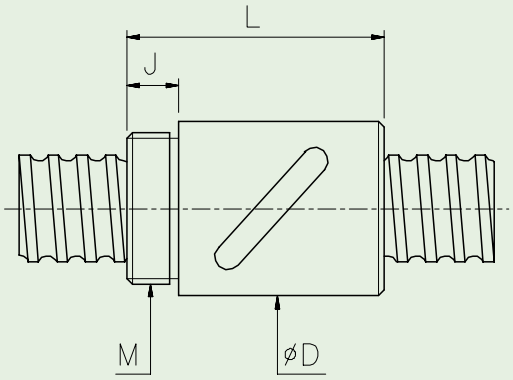
RSI Type *(with V-thread)*



請點選型號下載圖檔

型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	L	D	M	J
	公稱外徑	導程								
8-2.5T2	8	2.5	2	2	133	178	23.5	17.5	M15X1P	7.5
10-2.5T2	10	2.5	2	2	178	263	25	19.5	M17X1P	7.5
10-4T2	10	4	2.381	2	198	282	32	24	M22x1P	10

RSB Type *(with V-thread)*



請點選型號下載圖檔

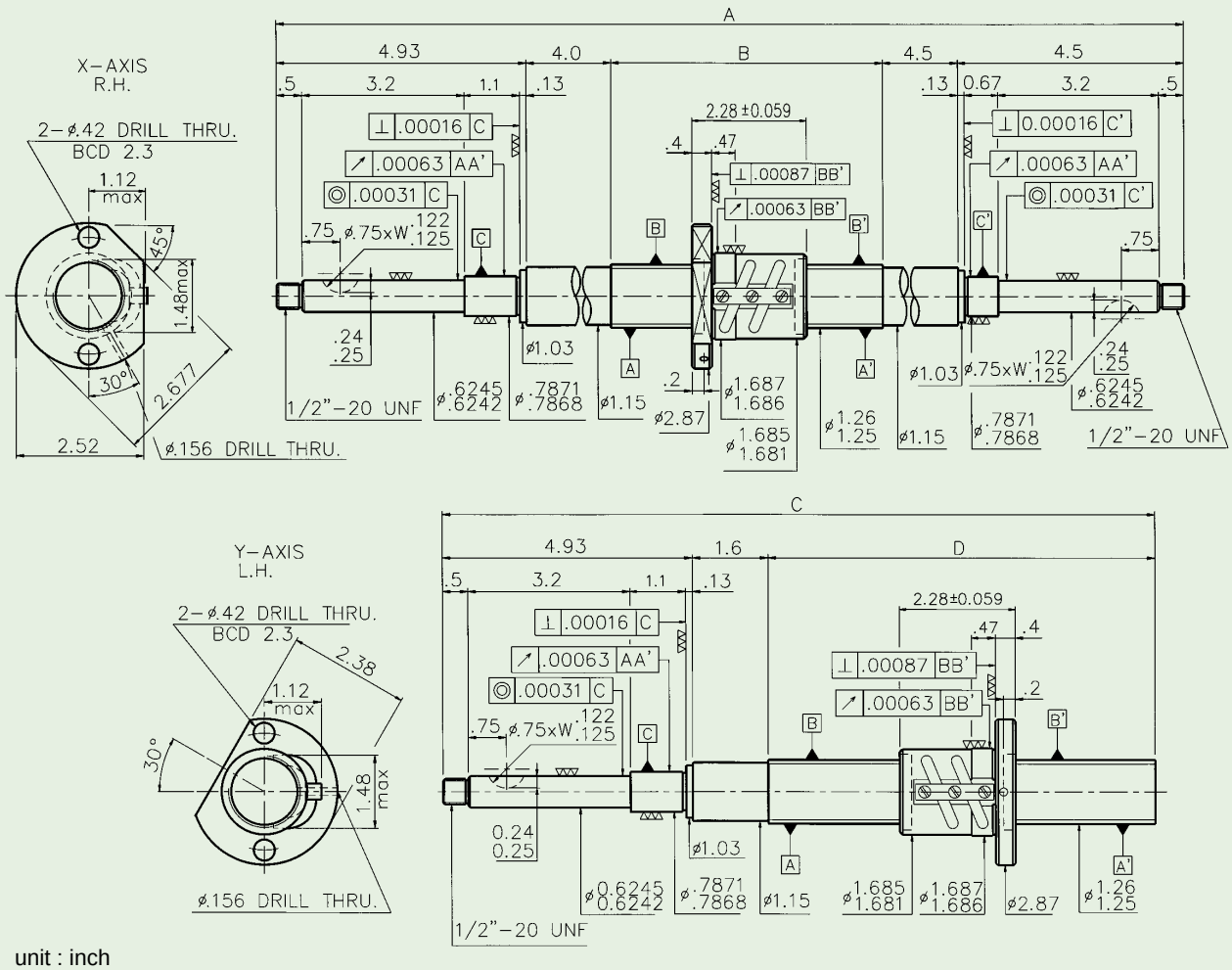
型號	規格		珠徑	珠卷數	動負荷 1x10⁶ revs C (kgf)	靜負荷 Co (kgf)	L	D	M	J
	公稱外徑	導程								
12-4B1	12	4	2.381	2.5x1	344	574	34	25.5	M20x1P	10

8. Bridgeport 標準滾珠螺桿

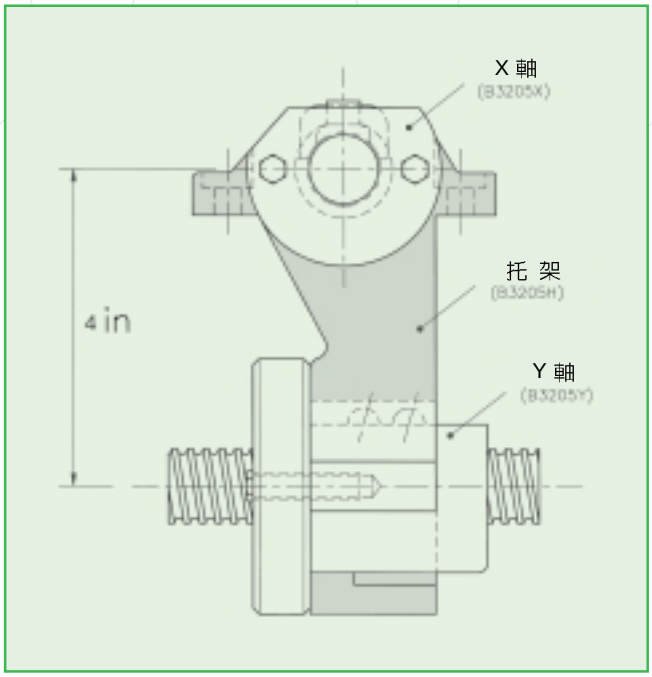


精密研模級滾珠螺桿組

1. 精密研磨導程精度 ±0.0005"/ ft 。
2. 庫存尺寸能滿足各種 CNC 系統需求。
3. 具備高精度及長壽命。



unit : inch



左右螺桿 (X Axis) in

床台尺寸	A	B	零件編號
32	42	24.07	B3205X-32
36	46	28.07	B3205X-36
42	52	34.07	B3205X-42
48	58	40.07	B3205X-48

上下螺桿 (Y Axis) in

床台尺寸	C	D	零件編號
9	20.3	13.77	B3205Y- 9
12	23.3	16.77	B3205Y-12
16	27.3	20.77	B3205Y-16

節圓直徑	1.28"
珠 徑	0.125"
導程角	2.84°
珠卷數	2.5x2
導 程	5TPI
靜負荷	12491 lbf
動負荷 (1x10^6 revs)	4158 lbf
導程精度	0.0003"/2π;0.0005"/ft
扭矩 (預壓力)	3.5 in-lb(280lbs)

9. 選用配備

9.1 自潤式滾珠螺桿



1. 自潤式滾珠螺桿特色

節省成本：

無需潤滑管路系統與設備和油品成本

＊以規格 ø 50 X 30 為例

清潔環保：

無油品外漏污染與強制潤滑時油品外濺之虞。適合對清潔度要求較高的環境使用，具環保概念。

維護容易且長期使用：

對一般使用者而言，自潤式產品幾乎不需要任何維護工作。由於直接潤滑負荷滾珠，可長期使用而不磨損。

節省空間：

無需增加額外設備，節省安裝空間。精度、預壓和動靜負荷等參數，與原來規格相同。不會增加扭矩造成馬達額外負擔。

特殊環境使用：

如粉塵環境、惡劣天氣環境和用水環境等，自潤式產品配合油脂(grease)使用，可以達到良好的潤滑效果。

項　　目	強制潤滑	自潤式滾珠螺桿
潤滑管路設備	$XXX	無
潤滑管路設計安裝	$XXX	無
油 品 成 本	0.1c.c./分鐘×480分鐘/天×280天/年×5年×費用/ c.c. =$XXX	48 c.c.×費用/ c.c. =$XXX
換 油 成 本	3~5次/年×5年×費用/次=$XXX	無
廢油處理成本	3~5次/年×5年×費用/次=$XXX	無

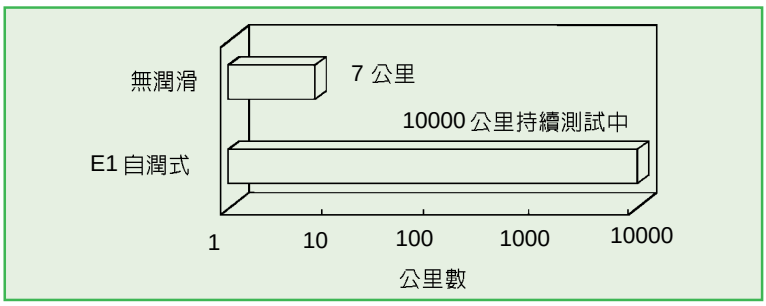
2. 性能：

測試條件1：

規　格：ø50x30

進給速度：2500 rpm (75 m/min)

行　程：1180 mm



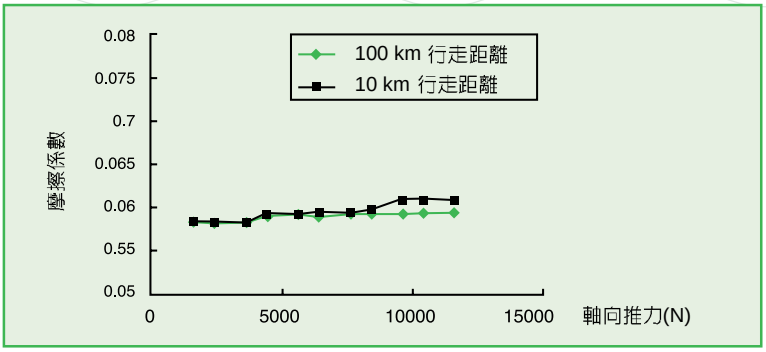
＊註：以上測試均無添加任何油脂 (grease)

測試條件2:

規　格 : ø40x20

進給速度 : 100 rpm (2.0 m/min)

行　程 : 1000 mm



＊測試結果 : 行走 100km 後 HIWIN 自潤式滾珠螺桿仍具良好的潤滑效果。

3. 潤滑油特性 :

1 HIWIN 自潤式滾珠螺桿使用合成潤滑油，可達到揮發損失最低及絶佳的蠕動性，高溫時，密度不會稀釋。

2 使用溫度範圍: -15 ℃ 到 +240 ℃ 。

3 抗腐蝕及防銹。

4 無毒性。

4. 自潤式滾珠螺桿應用 :

一般工具機

產業機械 : 印刷機械、造紙機械、自動化機械、紡織機械...等。

電子機械 : 機械手臂、量測設備、X-Y 平台、醫療設備、工廠自動化設備等。

傳動機械 : 金屬熱處理設備、核子反應裝置、致動器等。

航太工業 : 飛機襟翼致動器、座椅致動器、飛彈、機場裝置設備...等。

其　　它 : 無線電天線致動器、門窗控制、醫療床控制、停車場設備...等。

規格代號

例　如 : R40 – 10B2 – FSWE1 – 800 – 1000 – 0.008

HIWIN 自潤式滾珠螺桿代號

規　格 :

螺帽型式 : FSV, FDV, FSW, FDW, PFDW, OFSW, DFSV, FSH （請參照規格表）

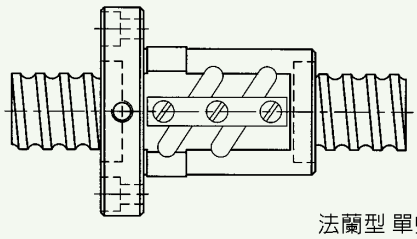
其他規格請洽HIWIN 工程師討論。

請告知滾珠螺桿正確安裝方向，以達到最佳的潤滑效果。

HIWIN E1 螺帽型式規格表

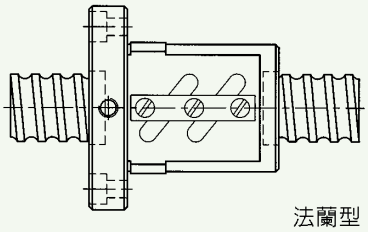
一般型

FSV



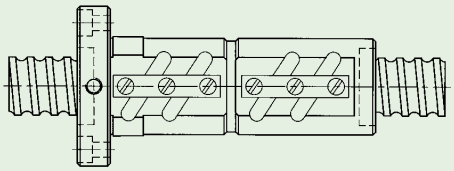
法蘭型 單螺帽
迴流管高出螺帽外徑

FSW



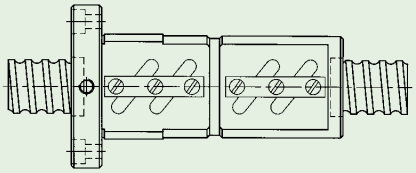
法蘭型 單螺帽
迴流管在螺帽外徑內

FDV



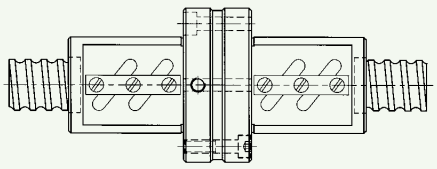
法蘭型 雙螺帽
迴流管高出螺帽外徑

FDW



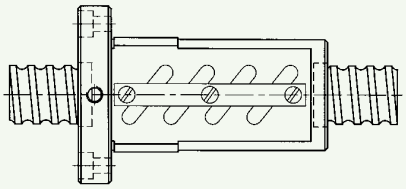
法蘭型 雙螺帽
迴流管在螺帽外徑內

PFDW



法蘭對法蘭型雙螺帽
迴流管在螺帽外徑內

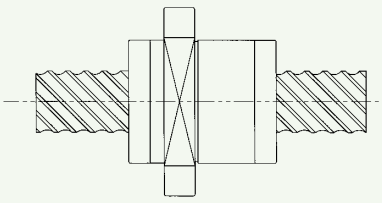
OFSW



導程偏位預壓 法蘭型 單螺帽
迴流管在螺帽外徑內

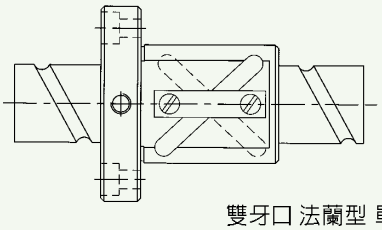
高導程型

FSH



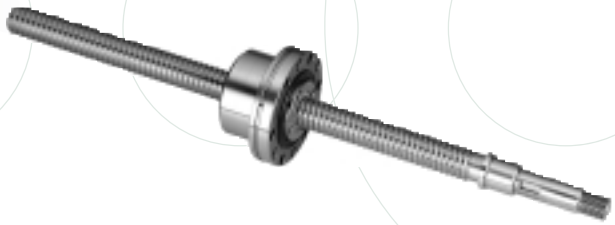
高導程 法蘭型
單螺帽，端蓋

DFSV



雙牙口 法蘭型 單螺帽
迴流管高出螺帽外徑

9.2 R1 螺帽旋轉式滾珠螺桿



●特徵

R1 系列滾珠螺桿係將滾珠螺帽與支撐軸承一體成型，支撐軸承之接觸角為 45°，可承受較大的軸向負荷。

●高進給

螺桿固定，因此沒有螺桿旋轉時的慣性力，用於細長比大的滾珠螺桿亦能高速進給，並可選用較小驅動力的馬達。

●高剛性

R1 系列滾珠螺桿之支撐軸承較一般螺桿之支撐軸承大，因此軸向剛性大幅提升。

●低噪音

R1 系列使用端蓋循環，循環鋼珠於螺帽內部迴流，即使高速迴轉噪音也較一般螺桿小。

●體積小，精度高

螺帽和支撐軸承一體成型，因此螺帽體積小，亦可得到高精度。

●組裝容易

只要用螺絲將螺帽與軸承座鎖定，即可簡單獲得螺帽旋轉式滾珠螺桿機構。

●用途

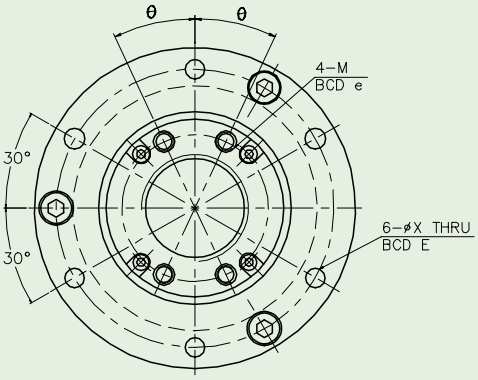
半導體機械、產業用機器人、木工機、雷射加工機、搬送裝置…等。

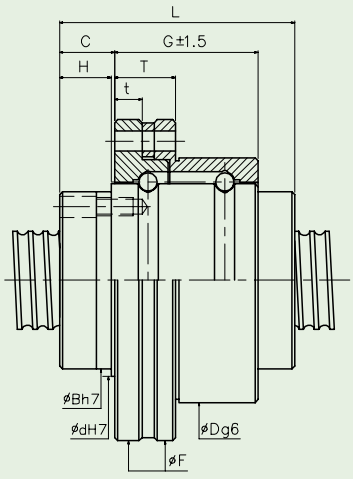
●規格代號

例如：2R40-40S2-DFSHR1-800-1000-0.018

HIWIN 螺帽旋轉式滾珠螺桿代號

螺帽旋轉式滾珠螺桿規格表





型式	支撐軸承		螺帽				法蘭			螺絲孔					襯套			
	動負荷 (kgf)	靜負荷 (kgf)	D	G	L	C	F	T	t	BCD-E	BCD-e	q	M	X	d	B	H	A
16-16S2	1299	1826	52	25	44	11.4	68	13	6	60	26	20	M4x0.7p	4.5	33	40	11	2
20-20S2	1762	2531	62	30	50	12	78	13	6	70	31	20	M5x0.8p	4.5	39	50	11	2
25-25S2	1946	3036	72	37	63	16.5	92	13	6	81	38	20	M6x1p	5.5	47	58	15.5	3
32-32S2	3150	5035	80	47	80	21	105	20	9	91	48	20	M6x1p	6.6	58	66	20	3
40-40S2	4800	8148	110	62	98	22.5	140	20	9	123	61	25	M8x1.25p	9	73	90	21.5	3

9.3 高負荷滾珠螺桿



●用途:

全電式射出成形機、沖壓機、半導體製造裝置、高負荷致動器、產業機械、鍛壓機械。

●特徵:

1.高負荷:

與一般之標準品比較，其額定負荷大幅提升約2~3倍以上，可承受較大的軸向負荷與高加減速之特性。高負荷短行程之滾珠螺桿，使用於全電式射出成形機，其潤滑位置的配置極為重要，HIWIN對此有特別設計。

2.精度:

精密等級以JIS C5和JIS C7級為主。

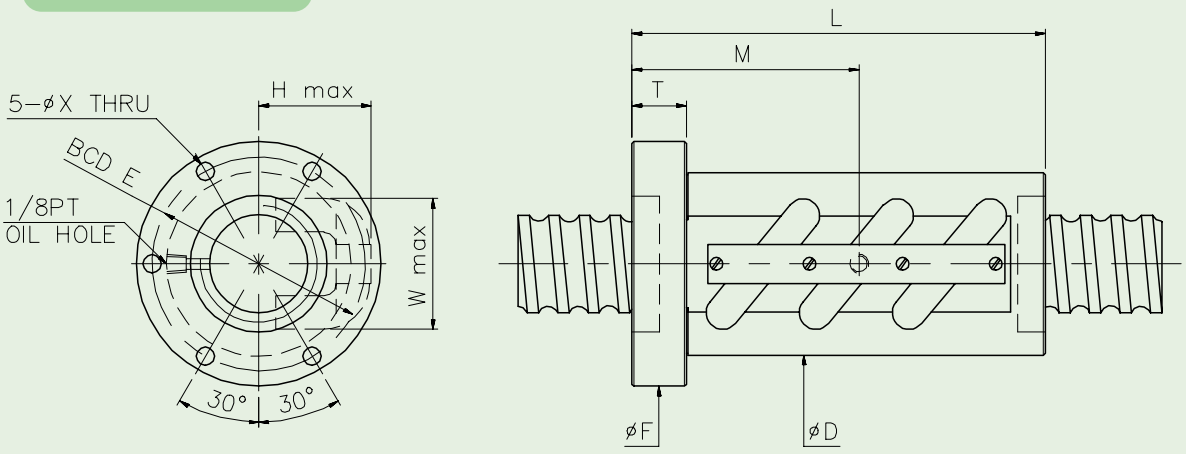
3.高速耐久性:

加強滾珠循環部位的強度設計，可延長在高加減速進給上之使用壽命。

4.選擇:

可搭配HIWIN E1系列(自潤式)之設計。

高負荷滾珠螺桿



型號	外徑	導程	珠卷數	動負荷CN (kgf)		靜負荷Co N(kgf)		D	L	F	T	E	X	H	W	M
50-16B2	50	16	2.5X2	235000	(24000)	497000	(50700)	95	165	127	28	110	9	68	69	101
50-16B3		16	2.5X3	334000	(34100)	746000	(76100)	95	213	127	28	110	9	68	69	117
55-16B2	55	16	2.5X2	255000	(26000)	535000	(54600)	100	165	132	28	115	9	71	74	101
55-16B3		16	2.5X3	361000	(36800)	804000	(82000)	100	213	132	28	115	9	71	74	117
63-16B2	63	16	2.5X2	280000	(28600)	613000	(62500)	105	165	137	28	120	9	73	82	101
63-16B3		16	2.5X3	398000	(40600)	918000	(93700)	105	213	137	28	120	9	73	82	117
80-16B2	80	16	2.5X2	322000	(32900)	765000	(78100)	120	170	158	32	139	11	81	98	106
80-16B3		16	2.5X3	458000	(46700)	1150000	(117000)	120	218	158	32	139	11	81	98	122
100-16B2	100	16	2.5X3	493000	(50300)	1430000	(146000)	140	218	178	32	159	11	91	117	122

9.4 高速化滾珠螺桿（高 D_m-N 值）

HIWIN 高速化滾珠螺桿，以獨有的核心技術，開發最佳化雙圓弧接觸式牙型及多卷數連續循環鋼珠系統，具有高速進給 (高 D_m-N 值)、高加速度、高剛性、高負載與低振動低噪音之性能，並配合恆溫的設計功能，能有效抑制熱變形以維持高定位精度的需求。



●用途

高速化滾珠螺桿，已解決如精度、動靜負荷、臨界速度、慣性力誘發振動、溫升等高速化引發的問題。極適合應用於工具機快速進給、模具高速切削中心機與高速綜合切削中心機等。

●特徵功能

高速進給：以最佳化雙圓弧接觸式牙型設計，配合循環路徑曲率連續性， 修正因滾珠高速回轉的離心力效應之滾道面外形，具有高速進給(高 DN 值)、高加速度與高剛性之性能。進給速度達到90 m/min以上，D_m-N 值達15 萬以上

高定位精度：高精度等級需求達 JIS C3 級以上

高剛性：最佳化螺桿牙型與結構設計

高負載：以多卷數連續循環鋼珠系統達到多負荷滾珠分佈，使成為高負載之滾珠螺桿。

低振動噪音：以最佳細長比與循環結構設計

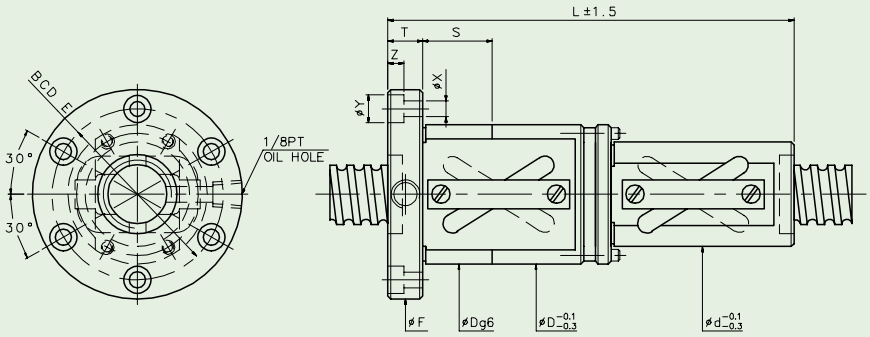
加速度：1.0g (9.8m / sec^2) 以上

恆溫設計：最佳化散熱設計，有效抑制因高速而產生之熱變形。

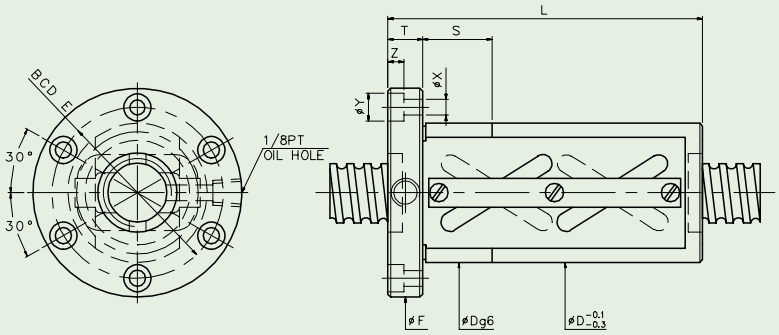
環保化設計：搭配自潤式理念，以環保化的概念成功應用在滾珠螺桿的開 發上，亦可解決因高速運動下螺旋滾道面潤滑油膜變形造成潤滑不均的現象。

高速化滾珠螺桿

Nut Type I
PFDW



Nut Type II
OFSW



型號	公稱外徑	導程	珠卷數	螺帽形式	動負荷 1x10⁶ revs C(kgf)	靜負荷 Co(kgf)	珠徑	牙口數	D	d	L	F	T	BCD-E	X	Y	Z	S
36-20C1	36	20	3.5x1	OFSW	4478	10201	6.35	2	94	—	121	136	18	114	11	17.5	11	30
36-20B2		20	2.5x2	PFDW	5447	13597	6.35	2	94	76	191	136	18	114	11	17.5	11	30
40-20C1		20	3.5x1	OFSW	4810	11367	6.35	2	96	—	121	138	18	116	11	17.5	11	30
40-20B2		20	2.5x2	OFSW	6537	16238	6.35	2	96	—	161	138	18	116	11	17.5	11	30
40-25B2	40	25	2.5x2	PFDW	6743	17002	7.144	2	98	80	230	140	18	118	11	17.5	11	30
40-30B2		30	2.5x2	PFDW	6743	17002	7.144	2	98	80	250	140	18	118	11	17.5	11	30
40-32B3		32	2.5x3	PFDW	7771	21823	6.35	3	96	78	270	142	22	118	13	20	13	30
45-20C1		20	3.5x1	OFSW	4845	12823	6.35	2	98	—	122	140	18	118	11	17.5	11	30
45-20B2		20	2.5x2	OFSW	6585	18318	6.35	2	98	—	162	140	18	118	11	17.5	11	30
45-25C1	45	25	3.5x1	OFSW	5501	14394	7.144	2	101	—	141	143	18	121	11	17.5	11	30
45-25B2		25	2.5x2	PFDW	6691	19186	7.144	2	101	83	230	143	18	121	11	17.5	11	30
45-30B2		30	2.5x2	PFDW	6691	19186	7.144	2	101	83	250	143	18	121	11	17.5	11	30
45-32B3		32	2.5x3	PFDW	7857	24730	6.35	3	98	80	270	144	22	120	13	20	13	30
50-20C1		20	3.5x1	OFSW	5027	14278	6.35	2	101	—	122	143	18	121	11	17.5	11	40
50-20B2		20	2.5x2	OFSW	6831	20397	6.35	2	101	—	162	143	18	121	11	17.5	11	40
50-25C1		25	3.5x1	OFSW	5782	16033	7.144	2	103	—	141	145	18	123	11	17.5	11	40
50-25B2	50	25	2.5x2	PFDW	7033	21370	7.144	2	103	85	230	145	18	123	11	17.5	11	40
50-30C1		30	3.5x1	OFSW	5782	16033	7.144	2	103	—	160	145	18	123	11	17.5	11	40
50-30B2		30	2.5x2	PFDW	7033	21370	7.144	2	103	85	250	145	18	123	11	17.5	11	40
50-32B3		32	2.5x3	PFDW	8148	27525	6.35	3	101	83	270	147	22	123	13	20	13	40
55-20C1		20	3.5x1	OFSW	5158	15733	6.35	2	103	—	122	145	18	123	11	17.5	11	40
55-20B2		20	2.5x2	OFSW	7009	22476	6.35	2	103	—	162	145	18	123	11	17.5	11	40
55-25C1		25	3.5x1	OFSW	6181	17670	7.144	2	105	—	141	147	18	125	11	17.5	11	40
55-25B2	55	25	2.5x2	PFDW	7518	23553	7.144	2	105	87	230	147	18	125	11	17.5	11	40
55-30C1		30	3.5x1	OFSW	6181	17670	7.144	2	105	—	160	147	18	125	11	17.5	11	40
55-30B2		30	2.5x2	PFDW	7518	23553	7.144	2	105	87	250	147	18	125	11	17.5	11	40
55-32B3		32	2.5x3	PFDW	8332	30207	6.35	3	103	85	270	149	22	125	13	20	13	40

9.5 Cool Type 滾珠螺桿

9.5.1 超高Dm-N 值 - Cool Type Ⅰ

●Cool type Ⅰ:

搭配螺桿中空冷卻可得到最佳的溫控品質與精確度。

本型式產品極適合應用在高速工具機與高速綜合加工中心。

設計原理:

Cool Type 滾珠螺桿產品系列之原理為在螺帽內通過經由強制冷卻之液體，以降低滾珠螺桿操作在高速運轉時之熱源產生與熱膨脹現象，以達到高速化與高精度的目的。

●Cool type Ⅰ 如圖9.1 所示:

液體在螺帽裡之通道內循環流動，並與如圖9.2 所示之冷卻機進行熱交換作用，同時搭配螺桿中空冷卻可得到最佳的溫控品質與精確度。本型式產品極適合應用在高速工具機與高速綜合加工中心。

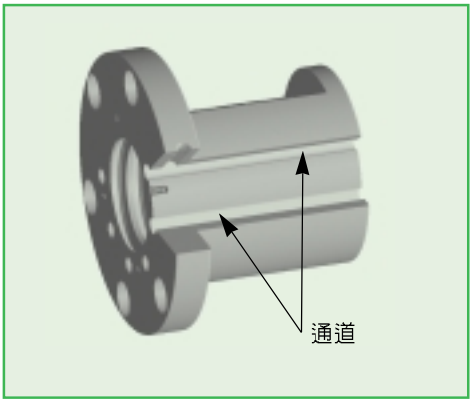


圖 9.1 Cool type Ⅰ

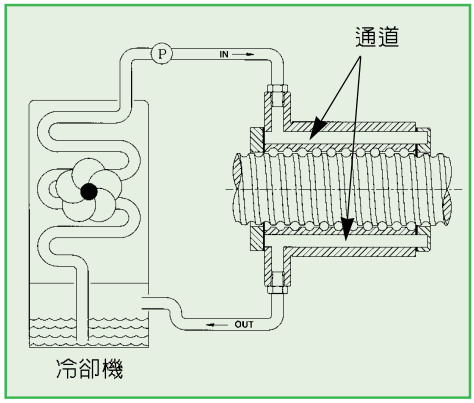


圖 9.2 Cool Type Ⅰ 與冷卻機示意圖

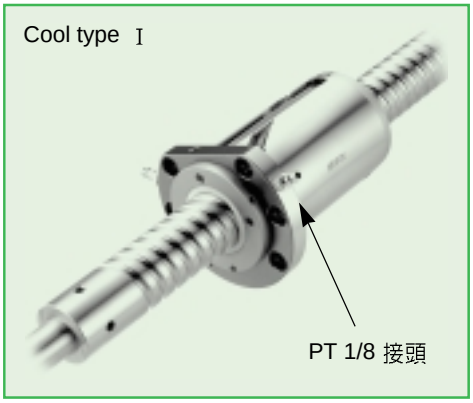
規格:

1. Cool type 滾珠螺桿以螺桿外徑ø32mm 以上設計之為宜。
2. 螺帽型式: FSV, FSW, PFDW, OFSW, DFSV, FSH, FSI, 等。
3. 其他規格請與HIWIN 工程人員聯絡。
4. Cool type Ⅰ螺帽與標準螺帽比較，在外徑尺寸有異，詳細規格請與HIWIN 聯絡。

型號:

例: R50 - 30C1 - OFSWC1 - 1180 - 1539 - 0.008

C1: HIWIN Cool type Ⅰ Cool Type 滾珠螺桿



性能:

對高速工具機而言，螺桿中空冷卻作用已不足以對抗在高速運轉下的熱生成與熱變形，因為高速運轉下的螺帽本身即為一個熱源(heat source)，測試結果如圖9.3所示(其測試條件與下面敘述同)，為求高速運轉下的精度與壽命，HIWIN建議同時使用螺帽冷卻與螺桿冷卻的方式(Cool type Ⅰ)，以因應滾珠螺桿在高速下的嚴苛環境。

測試條件:
規格:螺桿外徑ø50，導程30mm
速度:2500 rpm (75 m/min)，往復進給
加速度:9.8 m/sec²
行程:1180 mm
預壓力:205 kgf
載重:300 kgf
冷卻流量:冷卻油2.5 liter/min

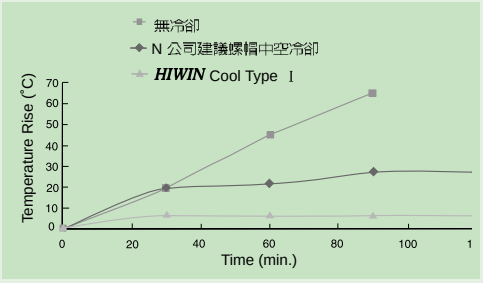
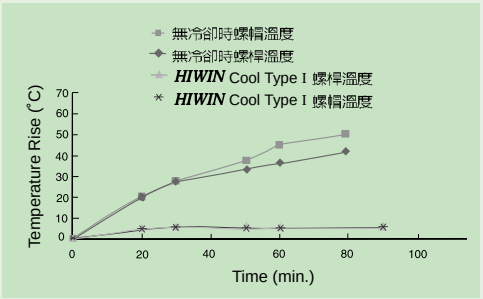


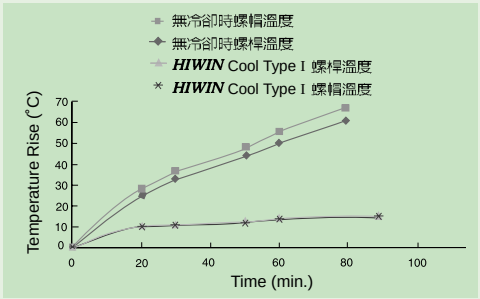
圖9.3高速運轉下螺桿中空冷卻時，滾珠螺桿的溫升比較

Cool type Ⅰ 性能(1)
規格:螺桿外徑ø50，導程30 mm
Dm-N 值:150,000
加速度:9.8 m/sec²



高速運轉下Cool type Ⅰ滾珠螺桿的溫升比較

Cool type Ⅰ 性能(2)
規格:螺桿外徑ø50，導程30 mm
Dm-N 值:200,000
加速度:9.8 m/sec²

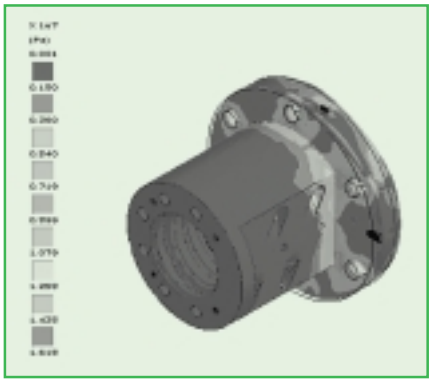


高速運轉下Cool type Ⅰ滾珠螺桿的溫升比較

特色:

- 最佳化設計

利用電腦模擬與有限元素分析，使Cool Type滾珠螺桿具有完善的熱抑制功能與高可靠度的結構。



Cool Type滾珠螺桿的有限元素分析

- 提昇更高的運轉速度，並可達200,000之超高 D_m-N 值

Cool Type滾珠螺桿可消弭因高速運轉而產生的溫升問題，反之因具備穩定的溫控功能而能提昇更高的運轉速度。

- 避免熱變形

Cool Type滾珠螺桿具備最佳化熱傳設計(Optimized heat transfer design)可有效降低熱源產生與避免熱變形。

- 增加耐久性

當滾珠螺桿在往復運轉頻繁之使用環境時，鋼珠間因熱源生成可能會造成氧化(oxidized)或脫碳(decarburized)現象而縮短使用壽命。Cool Type滾珠螺桿由於在穩定的溫控環境下操作，可增加耐久性。

- 延長潤滑油脂壽命

由於在一溫控環境下操作，可防止潤滑油脂因溫升而產生品質劣化現象，相對延長潤滑油脂壽命。

- 維持恆溫環境並降低機台暖機時間(warm-up time)

當Cool Type滾珠螺桿在高速運轉下，經過測試驗證螺帽與螺桿同時冷卻溫控之效應確實維持恆溫環境，進而降低機台暖機時間(warm-up time)。

- 提供更高的進給精度

Cool Type滾珠螺桿的冷卻作用可抑制熱變形，並使進給精度(feeding accuracy)維持穩定值。

9.5.2 超高Dm-N 值 - Cool Type Ⅱ

● Cool type Ⅱ：

本型式產品極適合應用在全電式射出成型機 (electric-driven injection machine)、衝壓機及其他可取代油壓系統之動力單元。

設計原理:

Cool Type 滾珠螺桿產品系列之原理為在螺帽內通過經由強制冷卻之液體，以降低滾珠螺桿操作在高速運轉時之熱源產生與熱膨脹現象，以達到高速化與高精度的目的。

● Cool type Ⅱ 如圖 9.4 所示:

液體在螺帽裡所設計之冷卻空間內循環流動，並與如圖9.5 所示之冷卻機進行熱交換作用。本型式產品極適合應用在全電式射出成型機(electric-driven injection machine)、衝壓機及其他可取代油壓系統之動力單元。Cool type Ⅱ 螺帽與標準螺帽比較，在外徑尺寸有異，詳細規格請與上銀公司聯絡。

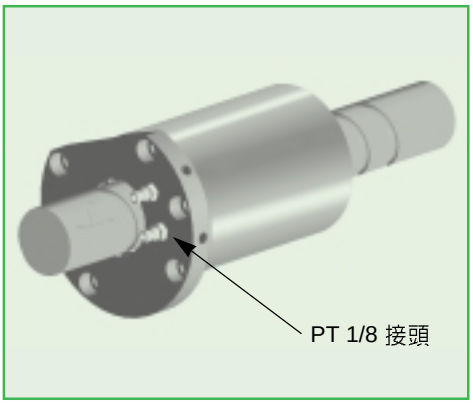


圖 9.4 Cool type Ⅱ

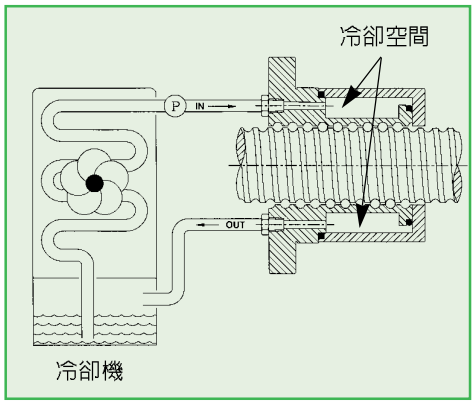


圖 9.5 Cool Type Ⅱ 與冷卻機示意圖

規格:

1. Cool type 滾珠螺桿以螺桿外徑ø32mm 以上設計之為宜。
2. 螺帽型式: FSV, FSW, PFDW, OFSW, DFSV, FSH, FSI, 等。
3. 其他規格請與HIWIN 工程人員聯絡。
4. Cool type Ⅱ螺帽與標準螺帽比較，在外徑尺寸有異，詳細規格請與HIWIN 聯絡。

型號:

例: R63 - 16B3 - RSWC2 - 400 - 600- 0.05

C2: HIWIN Cool type Ⅱ Cool Type 滾珠螺桿



特色:

- 最佳化設計

利用電腦模擬與有限元素分析，使Cool Type 滾珠螺桿具有完善的熱抑制功能與高可靠度的結構。

- 提昇更高的運轉速度，並可達200,000 之超高 D_m-N 值

Cool Type 滾珠螺桿可消弭因高速運轉而產生的溫升問題，反之因具備穩定的溫控功能而能提昇更高的運轉速度。

- 避免熱變形

Cool Type 滾珠螺桿具備最佳化熱傳設計(Optimized heat transfer design) 可有效降低熱源產生與避免熱變形。

- 增加耐久性

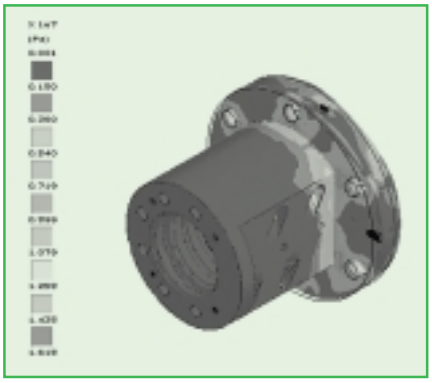
當滾珠螺桿在往復運轉頻繁之使用環境時，鋼珠間因熱源生成可能會造成氧化(oxidized)或脫碳(decarburized)現象而縮短使用壽命。Cool Type 滾珠螺桿由於在穩定的溫控環境下操作，可增加耐久性。

- 延長潤滑油脂壽命

由於在一溫控環境下操作，可防止潤滑油脂因溫升而產生品質劣化現象，相對延長潤滑油脂壽命。

- 提供更高的進給精度

Cool Type 滾珠螺桿的冷卻作用可抑制熱變形，並使進給精度(feeding accuracy)維持穩定值。



Cool Type 滾珠螺桿的有限元素分析

性能:

• 測試條件:

規格：螺桿外徑ø50 mm ，導程30 mm
速度： 1500 rpm (45 m/min)，往復進給
加速度： 4.9 m/sec²
行程： 300 mm
預壓力： 205 kgf
載重： 300 kgf
冷卻流量：冷卻油2.5 liter/min

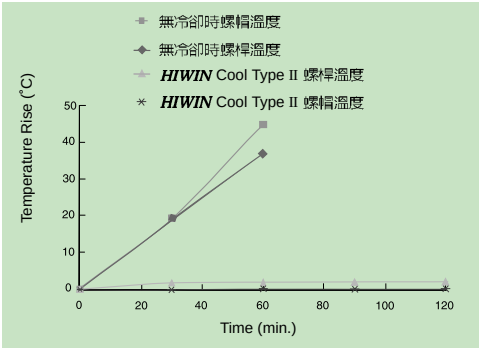
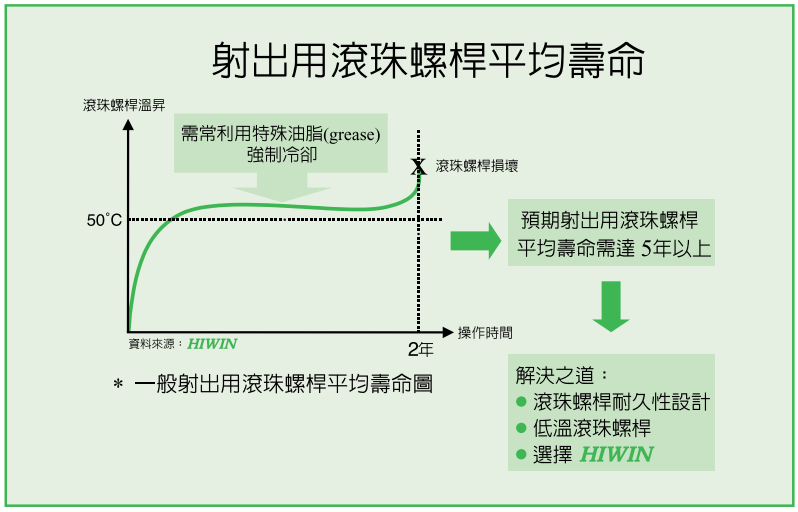


圖 9.6 高速運轉下 Cool Type II 滾珠螺桿的溫升比較



＊ 一般射出用滾珠螺桿平均壽命圖

A. 滾珠螺桿的失效分析

A1 緒言

近幾年，越來越多的滾珠螺桿被用於各式各樣的機器，來滿足高精度與高性能的設備需求，滾珠螺桿成為使用最廣的傳動元件之一。在CNC的機械中，滾珠螺桿增加其定位精度及延長其使用壽命。在傳統的機械上，滾珠螺桿也逐漸取代愛克姆螺桿。滾珠螺桿通常會搭配預壓力來消除機器運轉時的背隙，但若滾珠螺桿安裝不當時就無法展現其高精度與較長的壽命。此篇文章主要討論滾珠螺桿的問題與問題的預防，詳述一些測定程序來幫助使用者找出發生不正常背隙的原因。

A2 滾珠螺桿發生問題的原因與預防

以下敘述三種滾珠螺桿發生問題的主因及其預防方法。

A2-1 間隙太大

1. 無預壓或預壓不足

無預壓的滾珠螺桿垂直放置時，螺帽會因本身的重量而造成轉動而下滑；無預壓的螺桿會有相當的背隙存在，因此只能用於較小操作阻力的機器，但主要的顧慮是定位精度較不要求。

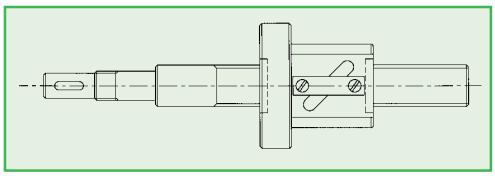
上銀於不同的應用上決定正確的預壓量，並於出貨前調好預壓；因此當您訂購滾珠螺桿前請確實詳述設備的操作情況。

2. 扭轉位移太大

(1) 材質選用不當，表4.11列出螺桿、螺帽及鋼珠一般所使用的材質。

(2) 熱處理不當、硬化層太薄、硬度分布不均或材質太軟鋼珠、螺帽、螺桿的標準硬度分別為HRC 62～66、HRC 58～62、HRC 56～62。

(3) 不當的設計—細長比(Slender ratio)太大…等螺桿的細長比越小剛性越高，細長比的界限必須在60以下(精度與細長比的關係參考表4.12)，如果細長比太大螺桿會產生自重下垂。如圖A.1所示的滾珠螺桿只以單側支撐，此種較弱剛性的設計應儘可能避免。



圖A.1

3. 軸承選用不當

通常滾珠螺桿必須搭配斜角軸承，尤其是以高壓力角設計的軸承為較佳的選擇；當滾珠螺桿承受軸向負載時，一般的深溝滾珠軸承會產生一定量的軸向背隙，因此深溝滾珠軸承並不適用於此。

4. 軸承安裝不當

(1) 若軸承安裝於滾珠螺桿而兩者貼合不確實，在承受軸向負載的情況下會導致背隙的產生，這種情形可能是由於螺桿肩部太長或太短所造成的。

(2) 軸承承靠面與鎖定螺帽V形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向的鎖定螺帽面平行度不佳，會導致軸承的傾斜；因此螺桿肩部的鎖定螺帽V形牙與軸承承靠面必須同時加工，才能確保垂直度，如果以研磨方式加工更好。

(3) 以兩個鎖定螺帽搭配彈簧墊圈來固定軸承，以防止運轉中鬆脫。

5. 螺帽座或軸承座剛性不足

如果螺帽座或軸承座剛性不足，由於元件本身的重量或機器的荷載會使其產生偏斜。測試說明如圖A.4，此方式用來檢測螺帽座的剛性，類似的測試也可用來檢測軸承座的剛性。

6. 螺帽座或軸承座組裝不當

(1) 由於震動或未加固定銷使得元件鬆脫。以實心銷取代彈簧銷達到定位的目的。

(2) 因固定螺絲太長或螺帽座螺絲孔太淺使得螺帽固定螺絲無法鎖緊。

(3) 由於震動或缺少彈簧墊圈使得螺帽固定螺絲鬆脫。

7. 支撐座的表面平行度或平面度超公差

不論結合元件表面是研磨或剷花，只要其平行度或平面度超出公差範圍，床台運動時位置的重現精度將較差；因此一部機器中，通常在支撐座與機器本體間以薄墊片來達到調整的目的。

8. 馬達與滾珠螺桿結合不當

(1) 聯軸器結合不牢固或本身剛性不佳，會使螺桿與馬達間產生轉動差(relative rotation)。

(2) 若不適合以齒輪驅動或驅動結構不是剛體，可用時規皮帶來驅動以防止產生滑動。

(3) 鍵的鬆動，或是鍵、鍵槽、輪轂間的任何不當搭配，皆會使這些元件間產生間隙。

A2-2 不順暢的作動

1. 螺桿加工的問題

(1) 螺桿或螺帽珠槽表面粗糙。

(2) 鋼珠、螺桿或螺帽真圓度超出公差範圍。

(3) 螺桿或螺帽的導程誤差或節圓直徑超出公差範圍。

(4) 迴流管組裝不當。

(5) 鋼珠大小或硬度不均。

以上的問題不該在高品質的產品中發生才是。

2. 異物進入鋼珠軌道

(1) 包裝材料阻礙鋼珠軌道：出貨時以許多的材料及防鏽袋來包裝滾珠螺桿，如果在包裝或排列的時候未依適當的程序來執行，異物或其它的物體可能會阻礙鋼珠軌道，導致鋼珠的滑動而非正常滾動甚至卡死。

(2) 加工碎屑進入軌道：滾珠螺桿若未安裝刮刷器，加工碎屑或灰塵的堆積會阻礙鋼珠軌道，造成順暢度不佳、精度降低及減少使用壽命。

3. 過行程

過行程會造成迴流管的損傷及凹陷，甚至斷裂，而造成鋼珠無法正常運轉；在這惡劣的運轉條件下，可能造成螺桿或螺帽珠槽表面的剝離。過行程發生的原因可能發生於機台設定、極限開關失效或撞車，為預防造成滾珠螺桿進一步的損壞，重新安裝前滾珠螺桿須經製造商的重新檢修。

4. 迴流管損壞

迴流管在安裝時受到嚴重的撞擊，迴流管可能造成凹陷及引發前述相同的問題。

5. 偏心

如果螺帽座與軸承座不同心時會產生徑向負荷，兩者偏心量太大時會造成螺桿彎曲，甚至偏心的情況，不足以造成明顯的螺桿彎曲時，異常磨耗仍持續不斷發生，並使螺桿精度迅速降低；而螺帽設定的預壓力越高偏心精度的要求越高。

6. 螺帽與螺帽座結合不當

螺帽安裝時傾斜或偏心會造成異常負載，使馬達運轉時產生電壓不穩。

7. 搬運時造成滾珠螺桿的損壞

A2-3 碎裂

1. 鋼珠破裂

鋼珠最常用的材質是鉻鉬鋼，若要使一顆直徑 3.175mm(1/8 吋)的鋼珠破裂，約須 1400kg(3080 磅)～1600kg(3520 磅)。滾珠螺桿有、無潤滑於作動時溫升差異明顯，此溫升可能造成鋼珠破裂或損壞因此造成螺帽或螺桿珠槽的損壞。因此設計過程中須考慮潤滑油的補充，如無法使用自動潤滑系統，必須將潤滑油的補充計劃列入保養手冊。

2. 迴流管凹陷或斷裂

螺帽過行程或迴流管受到撞擊會造成迴流管的凹陷或斷裂，因此阻礙鋼珠的循環路徑，使得鋼珠變成滑動而非正常滾動，最後造成迴流管斷裂。

3. 滾珠螺桿肩部斷裂

(1) 不當設計

螺桿肩部應避免銳角設計，以減少局部應力集中。圖 A.2 說明部份螺桿肩部適當的設計

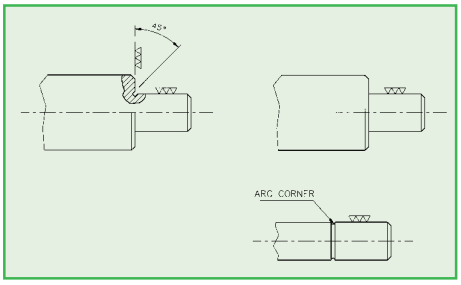
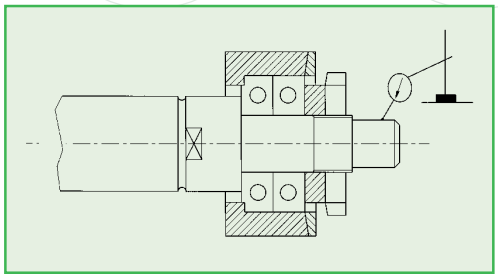


圖 A.2 滾珠螺桿肩部的設計

(2) 螺桿軸頸彎曲

軸承承靠面與鎖定螺帽 V 形牙軸心的垂直度不佳，或兩對應方向的鎖定螺帽面平行度不佳，皆會導致螺桿肩部的彎曲或斷裂；因此在鎖定螺帽鎖緊的前後，螺桿肩部偏擺量(圖 A.3)不得超過 0.01mm(0.004 吋)。



圖A.3 螺桿肩部偏擺

(3) 徑向力或反覆應力(fluctuating stress)

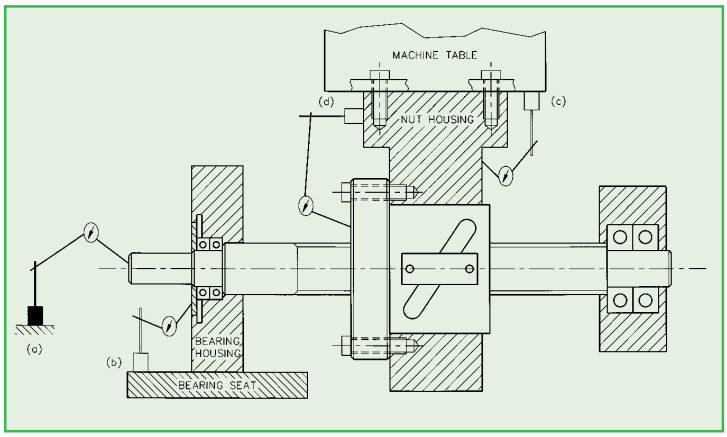
安裝螺桿時造成的偏心會產生異常的交變剪應力並使滾珠螺桿提早損壞。

A3 探查引起異常背隙的位置

下列的量測步驟，用來探查滾珠螺桿裝置中發生異常背隙的位置。

1. 將一標準規格的鋼珠固定在螺桿其中一端的中心孔中，轉動螺桿並以掛錶式量錶量測此鋼珠在軸向的變動量(如圖A.4(a))；若軸承、螺帽及螺帽座皆已徹底安裝固定，此一位變動量不得超過0.003mm (0.00012 吋)。
2. 轉動螺桿並以掛錶式量錶量測軸承座與軸承座基座的變動量(如圖 A.4(b))，如有任何變動量，則表示其中有軸承固定不完全或安裝不夠徹底。
3. 檢查床台與螺帽座的相對變動量(如圖A.4(c))。
4. 檢查螺帽座與螺帽法蘭的相對變動量(如圖A.4(d))。

當上述所有的檢查皆無問題，但背隙問題仍存在，請與HIWIN 工程人員聯繫，可能必須提高螺桿的剛性或預壓力。



圖A.4 發異常背隙的位置

B. 基孔制公差

單位 μm=0.001mm

dimensional range (mm)		E		F			G		H						Js		J		K		M		N		P		R		dimensional range (mm)	
over	incl	E10	E11	F6	F7	F8	G6	G7	H5	H6	H7	H8	H9	H10	Js6	Js7	J6	J7	K6	K7	M6	M7	N6	N7	P6	P7	R6	R7	over	incl
3	6	+68 +20	+95 +20	+18 +10	+22 +10	+28 +10	+12 +4	+16 +4	+5 0	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+48 0	±4	±6	+5 -3	+6 -6	+2 -6	+3 -9	-1 -9	0 -12	-5 -13	-4 -16	- 7 -17	-8 -20	-12 -20	-11 -23	3	6
6	10	+83 +25	+115 +25	+22 +13	+28 +13	+35 +13	+14 +5	+20 +5	+6 0	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+58 0	±4.5	±7.5	+5 -4	+8 -7	+2 -7	+5 -10	-3 -12	0 -15	-7 -16	- 4 -19	-12 -21	-9 -24	-16 -25	-13 -28	6	10
10	14	+102	+142	+27	+34	+43	+17	+24	+8	+11	+18	+27	+43	+70	±5.5	±9	+6	+10	+2	+6	-4	0	-9	-5	-15	-11	-20	-16	10	14
14	18	+32	+32	+16	+16	+16	+6	+6	0	0	0	0	0	0			-5	-8	-9	-12	-15	-18	-20	-23	-26	-29	-31	-24	14	18
18	24	+124	+170	+33	+41	+53	+20	+28	+9	+13	+21	+33	+52	+84	±6.5	±10.5	+8	+12	+2	+6	-4	0	-11	-7	-18	-14	-24	-20	18	24
24	30	+40	+40	+20	+20	+20	+7	+7	0	0	0	0	0	0			-5	-9	-11	-15	-17	-21	-24	-28	-31	-35	-37	-41	24	30
30	40	+150	+210	+41	+50	+64	+25	+34	+11	+16	+25	+39	+62	+100	±8	±12.5	+10	+14	+3	+7	-4	0	-12	-8	-21	-17	-29	-25	30	40
40	50	+50	+50	+25	+25	+25	+9	+9	0	0	0	0	0	0			-6	-11	-13	-18	-20	-25	-28	-33	-37	-42	-45	-50	40	50
50	65	+180	+250	+49	+60	+76	+29	+40	+13	+19	+30	+46	+74	+120	±9.5	±15	+13	+18	+4	+9	-5	0	-14	-9	-26	-21	-35 -54	-30 -60	50	65
65	80	+60	+60	+30	+30	+30	+10	+10	0	0	0	0	0	0			-6	-12	-15	-21	-24	-30	-33	-39	-45	-51	-37 -56	-32 -62	65	80
80	100	+212	+292	+58	+71	+90	+34	+47	+15	+22	+35	+54	+87	+140	±11	±17.5	+16	+22	+4	+10	-6	0	-16	-10	-30	-24	-44 -66	-38 -73	80	100
100	120	+72	+72	+36	+36	+36	+12	+12	0	0	0	0	0	0			-6	-13	-18	-25	-28	-35	-38	-45	-52	-59	-47 -69	-41 -76	100	120
120	140	+245	+335	+68	+83	+106	+39	+54	+18	+25	+40	+63	+100	+160	±12.5	±20	+18	+26	+4	+12	-8	0	-20	-12	-36	-28	-56 -81	-48 -88	120	140
140	160	+85	+85	+43	+43	+43	+14	+14	0	0	0	0	0	0			-7	-14	-21	-28	-33	-40	-45	-52	-61	-68	-58 -83	-50 -90	140	160
160	180																										-61 -86	-53 -93	160	180
180	200	+285	+390	+79	+96	+122	+44	+61	+20	+29	+46	+72	+115	+185	±14.5	±23	+22	+30	+5	+13	-8	0	-22	-14	-41	-33	-68 -97	-60 -106	180	200
200	225	+100	+100	+50	+50	+50	+15	+15	0	0	0	0	0	0			-7	-16	-24	-33	-37	-37	-51	-60	-70	-79	-71 -100	-63 -109	200	225
225	250																										-75 -104	-67 -113	225	250

C. 基軸制公差

單位μm=0.001mm

Dimensional range (mm)		a	c	d	e	f		g		h						js		j		k		m		n		p		r		dimensional range (mm)	
over	incl	a13	c12	d6	e6	f5	f6	g5	g6	h5	h6	h7	h8	h9	h10	js5	js6	j5	j6	k5	k6	m5	m6	n5	n6	p5	p6	r6	r7	over	incl
3	6	-270 -450	-70 -190	-30 -38	-20 -28	-10 -15	-10 -18	-4 -9	-4 -12	0 -5	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	0 -48	±2.5	±4	+3 -2	+6 -2	+6 +1	+9 +1	+9 +4	+12 +4	+13 +8	+16 +8	+17 +12	+20 +12	+23 +15	+27 +15	3	6
6	10	-280 -500	-80 -230	-40 -49	-25 -34	-13 -19	-13 -22	-5 -11	-5 -14	0 -6	0 -9	0 -15	0 -22	0 -36	0 -58	±3	±4.5	+4 -2	+7 -2	+7 +1	+10 +1	+12 +6	+15 +6	+16 +10	+19 +10	+21 +15	+24 +15	+28 +19	+34 +19	6	10
10	14	-290	-95	-50	-32	-16	-16	-6	-6	0	0	0	0	0	0	±4	±5.5	+5	+8	+9	+12	+15	+18	+20	+23	+26	+29	+34	+41	10	14
14	18	-560	-275	-61	-43	-24	-27	-14	-17	-8	-11	-18	-27	-43	-70			-3	-3	+1	+1	+7	+7	+12	+12	+18	+18	+23	+23	14	18
18	24	-300	-110	-65	-40	-20	-20	-7	-7	0	0	0	0	0	0	±4.5	±6.5	+5	+9	+11	+15	+17	+21	+24	+28	+31	+35	+41	+49	18	24
24	30	-630	-320	-78	-53	-29	-33	-16	-20	-9	-13	-21	-33	-52	-84			-4	-4	+2	+2	+8	+8	+15	+15	+22	+22	+28	+28	24	30
30	40	-310 -700	-120 -370	-80	-50	-25	-25	-9	-9	0	0	0	0	0	0	±5.5	±8	+6	+11	+13	+18	+20	+25	+28	+33	+37	+42	+50	+59	30	40
40	50	-320 -710	-130 -380	-96	-66	-36	-41	-20	-25	-11	-16	-25	-39	-62	-100			-5	-5	+2	+2	+9	+9	+17	+17	+26	+26	+34	+34	40	50
50	65	340 -800	140 -440	100	-60	-30	-30	-10	-10	0	0	0	0	0	0	±6.5	±9.5	+6	+12	+15	+21	+24	+30	+33	+39	+45	+51	+60 +41	+71 +41	50	65
65	80	-360 -820	-170 -450	-119	-79	-43	-49	-23	-29	-13	-19	-30	-46	-74	-120			-7	-7	+2	+2	+11	+11	+20	+20	+32	+32	+62 +43	+73 +43	65	80
80	100	-380 -920	-170 -520	-120	-72	-36	-36	-12	-12	0	0	0	0	0	0	±7.5	±11	+6	+13	+18	+25	+28	+35	+38	+45	+52	+59	+73 +51	+86 +51	80	100
100	120	-410 -950	-180 -530	-142	-94	-51	-58	-27	-34	-15	-22	-35	-54	-87	-140			-9	-9	+3	+3	+13	+13	+23	+23	+37	+37	+76 +54	+89 +54	100	120
120	140	-460 -1090	-200 -600	-145	-85	-43	-45	-14	-14	0	0	0	0	0	0	±9	±12.5	+7	+14	+21	+28	+33	+40	+45	+52	+61	+68	+88 +63	+103 +63	120	140
140	160	-520 -1150	-210 -610	-170	-110	-61	-68	-32	-39	-18	-25	-40	-63	-100	-160			-11	-11	+3	+3	+15	+15	+27	+27	+43	+43	+90 +65	+105 +65	104	160
160	180	-580 -1210	-230 -630																									+93 +68	+108 +68	160	180

D. *HIWIN* 滾珠螺桿資料表(A)

公司名稱_____ 日期_____年_____月_____日
地址_____
電話_____ 傳真_____
機型_____ 軸別_____ 使用導軌型式_____
是否附圖 有_____（圖號_____）無_____

1. **負載條件**
   (a) 軸方向負載
   最大負載_____kgf ，回轉數_____rpm 使用時間：_____%
   一般負載_____kgf ，回轉數_____rpm 使用時間：_____%
   最小負載_____kgf ，回轉數_____rpm 使用時間：_____%
   (b) 最大軸方向負載_____kgf
   (c) 徑向負載的有無：有_____kgf 無_____（請避免承受徑向負載）
   (d) 彎曲扭矩的有無：
   有_____kgf-cm 無_____（設計實應確保軸向負荷應與螺桿軸平行）
2. **操作條件**
   (a) 最大行程_____mm ，使用馬達_____kw
   (b) 所需壽命_____x10^6 revs ，_____km ，_____hr
   (c) 運動型式：□軸旋轉 □螺帽旋轉
   (d) 安裝方式：_____ 支撐距離_____mm
   (e) 震動/衝擊負載：
   圓滑無衝擊的運轉_____ 普通的運轉_____ 伴隨衝擊的運轉_____
3. **主要尺寸**
   (a) 螺桿軸徑 _____mm ，螺紋旋向：右螺紋_____ 左螺紋_____
   (b) 導程 _____mm ，（節距_____mm）螺紋條數_____
   (c) 螺桿軸全長_____mm 有效螺紋長度_____mm 最大行程_____mm
   (d) 螺帽型式_____ 刮刷器：附_____ 無_____
   (e) 使用軸承型式編號：斜角滾珠軸承_____ 滾柱軸承_____
4. **導承精度，軸頂背隙**
   (a) 累積導程的目標值 Tp ：_____mm
   (b) 導程精度_____（導程變動_____mm ／300mm)
   (c) 軸向背隙_____mm max
   (d) 預壓力_____kgf（或希望扭矩_____kgf-cm)
   (e) 螺帽剛性 Kn_____kgf ／μm
5. **其他**
   (a) 潤滑油：_____ 潤滑脂：_____ 其他：_____
   (b) 使用溫度範圍_____ □˚C □˚F
   (c) 特殊情況：_____

E. *HIWIN* 滾珠螺桿資料表(B)

客戶資料

客戶名稱：_____ 日期：_____

地址：_____ 電話：_____

_____ 國家：_____

交期：_____ 送貨地點：_____

B/S 類別：(1)_____ 數量：_____

(2)_____ 數量：_____

規格選用：

(1) □ 單牙口 □ 雙牙口 □ 三牙口 □ 四牙口

(2) 旋向 □ 右 □ 左

(3) 螺桿外徑：_____

(4) 導程：_____

(5) 卷珠數：_____

(6) 螺帽型式：_____

(7) □ 內循環 □ 外循環 □ 端蓋式循環

(8) 牙長：_____

(9) 總長：_____

(10) 精度等級：_____

(導程偏差：_____mm/300mm)

(11) 螺桿回轉數：_____ rpm

(12) □ 研磨 □ 轉造

＊ 螺帽資料，請參考型錄第40 頁

特殊使用需求

● 請填寫下列資料，您的資料將有助於我們快速提供報價給您。

(a) 您使用於何種機台？

(b) 螺桿的配置情形如何？

(c) 年度需求量？

(d) 若非新產品開發，目前您使用何種廠牌螺桿？

MEMO

苏州市联众电气有限公司是一家高科技企业，专业从事工控、运动控制与传动产品的销售、技术开发、系统集成，拥有众多资深的销售和技术服务工程师，努力为客户提供各种高性价比的产品。

苏州联众在工控、运动控制及传动等机电一体化的应用领域中，提供的不只是产品，更热诚地为客户提供快速、高效的工作作风和完善的售后服务，全力帮助中国企业不断引进国外最先进的技术和产品，提高客户产品的档次和竞争力，达到与客户双赢。

公司主要经营的产品有：

人机界面（触摸屏）：台湾 HITECH、台湾 eVIEW
运动控制卡： 美国 GALIL、英国 BALDOR
交流伺服：日本富士(FUJI)、日本安川(YASKAWA)
减速器：台湾 C-JAC、台湾 ADC
丝杆导轨：台湾 HIWIN
步进电机：德国 BERGERLAHR、国产 LEADSHINE
编码器：日本 NEMICON
光栅尺数显表：西班牙 FAGOR、英国 RENISHAW
联轴器：德国波纹管 MAYR、日本三木

公司地址： 苏州市胥江路 129 号
联系电话：0512-68992677、68207703、
传真： 0512-68207703
网址：www.szlianzhong.com
Email: info@szlianzhong.com

如对以上产品感兴趣或有疑问，请与我们联系。